

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG.

Nachträge zur Physik, Chronologie und Astronomie.

HERAUSGEGEBEN

VON DER

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

ZU

GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

1927.

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND XI.

CARL FRIEDRICH GAUSS

ELFTEN BANDES ERSTE ABTEILUNG.

HERAUSGEGEBEN
VON DER
GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

1927.

Physik.

Nachträge zum Bande V.

[Mechanik, Maass und Messen.]

[Amtliche Berichte.] {1.}

BERICHT UBER DIE DARSTELLUNG DER HANNOVERSCHEN NORMALFÜSSE.

Da ein einfacher Fuss eine gar zu kleine Länge ist, um sich zu einem Normal-Maasse zu eignen, so habe ich vorgezogen, die Länge von zwei Fuss darzustellen, wobei zugleich der Umstand, dass diese Länge nach der gesetzlichen Bestimmung genau 23 englischen Zollen gleich sein soll, eine nicht unbedeutende Erleichterung gewährte.

Das englische Maass war gegeben durch einen von DOTTONP in London 1828 aus geschlagenem Messing verfertigten Yard, mit 6 überzähligen Zollen, also zusammen $3\frac{1}{2}$ englische Fuss haltend. Vor der Ablieferung war dieser Maassstab durch den Capitaine KATER mit dem englischen Standard-Yard verglichen, welcher bekanntlich seitdem in dem Brande des englischen Parlamentshauses vernichtet ist, von welchem aber mehrere in grösster Schärfe verglichene Copien noch vorhanden sind. Jene Vergleichung bezog sich aber nur auf die ganze Länge des Yard auf dem Dottonpschen Maassstabe, d. i. auf das Stück zwischen dem 0 Strich und dem 36 Zoll-Strich, welches Stück um $\frac{27}{100000}$ des englischen Zolls kleiner gefunden wurde, als der Standard-Yard. In solchen Einhunderttausend-Theilen des englischen Zolls werde ich auch alle in gegenwärtigem Berichte vorkommenden Angaben ausdrücken.

In Beziehung auf den erwähnten Unterschied von 27 Theilen wird es nöthig sein, hier noch eine Erläuterung beizufügen. Er beträgt etwa die Dicke eines feinen Spinnfadens und bezeichnet zugleich ungefähr den Grad von Genauigkeit, womit ein geschickter Künstler mittelst des Reisserwerks ein gegebenes Maass zu copiren vermag, während die nachherige Prüfung, oder was dasselbe ist, die Vergleichung zweier fertig vorliegender Maasse, mittelst eines guten Comparators allerdings einer bedeutend grösseren Schärfe fähig ist, ohne jedoch jemahls Einen einzelnen Theil verbürgen zu können. Bei dem ersteren Geschäfte hingegen (der mechanischen Arbeit) kann der Künstler nur dadurch eine grössere Schärfe erreichen, dass er nicht ermüdet, die noch nicht genügend genau befundenen Endstriche so lange wieder wegzuschleifen und durch neue Versuche zu ersetzen, bis endlich ein Versuch zur Zufriedenheit gelingt: allein der grosse Zeitaufwand, welchen eben die jedesmahligen Prüfungen selbst kosten, muss natürlich hierbei eine Grenze setzen, zumahl da in Beziehung auf die gewöhnlichen Zwecke dergleichen kleine Unterschiede für Nichts zu achten sind, in Beziehung auf die allerfeinsten Bedürfnisse hingegen die genaue Kenntniss der Grösse des zurückgebliebenen Unterschiedes eben so gut ist, wie eine ganz vollkommene Gleichheit.

Waren nun die einzelnen Zölle, in welche der Dottonpsche Yard eingetheilt ist, unter sich vollkommen gleich, so würde zur Darstellung des genauen Hannoverschen Doppelfusses nichts weiter erforderlich gewesen sein, als ihn um $17\frac{1}{2}$ Theile grösser zu machen, als die Länge von 23 solcher Zollabtheilungen, und mir selbst würde dann bloss die Beaufsichtigung der erwähnten Prüfungen mittelst des Comparators obgelegen haben. Da aber jene vollkommene Gleichheit eine ganz unzulässige Voraussetzung war, so musste ich zuvor mich der langwierigen Arbeit unterziehen, die stattfindenden Ungleichheiten

in den einzelnen Zollen mit möglichster Schärfe auszumitteln, deren Hauptresultate ich hierher setze.

1. Die Entfernung zwischen dem 0 Strich und dem 4 Zoll-Strich fand sich 25,5 Theile kleiner, die Entfernung zwischen dem 32 Zoll-Strich hin- gegen und dem Endstrich, oder dem 36 Zoll-Strich, um 13,6 Theile grösser als der neunte Theil des ganzen Yard von 0 bis 36 Zoll.
2. Der Abstand zwischen dem 0 Strich und dem 9 Zoll-Strich fand sich 19,1 Theile kleiner, hingegen der Abstand zwischen dem 27 Zoll-Strich und dem Endstrich um 11,5 Theile grösser, als der vierte Theil des ganzen Yard.

Hieraus ergibt sich die Folge, dass

1. der Abstand zwischen dem 4 Zoll-Strich und dem 27 Zoll-Strich um 14 Theile,
2. der Abstand zwischen dem 9 Zoll-Strich und dem 32 Zoll-Strich um 5,5 Theile grösser ist, als $\frac{23}{36}$ vom ganzen Yard, oder als 23 Zoll desselben sein würden, wenn alle 36 vollkommen gleich wären.

Es muss mithin der wahre Hannoversche Doppelfuss um 3,25 Theile grösser gemacht werden, als der erste Abstand (von 4'–27') oder um 11,75 Theile grösser, als der zweite Abstand (von 9'–32').

Diese beiden Arten, unter denen man die Wahl hatte, oder auch beide zugleich bei den Prüfungen benutzen konnte, sind die einfachsten unter allen den Combinationen, welche sich sonst noch hatten machen lassen.

Der Mechanikus MEYERSTEIN unternahm hierauf die Anfertigung der Nor- al-Maassstäbe, zuerst aus gegossenem Messing; es mussten aber dieselben wieder cassirt werden, da sich ergab, dass sie auf ihrer Oberfläche keine so feine Arbeit verstatteten, wie hier erforderlich war. Es wurden daher andere aus geschlagenem Messing angefertigt, die, weil solches in der zu einem Maass- stabe nöthigen Dicke nicht vorkommt, in stärkere Stücke aus gegossenem Messing mit einer Nuth eingefügt werden mussten; diese Einrichtung, welche durch den Augenschein deutlicher erkannt wird, als durch eine Beschreibung, ist übrigens ganz eben so bei dem Dottonpschen Yard, und gewährte daher auch den Vortheil, dass die Ausdehnung durch die Wärme bei allen drei Maassstäben wie verhältnissmässig gleich betrachtet werden durfte, wenn man nur gehörig dafür sorgte, dass jene bei allen Operationen sich immer in gleicher Temperatur erhielten. Ohne diesen Umstand sorgfältigst zu berücksichtigen, würde an harmonische Resultate bei diesen delicates Operationen gar nicht zu denken gewesen sein.

Der Mechanikus MEYERSTEIN bemühte sich nun, obigen Bedingungen bei der Fixirung der Endstriche so genau zu entsprechen, wie es die mechanische Kunst vermag, und nach mehreren noch nicht ganz genügenden Versuchen gelang endlich bei jedem Maassstabe einer so genau, dass ich glaubte, dabei stehen bleiben zu müssen. Die nachmaligen definitiven, bei jedem der beiden Maassstäbe auf 40–50 Vergleichen beruhenden Prüfungen ergaben, dass der als zur Absendung nach Hannover bestimmte und deshalb schon vorher mit No. I bezeichnete um 5 Theile, der andere, zur Hinterlegung bei der Societät bestimmte und im voraus mit No. II bezeichnete um $2\frac{1}{2}$ Theile zu gross gerathen ist, Unterschiede, welche nach dem, was oben bemerkt ist, als ganz verschwindend betrachtet werden dürfen. Wäre die Numerirung nicht schon im voraus gravirt gewesen, so würde ich, da zufällig der zweite noch etwas genauer gerathen ist, die Bestimmungen vertauscht

haben. Es ist mir übrigens kein Beispiel bekannt, wo ein Künstler bei einer ähnlichen Arbeit eine grössere oder nur eine eben so grosse Uebereinstimmung erreicht hätte.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass auf die Halbirungen und auf die Unterabtheilung des ersten Fusses in einfache Zölle eine eben so grosse Sorgfalt von dem Mechanikus MEYERSTEIN verwandt ist,

und dass bei dem Hannoverschen Normalmaasse eben so wie bei dem englischen die Temperatur von 62° Fahrenheit oder $13\frac{1}{2}^{\circ}$ Reaumur als die Normaltemperatur zu betrachten ist, d. i., dass unter dem Hannoverschen Fuss die Hälfte derjenigen Länge verstanden wird, welche der materielle Maassstab in jene Temperatur darstellt.

Göttingen 27. Januar 1841. /: unterz.:/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 13. April 1841.

gez. BENTZIG, Kanzleirath.

{2.}

**BERICHT UBER DIE ART, WIE DIE HANNOVERSCHEN NORMAL-
PFUNDE DARGESTELLT SIND.***Allgemeine Vorerinnerung.*

Zwei Gewichtsstücke sind nur insofern als gleich zu betrachten, als sie gleiche Quantitäten ponderabler Masse enthalten; wäre es thunlich, Abwägungen im leeren Raume auszuführen, so würden dann zwei gleiche Gewichtsstücke auf der Waage einander das Gleichgewicht halten. Bei der Wagung in der Luft, wo bekanntlich jeder Körper soviel am Gewicht verliert, als er Luft verdrängt, würde dieser Gewichtsverlust auf das Gleichgewicht keinen Einfluss haben, wenn jedes der beiden Gewichtsstücke gleichviel verlöre. Allein da dieser Gewichtsverlust von dem Raumvolumen, welches jeder Körper einnimmt, mithin bei gleichem Masseninhalt von der specifischen Schwere abhängt, so erscheinen wirklich gleiche aber an specifischer Schwere ungleiche Körper auf der Waage als ungleich; und umgekehrt, aus dem Gleichgewicht auf der Waage folgt noch nicht die Gleichheit der Gewichte, oder vielmehr, es folgt daraus die Ungleichheit der Gewichte, wenn man weiss, dass sie von verschiedener specifischer Schwere sind. Es erhellt daraus, dass alle Wagungsvergleichungen, wobei eine grosse Schärfe verlangt wird, erst einer Reduction auf den leeren Raum bedürfen, wozu die Kenntniss der specifischen Schwere der gewogenen Körper das erste Erforderniss ist; auch muss, wo es irgend genau genommen werden soll, der jedesmalige Dichtigkeitszustand der Luft, nach Barometer- und Thermometer-Stand gehörig berücksichtigt werden.

Für die Bedürfnisse des gewöhnlichen Verkehrs sind zwar diese Unterschiede als ganz unerheblich zu betrachten: allein für feinere wissenschaftliche Zwecke, oder für Darstellung von Normal-Gewichten darf von einer Ignorirung dieser Unterschiede nicht die Rede sein: sie müssen, so scharf wie es die zu Gebote stehenden Hilfsmittel verstatten, berücksichtigt werden. Zwei an Masseninhalt ganz gleiche Pfunde, eines aus Platin, das andere aus Messing, müssen auf der Waage in der Luft als ungleich erscheinen, das erstere um 40–45 Milligramme schwerer als das letztere: umgekehrt, ein Platinpfund, welches einem Messingpfunde auf der Waage genau das Gleichgewicht hält, ist der Wahrheit nach um 40–45 Milligramme leichter; ja, es ist klar, dass dasselbe Platinpfund, welches in Luft von einer bestimmten Dichtigkeit dem Messingpfunde gleich erschien, diesem ungleich erscheinen wird, wenn die Wagung in Luft von einer anderen Dichtigkeit geschieht. Die Waage für sich allein, ohne Reduction auf den leeren Raum, gibt also, wenn die gewogenen Körper von ungleicher specifischer Schwere sind, ungleiche Resultate, andere an einem höher, andere an einem tiefer liegenden Orte u.s.w., und jene Reduction auf den leeren Raum wird daher allgemein, wo auf Schärfe Anspruch gemacht wird, wie eine sich von selbst verstehende Bedingung betrachtet. Dies gilt aber natürlich nicht bloss, wenn von Gewichtsstücken aus ungleichem Metall, sondern auch, wenngleich in geringerem Maasse, wenn von solchen die Rede ist, die aus einerlei oder vielmehr aus gleichnamigem Metall bestehen. Messing z. B. variirt in der specifischen Schwere so sehr, dass zwei Messingpfunde von gleichem Gewichtsinhalt auf der Waage um 5 Milligramme verschieden erscheinen können. Bei Messing ist dies desto weniger auffallend, da es eine Mischung aus zwei Metallen ist; ähnliches zeigt aber die Erfahrung auch bei Gewichtsstücken aus Platin, vermuthlich nur in Folge der ungleichen chemischen Reinheit.

Wenn demnach zu einer genauen Copirung eines gegebenen Gewichtsstückes nach seinem wahren Masseninhalt, oder zu einer genauen Vergleichung zweier Gewichtsstücke untereinander, die Reduction der gemachten Wagungen auf den leeren Raum durch Calcul nothwendig ist, so ist klar, dass dazu eine genaue Kenntniss der specifischen Schwere

unumgänglich erfordert wird; zur Gewinnung dieser Kenntniss ist das Abwägen in destillirtem Wasser das einzige Mittel, welches nur unter selten vorkommenden Bedingungen durch ein anderes Verfahren theilweise ersetzt werden kann.

Es darf nun hier nicht verschwiegen werden, dass in dieser Beziehung sowohl der französischen Commission, die das französische, als der preussischen, die das preussische Gewichts-System regulirt hat, der Vorwurf zur Last fällt, dass sie versäumt haben, von denjenigen Gewichtsstücken, die als die gesetzlichen Normal-Einheiten deponirt sind, vorher die specifische Schwere direct und scharf zu bestimmen. Hinterher ist dies nicht mehr zulässig wegen der Besorgniss, dass diese Urgewichte durch Abwägen im Wasser eine wenn auch geringe dauernde Veränderung erleiden könnten: man hätte dieses vorher thun sollen, ehe sie fertig regulirt und ihnen ein gesetzlicher Charakter beigelegt war. Als eine Entschuldigung mag angesehen werden, dass man in jener Zeit, wo das französische Maass- und Gewicht-System regulirt wurde, noch nicht ganz so hohe Anforderungen stellte, wie gegenwärtig: dass die Waagen, die man in Paris und Berlin gebrauchte, das einzelne Milligramm schwerlich mit Zuverlässigkeit ergaben, und dass man sich dabei beruhigte, Platin sei Platin, und Messing Messing. Es entstehen aber aus jenem Umstande gegenwärtig eigenthümliche Schwierigkeiten für denjenigen, der ganz dem heutigen Zustande der Hilfsmittel Genüge leisten will, Schwierigkeiten, die mir selbst erst im Fortgange des Geschäfts ganz fühlbar geworden sind, während es mir gelang, der dabei gebrauchten an sich schon vortrefflichen REPSOLDschen Waage durch eigenthümliche Verbesserungen und eigenthümliche Behandlungsart eine Vollkommenheit zu geben, wobei selbst kleine Bruchtheile des Milligramms noch mit Zuverlässigkeit festgestellt werden.

In dem nachfolgenden Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalpfunde habe ich zur Abkürzung, und um Verwirrung zu vermeiden, die verschiedenen darin erwähnten Gewichtsstücke mit Buchstaben bezeichnet, die ich hier in einer Uebersicht zusammenstelle.

- A. das französische gesetzliche Normalkilogramm aus Platin, welches seit 22. Junius 1799 im Reichsarchiv unter vier Schlössern aufbewahrt und nur in ganz ausserordentlichen Fällen zugänglich gemacht wird. Hiervon stammen alle andern Kilogramme als Copien, oder Copien von Copien, oder in noch mehreren gar nicht mehr nachzuweisenden Zwischenstufen, ab; mittelbarer Weise auch das preussische Pfund.
- B. ein Kilogramm aus Platin von GAUDET verfertigt, im Besitz des Conferenraths SCHUMACHER in Altona. Dies ist, wie weiter unten erwähnt werden wird, die zuverlässigste Copie, die in der ganzen Welt existirt.
- C. ein Kilogramm aus Messing (in zwei Halbkilogrammenstücken), welches ich durch REPSOLD in Hamburg nach B habe machen lassen.
- D. das preussische Urfund, welches, wenn ich nicht irre, bei dem Ministerium des Handels und der Finanzen aufbewahrt wird.
- E. eine Copie von D, welche ich 1836 durch den Oberbergrath SCHARRINSKY in Berlin habe machen lassen.
- F. ein preussisch-hannoversches Pfund von REPSOLD im Besitz des Conferenrathes SCHUMACHER.

G. und H. die beiden von MEYERSTEIN angefertigten Normalpfunde, und zwar H dasjenige, welches jetzt nach Hannover abgesandt wird, G das andere, welches in Göttingen verbleiben und früherer Bestimmung zufolge bei der Societät der Wissenschaften hinterlegt werden soll.

Die Gewichte D—H sind alle von Messing und vergoldet.

Mit denselben Buchstaben sind diese Gewichte in den Kostenrechnungen, soweit sie darin vorkommen, bezeichnet.

Das preussische Urfund D ist nach dem ausführlichen von EYTELWEIN in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften für 1825 gegebenen Berichte¹ so angefertigt, dass man, so genau es mit den vorhandenen Hilfsmitteln möglich war, 467711 Milligramme, d. i. Milliontheile der französischen Gewichtseinheit darzustellen sich bestrebt hat. Es waren dazu zwei Kilogramme, eines aus Platin, das andere aus Messing, benutzt, zwischen denen sich (nach Reduction der Wagungen auf den leeren Raum) eine Differenz von einem Milligramm fand; der Berichterstatter erklärt selbst, dass die in Paris gemachten Vergleichen zwischen jenen beiden Copien und dem Original ein einzelnes Milligramm verbürgende Schärfe nicht gehabt haben möchten. Jener Werth von 467711 Milligrammen für das ganze, oder von $233855\frac{1}{2}$ Milligrammen für das halbe preussische Pfund (die kölnische Münzmark) ist als officiell zu betrachten.

Ich hatte also die Wahl unter zwei Wegen, um das Hannoversche Normalpfund darzustellen; entweder es so genau wie möglich dem preussischen Urfunde D an Masseninhalte gleich zu machen, oder so genau wie möglich 467711 Milliontheile der Grundeinheit A darzustellen.

Um zuvörderst den ersten Weg zu versuchen, hatte ich durch den Oberbergrath SCHARRINSKY in Berlin das Pfund E anfertigen lassen, welches vor der Absendung von jenem und dem Professor ENCKE mittelst wiederholter Wagungen am 21. und 23. März 1836 mit dem preussischen Urfunde D verglichen [wurde]; das Resultat davon war, dass im Mittel E auf der Waage um ein halbes Milligramm schwerer erschien als D. Obgleich die mir in extenso mitgetheilten Protokolle auch den Barometer- und Thermometerstand während der Wagungen enthielten, so fehlten doch nun noch die wesentlichern Elemente behufs der Reduction auf den leeren Raum, nemlich die specifischen Gewichte von D und E. Das letztere konnte ich nun freilich durch Abwägen im Wasser selbst bestimmen, sobald mir die nöthigen Hilfsmittel zu Gebote standen, und es ist diess auch später zu wiederholten Malen geschehen. Allein in Beziehung auf das preussische Urfund D erfuhr ich nun erst mit Bestimmtheit, dass dessen specifische Schwere gar nicht durch Versuche ausgemittelt, also genau zu reden, dass sie *unbekannt* ist. Es folgt daraus, dass unter diesen Umständen unmöglich ist, von D eine Copie zu machen, bei welcher nicht eine Ungewissheit über die Gleichheit des wahren Inhalts zurückbleibt, die bis auf 5 Milligramme gehen kann. Ich musste folglich entweder auf eine grössere Schärfe Verzicht leisten, oder auf dem zweiten Wege zur ersten Quelle zurückgehen.

Bei dem französischen Kilogramm A tritt nun zwar, wie schon oben bemerkt ist, dieselbe ursprüngliche Unbestimmtheit des specifischen Gewichts ein: allein diesem Uebelstande hat der Conferenzzath SCHUMACHER, welcher sich mehr als irgend ein anderer Gelehrte mit der scharfsten Vergleichung der verschiedenen Normalgewichte beschäftigt hat, durch eine schätzbare Arbeit abgeholfen. Sein eigenes Kilogramm B wurde in Paris, wohin

¹EYTELWEIN, Über die Prüfung der Normal-Maasse und Gewichte für den königlich-preussischen Staat und ihre Vergleichung mit den französischen Maassen und Gewichten, Abhandlungen der mathem. Klasse der K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin (1825) 1828, S. 1.

zu dem Ende zweimal eine Reise unternommen ist, mit dem Originalkilogramm auf das sorgfältigste verglichen, und zwar nicht bloss nach dem Gewichte auf der Waage, sondern zugleich nach dem Raumvolumen² vermittelt eines künstlichen besonders dazu verfertigten Apparats. Durch diese zum Theil in SCHUMACHERS Jahrbuch für 1836 beschriebenen Arbeiten³ ist nun sowohl das bis dahin unbekannt gewesene specifische Gewicht des französischen Normalkilogramms A, als das Verhältniss von SCHUMACHERS Kilogramm B zu jenem auf das scharfste ausgemittelt.

Ich liess durch REPSOLD in Hamburg zwei Halbkilogramme C aus Messing anfertigen, welche der Conferenzzrath SCHUMACHER die Gefälligkeit hatte, vor der Absendung durch eine grosse Anzahl von Wagungen mit seinem Kilogramm B zu vergleichen, und mir die Protokolle darüber in extenso mitzuertheilen.

Es ist leicht zu erachten, dass die bei der Wahl des zweiten Weges zu lösende Aufgabe, nemlich

ein Gewichtsstück so zu reguliren, dass es nach seinem wahren Inhalte einem andern gegebenen werde,

viel schwieriger und zeitraubender ist, als die, wo es bloss darauf ankommt, ein Gewicht einem andern gleich zu machen. Den grössten Zeitaufwand erfordern bei der ersten Aufgabe die Vorbereitungen, insofern man erst sich selbst ein ganzes System von Hilfgewichten bilden und diese sämmtlich, vom grössten bis zum kleinsten herab, mit einem viel grössern Grade von Schärfe bestimmen muss, als bei irgendwelchen andern Gelegenheiten nöthig ist.

Meine auf jenen Zweck bezüglichen Arbeiten, die mich während des Herbstes 1836 beschäftigt hatten, musste ich, ehe ich noch zu definitiven Resultaten gelangt war, abbrechen, um zunächst meine ganze Zeit auf diejenigen Arbeiten zu wenden, die sich auf die Darstellung der Hohlmaasse, gleichen auf die Darstellung der Medicinal- und Juwelengewichte bezogen. Diese Umstände, nachher vielfache andere Arbeiten, endlich auch die Erwägung, dass es angemessen sei, die Bildung der Normalgewichte bis zuletzt ausstehen zu lassen, um dabei auch alle inzwischen eingesammelten Erfahrungen benutzen zu können — war die Ursache, dass jene Arbeiten erst im Sommer 1839 wieder aufgenommen werden konnten. Es ergab sich dann aber bald das eben so unerwartete als unangenehme Resultat, dass die Halbkilogramme C (obwohl stets unter Verschluss auf das sorgfältigste aufbewahrt und auch im äussern Ansehen gar keine Veränderung zeigend) an ihrem Gewichtsinhalte Veränderungen in den $2\frac{1}{2}$ Jahren erlitten hatten, die zwar in jeder sonstigen praktischen Beziehung als unerheblich gelten möchten, aber den hier in Rede stehenden delikaten Zweck insofern vereitelten, als sie mich nöthigten, die Arbeit vom Herbst 1836 ganz zu cassiren. Die Ursache jener Erscheinung kann übrigens nur in dem Umstande gesucht werden, dass jene Halbkilogramme C nicht vergoldet sind; eben deswegen aber konnte ich mich nun auch auf die völlige Unveränderlichkeit des Systems von Hilfgewichten, welches ich 1836 gebildet hatte, nicht mehr verlassen, weil auch diese Hilfgewichte von Messing und unvergoldet waren, und so war ich gezwungen, mir erst wieder ein neues Hilfssystem zu formiren.

Es bleibt mir nun noch übrig, die Art und Weise, wie ich durch die vom August–November 1839 ausgeführten Arbeiten die Hannoverschen Normalpfunde definitiv dar-

²Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens beruht auf dem Umstande, dass die Kilogramme A und B sehr nahe vollkommene Cylinder sind, und fällt ganz weg bei Gewichtsstücken, die wie das preussische Urfund D keine so einfache Gestalt haben.

³VERGLEICHUNG des Kilogramms von Platina, welches Etatsrath Schumacher aufbewahrt, mit dem gesetzlichen Kilogramm der Archive, SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, §. 237–250.

gestellt habe, zu berichten. Das Kilogramm C hatte unter den erwähnten Umständen, um als Zwischenglied zu dienen, erst von neuem mit dem Kilogramm B verglichen werden müssen; anstatt dessen zog ich vor, nunmehr das Pfund F als Zwischenglied zu gebrauchen. Für den Conferenzzath SCHUMACHER war die Arbeit ziemlich dieselbe, ob er C von neuem mit B vergleichen, oder F in Bruchtheilen von C bestimmen sollte, da er im Besitze eines von ihm selbst mit grösster Sorgfalt gebildeten Systems von Hilfgewichten ist, welches aus Platin verfertigt ist, also die möglich grösste Unveränderlichkeit verbürgt. Ich selbst gewann aber dadurch den Vortheil, dass ich das, wie eben erwähnt, neu gebildete System messingner Hilfgewichte nur behufs meiner Abwägungen im destillirten Wasser anzuwenden nöthig hatte.

Zuerst wurde also mittelst wiederholter Abwägungen in destillirtem Wasser die specifische Schwere der verschiedenen hier zur Vergleichung kommenden Gewichtsstücke bestimmt, und solche gefunden

für E	8,401109
für F	8,074584
für G	8,085009
für H	8,057088.

Hiermächst wurden diese vier Pfundstücke durch eine sehr grosse Anzahl von Wagungen unter einander verglichen, und dann F nach Altona gesandt, wo der Conferenzzath SCHUMACHER dessen Gewichtsinhalt in Theilen des Kilogramms B gleichfalls durch zahlreiche Wagungen auf das scharfste bestimmte. Um nun aber alle Zweifel zu heben, ob nicht der Transport den Gewichtsinhalt von F irgend wie verändern könne, wurde die Versendung mehreremale wiederholt, und neue eben so zahlreiche Wagungen sowohl in Göttingen wie in Altona angestellt; auf diese Weise hat das Pfund F die Reise zwischen beiden Orten sechsmal gemacht und ist in drei verschiedenen Zeitperioden in Göttingen mit E, G und H und eben so oft in Altona mit B verglichen.

Das Resultat aus 158 Wagungen in Göttingen war, dass (im leeren Raume)

E	um 0,025	Milligramm	leichter
G	um 1,483	"	leichter
H	um 2,989	"	schwerer

ist als F.

Dagegen war das Resultat der Wagungen in Altona, nach allen Reductionen, dass das wahre Gewicht F 467706,310 Milliontheile des französischen Urkilogramms A beträgt. Die wahren Gewichte von E, G, H sind folglich

E	467706,285	Milligramme,
G	467704,827	" ,
H	467709,299	" .

Durch Hineinlegen sorgfältig abgeglicher Drahtstückchen, die respective 6,173 und 1,701 Milligramme betragen, sind endlich G und H auf den gesetzlichen Inhalt von 467711 Milligrammen gebracht, so genau also normirt, wie es heut zu Tage die Kunst vermag. Es wird natürlich vorausgesetzt, dass künftig die Köpfe nicht wieder abgeschraubt werden. Um eine anschauliche Vorstellung von der Kleinheit der letzten Correction zu geben, welche das nach Hannover geschickte Pfund H erhalten hat, habe ich meinem Bericht ein eben so grosses also 1,701 [Milligramm] schweres Drahtstückchen beigelegt.

Es wird nicht ohne Interesse sein, hier noch anzuführen, was sich über das Verhältniss der Hannoverschen beschriebenermaassen corrigirten Normal- pfunde zu dem preussischen Urfunde D sagen lässt. Das Pfund E ist zwar, nach seinem wahren Inhalt um 4,715 Milligramme leichter als G oder H (nach der Correction durch die Drahtstückchen): allein wegen seiner bedeutend grössern specifischen oben angeführten Schwere verliert es beim Wägen in der Luft weniger als jene, und zwar im Durchschnitt aus allen vorgekommenen Wagungen E um 4,027 Milligramme weniger als G und 4,397 Milligramme weniger als H; oder mit andern Worten, bei einem mittleren Zustande der Atmosphäre erscheint auf der Waage E um 0,688 Milligramm leichter als G und um 0,318 Milligramm leichter als H. Da nun E um 0,5 Milligramm schwerer auf der Waage erschien als D, so kann man, so weit man sich auf die in Berlin gemachte Abwägung verlassen und absolute Unveränderlichkeit von E seit fast 5 Jahren voraussetzen kann, schliessen, dass auf der Waage G etwa um 1,2 und H etwa 0,8 Milligramm schwerer erscheinen würden, als das Berliner Urfund D. Also auch von dieser Seite ist die Ueberein- stimmung so gross, wie sie nur gewünscht oder erwartet werden kann.

Göttingen, den 27. Januar 1841. /: unterz.:/ C. F. GAUSS.

Die Uebereinstimmung dieser Abschrift mit dem Original wird hiermit bescheinigt.

Hannover, den 27. April 1841.
gez. BENTZIG, Kanzleirath.

[Briefwechsel.]

[A. Prinzipien der Mechanik.] {1.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 27. Januar 1834.

Meine Ansicht ist stets gewesen:

- 1) Dass durch das Ausgehen von D'ALEMBERTS Grundprincip alle Dunkelheit vollkommen wegfällt.
- 2) Dass ohne dieses Grundprincip genügende Klarheit überall nicht zu erhalten steht.

Das Grundprincip selbst lässt sich aber wohl treffender einkleiden, als in den mechanischen Lehrbüchern gewöhnlich geschieht. Ich würde es etwa so aussprechen: »Wenn ein System von Kräften einem andern System von Kräften in Beziehung auf ein wie immer verknüpftes System von Materiellem statisch æquivalent ist, so ist es ebendemselben, in derselben Beziehung, auch mechanisch æquivalent«.

{2.}

GAUSS an MÖBIUS.

[Berichte der mathematisch-physischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig 31, 1879, S. 61—64.]

Hochgeschätztester Freund!

Für Ihr so schätzbares Werk über die Statik⁴, sowie für Ihr gütiges Schreiben sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Unter den ununterbrochenen Zerstreuungen unserer Festwoche habe ich gar keine, und in den nächstfolgenden Tagen habe ich nur erst wenige Stunden frei gehabt, und Ihr Werk eigentlich nur erst ein wenig durchblättern können. Indessen genug, um Ihre gewöhnliche Gründlichkeit und Gediegenheit zu erkennen; mich verlangt nach der Zeit, wo ich es mit Musse werde lesen können.

Anmerkungen über Ihr Werk kann ich Ihnen demnach jetzt noch gar keine geben. Ich will jedoch, weil Sie es wünschen, meine allgemeinen Ansichten über die ersten Principien der Mechanik und meine Urtheile über die darüber erschienenen verschiedenen Bücher, die mir bekannt geworden sind, Ihnen nicht länger vorenthalten. Ich thue dies, indem ich einen Brief abschreibe, den ich vor einigen Jahren an einen meiner Freunde geschrieben habe, und in welchem ich mich über diesen Gegenstand ausführlicher ausgelassen habe, als ich es jetzt in der Kürze der Zeit zu thun im Stande wäre. Sie werden darin Meinungen finden, die nicht mit den Ihrigen zusammenstimmen, und ich habe die Versicherung, dass Sie mir dieselben nicht übelnehmen werden. Mir ist durchaus nicht daran gelegen, dass Sie Ihre Darstellung ändern, und Ihre Art die Sache anzufassen scheint mir für Ihre Zwecke die beste zu sein. Der grossen Mehrheit der Leser wird es so am besten gefallen, und dies ist gewiss ein wichtiges Moment; nur wird es schwer sein, jeden von denen, der auf Ihre Darstellung einen Anspruch macht, zu der Überzeugung zu bringen, dass sie genügend erscheint. Mich hat Ihr Buch nur zu der oft wiederholten Bemerkung veranlasst, dass sich fast alle Schulen und einzelnen Schriftsteller mit der Auflösung von Aufgaben beschäftigen, die insofern keine wirklich sind, als sie schon gelöst sind, und dass das wahre Problem nicht erkannt wird. Die Methode der virtuellen Geschwindigkeiten ist ein Mittel,

⁴August Ferdinand MÖBIUS, *Lehrbuch der Statik*, Leipzig 1837.

um mechanische Aufgaben zu lösen; wenn man sie aber schon als gelöst ansieht, so ist es leicht, zu zeigen, dass dies Mittel sie löst; die eigentliche Schwierigkeit aber liegt darin, die Aufgabe zu formuliren. Die LAGRANGESche Aufgabe ist nichts anderes, als die Aufgabe *überhaupt*; wenn man diese löst, so hat man alles, und wenn man zeigt, dass die Methode der virtuellen Geschwindigkeiten diese löst, so hat man wirklich etwas gethan. Ich habe diesen Gegenstand in den Abhandlungen der königl. Societät zu Göttingen (1829, Bd. IV, in der Abhandlung Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik⁵) so vollständig behandelt, als ich es für möglich halte; ich wünschte nur, dass jeder, der über diesen Gegenstand schreibt, sich erst mit dieser Abhandlung bekannt mache. Es ist mir leid, dass ich Sie nicht schon früher darauf aufmerksam gemacht habe.

Der Name *virtuelle Bewegung* scheint mir etwas ungeschickt gewählt zu sein; indessen ist er einmal recipirt. Am a. O. finden Sie meine scharfe Bestimmung des Begriffs. Wäre der Name nicht einmal da, so wäre vielleicht *facultative Bewegungen* ein schicklicherer, und das worauf es eigentlich ankommt, bestimmter bezeichnender. Doch *in verbis simus faciles*.

Wichtiger aber erscheint mir, dass alle Schriftsteller, auch LAGRANGE, das Princip enger gefasst haben als nöthig ist. Allen Schriftstellern sieht man die Fessel anhängen, die sie in den engern Raum festbannt, wo nur von solchen Fällen die Rede ist,

⁵Werke V, S. 217.

in der Natur so häufigen Falle aus; meine Einkleidung umfasst sie auf einmal alle mit.

Ich muss mich heute auf diese wenigen Andeutungen beschränken, aber *sapienti sat*.

Es liessen sich noch mehrere andere Umstände, betreffend die ersten Gründe der Statik und Bewegungslehre namhaft machen, die mir bei den üblichen Behandlungen nicht tief genug aufgefasst zu sein scheinen. Allerdings muss man dabei aber immer bedenken, für welchen Zweck und für welche Leser geschrieben ist, und dass wo die Leser, für welche man schreibt, keinen Anstoss nehmen, es vielleicht gar nicht wohlgethan wäre, tiefer einzudringen, als ihnen frommt.

Aber für diejenigen, die gern Alles aus dem höchsten und allgemeinsten Gesichtspunkt betrachten, scheint mir in allen Schriften zu wenig

Ihrem ergebensten

C. F. GAUSS,

Göttingen den 29. September 1837.

{3.}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 31. Januar 1829.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1910, S. 517 ff.]

... Ich bin dabei auf die Theorie der Capillaraction zurückgekommen, zu deren Behandlung aus einem neuen Gesichtspunkte sich mir schon vor mehrern Jahren eigenthümliche Ideen dargeboten hatten. Die Theorie scheint mir dadurch an Einfachheit bedeutend zu gewinnen und die Mangelhaftigkeit der LAPLACESchen Theorie gehoben zu werden. Letztere ist uns den Beweis des Hauptsatzes, dass der Berührungswinkel der Flüssigkeit an der Wand des Gefässes constant [ist], d. i. bloss von dem Verhältnisse der Anziehungskraft, die die Theile der Flüssigkeit gegen einander, zu der Anziehung der Wand ausüben, abhängt, schuldig geblieben, was mir auch ziemlich erreichen, wenn man das Quecksilber in eine sehr flache goldene Schale schüttet, oder in eine andere anquickungsfähige.

[Fig. 1 und Fig. 2: Schematische Darstellungen der Capillarwirkung]

Bei Gelegenheit jener Untersuchungen, die nicht wohl einen Auszug hier zulassen, bin ich neulich auf ein neues mechanisches Grundprincip gekommen, welches ich Ihnen doch anzeigen will. Bekanntlich verwandelt zwar schon das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten die ganze Statik in eine mathematische Aufgabe, und durch D'ALEMBERTS Princip für die Mechanik ist diese wieder auf die Statik zurückgeführt. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass es kein neues Grundprincip geben kann, das nicht der Materie nach in jenen beiden enthalten und aus ihnen abzuleiten wäre. Inzwischen scheint mir, dass die mannigfaltigen Betrachtungen, wodurch man jene Principien stützt, unter einander keine solche innere Verwandtschaft haben, als zu wünschen wäre, und es kann die Mühe nicht für ganz unnütz gehalten werden, wenn man jene Principien oder eines von ihnen auf eine neue Art zu begründen sucht. Ich habe also das folgende Princip aufgestellt, wovon ich in einer kurzen Zeit eine nähere Darstellung bekannt machen werde, die sich nunmehr ganz ausgearbeitet befindet, und welches, wenn ich nicht sehr irre, mehr bewirkt als die bisherigen Principien.

Es lässt sich in Ein Satz zusammenfassen, oder wenn Sie lieber wollen in zwei, indem ich Ein triviales vorausschicke:

- 1) Die Bewegung eines freien materiellen Punktes in jedem unendlich kleinen Zeittheilchen ist aus den einzelnen Bewegungen, die er theils in Folge der Trägheit nach seiner im Anfang des Zeittheilchens statt findenden Geschwindigkeit und Richtung, theils in Folge der einzelnen auf ihn einwirkenden Kräfte haben wird, zusammengesetzt.
- 2) Wenn die Bewegung eines Systems von materiellen Punkten nicht frei, sondern durch gegenseitige Relationen oder durch äusserer Hindernisse beschränkt ist, so liegen die Plätze, wo sie nach einem unendlich kleinen Zeittheilchen wirklich sich befinden, denen, wo sie [sich] in Folge einer freien Bewegung befinden müssten, so nahe wie möglich.

Ihrem ergebensten
C. F. GAUSS.

[B. Maass und Messen.] {1.}

GAUSS an OLBERS. [Göttingen, 8. Dezember 1817^{*)}].

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 1, 1900, S. 674, 675.]

Gleichfalls sehr interessant ist mir die Aussicht einer vielleicht allge- meinen Einführung des französischen Maasssystems. Höchst bequem finde ich dieses System und ich bediene mich desselben gern überall, und glaube, dass alles oder das Meiste, was man gegen allgemeine Einführung gesagt hat, auf Vorurtheilen beruhet. Nur bei den allerfeinsten Messungen, glaube ich, entstehen grosse Inconvenienzen aus der Einführung eines natürlichen Maass- systems, und man muss daneben immer irgend ein Maassindividuum haben. Wenn z. B. im Jahr 1900 in irgend einem Welttheile eine neue Gradmessung ausgeführt wird, so darf man den Werth des Grades nicht von einem Original- maasse ableiten, welches möglicher Weise bis dahin verloren gegangen ist, sondern man muss nothwendig den Grad durch einen möglichst genauen Vergleich mit dem määssgebenden Maasse wiederherstellen; und eben dieses wäre bei einem natürlichen Maasse die mühseligste Operation.

^{*)} Der Brief wurde veröffentlicht in *Werke* V, S. 628.

{2.}

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 1. April 1827.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Bessel, Berlin 1880, S. 470.]

Mit ungemein grossem Interesse habe ich die mir mitgetheilten Nach- richten über Ihre Pendelversuche gelesen. Wie gross ist doch die Schwierig- keit, sich der absoluten Grösse einer Constante, die die Naturphänomene enthalten, zu versichern! Solange wir dies nicht können, nemlich nicht mit derselben Schärfe können, scheint es mir höchst unpassend, ein Naturmaass ins Leben einführen zu wollen, und so lange müssen alle unsere Maasse von einem irgendwo deponirten Individuum abhängig bleiben. Der franzö- sische Meter sollte ein Naturmaass seyn; allein er hörte auf, es zu seyn, sobald man festsetzte, er solle $\frac{443,296}{\dots}$ etc. seyn; von dem Augenblick an war er nur ein *Kopie* eines Naturmaasses, und dieses Original hat man nirgends.

{3.}

GAUSS an SCHUMACHER. [Göttingen, 7. Februar 1836.]

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 48—50.]

Wenn Ihre Pendelbeobachtungen mit der schönsten Uebereinstimmung ausfallen, so wird damit das Naturgesetz erwiesen sein, dass die Schwere in allen Punkten der Erdober- fläche einerlei Gesetz folgt, oder vielmehr, dass die Abweichungen, wenn solche existiren, so klein sind, dass sie mit den bis- herigen Mitteln nicht erkennbar sind. Aber das absolu- te Gesetz der Schwere wird dadurch noch nicht gegeben sein. Ich zweifle zwar nicht, dass die New- tonsche Form (nemlich umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung vom Mittelpunkte) die einzige ist, welche mit den Thatsachen sich verträgt; allein wenn es auch möglich wäre, durch Pendelbeobachtungen die Richtig- keit dieser Form mit aller Schärfe zu erweisen, so wäre dadurch doch die *absolute* Intensität der Schwere noch nicht gegeben. Diese erfordert ein Naturmaass, und dieses Naturmaass müsste nothwendig die Länge eines mathematischen Pendels von einer bestimmten Schwingungsdauer sein. Al- lein auch ein solches wäre, streng genommen, nur ein individuelles Maass, da es nur auf

einem bestimmten Punkt der Erdoberfläche gültig wäre; um ein allgemeines Naturmaass zu haben, müsste man wenigstens die Schwingungs- dauer an einem bestimmten Orte, z. B. auf dem Äquator oder an einem der Pole, mit einem bestimmten Pendel bestimmt haben.

Aber auch abgesehen von dieser Schwierigkeit scheint mir die Darstellung einer solchen Länge ausserordentlich problematisch, und ich möchte viel- leicht eher auf die Möglichkeit hoffen, eine Masse oder ein Gewicht als Naturmaass darzustellen, als eine Länge.

{4.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 15. Februar 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 52, 53.]

Es ist sehr natürlich, dass Ihnen der BORDASche Fuss, dessen Verhält- niss zum Meter sehr genau festgestellt ist, als das am besten geeignete Maass für die von Ihnen beabsichti- gte Untersuchung erscheint. Allein ich bin nicht ganz sicher, ob nicht im Laufe der Zeit die *Toise du Pérou* oder vielmehr das aus diesem abgeleitete Meter eine solche Stellung einnehmen wird, dass die Vergleichung mit demselben noch vorzuziehen sein wird. Jeden- falls scheint es mir empfehlenswerth, das Verhältniss des Borda'schen Fusses zum Meter ebenfalls möglichst genau festzustellen.

Ich habe seiner Zeit den französischen Fuss mit dem Pariser Meter auf das genaueste verglichen und finde, dass der Fuss = $\frac{1}{3} \cdot 0,5130740$ des Meters ist, oder dass der Meter = 3,2808698 Fuss beträgt.

{5.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 14. Mai 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 57, 58.]

Kann ich es demnächst möglich machen, so würde es mir sehr erwünscht sein, wenn die Waage ganz hier bleiben könnte, obwohl ich in diesem Augen- blick hierüber noch nichts bestimmt sagen kann. Sehr lieb würde es mir aber in diesem Fall sein, wenn die Waagebalken eine Eintheilung, wenn auch nicht in einzelne Millimeter, doch etwa von 5 zu 5, oder von 10 zu 10 Milli- meter hätten. Würden solche durch die Art der Striche kenntlich gemacht, z. B. dass etwa von 50 zu 50 Millimeter in die Augen fallende Unterschiede das Zählen erleichtern, so könnten gravirte Zahlen wegbleiben, die ohnehin sich wohl nicht mehr gut anbringen lassen. Der Vorthail, eine Eintheilung zu besitzen, ist besonders, dass man von dem Besitz sehr scharfer ganz kleiner Gewichtssätze unabhängig wird. Herr Prof. WEBER hat in diesen Tagen einen nur sehr rohen Versuch an einem hölzernen Waagbalken gemacht, den er auf einer Theilmaschine getheilt, an die Theilungsstellen Nadeln eingefügt hat, worüber mit Coconfäden ein etwa 4 Gramm schweres Laufgewicht ge- hangt, und die Ausschläge wurden nach dem Reflexionsprincip (wie bei meinen Magnetometern) mit einem Fernrohr an dem Spiegelbilde einer verticalen Scale

aus einem Spiegel, der am Waagbalken befestigt war, beobachtet. Hier zeigte sich die Wirkung des veränderten Moments, je nachdem das Laufgewicht von einer oder von einer andern Nadel hing etc., mit äusserster Regelmässigkeit fortschreitend, so dass Veränderungen, die (bei Belastung von $\frac{1}{2}$ Kilogramm in jeder Schale) nur dem Auflegen eines kleinen Bruchs eines Milligramms in der Schale äquivalirten, mit Sicherheit zu erkennen waren, obgleich das Ganze noch gar nicht einmal gegen Luftzug durch einen Kasten geschützt war, sondern frei hing.

Ohne Herrn REPSOLDS Waage gesehen zu haben, kann ich freilich nicht beurtheilen, welche Schwierigkeiten der Anbringung einer Eintheilung etwa im Wege stehen können. Schwerlich wird der Waagbalken Metall für Eine einzige gerade Linie darbieten, dann würde man freilich zufrieden sein müssen *zwei* gebrochene gerade Linien zu haben, wo man dann suchen muss den stumpfen Winkel zwischen beiden Linien anderweitig auszumitteln. Ist aber Anbringung einer brauchbaren Theilung nicht praktikabel, so muss ich freilich darauf (i. e. auf die Theilung) renonciren, und sehen, wie ich mir auf andere Weise helfe, etwa durch Anbringung einer Scale auf einem polirten Glasstreifen hinter der Waage.

{6.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 12. Juli 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 87.]

Hatte ich übrigens eine neue Waage machen zu lassen, so würde ich wie eine Verbesserung betrachten, wenn die Tragstücke (woran die Schalen, oder genauer die Haken mit den Schalen hängen) in ihrem unteren Ohr eine ziemlich scharfe (dem Waagebalken parallele) Schneide hätten, während sie jetzt abgerundet sind. Dies würde bewirken, dass die beiden Äussern Schneiden immer an denselben Stellen trügen. So wie die Sache jetzt ist, wird bei einiger Drehung der Schalen mit den

{7.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 24. Juli 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 100.]

Eine Hauptabweichung bei meiner Wagungsart von der gewöhnlichen ist, dass ich BORDAS Manier habe fahren lassen. Ich begreife in der That nicht, warum man sich an diese gehalten hat, in den Fällen, wo man die grösste Genauigkeit verlangt, also oft wiederholte Wagungen macht. Es ist sehr klar, dass wenn Sie gar nicht tariren, sondern die beiden zu vergleichen- den Gewichte auf den Schalen umtauschen, ihre Ungleichheit einen doppelt so grossen Ausschlag gibt, wie bei BORDAS Art, und dass man also mit einer gegebenen Waage bei meiner Wagungsart mit 20 Wagungen gerade eben so weit kommt, wie mit 80 Wagungen nach BORDAS Art (eine doppelt so scharfe Operation hat nemlich bekanntlich das 4fache Gewicht). Welch enormer Gewinn! Freilich müssen noch einige Nebenumstände dabei berücksichtigt werden (die zu erwähnen hier zu weitläufig sein würde), die aber nicht die geringste Schwierigkeit haben. Bei 32 Wagungen des $\frac{1}{2}$ @, die ich nach dieser Art gemacht habe, war der mittlere Fehler Einer Wagung nur 0,2 Milligramm, und es ist mir noch keine einzige vorgekommen, die ein halbes Milligramm vom Mittel differirt hätte.

{8.}

GAUSS an SCHUMACHER. Göttingen, 4. Februar 1837.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher III, Altona 1860, S. 142, 143.]

In Beziehung auf die Waagen von der gewöhnlichen Einrichtung mit drei Schneiden, möchte ich mir wohl noch Ihre und eventuell Herrn REPSOLDS Belehrung über einen Umstand ausbitten, den ich geneigt bin für sehr wichtig, und wie eine Hauptursache [anzusehen], warum bei sonst vortrefflichen Waagen die wiederholten Wagungen oft viel grössere Unterschiede geben, als man nach den regelmässigen Schwingungen und der Schärfe, womit sich jedesmal deren Mittel bestimmen lässt, erwarten sollte.

Diese ist der Parallelismus der Schneiden. Fehlt daran etwas, so wird daraus, dass nach dem Auslösen das Tragstück⁶ sich nie wieder genau so wie vorher, auflegt, ein abgeändertes Moment, also ein anderes Resultat erfolgen.

Die gewöhnlichen Mittel, womit die Mechanici solchen Parallelismus prüfen, sind aber meiner Meinung nach sehr roh. WEBER und MEYERSTEIN sagen mir, dass sie bloss längs den Schneiden nach Einem entfernten Object visiren, und daraus auf etwaige Divergenz schliessen. Ich würde dem Augen- maass keinen Vorwurf machen, wenn man bei einem so rohen Verfahren über einen Grad fehlte.

Es ist mir so, als hätten Sie mir schon voriges Jahr einmal über diesen Umstand geschrieben und gesagt, dass REPSOLD diesen Parallelismus durch Messung der Distanzen der Schneiden prüfte. Ich habe alle Ihre aufbewahrten Briefe vom vorigen Jahre wieder durchgemustert, kann aber die betreffende Stelle nicht wieder finden. Vielleicht ist der Brief bei mir verlegt oder verloren. Jedenfalls verstehe ich die Art, wie die Messungen, und mit welchen Mitteln sie gemacht sind, so noch nicht. Ich bitte recht dringend, mir darüber vollständigen Aufschluss zu geben.

Ich bin nemlich vor 8 Tagen auf eine eigenthümliche Methode gekommen, solchen Parallelismus zu prüfen. Um sie genau auszuführen, muss ich erst einiges dazu machen lassen. Ein roher Versuch gab mir an REPSOLDS Waage eine Divergenz von $\frac{1}{4}$ Grad zwischen der mittleren und linken Schneide. Unter Anwendung der gehörigen Vorkehrungen glaube ich diese Grösse auf einen kleinen Bruchtheil Einer Minute bestimmen zu können.

Ich würde gern geneigt sein mein Verfahren, sobald ich etwas reifere Versuche damit gemacht habe, in unsern g[elehrten] A[nzeigen] bekannt zu machen. In der Societät habe ich vor 8 Tagen, bei Gelegenheit einer Vorlesung von WEBER über Waagen von verschiedenen neuen Einrichtungen, einen Vortrag gehalten⁷. Allein ich möchte gern vorher die Mittel, deren REP- SOLD sich bedient, vollständig kennen.

⁶So nenne ich die Stahlplatte, die auf der Schneide schwebt. Hat dieses Stück einen bei den Künstlern recipirten Namen, so verbinden Sie mich sehr durch Anzeige desselben.

⁷Siehe Göttingische Gelehrte Anzeigen vom 13. März 1837, Werke V, S. 511; der Vortrag von Gauss im Anschluss an die Vorlesung Webers fand am 28. Januar 1837 statt.

[C. Nachweis der Erdrotation.] {1.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 31. December 1851.

[Der zweite Gegenstand waren die Pendel-Beobachtungen hinsichtlich der FOUCAULTSchen Beobachtungen⁸. Die Thatsache an sich war hier an meinem langen Pendel natürlich gleich constatirt, und ich ärgerte mich nur, dass ich nicht schon 1842 gleich zwei Visire angebracht hatte; damals, wo ich viele präparatorische Versuche (mit BESSEL, der dann gleich abging) machte, liess ich das Pendel im Meridian schwingen und beobachtete im ersten Vertical. Hatte ich zugleich ein Visir im Meridian angebracht, so würde ich die fragliche Abweichung damals schon bemerkt haben (die ja auch vor 150 Jahren im Falle schon RICHTER aufgefallen ist).]

{2.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 17. Januar 1852.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Pendelschwingungsbeobachtungen irgendwo ausführlich bekannt machen und dann zugleich eine historisch literarische Zusammenstellung von allem erheblichen, was bisher darüber gearbeitet ist, geben wollten. Ich habe nur hie und da einige dürftige Notizen gesehen, bin also in der Sache nur wenig bekannt, und scheue die Mühe des Zusammensuchens, oder vielmehr, es ist mir unmöglich, auf solches Zusammen-suchen Zeit zu verwenden. Es wollte mir scheinen, dass jede theoretische Behandlung durchaus unbefriedigend sein müsse, wo nicht der Hergang an der Aufhängungsstelle gründlich mit berücksichtigt wird.

{3.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 15. Februar 1852.

[Wegen des Pendels schreibe ich ein andermal, so Gott will, weitläufiger. Vor der Hand will ich nur die sichere Thatsache bemerken, dass ein gehörig eingeklemmter Metalldraht die Kugel durch seine Torsion immer so dreht, dass ihre eigenen Verticalkreise immer in ihren ursprünglichen Azimuthen bleiben. Ich habe dieses in allen Azimuthen der Schwingungs-Ebene, die sich mitunter 20, ja 30 Grad während der Versuche änderte, bewährt gefunden.]

{4.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 28. Februar 1852.

Die mathematische Behandlung der Pendelschwingungen auf der rotirenden Erde ist, wie Sie aus den A. N. wissen werden, von der Danziger Naturf. Gesellschaft zum Gegenstande einer Preisfrage gemacht⁹. Mir will das Programm nicht recht gefallen. Erstlich ist die Frist zu kurz. Nicht jeder, der etwa befähigt wäre, ist in solchem Maasse Herr seiner Zeit, um eine in keiner Weise mechanische Arbeit so schnell zu vollenden, dass sie schon vor Ende September d. J. eingesandt sein kann. Dann sieht man nicht bestimmt

⁸FOUCAULT hatte am 2. Februar 1851 der Académie des Sciences in Paris seine berühmten Pendelversuche mitgetheilt, die den Nachweis der Erdrotation lieferten.

⁹Die in den Astronomischen Nachrichten 34, 1852, Spalte 33 veröffentlichte und vom 4. Februar 1852 datierte Preisaufgabe lautete: »Die Bewegung des Pendels mit Rücksicht auf die Umdrehung der Erde, im Sinne LACRAINES, nämlich etwa so zu behandeln, wie der grosse Analytiker sie durchgeführt haben würde, wenn er sie zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hätte«. Die Einsendungsfrist endete am 1. Oktober 1852.

genug, wieviel eigentlich gefordert wird. Wenn nur eine Behandlung, wie die LA-CRAINESche, bloss unter Zusatz der Wirkungen der Erdrotation gefordert wird, so lässt schon die PLANAsche Arbeit nichts zu wünschen übrig, und enthält so feine Mathematik, dass es leicht möglich wäre, dass ein gekrönter Bewerber, der erst hinterher die PLANAsche Arbeit kennen lernte, nur den bittersten Aerger fühlte. Die PLANAsche Abhandlung ist im 13. Bande der

{5.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 6. October 1852.

[Mein desiderium hinsichtlich des FOUCAULTschen Experiments besteht aber noch fort. Ich denke mir nämlich unter dem Erdpol die Pendel-Ebene im Raume ruhend und scheinbar auf dem Horizont bis in 24 St um 360° sich fort-drehend, weil sich die Erde um die Verticale darunter wegdreht. — Unter der Breite φ dreht sich scheinbar die Ebene (quasi-Ebene) des Pendel-schwungs um $360^\circ \cdot \sin \varphi$. — Zwischen beiden Fällen besteht aber der Unterschied, dass ich im ersten Falle mir evident elementar Rechenschaft geben kann, warum es so seyn muss (weil die Schwingungs-Ebene, oder die gerade Linie, welche den Bogen im tiefsten Punkt tangirt constant im Raume bleibt) und dagegen im zweiten, da die Schwingungsebene sich theilweise mitdreht, mir nicht beantworten kann: was bleibt hier constant, damit das scheinbare Zurückbleiben der betreffenden Berührungslinie $360^\circ \cdot \sin \varphi$ betragen könne? — Ich weiss nicht, ob ich Ihnen erzählt oder schon einmal geschrieben habe, dass die FOUCAULTschen Experimente mich schon im vorigen Jahre ver-anlassten zu fragen, ob nicht die in allen mir bekannten Fallversuchen vor-kommende Abweichung nach Süden, von welcher die Theorie dieser Versuche keine Rechenschaft giebt, ihren Grund in der während der Zeit des Fallens vorgehenden Drehung des auf dem Horizont beschriebenen Orientirungs-Kreuzes haben könne? Ich berechnete mir für die Fallzeit den Winkel dieser Drehung, und multiplicirte mit dessen Tangente die östliche Abweichung, fand aber die auf diese Weise berechnete südliche Abweichung viel kleiner (wenn ich mich recht erinnere nur $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ der beobachteten).]

{6.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 30. December 1852.

Den Apparat für den FOUCAULTschen Versuch, wovon ich Ihnen früher geschrieben habe, denke ich ausführen zu lassen. Ich hoffe, dass dadurch das Phänomen in jedem Local allemal schon nach sehr kurzer Zeit bestimmt hervortretend gemacht werden kann. Die Fallversuche nach GUGLIELMINI¹⁰ u. a. sind eigentlich wenig geeignet, die Drehungsbewegungen der Erde erkennbar zu machen, da sie nach den kostspieligsten Züstungen doch immer nur höchst rohe Resultate geben können. Die Versuche von HOOKE¹¹ und selbst die von GUGLIELMINI beweisen eigentlich gar nichts, da bei letzteren das Loth erst 4 Jahr nach den Fallversuchen angewandt wurde. Wenn Sie übrigens sagen, alle Versuche hätten eine Bewegung nach Süden ergeben, wofür die Theorie keine Rechenschaft hatte, so verstehe ich diess nicht. BENZENBERGs Versuche in Hamburg gaben zwar eine solche, aber so, dass dieses Resultat gar keinen Werth hatte, wie er selbst nicht verkannte, und deshalb unternahm er ja eben die neuen Versuche in einem Schacht im Bergischen und

¹⁰G. B. GUGLIELMINI, *De diurno terrae motu, experimentis physico-mathematicis confirmato opusculum*, Bononiae 1792.

¹¹R. HOOKE, *An attempt to prove the Motion of the Earth*, London 1674.

diese gaben keine Abweichung nach Süden, sondern nur nach Norden (s. sein Buch¹² p. 425). Bei Veranlassung Ihrer obigen

{7.}

GERLING an GAUSS. Marburg, 28. Januar 1853.

[Sehr hat es mich erfreut zu lesen, dass Sie einen Apparat für die FOU- CAULTschen Versuche wollen ausführen lassen. Hoffentlich wird dann auch mehr Ernst und Genauigkeit in die Versuche selbst kommen, als mir bisher dabei angewandt zu seyn scheint. Was ich für diesen Zweck früher, und wie ich mir schmeichle gut, vorbereitet hatte, hat nun schon über ein Jahr geruht, da die beiden Bedingungen der wirklichen Anwendung, ein ständiger Ge- hülfe, den ich zu jeder Zeit zur Assistenz herbeyführen könnte, und die eigene, seit längerer Zeit mehr oder weniger gestörte, im letzten Jahr aber fast gänz- lich absorbierte Geistesruhe, die zu soliden Arbeiten unumgänglich nöthig ist, mir fehlten.

Vielen Dank sage ich Ihnen für die ausführliche Auseinandersetzung, weshalb sich die Theorie dieser Versuche nicht in ein Aperçu bringen lässt. — Sie beantworten eigentlich meine Frage: »Was ist dabei als constant voraus- zusetzen?« dahin: »Es ist nichts constant zu setzen als die Anziehung nach dem Mittelpunkte der Erde und die Entfernung von dem im Kreise gleich- förmig umlaufenden Aufhängepunkt«.]

{8.}

GAUSS an GERLING. Göttingen, 21. April 1853.

Mein Apparat für die FOUCAULTschen Pendelschwingungen ist in den Haupttheilen fertig; man wird damit in jedem Local die Einwirkungen der Axendrehung der Erde schon in wenigen Secunden erkennbar machen können. Es müssen freilich noch mehrere andere Theile hinzukommen.

{9.}

GAUSS an ALEXANDER v. HUMBOLDT. Göttingen, 10. Mai 1853.

[Briefe zwischen A. v. Humboldt und Gauss, Leipzig 1877, S. 66.]

In der letzten Zeit habe ich mich mit der Ausführung eines Apparates beschäftigt, um die FOUCAULTschen Versuche in anderer Gestalt auszuführen. Ich habe es bei diesen, so wie FOUCAULT selbst, SECCHI u. a. sie ausgeführt haben, wie einen grossen Mangel betrachtet, dass dazu ein Local erforderlich wird, wie es an wenig Orten zu Gebote steht. SECCHI hat, wenn ich nicht irre, eine Höhe von mehr als 100 Fuss, FOUCAULT eines von mehr als 200, GARBE¹³ 134 u.s.w. Höhe. Mein Apparat ist in jedem Local anwendbar,

BEMERKUNG.

Das in den vorstehenden Briefstellen erwähnte von Gauss angegebene Pendel zur Ausführung des FOUCAULTschen Versuches ist erhalten; eine genauere Beschreibung findet man

¹²Joh. Friedr. BENZENBERG, *Versuche über das Gesetz des Falles, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung der Erde*, Dortmund 1804; die von Gauss erwähnten Versuche machte Benzenberg 1802 in Hamburg auf dem Michaelisturm und 1804 in einem Kohlenschacht bei Schlebusch in der Grafschaft Mark. Vergl. auch J. F. BENZENBERG, *Versuche über die Umdrehung der Erde*, neu berechnet, Düsseldorf 1845.

¹³Caspar GARBE, *Foucault's Versuch als directer Beweis der Axendrehung der Erde*, angestellt im Dom zu Cöln u.s.w., Cöln 1852.

in dem Aufsätze »Gauss als Physiker« in der zweiten Abteilung dieses Bandes.

SCHAEFFER.

[D. Vermischtes.] {1.}

GAUSS an BESSEL. Göttingen, 27. Januar 1829.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Bessel, Berlin 1880, S. 488.]

Erst ganz seit Kurzem habe ich endlich einmahl wieder anfangen können, an eine wissenschaftliche Arbeit zu denken. Ich habe verschiedene schon vor langer Zeit gehabte Ideen wieder aufgenommen, die sich auf eine von der LAPLACESchen ganz verschiedene Behandlung der Theorie der Capillaraction beziehen, und es ist mir bereits gelungen, das Meiste von dem, was mir früher nur als möglich vorschwebte, zu verwirklichen. Ich hoffe auch mit dem noch fehlenden Theile schon fertig zu werden, und wenn ich nur nicht zu früh wieder anderweitige Störungen erfahre, diesen Gegenstand schriftlich auszuführen, und schmeichle mir, dass Sie die Ausbeute nicht ohne Interesse demnächst lesen werden.

Bei dieser Veranlassung habe ich nun aber auch die beiden Abhandlungen von LAPLACE *Th. de l'act. cap.*¹⁴ und *Suppl. à la th. de l'act. cap.*¹⁵ sorgfältiger studirt, als früher von mir geschehen war. Dabei bin ich aber zu meiner Verwunderung auf etwas gestossen, worüber ich gern Ihre Ansicht erfahren möchte, wenn Sie anders diesen Gegenstand selbst auch zu einem Gegenstand Ihres Studiums gemacht haben.

Im Grunde hat LAPLACES Theorie zwei Cardinalpuncte:

- 1) die Wirkung eines Meniskus auf eine unendlich enge Röhre, welche er auf eine sehr schöne Art entwickelt hat, und woraus leicht die Fundamentalgleichung für die Oberfläche folgt;
- 2) den Satz, dass der Winkel der Oberfläche der Flüssigkeit mit der Gefäss-Wand *constant* ist (bei einerlei Flüssigkeit und einerlei Gefäss-Materie).

Dieser zweite Satz wird überall in der Abhandlung vorausgesetzt.

pag. 20 »inclinaison qui, comme on l'a vu, doit être la même pour tous les plans«

pag. 23 »et ψ' est, comme on l'a vu, une quantité indépendante de ce demi-diamètre«

pag. 14 in der zweiten Abh[andlung] »l'angle ψ est constant, comme je l'ai fait voir dans la théorie citée«.

Allein in der ganzen ersten Abhandlung selbst finde ich kein Wort, was dienen kann dies zu beweisen. Es kann also wol nichts gemeint sein als die Stelle in der Einleitung pag. 5, wo ich aber den Schluss, dass die »plans (en question) sont également inclinés à leur parois« keinesweges auf eine befriedigende Art begründet finde. Ich gestehe, dass mir dieser Haupttheil von LAPLACES Theorie der präzisen mathematischen Begründung des übrigen keinesweges würdig zur Seite zu stehen, sondern mehr den Charakter der vagen Aperçus, die man früher von dem ganzen Phänomene hatte, zu tragen scheint.

Freilich könnte man sagen, dass LAPLACE diese Lücke einigermaassen in der zweiten Abhandlung ausgefüllt hat. Das Rapprochement der ersten Methode die Haarröhrchen zu behandeln mit der anderen in der zweiten Abhandlung (die doch wohl im Grunde

¹⁴P. S. LAPLACE, *Théorie de l'action capillaire*, Supplément au livre dixième de la Mécanique céleste, Paris 1806; Œuvres IV, 1880, S. 349.

¹⁵P. S. LAPLACE, *Supplément à la théorie de l'action capillaire*, Paris 1807; Œuvres IV, 1880, S. 419.

nichts weiter ist als die YOUNGSche) führt zu einer Bestimmung des Winkels quaestionis pag. 18. Allein erstlich ist dies doch wol ein unwürdiger Umweg, und zweitens folgt¹⁶ das Con- stantsein des Winkels daraus nur für den ganz speciellen Fall, dass die Gefässwände einen senkrechten Cylinder bilden.

Sie würden mich sehr verpflichten, wenn Sie mir Ihre Ansicht hierüber gefälligst bald mittheilen wollten. Es ist aber nicht die Rede davon, in wie fern man dieses vage Rasonement pag. 5 der Einleitung durch tiefere Unter- suchung zu der Würde eines Beweises erheben kann (denn das ist meine eigene Meinung sogar), sondern ob nach Ihrem Gefühl jenes wie es da steht die gerechten Forderungen, die der Geometer macht, befriedigt. Die Unter- suchungen pag. 44 sqq. geben eigentlich für den beabsichtigten Zweck gar kein Resultat.

{2.}

GAUSS an OLBERS. Göttingen, 14. Juni 1830.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 2, 1909, S. 544.]

Von dem Herzog von Sussex hat die Sternwarte vor einiger Zeit ein von HARDY verfertigtes verkehrtes Pendel erhalten, in einer etwa 4mal so grossen Dimension wie das früher von demselben geschenkte (G.G.A., 1820, S. 1866¹⁷). Es hat eine bedeutende Empfindlichkeit, wenn gleich HARDYS Hoffnung, dass man damit die Attraction der Sonne, des Mondes und der Berge soll messen oder augenfällig machen können, theils viel zu sanguinisch, theils ohne Sinn ist. Bei einer mittleren Stellung der Kugel entspricht ein Ausschlag des Zeigers von 1 Linie einer Neigung von 24 Secunden, oder die Empfindlichkeit ist so gross, wie die eines 34mal so langen gewöhnlichen Pendels. Was mich dabei am meisten interessirt, ist die Schärfe, mit der man die Dauer der Vibrationen bestimmen kann, und die Regelmässigkeit, mit welcher die Un- gleichheit derselben der Temperatur folgt. Ich werde meine Versuche damit vervielfältigen. Hier einige, wobei das Th[ermometer] sorgfältig notirt ist:

Therm. Centes.	Dauer einer Vibration
15°, 8	3,352
16°, 8	3,364
18°, 2	3,378
19°, 4	3,395

ENDE DES ERSTEN ABSCHNITTS.

¹⁶Auch möchte sich gegen diesen Beweis wol sonst noch allerlei erinnern lassen.

¹⁷Werke VI, S. 435.

Teil 10

Carl Friedrich Gauß

B) (S. 451–480:) Zeichnungen und Tabellen aus dem Nachlass

[I) S. 451–452: Gauß’ Zeichnung vom Januar 1822 zur graphisch-abzählenden Apex-Ermittlung aus 71 Sternen^{*)}]

[Figur 8.] Zeichnung vom Jahre 1822.

[Die Originalzeichnung zeigt ein quadratisches Teilstück der Gaußschen Himmelskarte bei $79^{\circ} 10' - 30^{\circ} 50'$ mit dem schwarzen Viereck $ABCD$ als wahrscheinlichstem Bereich für den Antiapex. Massstab: halbe Größe des Originals.]

^{*)} Das *schwarze Viereck $ABCD$* auf der äusseren Himmelskugel bei $79^{\circ} 10' - 30^{\circ} 50'$ (vgl. [33], S. 423) ist nach GAUSS’ 3. Apexdefinition (letzte Fussnote S. 434) der *wahrscheinlichste Bereich für den Antiapex*, weil von den 71 BESSELSchen Sternen (S. 453–454) sich *nur elf Sterne* auf der Himmelskugel von diesem Viereck entfernen und die übrigen 60 Sterne sich dem Viereck nähern, wogegen von jedem *ausserhalb* des Vierecks $ABCD$ gelegenen Punkt N der Himmelskugelfläche sich *mehr als elf Sterne* entfernen. GAUSS hat in jedes Teilpolygon seiner Figuren S. 451–452 die Anzahl (11 bis 16) der sich von ihm entfernenden BESSELSchen Sterne eingeschrieben.]

[Figur 9.] GAUSS’ vollständige Zeichnung (auf den halben Massstab verkleinert und mit einigen erläuternden Zutaten des Bearbeiters versehen).

[Die vollständige Zeichnung umfasst den Bereich $75^{\circ} - 100^{\circ}$ A.R. und -25° bis -45° Deklination mit den parallaktischen Zonen I–V und dem wahrscheinlichsten Antiapex-Bereich.]

^{*)} Zu dieser *graphisch-abzählenden Methode der Ermittlung des Antiapex* vgl. folgende Briefstellen: GAUSS, Brieftext, S. 422 Mitte, 22.–23. Januar 1822 (3. Apexbrief), GAUSS, [33] und [33 a], S. 423–424, 29. Januar 1822 (4. Apexbrief), GAUSS, [42] und [43], S. 435, 16. Februar 1838 (an ARGELANDER), *Kritik von Encke*, S. 445–446, 1847, GAUSS’ *Entgegnung*, S. 446–447, 27. Oktober 1847, (v. HUMBOLDT), [66], S. 450, 1850; ferner die *Erläuterungen* S. 451 und in Anm. 34) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[II) S. 453–454: Kleine Rangliste der 71 von Gauß im Januar 1822 zur Apexberechnung stets benutzten „Besselschen Sterne“ mit grosser Eigenbewegung*)]

KLEINE RANGLISTE DER 71 BESSELISCHEN STERNE.

Nr. bei GAUSS	Name	Nummer bei BRADLEY	PIAZZI–BRADLEY $\Delta\alpha$ $\Delta\delta$		BESSELScher Pol 45·E.-B. (1777,5)	α	d	
1	2	3	4		5	6		7 ⁵⁾
1	61 Cygni	2744	+223''6	+148''5	230''21	186° 50'	+38° 12'	
2	40 σ^2 d Eridani ¹⁾	578	– 99.9	–152.7	181.94	156 26	–32 34	<i>R</i>
3	μ 30 Cassiopeae	118	+257.1	– 67.8	166.22	164 26	+32 37	
4	α 16 Bootis	1847	– 54.6	– 87.1	101.03	289 50	–28 22	
5	τ 52 Ceti	233	– 81.5	+ 41.3	88.16	264 24	–57 36	<i>RU</i>
6	σ 61 Draconis	2505	+ 53.9	– 82.1	84.28	35 27	+4 35	<i>RU</i>
7	61 Virginis	1763	– 50.7	– 45.7	66.61	43 59	–44 4	
8	β 43 Comae	1755	– 47.6	+ 43.0	59.85	130 31	–37 28	
9	85 Pegasi	3198	+ 38.5	– 48.7	59.60	104 58	+31 31	
10	α 9 Can. Major.	994	– 22.8	– 53.8	58.07	195 24	–21 11	<i>R</i>

*) Nur die Spalten 1 und 2 dieser Rangliste sind im Nachlass noch vorhanden. Vgl. zu dieser Rangliste die *Briefstellen* auf S. 418–420, sowie S. 435 (mit der letzten Fussnote), und bezüglich der „BESSELSchen Pole“ die *Erläuterungen* in Anm. 10) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.

¹⁾ 40 Eridani, Nr. 2 obiger Liste, wird von FLAMSTEED, BESSEL, GAUSS, ARGELANDER mit d Eridani, von AIRY und BOSS mit σ^2 Eridani bezeichnet.

²⁾ Bei γ Serpentis, No. 11 obiger Liste, schreibt GAUSS, statt $d = +15^\circ 44'$, versehentlich $d = +54^\circ 44'$ aus BESSELS Tabelle (*Fund. Astr.* p. 310) ab und rechnet mit diesem fehlerhaften Werte von d weiter.

³⁾ Nr. 20 obiger Liste = 72 Herculis ist bei BESSEL, *Fund. Astr.* p. 234 fälschlich als 74 Herculis bezeichnet.

⁴⁾ Nr. 25 obiger Liste = 12 Eridani heisst auch α Fornacis.

⁵⁾ Zu Spalte 7 vgl. die letzte Fussnote auf S. 454.

[Fortsetzung der kleinen Rangliste.]

[Die vollständige Tabelle enthält alle 71 Sterne mit ihren Koordinaten,
Eigenbewegungen und BESSELschen Polangaben.
Die Sterne 11–30 sind auf S. 453, die Sterne 31–71 auf S. 454 aufgeführt.]

¹⁾ 2 Arietis, Nr. 41 obiger Liste, synonym mit 107 Piscium, vgl. FLAMSTEED-BAILY, *British Catalogue of stars*, London 1835, p. 645.

²⁾ 15 Sagittae, Nr. 53 obiger Liste, wird von BESSEL, GAUSS, ARGELANDER als z Sagittae bezeichnet, vgl. FLAMSTEED-BAILY, *British Catalogue of stars*, London 1835, p. 628.

³⁾ Nr. 57 obiger Liste = ι (Jota) Ursae Maj. ist bei BESSEL, *Fund. Astr.* p. 310 fälschlich als lateinisch i Ursae Maj. bezeichnet.

⁴⁾ Statt α Crateris, Nr. 61 obiger Liste, schreibt GAUSS α Hydrae.

⁵⁾ R, U in Spalte 7: Die 23 mit R bezeichneten Sterne sind nach GAUSS inbezug auf den nach der Hauptträgheitsachsen-Methode bei der ersten Näherungsrechnung gefundenen Antiapex $79^\circ 40'$ AR. $+30^\circ 49'$ Dekl. (S. 434 1. Fussnote), die 11 mit U bezeichneten inbezug auf den bei $79^\circ 10'$ AR. $-30^\circ 50'$ Dekl. gelegenen graphisch-abzählend ermittelten Antiapex (S. 451–452) ungünstig („*retrograd*“, S. 409).]

[III) S. 455–480: Tabellarische Uebersicht zur Apex-Berechnung aus 390 Sternen nach der Gauß-Bravais-Airyschen Methode (Frühjahr 1838*)]

[Äquinox 1792,5^{*})]

[a) Gauß' Bezeichnungen in seinen Berechnungen und Tabellen vom Frühjahr 1838^{})]**

[1) Allgemeine Bezeichnungen für beide Apexberechnungen.]

[Sternort = α, δ (Äquinox 1792,5, siehe Beispiel S. 456 bei [68])

bzw. x, y, z auf der heliozentrischen Einheitskugel (aus α und

δ berechnet nach den Formeln [72], S. 467);

Eigenbewegung eines Sterns in einem Jahre (vgl. die Beispiele [69] und

[69 a], S. 457) = $\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\delta$

bzw. ihr Betrag = Δs (S. 471 r genannt), ihr Positions-

winkel = ψ^0 ;

Hilfsgrößen u und h definiert durch [71], S. 467;

Richtungscosinusse der Eigenbewegung eines Sterns = ξ, η, ζ (be-

rechnet nach den Formeln [71], S. 467);

[67] lineare Geschwindigkeit
der Sonne = R ,

in Teilen der mittleren zum Visionsradius senkrechten linearen Eigenbewegungskomponente der benutzten Sterne. X, Y, Z werden durch Elimination aus den GAUSS-BRAVAIS-AIRYschen Apexformeln [73], S. 467 erhalten.

Antiapex = A, D

Apex = $180^\circ + A, -D$ } (1792,5) berechnet nach [74], S. 467.

1. bis 39. „Dekade“ der nach abnehmendem Betrage Δs ihrer Eigen-

bewegung geordneten 390 Sterne laut deren Rangliste,

S. 462–465;

m = Anzahl der jeweils benutzten Sterne (S. 471 unten, Spalte 18a);

Ω = Quadratsumme der übrigbleibenden (als Pekuliarbewegungen der

Sterne gedeuteten) Fehler (vgl. [75], S. 467, u. S. 480).]

^{*}) Im Gegensatz zu den vorläufigen Apexberechnungen im Jahre 1822 legt GAUSS im Jahre 1838 allen Apexberechnungen das Äquinox 1792,5 zugrunde, vgl. die Bemerkungen zu [68], S. 456.

^{**}) In seinem 4. *Apex-Briefe*, S. 424, benutzt GAUSS *andere* Bezeichnungen.]

[2) Sonderbezeichnungen für die zweite Apexberechnung (S. 475–480):]

bei welcher GAUSS die 390 Sterne je nach ihrem Abstände ϑ von dem bei der ersten Berechnung (S. 444 und 471) erhaltenen Apex $261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52''$ (Äquinox 1792,5) in fünf parallaktische Zonen^{*}), sog. „Classen“^{**}), gruppiert:

[67 a]

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta = \text{Apexdistanz eines Sterns}^*); \\ \psi^0 = \text{Positionswinkel seiner beobachteten Eigenbewegung}; \\ \psi = \text{Positionswinkel seiner zum Antiapex gerichteten parallaktischen Bewegung}^*); \\ \omega = \psi - \psi^0; \\ \text{„Classe 1–5“ eines Sterns}^{**}) \text{ je nach dem absoluten Betrage } |90^\circ - \vartheta| \text{ seiner parallaktischen Breite}^*). \end{array} \right.$$

[bezogen auf den Apex
 $261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52''$
(1792,5).]

^{*}) Nach modernem Sprachgebrauch.

^{**}) Nähere Angaben über GAUSS' „Classen“ siehe in der Fussnote auf den Seiten 478–479.]

[b) Gauß' Berechnung der Eigenbewegungsgrößen Δs und ψ^0 für jeden Stern.]

[Rechnungsbeispiel: δ CASSIOPEAE.]

[Epoch und Äquinox (Katalog-No.)]	[Rektaszension]	[Deklination]
[1830, 0] [(Åbo No. 36)]	$1^h 14^m 45^s.91$ $\{ \quad = 18^\circ 41' 28''.7$	$+59^\circ 20' 54''.1$
[1755, 0] [(BRADLEY No. 180)]	$17^\circ 30' 6''.0$	$+58^\circ 57' 8''.1$
[1792, 5 (Mittelwert)] [jährliche E.-B. (Åbo)]	$\alpha = 18^\circ 5' 47''$ $\varepsilon_\alpha = +0''.6345$	$\delta = +59^\circ 9' 1''$ $\varepsilon_\delta = -0''.044$

[Bemerkungen zu [68]:]

Als Äquinox benutzt GAUSS bei seinen Apexberechnungen jeweils das arithmetische Mittel aus den Äquinoktien der beiden Sternkataloge, aus deren Vergleichung die Eigenbewegungen der Sterne erhalten worden sind. Im Jahre 1822 benutzt GAUSS die Kataloge von BRADLEY-BESSEL (Äquinox 1755,0) und PIAZZI (Äqu. 1800,0), berechnet also den Apex im Äquinox 1777,5, wie er in seinen Briefen S. 423 und S. 435 selbst erwähnt. Im Jahre 1838 hingegen vergleicht er BRADLEY-BESSEL mit ARGELANDERS Åboer Katalog (Äquinox 1830,0) und bezieht dementsprechend den Apex auf das Äquinox 1792,5.

Rektaszension und Deklination der Sterne reduziert GAUSS auf Epoche und Äquinox 1792,5, indem er zwischen beiden Katalogörtern des Sterns das arithmetische Mittel nimmt. Die Komponenten der Eigenbewegung ε_α und ε_δ entnimmt GAUSS in der Regel unverändert dem Åboer Sternkatalog; bei einigen wenigen Sternen nimmt er jedoch kleine Abänderungen an den Åboer Eigenbewegungen vor, vielleicht durch ARGELANDERS dem Åboer Katalog beigegebene *Annotationes* veranlasst. GAUSS' ausführlicher Katalog der α , δ , ε_α , ε_δ der 390 Åboer Sterne befindet sich in seinem handschriftlichen Nachlass im Oktavheft No. 35.b, betitelt „*Beobachtungen und Rechnungen XI. b*“, S. 1–10, und kann hier nicht zum Abdruck kommen.]

[c) Gauß' Katalog der jährlichen Eigenbewegungen von 390 Åboer Sternen (S. 458–461)*]

BERECHNUNG DER EIGENBEWEGUNGEN.

[Aus δ , ε_α und ε_δ berechnet GAUSS nach bekannten Formeln ψ^0 und Δs beispielsweise für δ CASSIOPEAE wie folgt*):]

$$[69] \left\{ \begin{array}{ll} [\log \cos \delta \text{ (1792,5)} & 9.70994 \\ \log \varepsilon_\alpha \text{ in Bog.-Sek. pro Jahr} & 9.80243 \\ \log(\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta = \Delta s \cdot \sin \psi^0) & 9.51237 \\ \log(\varepsilon_\delta = \Delta s \cdot \cos \psi^0) & 8.64345 \\ \log \sin \psi^0 & 9.99607 \\ \psi^0 & 97^\circ.42. 6 \\ \log \Delta s \text{ (Bogen-Sek. pro Jahr)} & 9.51630 \end{array} \right.$$

[In dieser Weise verfährt GAUSS bei jedem der 390 schon von ARGELANDER zur Apexbestimmung ausgewählten stärkstbewegten Åboer Sterne. Nachstehend ein Ausschnitt aus GAUSS' Originalzetteln*), der zugleich einen Rechenfehler**) veranschaulicht:]

BRADLEY-BESSEL No.	3128	3143	3148	3152
Åbo No.	550	551	552	553
δ (1792,5)	+38.5.53	+45.20.7	+4.30.12	+76.28.30
ε_α in Zeit-Sek. pro Jahr	−0 ^s .0236	−0 ^s .0164	−0 ^s .0282	−0 ^s .0193
ε_δ in Bog.-Sek. pro Jahr	−0 ^{''} .071	−0 ^{''} .412	−0 ^{''} .441	−0 ^{''} .161

*) Nur das in [69] und [69a] mit einer Doppellinie Umrahmte steht in GAUSS' Papieren; was ausserhalb der umrahmten Täfelchen steht, ist also lediglich erläuternder Zusatz des Bearbeiters.

**) Beim Stern Åbo No. 551 irrt sich GAUSS beim Niederschreiben des Positionswinkels ψ^0 um 90° (vgl. S. 461, 3. Fussnote) und rechnet (S. 461 links) mit dem falschen Werte $67^\circ 13' 51''$ (statt $157^\circ 13' 51''$) weiter.]

KATALOG DER EIGENBEWEGUNGEN.

[359°.5 < α < 26°]				[26° < α < 67°]				[67° < α < 121°]		
Äbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS	Äbo	ψ^0	log E.-B.	GAUSS	Äbo	ψ^0	log E.-B.
1	110° 25'.0	9.741	<i>57</i>	58	134° 6'.5	9.627	<i>92</i>	109	171° 24'.6	9.250
2	201 51.2	9.432	<i>190</i>	60	132 47.5	624	<i>94</i>	110	150 18.3	620
5	14 55.1	040	<i>373</i>	61	124 50.8	383	<i>219</i>	111	42 30.8	409
6	89 34.2	426	<i>192</i>	62	101 8.1	258	<i>290</i>	112	93 35.2	735
7	80 40.4	596	<i>103</i>	63	72 35.6	104	<i>354</i>	113	161 32.6	213

*) Äquinox 1792,5. Eigenbewegungen über 1''0 jährlich sind durch Fettdruck des Logarithmus, Eigenbewegungen unter 0''1 durch Fettdruck der Kennziffer (8) des Logarithmus hervorgehoben. Über die letzteren Sterne, die dem Programm nach eigentlich auszuschliessen waren, vgl. GAUSS' Brief vom 5. April 1838, S. 442, Zeile 1 von oben. Die von GAUSS auf volle Bogensekunden und fünf Dezimalstellen berechneten Werte von ψ^0 und log E.-B. sind hier zwecks Raumersparnis auf Zehntelbogenminuten und drei Dezimalstellen abgerundet. Die Rangnummern der Sterne für die GAUSSsche Rangliste (S. 462–465) sind stets *kursivgedruckt*.]

*[Fortsetzung des Katalogs der Eigenbewegungen für die übrigen Rektaszensions-
bereiche 121°–155°, 155°–182°.7, 182°.7–217°,
217°–250°, 250°–294°.5, 294°.5–339°.09,
339°.09–359°.5 auf S. 459–461.]*

*) Bei dem Stern Åbo No. 320 (ι Virginis) läuft GAUSS ein Rechenfehler unter, der, obwohl in seiner Wirkung geringfügig, seiner Besonderheit wegen hier angemerkt werden soll:

Wert bei ARGELANDER	Falscher Wert bei GAUSS	Richtiger Wert
$\psi^0 = 174^\circ 4'$	$\log \cot \psi^0 = 1.01953 n$	$\log \tan \psi^0 = 9.01953 n$
	$\psi^0 = 174^\circ 32' 20''$	$\psi^0 = 174^\circ 1' 43''$
	$\log \Delta s = 9.60404$	$\log \Delta s = 9.60442$

Anscheinend ist GAUSS bei diesem Stern, als er zum $\log \tan \psi^0$ ($9.01953 n$) den zugehörigen Winkel ψ^0 auf-

[d) Einer der Vorordnungszettel, mittels deren Gauß die Aufstellung seiner nachfolgenden Grossen Rangliste (S. 462–465) vorbereitet.]

[GAUSS teilt seinen vorstehenden Katalog der Eigenbewegungen (S. 458–461) in Abschnitte von je 35 (zuletzt 40) Sternen und ordnet zunächst in jedem *Abschnitt für sich* die Sterne nach ihrem „Range“ um, d. h. nach abnehmendem Betrage ihrer Eigenbewegung. Nachstehend als Stichprobe, und zugleich als Beispiel zweier Flüchtigkeitsfehler^{*)**)}, der Vorordnungszettel mit den letzten 40 Sternen (Åbo No. 506–560) des Eigenbewegungskatalogs in ihrer Rangordnung (nur das Umrahmte steht bei GAUSS):]

[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]
540	0.31634	532	9.44183
558	0.12125	547	41019
542	9.87039	520	40007
552	78545	534	39894
530	74924	526	36577
524	71034	548	35036
533	69273	537	34353
508	67435	539	33853
551	65014	556	33664
559	63482	545	31781
541	9.58780	515	9.31730
509	55887	540	9.31634 [F ^{*)}]
527	55323	514	31395
506	51923	560	30707
513	50962	553	24219
517	49527	512	21987
531	48459	529	21965
544	46816	536	21764
550	45862	549	10705
538	44951	554	01149

^{*)} Den Stern Åbo No. 540 (= BRADLEY 3077, von GAUSS „*Anonyma*“ genannt), dessen log E.-B. = **0.31634**, nimmt GAUSS in obigem Vorordnungszettel, ausser an der ihm zukommenden Stelle an der Spitze der Liste, versehentlich noch einmal mit falscher Kennziffer (**9.31634**) an der am Rande mit F bezeichneten Stelle auf. Infolgedessen erscheint dieser Stern auch *fälschlich zweimal* in GAUSS’ grosser Rangliste, nämlich unter den Rangnummern 5 (richtig) und 261 (falsch) (S. 462 und 464).]

^{**)} Der Stern Åbo No. 546, dessen log E.-B. = 9.26095, müsste auf dem obigen Vorordnungszettel [70] seinem Range nach an der mit einem kurzen Strich gekennzeichneten Stelle zwischen den Sternen Åbo No. 560 und 553 stehen. GAUSS übersieht ihn hier jedoch, sodass dieser Stern auch in GAUSS’ Rangliste fehlt und für GAUSS’ Apexberechnung *verloren geht*. Seinem Range nach müsste er in GAUSS’ grosser Rangliste (S. 464) zwischen den Sternen mit den Rangnummern 289 und 290 stehen; der Bearbeiter bezeichnet ihn deshalb im obigen Eigenbewegungskatalog mit 289.A.]

^{***)} Bei dem Stern Åbo No. 551 (= λ Andromedae) setzt GAUSS (wie aus [69 a], S. 457 ersichtlich ist) den Positionswinkel ψ^0 der E.-B. *um einen rechten Winkel falsch* an, und rechnet mit dem falschen Werte ($67^\circ 13' 51''$) weiter. Der richtige Wert ist gleich $\psi^0 = 157^\circ 13' 51''$.]

[e) Gauß' grosse „Rangliste“*) der 390 stark bewegten Sterne (Frühjahr 1838)
(Äquinox 1792,5) (S. 462–465)]

AUFSTELLUNG DER GROSSEN RANGLISTE.

1.–5. Dekade

5''14 > E.-B. > 0''59

G.	Äbo	Boss	Name		ϑ	Kl.	ψ	ω
5	481	5433	61 Cyg	V	45° 1'	2	92° 21' + 39° 50'	
	103	984	40 $\alpha^2(d)$ Eri		152 49	2	137 11 – 74 59	
	23	244	30 μ Cas		80 1	5	122 56 + 8 31	
	321	3662	16 α Boo		46 16	3	251 25 + 42 1	
	540	5976	Br. 3077		64 32	*	3 101 19 + 18 53	

6.–10. Dekade

0''59 > E.-B. > 0''405

[Fortsetzung der Rangliste mit Sternen 55–100.
Vollständige Tabelle auf den Originalseiten 462–465.]

11.–15. Dekade

0''405 > E.-B. > 0''322

16.–20. Dekade

0''322 > E.-B. > 0''255

21.–25. Dekade

0''255 > E.-B. > 0''214

26.–30. Dekade

0''215 > E.-B. > 0''174

31.–35. Dekade

0''174 > E.-B. > 0''13

36.–39. Dekade

0''13 > E.-B. > 0''085

*) Die Spalten 1, 2, 4, 6–9 sind aus verschiedenen Nachlassstücken zusammengestellt, Spalte 3 und 5 sowie das alphabetische Sternregister S. 466 sind Zutat des Bearbeiters. Für in Spalte 5 mit H, M, N, P, – oder V gekennzeichnete Sterne wählt GAUSS eine *andere*, auf S. 473 angegebene *Benennung*. Rechenfehler und Versehen sind durch *Kursivdruck* und Signatur F bzw. * gekennzeichnet und S. 474 berichtigt. Die ϑ (Apexdistanz), ψ und ω vgl. S. 475, über die „Klasse“ (Spalte 6) vgl. S. 478–479 unten. „ü“ (= ungünstig) bedeutet, dass $|\omega| >$

[f) Sternbild-Register zu vorstehender Rangliste (S. 462–465)*)]

[Sternbild-Register]

Die Nummern in der Rangliste sind kursiv gedruckt

ANDROMEDAE And	CANIS MINORIS CMi	DELPHINI Del
16 λ 85	10 α 13	7 χ 138
50 ν 87		
AQUARIUS Aqr	CAPRICORNUS Cap	DRACONIS Dra
91 ψ^1 105	51 μ 125	61 σ 7
AQUILAE Aql	CASSIOPEAE Cas	EQUULEUS Equ
31 b 21	30 μ 3	7 δ 157
53 α 43		
ARIETIS Ari	CEPHEI Cep	ERIDANI Eri
46 ρ^3 117	3 η 28	40 $\sigma^2(d)$ 2
AURIGAE Aur	COMAE BEREN. Com	GEMINORUM Gem
15 λ 25	43 β 19	78 β 46
BOOTIS Boo	CORONAE BOR. CrB	HERCULIS Her
16 α 4	15 ρ 32	72 ω 20
CANCRI Cnc	CORVI Crv	LEONIS Leo
81 π^1 48	8 η 81	83 ψ 27
CYGNUS Cyg	LYRAE Lyr	ORIONIS Ori
61 1	3 α 114	1 π^1 59
PEGASUS Peg	PERSEI Per	PISCIS Psc
85 11	ι 18	6 γ 36
SAGITTAE Sge	TAURI Tau	URSAE MAJOR. UMa
15 z 61	104 m 49	25 δ 17
VIRGINIS Vir		
61 8		

*) Die nach Sternkatalogen benannten Sterne No. 5, 9, 24, 26, 34, 73, 79, 88, 89, 97, 100, 121, 124, 167, 170, 176, 199, 214, 221, 261, 298, 301, 307, 318, 341, 351 der Rangliste sind hier nicht aufgeführt.]

[g) Aufstellung der Normalgleichungen zur rangweisen Apexberechnung.]

AUFSTELLUNG DER NORMALGLEICHUNGEN.

[Bezeichnungen siehe Seite 455. Äquinox 1792,5.]

[Rechnungsbeispiel: δ CASSIOPEAE^{**}).]

Dieser Stern steht infolge eines Versehens (S. 474) *zweimal* in der Rangliste (S. 462–465), nämlich unter No. 303 und Nr. 141. Aus der Gegenüberstellung beider Berechnungen erkennt man die hier durch *Kursivdruck* hervorgehobenen Flüchtigkeitsfehler: in der 31. Dekade bei $\log \eta$, in der 15. Dekade bei $\alpha - u$, wo G. bei den Bogenminuten u versehentlich von δ statt von α abzieht.

	[Åbo No. 36]	31. Dekade [G.-No.] 303
α	18. 5.47	
δ	+59. 9. 1	
ψ^0	97.42. 6	
$\cos \alpha$	9.97797	
$\sin \alpha$	9.49223	
$\cos \delta$	9.70994	
$\sin \delta$	9.93375	
$\cos \psi^0$	9.12715 <i>n</i>	
$\sin \psi^0$	9.99607	
$\sin \delta \cdot \cos \psi^0$	9.06090 <i>n</i>	
$\tan u$	0.93517 <i>n</i>	
$\sin u$ oder $\cos u$	9.99709	
u	96.37.20	
$\alpha - u$	281.28.27	
h	9.99898	
$\cos(\alpha - u)$	9.29869	
$\sin(\alpha - u)$	9.99123 <i>n</i>	
ξ	9.29767 <i>n</i>	
η	9.99016	
ζ	8.83709 <i>n</i>	

Uebersicht.

GAUSS berechnet für jeden einzelnen Stern (α, δ) dessen Koordinaten x, y, z , sowie die Richtungskosinusse ξ, η, ζ seiner Eigenbewegung nach untenstehenden Formeln [71] und [72], und dann aus den zehn Sternen jeder Rangdekade (S. 462–465) einen Antiapex (A, D) nach untenstehenden Formeln [73] und [74]. Die Koeffizienten und die Resultate aus allen Rangdekaden sind S. 468–469 abgedruckt. Entsprechend behandelt GAUSS Gruppen von je 30, 60, 90, 150, 180 und allen 390 Sternen (S. 470–471).

<i>Hilfsgrößen u und h:</i>	
$h \cdot \cos u = \sin \delta \cdot \cos \psi^0$	$\xi = -h \cdot \cos(\alpha - u)$
$h \cdot \sin u = \sin \psi^0$	$\eta = -h \cdot \sin(\alpha - u)$
h positiv	$\zeta = \cos \delta \cdot \cos \psi^0$

[71]

$$[72] \quad \begin{cases} x = \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ y = \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ z = \sin \delta \end{cases}$$

<i>Normalgleichungen</i> [*]):	$\begin{aligned} \Sigma \xi &= X \cdot \Sigma(y^2 + z^2) - Y \cdot \Sigma xy && - Z \cdot \Sigma xz \\ \Sigma \eta &= -X \cdot \Sigma xy && + Y \cdot \Sigma(x^2 + z^2) - Z \cdot \Sigma yz \\ \Sigma \zeta &= -X \cdot \Sigma xz - Y \cdot \Sigma yz && + Z \cdot \Sigma(x^2 + y^2) \end{aligned}$	[73]
--	---	------

$$[74] \quad \begin{cases} X = R \cdot \cos D \cdot \cos A \\ Y = R \cdot \cos D \cdot \sin A \\ Z = R \cdot \sin D \end{cases}$$

^{*}) Die Normalgleichungen [73] treten bereits S. bei [34] in anderer Bezeichnung auf und entsprechen denen von BRAVAIS und AIRY. Über die wirkliche Berechnung der Summe der Fehlerquadrate [75] $\Omega = \text{Minimum} = m - X\Sigma\xi - Y\Sigma\eta - Z\Sigma\zeta$ vgl. das Eliminationsbeispiel S. 480.]

^{**}) Nach dem in der linken Spalte abgedruckten Rechenschema behandelt GAUSS alle Sterne der 7.–19.–27., 31.–36. und der 38. Rangdekade (S. 462–465), während er für die Sterne der 1.–6., 13.–18., 28.–30.–37.–39. Dekade ein anderes, weniger gedrängtes Rechenschema verwendet. Die 38. Dekade hat GAUSS, wohl nur versehentlich, zweimal gerechnet. Die errechneten Dekadensummen $\Sigma\xi$ bis Σxy siehe S. 468, die Eliminations- Ergebnisse S. 469, ein Eliminationsbeispiel S. 480. Nur das mit fetten Linien Umrahmte steht in GAUSS' Papieren; das Übrige dieser Seite ist Zutat oder Rekonstruktion des Bearbeiters.]

[h) (S. 468–472) Rangweise Apexberechnung*)]

[h 1) Gleichungs-Koeffizienten aus je 10 Sternen der Rangliste (S. 462–465)*):]

ξ, η, ζ = Richtungskosinusse der E.-B. x, y, z = Ort des Sterns. Wegen der Berechnung vgl. S. 467.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dekade	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	Dek
1	+1.90851	+2.28203	−3.09224	4.40448	2.60757	2.98794	−1.22811	+0.85513	+1.05905	
2	+0.76586	+4.04672	−4.20941	3.21343	3.77825	3.00836	+0.20974	+0.54173	+0.79851	
3	−1.45382	+2.39630	−0.91558	3.67616	4.36789	1.95601	−0.91658	+0.79699	+0.61432	
4	+0.99621	+4.27459	−1.96111	4.43926	3.16103	2.39961	+0.22926	−1.69583	+1.26443	
5	+1.17783	+2.52504	−3.27379	3.23235	4.76666	2.00107	+0.01791	−0.87696	−1.20418	
6	+0.35554	+1.40166	−4.13966	4.62114	3.78737	1.59151	−0.36506	+0.08279	+1.51964	
7	+0.95179	+3.64358	−4.13964	4.40257	3.93910	1.65828	+0.08736	−0.30765	−0.24158	
8	+0.63449	+3.27177	−4.37683	4.83057	3.20468	1.96484	−1.54623	−0.09052	−0.62460	
9	+0.33907	+5.12603	−3.11968	4.71311	2.12341	3.16344	+0.13188	+1.41884	+1.04271	
10	−0.62944	+4.28974	−5.58330	4.90308	2.49819	2.59856	+0.16162	−0.93576	+0.08218	
11	+0.93431	+5.37926	−3.83457	4.87948	2.97103	2.14939	+1.25872	−0.53941	+1.33487	
12	+0.27708	+7.21173	−0.44087	4.20854	3.08047	2.71097	−0.11307	+0.80089	+0.57470	
⋮										
37	−1.38852	+0.76019	−1.78621	2.52837	4.52935	2.94233	−1.72441	−1.66918	+0.45636	
38	+0.69956	+3.63158	+0.47123	3.64392	4.59146	1.76461	−0.43308	−0.26019	−0.46016	
39	−1.07299	+6.12452	−0.06175	5.17450	3.35434	1.47116	−1.00940	−1.16355	+0.60253	

*) Einige *Fehlerngebnisse* sind S. 468–471 *kursivgedruckt*; Näheres S. 470 (Fussnote) u. S. 472 links.]

[h 2) Apices (1792,5) aus je 10 Sternen der Rangliste (Briefstelle S. 442)*):]

	$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne			$180^\circ + A, -D = \text{Apex}$		Geschwindigkeit der Sonne	$\Omega = \text{kleinste Summe}$ der zehn Fehlerquadratsummen
Dekade	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	$180^\circ + A$	$-D$	$\log R$	Ω
1	9.54581	9.64140	9.67654 <i>n</i>	231° 15' 18"	+40° 13' 12"	9.86649	6.86170
2	9.12552	9.81174	9.75760 <i>n</i>	258 21 44	+40 50 53	9.94198	4.88507
3	9.32445 <i>n</i>	9.63587	9.26483 <i>n</i>	296 1 15	+20 55 40	9.71192	8.48852
4	9.61254	9.82115	9.41874 <i>n</i>	238 15 36	+18 36 30	9.91482	6.24580
5	9.48737	9.65034	9.62737 <i>n</i>	235 30 22	+38 0 51	9.83790	7.31201
6	9.14654	9.46161	9.70202 <i>n</i>	244 10 7	+57 25 58	9.77631	7.45993
7	9.23549	9.76878	9.69588 <i>n</i>	253 40 30	+39 3 20	9.89649	5.64192
8	8.76766	9.79842	9.82370 <i>n</i>	264 40 39	+46 32 34	9.96283	4.99370
9	8.89439	9.81559	9.63084 <i>n</i>	263 9 48	+32 58 38	9.89498	5.28742
10	8.34729	9.74519	9.87219 <i>n</i>	267 42 33	+53 14 18	9.96849	3.46899
11	9.62950	9.88977	9.59461 <i>n</i>	241 13 28	+23 57 0	9.98615	3.92025
12	9.15872	0.02333	8.78547 <i>n</i>	262 13 22	+ 3 16 45	0.02805	2.32342
⋮							
37	9.04086 <i>n</i>	9.33881	9.44779 <i>n</i>	296 43 41	+48 56 19	9.57042	9.18072
38	8.78610	9.82256	8.30835	264 44 47	− 1 44 44	9.82459	7.53411
39	8.90600	9.96868	9.02682 <i>n</i>	265 3 10	+ 6 29 53	9.97310	4.20851

*) Erläuterungen S. 467 rechts und S. 472 rechts.]

[h 3) Gleichungs-Koeffizienten aus je 30 Sternen der Rangliste*):]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	D
Drei-	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	s
1	+1.22055	+ 8.92505	− 8.21723	11.29407	10.75371	7.95231	−1.93495	+2.19385	+2.47188	
2	+2.52958	+ 8.20129	− 9.37456	12.29275	11.71506	5.99219	−0.11789	−2.48400	+1.57989	
3	+1.92535	+12.04138	−11.63615	13.94625	9.26719	6.78656	−1.32699	+1.02067	+0.17653	
4	+0.58195	+16.88075	− 9.95874	13.99110	8.54969	7.45892	+1.30727	−0.67428	+1.99175	
5	+5.18189	+ 6.99254	−13.63902	15.38161	9.13469	5.48367	−0.13532	−1.59591	−0.84416	
6	−2.39184	+14.21034	− 8.17918	14.75043	8.72563	6.52396	−0.04400	−0.97847	−0.11254	
6	−1.96194	+12.49454	− 9.11252	14.75043	8.72563	6.52396	−0.04400	−0.97847	−0.11254	
7	+0.65172	+17.31203	− 3.91661	14.72297	9.64726	5.62992	+0.44793	−0.39449	+0.64329	
8	−2.96430	+10.61244	− 6.03606	12.94785	8.57973	8.47251	+0.48250	−0.71655	+0.36348	
⋮										
13	−1.76195	+10.51629	− 1.37673	11.34679	12.47515	8.17810	−3.16689	−3.09292	+0.59873	

[h 5) Gleichungs-Koeffizienten aus je 60 oder mehr (m) Sternen*):]

$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy	Nos. Rang
+ 3.75013	+17.12634	−17.59179	23.58682	22.46877	13.94450	−2.05284	−0.29015	+4.05177	1–
+ 2.50730	+28.92213	−21.49489	27.93735	17.81686	14.24548	−0.01972	+0.34639	+2.16828	61–
+ 2.79005	+21.20288	−21.81820	30.13204	17.66032	12.00763	−0.17932	−1.11104	−0.95670	121–
− 2.31258	+27.92447	− 9.95267	27.67082	18.22699	14.10243	+0.93043	+4.52721	+1.00677	181–
+ 6.31556	+22.05728	− 9.70813	28.89812	10.38033	14.72135	+3.66980	−2.57438	+0.67584	241–
− 1.50585	+33.36823	− 4.94537	33.85115	31.88992	24.25912	−5.35446	−8.91676	−0.03475	301–
+ 6.25743	+46.04847	−39.08668	51.52417	40.28563	28.18998	−2.07256	+0.05624	+6.22005	1–
+ 0.47747	+49.12735	−31.77087	57.80286	36.08731	26.11006	+0.75111	−3.68542	+0.05007	121–
+ 4.80971	+55.42531	−14.65350	62.74927	48.27025	38.95047	−1.68466	−4.38055	+0.64109	241–
+ 9.04748	+67.25135	−60.90486	81.65621	58.14597	49.19761	−2.25188	−2.51814	+1.27985	1–
+11.54461	+50.89133	−85.51105	172.07630	124.64319	93.28051	−3.00611	−8.01873	+6.91121	1–3

*) Bei der 18. und 36. Dekade (S. 468) hat GAUSS seine anfänglich errechneten (*kursiven*) Zahlenwerte der Gleichungskoeffizienten nachträglich berichtigt (aufrechte Ziffern). Diese Berichtigung führt ihn sinn-
gemäss auch zu einer Neuberechnung der Koeffizienten beim 6. und 12. Dreissig (S. 470 oben). Hingegen
lässt er den durch Einbeziehen der 18. und 36. Dekade mit ihren falschen Koeffizientenwerten begangenen
Fehler bei den grossen Gruppen 121–180 und 301–390 (S. 470 unten) unberichtigt. Weitere Bemerkungen
siehe S. 472.]

[h 4) Apices (1792,5) aus je 30 Sternen der Rangliste (Briefstelle S. 442' oben):]

	$-X, -Y, -Z$ = Geschwindigkeit der Sonne			$180^\circ + A, -D = \text{Apex}$		$\log R$	Ω		Nos. der
	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	$180^\circ + A$	$-D$		Minimum		Rangliste
1	8.93143	9.71254	9.61223 <i>n</i>	260° 36' 3''	+38° 3' 53''	9.82228	21.92680	1	1– 30
2	9.39188	9.67504	9.64159 <i>n</i>	242 28 50	+39 23 23	9.83910	22.25705	2	31– 60
3	8.96795	9.78934	9.72619 <i>n</i>	261 25 14	+40 31 48	9.91338	16.21273	3	61– 90
4	9.17521	9.89024	9.59857 <i>n</i>	259 35 26	+26 38 28	9.94690	12.88976	4	91–120
5	9.60164	9.50886	9.76652 <i>n</i>	218 55 28*	+48 40 24*	9.89091	17.70518	5	121–150
6	9.14527 <i>n</i>	9.82569	9.53636 <i>n</i>	281 47 24	+26 41 39	9.88390	17.34103	6	151–180
6	9.03468 <i>n</i>	9.76987	9.58518 <i>n</i>	280 25 32	+32 44 0	9.85220	18.92633	6	
7	8.91504	9.92940	9.16560 <i>n</i>	264 28 27	+ 9 43 47	9.93772	14.65823	7	181–210
8	9.18285 <i>n</i>	9.68743	9.42226 <i>n</i>	287 22 31*	+27 23 46	9.75937	22.78534	8	211–240
9	9.30217	9.56496	9.49946 <i>n</i>	241 21 52	+37 2 46	9.71954	23.44684	9	241–270
10	9.19956	9.81358	8.35223	256 19 50	– 1 55 30*	9.82630	20.87349	10	271–300
11	8.94385	9.73340	9.13690 <i>n</i>	260 46 43	+14 2 0	9.75221	23.78987	11	301–330
12	8.76947 <i>n</i>	9.76160	8.93117 <i>n</i>	275 48 51	+ 8 21 46	9.76849	22.56917	12	331–360
12	8.77953 <i>n</i>	9.76717	9.00049 <i>n</i>	275 52 28	+ 9 34 39	9.77566	22.27315	12	
13	8.71864 <i>n</i>	9.79411	9.12630 <i>n</i>	274 48 16	+12 5 9	9.80537	23.17777	13	361–390

[h 6) Apices aus je 60 oder mehr (*m*) Sternen*) (Briefstelle [60] ff., S. 443):]

Briefstelle auf S. 443	Gruppe	Nos. der Rangliste	Apex (1792,5)		$\log R$	<i>m</i>	$\Omega =$ Minimum	M_r^1
			$180^\circ + A$	$-D$				
[60]	I	1– 60	251° 58' 20''	+37° 50' 25''	9.81977	60	43.77537	1.20382
	II	61–120	260 10 4	+33 44 51	9.92668	60	29.59794	2.32095
	III	121–180	256 53 19	+41 46 2	9.83991	60	39.01235	3.14107
	IV	181–240	273 47 30	+16 56 20	9.84167	60	39.37253	4.05110
	V	241–300	248 53 52	+16 16 42	9.74306	60	46.35483	5.08030
	VI	301–390	270 46	+11 45	9.77675	90		7.67132
[61]		1–120*	256° 22' 14''	+35° 26' 13''	9.87938	120	74.27255	1.76239
		121–240	267 14 58	+29 51 46	9.82765	120	80.73342	3.59609
		241–390	263 5 34	+14 31 32	9.75575	150	117.23435	6.63492
[63]		1–180*	260° 15' 2''	+38° 58' 25''	9.86508	180	112.22875	[2.22195]
		1–390	261° 51' 7''	+27° 5' 52''	9.81310	390	[277.424?]	[4.20065]

*) Vgl. zu Tabelle h 6) den auf S. 472 rechts unten gegebenen Nachtrag γ).]

**) Zu dieser noch der Aufklärung bedürftigen Fussnote von GAUSS vgl. die erste Fussnote S. 444.]

[Bemerkungen zu den Tabellen h 1 bis h 6, S. 468–471]

[α) **Berichtigungen.**] [α 1) Beim Übertragen der Zahlenwerte aus den einzelnen Rechnungsblättern in die Tabellen h 1 bis h 6, S. 468–471, sind GAUSS die folgenden Versehen untergelaufen:]

Seite	Spalte	Dekade	falscher Wert	richtiger Wert
468	2	2	+0.76586	+0.76585
	13	14	9.74958	9.74978
	14	23	9.26871	9.26851
	15	29	8.73689 <i>n</i>	8.73698 <i>n</i>
469	16	35	275° 22' 09"	275° 22' 29"
	17	25	+27° 47' 28"	+27° 46' 28"
	18	24	9.73737	9.73736
	21	20	13.92210	13.92310
470	2	5	+5.18189	+5.17189
	3	1	+8.92505	+8.72505
	6	5	9.13469	9.13473
	7	11	8.24878	8.24879
471	16	4	259° 35' 26"	259° 05' 26"
	17	10	– 1° 55' 30"	– 1° 55' 25"

In Tabelle h 5, S. 470 unten:

Gruppe	Sp.	Koeffiz.	falscher Wert	richtiger Wert
61–120	6	Σyy	17,81686	17,81688
301–390	6	Σyy	31,88992	31,88962
1–180	6	Σyy	58,14597	58,14595
1–180	10	Σxy	+ 1,27985	+ 5,26335

Mit den falschen Werten rechnet GAUSS weiter; die falschen Ziffern sind in den Tabellen h 1 bis h 6 (S. 468–471) kursivgedruckt.

[α 2) Über die 18. und 36. Dekade sowie das 6. und 12. Dreissig vgl. die Fussnote S. 470.]

[β) **Erläuterungen.**] [β 1) In den Spalten 16–17 der Tabellen h 2) und h 4) sind diejenigen Rektaszensions- und Deklinationswerte *durch ein Sternchen* gekennzeichnet, welche GAUSS selbst in seinem Briefe an OLBERS (S. 442–443 bei [56] bis [59]) als *Extremwerte* besonders hervorhebt.]

[β 2) Die Anzahl *m* der für Tabelle h 5) und h 6), S. 470–471, benutzten Sterne (60 bis 390) ist jeweils aus Spalte 18a, S. 471, zu ersehen.]

[β 3) Bei der *Eliminationsrechnung* für die 19. bis 21. Dekade sowie für das aus ihrer Vereinigung entstehende 7. Dreissig wendet GAUSS ausnahmsweise *sechsstellige* (sonst 5-stellige) Logarithmen an; bei der 19. bis 21. Dekade berechnet er den Antiapex aus nur 10 Sternen sogar auf Zehntelbogensekunden:

	<i>A</i>	<i>D</i>
19. Dekade	84° 2' 29''7	–15° 26' 14''4
20. "	83 30 23,6	+ 0 56 25,4
21. "	88 24 38,6	– 7 44 9,6

sonst nur auf *volle* Bogensekunden.]

[γ) Nachtrag zu Tabelle h 6), S. 471 unten:]

[Nos. der Rangliste :]	[log X]	[log Y]	[log Z]
1–60*)	9,20789	9,69539	9,60756 n
61–120*)	9,07893	9,84011	9,67139 n
121–180*)	9,06830	9,70110	9,66346 n
181–240*)	8,64281 n	9,82146	9,30609 n
241–300*)	9,28161	9,69512	9,19067 n
301–390		fehlt im Nachlass	
1–120**)	9,16313	9,77847	9,64267 n
121–240*)	8,44693	9,76528	9,52481 n
241–390*)	8,82177	9,73848	9,15510 n
1–180†)	8,98450	9,74942	9,66370 n
1–390††)	[8,91406	9,75819	9,47160 n]

Im Nachlass stehen nur die Richtungskosinusse

$$\begin{array}{ll}
\log(X : R) = 9,10096 & \log(Z : R) = 9,65850 \, n \\
\log(Y : R) = 9,94509 & \text{sowie } \log R = 9,81310 \\
180^\circ + A = 261^\circ 51' 7'' & - D = +27^\circ 5' 52''.]
\end{array}$$

[i) (S. 473–474) Zusätze zur grossen Rangliste auf S. 462–465]

[i 1) Abweichende Benennung einzelner Sterne durch Gauß.]

[GAUSS No.	Åbo No.	Boss No.	Benennung bei GAUSS]	[GAUSS No.	Åbo No.	Boss No.	Benennung bei GAUSS]
Signatur H ^{*)} Hydrae statt Crateris							
74	239	2925	α Hydrae	89	559	6	Piazzi 23 ^h 276
165	251	2997	λ Hydrae	199	547	6020	Piazzi 23 ^h 71
236	250	2989	δ Hydrae	298	91	823	Piazzi 3 ^h 98
275	236	2888	ν Hydrae				
276	252	3005	γ Hydrae				
327	254	3017	χ Hydrae				

Signatur M ^{*)} Mayer ^{**)}					Signatur P ^{*)} Piazzi ^{†)}			
		alte Nummer	neue					
9	20	171	20**)	[24] Mayer				
24	331	3734	576	[592] Mayer				
97	110	1131	173	[179] Mayer				

^{*)} Dieselben Signaturen H, M, N, P, –, V sind den betreffenden Sternen in Spalte 5 der grossen Rangliste auf Seite 462–465 beigesetzt.]

^{**) GAUSS benutzt das alte Sternverzeichnis von TOBIAS MAYER: „*Fixarum Zodiacalium Catalogus novus ex observationibus Gottingensibus ad initium anni 1756 constructus. Auctore Tobia Mayer*“, erschienen in: „*Tobiae Mayeri Opera inedita, vol. 1, Gottingae 1775*“. Neben die alten Sternnummern sind hier in eckigen Klammern die durchweg etwas höheren Sternnummern aus folgender *Neubearbeitung* gesetzt: „*Tobias Mayer's Sternverzeichniss, nach den Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte in den Jahren 1756–1760 neu bearbeitet von Arthur Auwers, Leipzig 1894*“.]}

^{†)} JOSEPH PIAZZI, *Praecipuarum stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo XIX ex observationibus habitis in specula Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813. Panormi 1814.*]

^{††)} Åbo No. 540 (Anonyma) = Boss 5976 wird versehentlich zweimal von GAUSS in die Rangliste eingereiht, vgl. S. 461, erste Fussnote.]

^{†††)} „*d Eridani*“ bedeutet bei GAUSS α^2 Eridani, vgl. S. 453, Fussnote 1).]

^{*†)} *b Vulpeculae* wird bei der zonenweisen Apexberechnung (S. 475–480), wohl versehentlich, „*6 Vulpeculae*“ genannt.]

[i 2) Rechenfehler.]

[Signatur [*])]	[GAUSS No.]	[Åbo No.]	[Name ^{**})]	[Fehler:]
F	85	551	λ And	[(ψ^0 um 90° zu klein (S. 461, 3. Fussnote).] [(ψ^0 um 31' zu gross (S. 459, Fussnote).] [ϑ im falschen Quadranten. falsch: $\vartheta = 100^\circ 54' 22''$, richtig: $\vartheta = 79^\circ 5' 37''$.]
F	101	320	ι Vir	
F	141]	36]	δ Cas]	

[i 3) Sonstige Versehen beim Aufstellen der grossen Rangliste (S. 462–465):]
[Drei versehentlich doppelt^{***}) aufgenommene Sterne:]

[Signatur [*])]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Name ^{**})]	[Richtige Stelle]	[Falsche Stelle]	[Belegstelle:]
*	36	9,51630	δ Cas ^{***})	No. 141	No. 303	[†)]
*	109	9,25041	4 Cam	No. 292	No. 332	[††)]
*	540]	0,31634]	Br. 3077]	No. 5	No. 261]	[S. 461, 1. Fussn.]

[Drei versehentlich ausgelassene Sterne:]

[Signatur [*])]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Name ^{**})]	[Stelle, wo der Stern in der Rangliste stehen müsste:]	[Belegstelle:]
*	56	9,23545	56 And	als GAUSS No. 303	[†)]
*	10	9,18260	14 Cet]	als GAUSS No. 332	[††)]
*	548]	9,26095]		zwischen GAUSS No. 289 u. No. 290	[S. 461, 2. Fussn.]

^{*}) Dieselben Signaturen F und * sind in Spalte 5 der grossen Rangliste (S. 462–465) angewendet.]

^{**}) Über die Abkürzung der Namen der Sternbilder vgl. S. 466.]

^{***}) GAUSS übersieht die Doppelaufnahme der drei genannten Sterne und führt daher für sie alle Rechnungen *zweimal*, unabhängig von einander, durch. Aus diesem Grunde ist einer von ihnen, δ Cassiopeae, auf S. 467 als Beispiel gewählt.]

[†) ††) In seinen Vorordnungszetteln (vgl. [70], S. 461) schreibt GAUSS beim Ordnen:]

[79]					
[der 35 Sterne Åbo No. 1–46:]		[der 35 Sterne Åbo No. 47–92:]		[der 140 Sterne Åbo No. 1–198:]	
[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]	[Åbo No.]	[log E.-B.]
..		..		..	
7	9,59645	73	9,32231	109	9,18260 [††)]
9	9,57414	76	9,30089	11	9,15959
[richtig] 36	9,51630 [†)]	[falsch] 36	9,23545 [†)]	5	9,04020

[Hier entspringen also folgende beide Fehler: †) In der mittleren Spalte müsste bei 9,23545 Åbo No. 56 (statt No. 36) stehen. Dies Versehen zieht die Doppelaufnahme von Åbo No. 36 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 56 nach sich.] ††) In der letzten Spalte hat GAUSS, wie oben angedeutet, die Kennziffer 9 des ersten Logarithmus so dicht neben die richtige Sternnummer Åbo No. 10 geschrieben, dass er diese Nummer später fälschlich als Åbo No. 109 liest. Dies Versehen zieht also die Doppelaufnahme des Sterns Åbo No. 109 und zugleich die Auslassung des Sterns Åbo No. 10 nach sich.]

[k] (S. 475–476) Apexdistanz, Pekuliarbewegung und Pekuliargeschwindigkeit*)]

BERECHNUNG DER APEXDISTANZ,)**
PEKULIARBEWEGUNG UND PEKULIARGESCHWINDIGKEIT.

[Bezeichnungen vgl. [67 a], S. 455. $[180^\circ + A = 261^\circ 51' 7'']$ $[-D = +27^\circ 5' 52'']$. (1792,5).]

[Rechnungsbeispiel: BR. No. 3128 = Åbo No. 550 (α Aurigae^{***}):]

$$[76 \text{ a}] \left\{ \begin{array}{rcl} \psi^0 & 29^\circ 48' 28'' \\ \psi^0 - 180^\circ & = & 209 \ 48' 28'' \\ \omega & = & 150 \ 26' 12'' \\ \psi = 180^\circ + \psi^0 - \omega & & 59 \ 22' 16'' \end{array} \right.$$

		α	δ	Antiapex A, D
$[180^\circ + A =$ $[-D$	$261^\circ 51' 7'']$ $= +27^\circ 5' 52'']$			
$a = \alpha - 180^\circ - A$ $a \pm d$		$49^\circ 53' 13''$		$120^\circ 44' 29''$
$\log \cos a$		9.80877		9.71948
$\log \sin a$		9.88335		9.93060
$\log \cos \delta$			9.54298	
$\log \sin \delta$			9.99037	
$\log \cos \vartheta$				9.94240
ϑ				$207^\circ 15' 30''$
$\log \sin \vartheta$				9.66193 n
$\log \tan \vartheta$				9.71953 n
$\psi - \alpha$		$17^\circ 17' 23''$		
$\log \cos(\psi - \alpha)$		9.97979		
$\log \sin(\psi - \alpha)$		9.47268		
$\log \sin(\psi - \alpha) \cdot \sin \vartheta = \cos$ [etc.]				9.13461 n

$$[76 \text{ a}] \left\{ \begin{array}{rcl} \log(\Delta s \cdot \cos \omega) & = & 9.06542 \ n \\ \log(\Delta s \cdot \sin \omega) & = & 8.72229 \\ \log \Delta s & = & 9.07735 \\ \log \cos \omega & = & 9.98807 \ n \\ \omega & = & 150^\circ 26' 12'' \end{array} \right.$$

*) Über die Pekuliarbewegung und Pekuliargeschwindigkeit als *Methode* stehender Fixsterne: vgl. die 3. Fussnote auf S. 452 oben.

**) Die Apexdistanz ϑ ist für alle 390 Åboer Sterne durchgängig nach der Reihenfolge *linker Seitenrand* GAUSS No. 1, 2, 3, ... berechnet. Hingegen ist $\omega = \psi - \psi^0$ für alle Sterne der Rangliste in der Reihenfolge 1^t, 2^e, 3^e, ... Dekade von GAUSS berechnet und nachstehend in dieser Reihenfolge abgedruckt.

***) In Spalte 9 (aus Platzgründen als 7. Spalte gedruckt) der *Pekuliargeschwindigkeiten* sind die log E.-B. $> 1''$ in Fettdruck wiedergegeben.]

[1] (S. 477–479) Zonenweise ("Classenweise) Apexberechnung*)]

ZONENWEISE APEXBERECHNUNG*)

(Aus je 20 der stärkstbewegten Sterne.)

			ω bis **)	ω von	$\log \Delta s$		ψ^0	Δs
1.–5. Dekade	5''14 >	E.-B.	> 0''59	> 0''405	0''405 >			
6.–10. "	0''59 >	"	> 0''322	> 0''255	0''255 >			
11.–15. "	0''322 >	"	> 0''214	> 0''174	0''174 >			
16.–20. "	0''214 >	"	> 0''13	> 0''085	0''13 >			
21.–26. "	0''13 >	"	> 0''044					
GAUSS No.					ω	ψ^0	Δs	
1. „Classe ***)								
15, 44, 56, 58, 57, 45, 65, 28, 12, 22					> 90°	0 bis 180°	↓	
1, 3, 8, 5, 2, 4, 6, 9, 10, 7					< 90°	0 bis 360°	↑	
2. „Classe ***)								
13, 14, 20, 26, 21, 41, 23, 11, 39, 36					> 90°	0 bis 180°	↓	
6, 7, 9, 4, 8, 5, 3, 1, 2, 1					< 90°	0 bis 360°	↑	
⋮								
5. „Classe ***)								
11, 7, 5, 2, 8, 6, 3, 9, 4, 1					> 90°	0 bis 180°	↓	
16, 20, 23, 18, 13, 25, 12, 10, 6, 19					< 90°	0 bis 360°	↑	

*) Soweit im Nachlass vorhanden. Die Formeln [77], S. 480, geben die vom Bearbeiter unternommene Anschauung dieses Verfahrens.

**) Die bei GAUSS nur aufgezählten, nicht in eine Rangliste zusammengestellten Sterne der „Classes 2–5 sind zunächst nach den Werten von $\omega = \psi - \psi^0$ in *zwei* Gruppen $\omega > 90^\circ$ und $\omega < 90^\circ$ zerlegt, und dann in jeder Gruppe der Sterne nach abnehmendem Betrage Δs ihrer Eigenbewegung, d. h. rangmässig geordnet.

***) GAUSS' „Classes“ sind in der Haupttext-Ausgabe seines Nachlasses (Bd. I, 1870, S. 395) eingehender beschrieben und berechnet; die hier von Seiten 477–479 gegebene Neubearbeitung bezieht sich im wesentlichen auf die 1. Classe und die Parallaxe des Sterns 61 Cygni. – Unter den vierzig Sternen der 2.–5. Classe sind folgende im Gaußschen Nachlass selbst genauer bestimmt:]

[GAUSS No.]	[2. Classe]	[3. Classe]	[4. Classe]	[5. Classe]
1	Br. 3128	0.22367	9.96086	9.65302
2	Br. 3180	0.16216	9.91373	9.77006
3	Br. 3207	0.47838	9.97206	9.97473
4	Br. 3145	0.18558	9.83459	9.97740
5	Br. 3144	0.28757	9.94299	9.99430

[Für Classe 1 siehe S. 479.]

Die übrigen 35 Sterne der Classes 2–5 sind in GAUSS' Originalpapieren ausser ihrer Ordnungsnummer nur mit den Angaben ihres Namens und ihres Namenszeichens versehen und jedenfalls von GAUSS selbst nur in die strengere Betrachtung einbezogen. Die Bearbeiter der *Gauß-Werke* haben diese 35 Sterne an Hand der unter [67 a] (S. 455) erklärten Bezeichnungen für ϑ , ψ , ψ^0 , ω ausgerechnet und veranlasst.

[1 2) Zonenweiser Apexberechnung, I. Fall:*)]

	GAUSS No.	ω	ψ^0	Δs
1.	Åbo No. 36 = Br. 180	100° 54' 22"	97° 42' 16"	0''3284
2.	Åbo No. 24 = Br. 118	80 1 0	201 51 12	0.2707
3.	Br. 2744	18 8 0	187 14 24	0.3807
4.	Åbo No. 1 = Br. 42	74 43 0	58 4 30	0.3000
5.	Br. 2314	28 28 0	187 11 20	0.2657
6.	Br. 3143	67 40 0	124 37 30	0.1970
7.	Br. 3077	101 19 0	64 32 0	0.2071
8.	Br. 3194	80 20 0	325 42 0	0.1926
9.	Br. 3266	63 47 0	74 2 30	0.2107
10.	Br. 3245	88 24 0	343 5 30	0.2337

[In den GAUSSSCHEN Vorlagen steht bei Classe 1 statt ω stets die dort als p bezeichnete Apexdistanz ϑ , vgl. S. 455, Bezeichnung [67 a]; das aus $\omega = \psi - \psi^0$ und ψ^0 erschlossene ψ ist deshalb dort überall nur als $\psi = \omega + \psi^0$ angesetzt.]

[1 3) Zonenweiser Apexberechnung, II. Fall:*)]

	GAUSS No.	ω	ψ^0	Δs
1.	Br. 3132	$> 90^\circ$	+0.18096	9.73561
2.	Br. 3151	> 90	+0.05473	9.71217
3.	Br. 3206	> 90	+0.35487	9.63955
4.	Br. 3144	> 90	+0.28757	9.94299
5.	Br. 3154	> 90	-0.33721	9.92512
6.	Br. 3139	< 90	+0.49292	9.81538
7.	Br. 3196	< 90	+0.03322	9.75209
8.	Br. 3195	< 90	-0.00000	9.75025
9.	Br. 3205	< 90	+0.25422	9.97982
10.	Br. 3145	< 90	+0.18558	9.83459

[m) (S. 480) Eliminationsbeispiel und Formeln]

ELIMINATION^{*)})

[Rechnungsbeispiel: Aus der 1. Rangdekade (S. 462–465):]

GAUSS formuliert die Aufgabe so: Gegeben sind die Gleichungskoeffizienten (vgl. [73], S. 467):]

[1. Dek.]	$\Sigma\xi$	$\Sigma\eta$	$\Sigma\zeta$	Σxx	Σyy	Σzz	Σyz	Σxz	Σxy
1. Dek.	1,90851	2,28203	−3,09224	4,40448	2,60757	2,98794	−1,22811	0,85513	1,05905

Die Normalgleichungen [73] lauten hier:

$$\begin{aligned}
 1,90851 &= X \cdot 4,40448 - Y \cdot 1,05905 - Z \cdot 0,85513 \\
 2,28203 &= -X \cdot 1,05905 + Y \cdot 5,59551 - Z \cdot 1,22811 \\
 3,09224 n &= -X \cdot 0,85513 - Y \cdot 1,22811 + Z \cdot 4,23605
 \end{aligned}$$

Aus deren Lösung ergeben sich die Antiapex-Koordinaten X, Y, Z und über [74] der Apex (vgl. S. 469, Dekade 1):

Dekade	$\log X$	$\log Y$	$\log Z$	A	D
1	9,54581	9,64140	9,67654 n	$51^\circ 15' 18''$	$-40^\circ 13' 12''$

[und die Quadratsumme der übrigbleibenden Fehler $\Omega = 6,86170$, vgl. [75], S. 467, Fussnote.]

[**Formeln zur zonenweisen Apexberechnung^{**}**):]

$$[77] \left\{ \begin{array}{ll} \text{I. Classe:} & \begin{aligned} x &= \Delta s \cdot \cos \omega \cdot \sin(\psi^0 + \omega) - R \cdot \sin^2 \vartheta \\ y &= \Delta s \cdot \cos \omega \cdot \cos(\psi^0 + \omega) - R \cdot \sin \vartheta \cdot \cos \vartheta \\ &= 0 \quad \text{oder} \quad R \cdot \sin \vartheta = \Delta s \cdot \cos \omega \end{aligned} \\ \text{II. Classe:} & \begin{aligned} \omega > 90^\circ : & R \cdot \sin \vartheta = +\Delta s \cdot |\cos \omega| \\ \omega < 90^\circ : & R \cdot \sin \vartheta = -\Delta s \cdot |\cos \omega| \end{aligned} \end{array} \right.$$

^{*)} Vgl. die Briefstelle [62], S. 443, und die letzte Fussnote auf S. 471.

^{**}) Diese Formeln [77] stehen in GAUSS' Nachlass weder für die 1. Classe noch für die Classen 2–5 ausdrücklich geschrieben. Der Bearbeiter hat sie nach den für die 1. Classe in GAUSS' Papieren stehenden Zahlenwerten rekonstruiert.]

C) Bemerkungen des Bearbeiters

Nach heutigem Sprachgebrauch versteht man unter >Eigenbewegung< (E.-B.) eines Sterns seine Relativbewegung gegen die Sonne; unter >Pekuliarebewegung< seine Relativbewegung gegen das zugrundegelegte Koordinatensystem; unter >Sonnenbewegung< oder >Bewegung des Sonnensystems< die Relativbewegung der Sonne gegen dasselbe Koordinatensystem; und unter >parallaktischer Bewegung< eines Sterns diejenige Eigenbewegung, die er allein infolge der Sonnenbewegung, bei verschwindender Pekuliarebewegung, hätte. Dabei ist noch zu unterscheiden, ob man die >lineare Bewegung im Raume< meint, oder deren Projektion auf die Sphäre, d. h. auf eine zum Visionsradius senkrechte Projektionsebene (diese Projektion sei im folgenden immer als die >lineare transversale Bewegung< bezeichnet), oder endlich die >anguläre Bewegung< oder >Winkelbewegung<, d. h. den Winkelbetrag der linearen transversalen Bewegung, gemessen von der Sonne aus.

>Apexachse< heisst derjenige Durchmesser der Himmelskugel, längs dessen sich die Sonne und das Sonnensystem bewegt; >Apex< und >Antiapex< heissen die Durchstossunkte der Apexachse mit der heliozentrischen Himmelskugel, und zwar ist die *Bewegung des Sonnensystems vom Antiapex zum Apex* gerichtet.

>Apexdistanz< und >Antiapexdistanz< eines Sterns ist der von der Sonne aus gemessene Winkelabstand des Sterns vom Apex bzw. vom Antiapex.

>Parallaktischer Äquator< heisst derjenige Grosskreis am Himmel, dessen Ebene auf der Apexachse senkrecht steht, dessen Pole also der Antiapex und der Apex sind.

>Parallaktische Breite< eines Sterns ist der Winkelabstand des Sterns vom parallaktischen Äquator; es ist der Komplementwinkel der Apexdistanz und wird nach dem Apex zu positiv oder nördlich, nach dem Antiapex zu negativ oder südlich gezählt.

>BESSELcher Pole<*) eines Sterns ist einer der beiden Pole desjenigen Grosskreises auf der heliozentrischen Himmelskugel, auf dem, von der Sonne aus beobachtet, die Eigenbewegung des Sterns vor sich geht; er wird im Einklang mit BESSEL, am deutlichsten durch folgende Schwimmerregel von H. KOBOLD**) definiert:

>Eine in der Richtung der Eigenbewegung mit dem Gesichte dem Mittelpunkt der Sphäre zugewandte schwimmende Figur zeigt mit ausgestreckter *Linken* auf den BESSELSchen Pol.<

Als >günstig< oder >ungünstig< bezeichnet GAUSS einen Fixstern, je nachdem sich der Fixstern, von der Sonne aus beobachtet, dem Antiapex oder dem Apex nähert. (Vgl. etwa S. 409, S. 417, S. 435, S. 437, S. 439, S. 451, S. 454 (letzte Fussnote), S. 465 (Fussnote). Statt >ungünstig< sagt man heute vielfach >rückläufig< oder >retrograd<.

Der >Rang< eines Sterns ist bei GAUSS ein Mass für den Winkelbetrag seiner jährlichen Eigenbewegung im grössten Kreis; in den beiden >Ranglisten< (S. 453–454 für 71 Sterne, S. 462–465 für 390 Sterne) nimmt daher der Fixstern 61 Cygni die erste Stelle ein. Die Rangliste der 390 Sterne zerschneidet GAUSS in 39 >Dekaden< (S. 442; S. 462–465), die weiterhin als >Rangdekaden< bezeichnet werden sollen, zur Unterscheidung von den sogleich zu nennenden Zonedekaden. Je drei Rangdekaden bilden ein >Dreissig<.

Ein drittes Einteilungsprinzip für die Sterne ist bei GAUSS die Apexdistanz oder deren Komplement, die >parallaktische Breite< der Sterne; durch acht Parallelkreise zum parallaktischen Äquator der heliozentrischen Himmelskugel, die GAUSS in $11^{\circ} 10'$, $23^{\circ} 32'$, $43^{\circ} 50'$ und $66^{\circ} 15'$ nördlicher und südlicher parallaktischer Breite gezogen denkt, und Zusammenfassung je zweier zum parallaktischen Äquator symmetrisch gelegener Himmelsstreifen in eine *Zone* erhält GAUSS im ganzen fünf >parallaktische Zonen< und nennt die in einer Zone liegenden Sterne eine >Klasse<. Längs des parallaktischen Äquators liegen die Sterne der Klasse V, in der Nähe des Apex oder des Antiapex die Sterne der Klasse I. Als Apex gilt dabei der Ort $261^{\circ} 51' 7'' + 27^{\circ} 5' 52''$ im Äquinox 1792,5 (vgl. etwa S. 456 und S. 478, letzte Fussnote). Bei dieser Einteilung enthält

dann Klasse I 30 Sterne, jede der übrigen vier Klassen aber je 90 von den 390 Åboer Sternen. Innerhalb jeder Klasse ordnet GAUSS die Sterne wieder nach ihrem aus der Rangliste, S. 462–465, ersichtlichen Rang und fasst sie wiederum in Dekaden zusammen, die weiterhin >Z o n e n d e k a d e n< genannt werden sollen. Je drei Zonedekaden bilden wieder ein >Dreissig<.

Es erwies sich als nötig, in ausgedehntem Masse auf nachgäussische Arbeiten Bezug zu nehmen, weil GAUSS die beiden Methoden, die wir heute als Methoden von BRAVAIS und AIRY, bzw. von (>BESSEL<,) KOBOLD und HARZER zubezeichnen pflegen, schon im Januar 1822 besessen (vgl. Gleichung [34], S. 424 u. S. 416–418) und letztere 1822 (vgl. Gleichung [27], S. 418), erstere 1838 (S. 442–443) zu umfangreichen Apexberechnungen benutzt hat, ohne etwas darüber zu veröffentlichen. Es erscheint demnach berechtigt, in der Benennung der Methoden zum Ausdruck zu bringen, dass, historisch betrachtet, BRAVAIS und AIRY, KOBOLD und HARZER selbständige Wiedererfinder dieser beiden schon von GAUSS angewandten Methoden zur Apexberechnung gewesen sind. Dementsprechend sind hier für diese beiden modernen Methoden der Apexberechnung die Benennungen >GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Apexmethode< und >GAUSS-KOBOLD-HARZERSche Hauptträgheitsachsenmethode< benutzt.

*) Eine Liste BESSELcher Pole siehe Seite 453, Spalte 6.

**) F. W. BESSEL in seinen auf Seite 411 zitierten *Fundamenta Astronomiae*; H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kais. Leop.-Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, Nr. 5, S. 221. (Halle 1895.)

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 18. Dezember 1821 (S. 408)]

GAUSS erwähnt zunächst seine (leider verloren gegangenen) Vorarbeiten über den Apex aus dem Jahre 1819.

An die Spitze stellt er als Leitmotiv das AIRYSche Postulat (Variationsprinzip): >Der Apex (richtiger gesagt: das Koordinatensystem) soll so gewählt werden, dass von den beobachteten E.-B. möglichst viel durch die Sonnenbewegung wegerklärt wird, oder: *Die Quadratsumme der Pekuliarbewegungen der Sterne soll ein Minimum werden*<. In dieser Fassung genügt das AIRYSche Postulat freilich noch nicht; es müssen vielmehr noch Festsetzungen hinzutreten:

a) darüber, ob das Prinzip auf die *linearen* Bewegungen im Raum angewandt werden soll, oder auf die *linearen transversalen* Bewegungen, oder auf die *angulären* Bewegungen oder endlich auf gewisse *trigonometrische Funktionen* der letzteren;

b) über die *Abstände* der Gestirne von der Sonne. Denn die Pekuliarbewegung ist gleich der E.-B., abzüglich der parallaktischen Bewegung. Die beiden letzteren sind aber an sich nicht kommensurabel, die E.-B. ist von vornherein nur als Winkelgrösse, die parallaktische Bewegung aber als Streckengrösse gegeben. Man braucht also den Abstand der Sterne, um entweder die E.-B. in lineares Mass, oder die parallaktische Bewegung in Winkelmass umzurechnen.

[Bemerkungen zu Olbers' Brief an Bessel vom 24. Dezember 1821 und zu Olbers' Brief an Gauss vom 29. Dezember 1821]

OLBERS' Briefe an BESSEL und an GAUSS vom 24. und 29. Dezember 1821 (Brieftexte siehe Seite 411 und 413) decken einander inhaltlich zum grossen Teil; in den Einzelangaben zeigen sich geringfügige Abweichungen, zum Beispiel:

	im Brief an BESSEL	im Brief an GAUSS
der Koeffizient von P in der Gleichung für $\Sigma \varepsilon'$	174,633	174,653
der Apex nach der Formel $\Sigma \varepsilon = \Sigma \varepsilon' = 0$ berechnet	$276^\circ 23'$	$276^\circ 23\frac{1}{3}'$
die Grenzwerte für D	$17^\circ 37'$ $13^\circ 26'$	$17^\circ 36\frac{1}{3}'$ $13^\circ 26\frac{1}{3}'$
der Apex nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet	$A = 269^\circ 23'$ $D = 68^\circ 40'$	$269^\circ 23' 8''$ $68^\circ 39' 56''$

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 15. Januar 1822 (S. 416)]

GAUSS stellt in diesem zweiten Brief ein neues *Variationsprinzip* für den Apex, nämlich dasjenige von HERRN KOBOLD (siehe das Zitat auf S. 417, sowie die folgende Anm. 10) und gelangt sogleich zu den KOBOLDSchen Apexformeln in der HARZERSchen Fassung. Er befindet sich hier also auf dem Niveau von 1893. Rechnerisch läuft die Methode darauf hinaus, die Hauptträgheitsachsen des Systems der BESSELSchen Pole (Anm. 10–11) zu berechnen. GAUSS selbst nennt diese *Hauptträgheitsachsenmethode* später seine >erste Methode<. Er erhält nach ihr bemerkenswerterweise, genau wie KOBOLD, einen dicht am Äquator gelegenen Apex. Aber auch das KOBOLDSche Variationsprinzip ignoriert den *Richtungssinn* der einzelnen Eigenbewegungen (KOBOLD 1893); auch diesmal greift GAUSS daher wieder zu dem Gewaltmittel, die widerspenstigen retrograden Sterne einfach auszuschliessen. Aber im nächsten Brief reut es ihn schon.

Dann kommt ein theoretischer Abstecher: GAUSS gibt eine Formel an (ohne Beweis), die es gestatten soll, aus der Häufigkeit retrograder Eigenbewegungen bereits einen Rückschluss auf den Betrag der Sonnenbewegung, gemessen an der durchschnittlichen Pekuliargeschwindigkeit der Sterne, zu ziehen. Der Beweis wird in Anm. 15 gegeben.

Der Schlussatz, der das KOBOLDSche Prinzip anscheinend in Beziehung zum AIRYSchen Prinzip setzen soll, bedarf noch der Aufklärung.

Einzelanmerkungen.

10) GAUSS' zweite Definition des Antiapex P lautet demnach (Figur 3, S. 417):

$$\Sigma(\sin PT)^2 = \text{Minimum}, \quad (2)$$

wobei die Summe wieder nur über alle nichtretrograden Sterne erstreckt werden soll. Sie bedeutet, dass eine der drei *Hauptträgheitsachsen* des Systems der BESSELSchen Pole aller *nichtretrograden* Sterne auf den Apex zeigt. Unter >BESSELSchem Pol< (a, d) eines Sterns wird dabei im Anschluss an F. W. BESSEL (*Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus ... James Bradley ... 1750–1762 institutis*, Regiomonti 1818, Seite 310) derjenige Pol des Grosskreises der beobachteten Eigenbewegung eines Sterns an der Sphäre verstanden, von dem aus gesehen die beobachtete E.-B. des Sterns von rechts nach links vor sich geht. BESSEL hat a. a. O. für 71 Sterne (α, δ) aus deren beobachteten E.-B. $\Delta\alpha, \Delta\delta$ deren BESSELSche Pole (a, d) nach folgenden Formeln berechnet:

$$\begin{cases} \Delta\delta = \Delta s \cdot \cos \psi \\ \cos \delta \cdot \Delta\alpha = \Delta s \cdot \sin \psi \end{cases} \quad \begin{cases} \sin d = \cos \delta \cdot \sin \psi \\ \cos(a - \alpha) = -\tan \delta \cdot \tan d \end{cases} \quad (3)$$

11) GAUSS Werke, Bd. III, S. 331–353 (*Determinatio attractionis*).

Zu seiner *Hauptträgheitsachsenmethode* (>ersten Methode<) für die Ermittlung des Apex benutzt GAUSS — wie sich aus seinen nachgelassenen Papieren, insbesondere aus einer Belegstelle in Handbuch Bf (Nr. 21), S. 41–42, vgl. Anm. 13) rekonstruieren liess, *genau dasselbe Formelschema*, wie P. HARZER i. J. 1893, vgl. über letzteres Astron. Nachr. Bd. 133 (1893), Nr. 3173, S. 81, oder E. ANDING *Kritische Untersuchungen ...* (vgl. Anm. 10) (1901), Seite 41. GAUSS wie HARZER berechnet eine der drei reellen Wurzeln λ der kubischen Gleichung

$$\begin{vmatrix} \Sigma xx - \lambda & \Sigma xy & \Sigma xz \\ \Sigma xy & \Sigma yy - \lambda & \Sigma yz \\ \Sigma xz & \Sigma yz & \Sigma zz - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

und löst alsdann die linearen homogenen Gleichungen

$$\begin{cases} X \cdot \Sigma xx + Y \cdot \Sigma xy + Z \cdot \Sigma xz = X \cdot \lambda \\ X \cdot \Sigma xy + Y \cdot \Sigma yy + Z \cdot \Sigma yz = Y \cdot \lambda \\ X \cdot \Sigma xz + Y \cdot \Sigma yz + Z \cdot \Sigma zz = Z \cdot \lambda \end{cases} \quad (8)$$

nach X, Y, Z auf. Hier bedeuten, auf der zum Beobachter (zur Sonne) konzentrischen Einheitskugel

$$X = \cos D \cdot \cos A, \quad Y = \cos D \cdot \sin A, \quad Z = \sin D \quad (9)$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des gesuchten Antiapex (A, D) , und

$$x = \cos d \cdot \cos a, \quad y = \sin d \cdot \sin a, \quad z = \sin d \quad (10)$$

die rechtwinkligen kartesischen Koordinaten des in Anm. 10 definierten >BESSELSchen Pols< (a, d) eines Sterns.

Das Grundsätzlich-Besondere ist hier wieder, dass GAUSS die Summe nur über die *nichtretrograden* Sterne erstreckt haben will. Wir sehen ihn daher das angegebene Rechenschema in *wiederholten Näherungen* anwenden (vgl. Anm. 13), jeweils unter Ausschliessung der in bezug auf den letzterrechneten Antiapex retrograden Sterne.

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 22. Januar 1822, S. 419]

Diesen vierten Brief kann man wohl als den *wichtigsten und reichhaltigsten* Brief von GAUSS über den Apex bezeichnen. Gelangt er hier doch endlich zu einer Verwirklichung des AIRYSchen Variationsprinzips, die sein eigenes logisches Gewissen zufrieden stellt.

Zunächst macht GAUSS einen letzten Versuch, das KOBOLDSche Variationsprinzip *durch ein auf die retrograden Sterne bezügliches Zusatzglied* zu retten; aber auch diese sechste Apexdefinition (Anm. 31) empfindet er wohl als eine Sackgasse; jedenfalls macht er von ihr keinen weiteren Gebrauch.

An zweiter Stelle arbeitet GAUSS aus seiner dritten Apexdefinition (Mindestzahl retrograder Sterne) jetzt ein hübsches und einleuchtendes, in der praktischen Durchführung freilich schwerfälliges *graphisch-statistisches Verfahren* heraus: durch Abzählungen im Netz der durch jeden Stern senkrecht zu seiner E.-B. gelegten Grosskreise (Anm. 34) gewinnt er nämlich ein bestimmtes *sphärisches Viereck* am Himmel als *wahrscheinlichsten Bereich* für den Antiapex. Dies Ergebnis erachtet er als prinzipiell so wichtig, dass er es nicht nur OLBERS, sondern auch A. v. HUMBOLDT und ARGELANDER mitteilt (Anm. 33).

Drittens erfindet GAUSS nun die AIRYSche Methode. Sie ergibt sich ihm vermutlich durch Anwendung des AIRYSchen Variationsprinzips auf die *linearen transversalen Bewegungen* der Sterne. Über die *Abstände* der Sterne von der Sonne verfügt er allerdings etwas abweichend von AIRY. Er setzt nämlich — wie man annehmen muss; er spricht sich selbst leider nicht darüber aus — gerade so wie früher bei seiner vierten Apexdefinition, die linearen transversalen E.-B. aller Sterne ihrem *Betrage* nach gleich einer *Konstanten* (die in Anm. 36, Formel (38) mit t bezeichnet ist) und operiert dementsprechend auch hier wieder mit der *Summe der Richtungskosinus* A , B und C der linearen transversalen Eigenbewegungen der Sterne.

Die Normalgleichungen erscheinen bei GAUSS weit durchsichtiger als bei AIRY (Anm. 36), nämlich in *kartesischen* statt in *Polarkoordinaten*. Man sieht sofort, dass in den Normalgleichungen als Koeffizienten der Unbekannten die Trägheits- und Deviationsmomente des Sternsystems auftreten, und begreift, warum das so sein muss.

An vierter Stelle sei hier noch auf eine von GAUSS hergeleitete Formel für die *Häufigkeitsfunktion der Positionswinkel* der Eigenbewegungen der Sterne (Anm. 39) hingewiesen, die auf Seite 438 abgedruckt und bewiesen ist. Sie findet sich zwar nicht im Originalbrief, wohl aber in einer im Nachlass vorhandenen Abschrift desselben vor und zwar ohne Beweis und ohne Anwendung. Vielleicht hat sie GAUSS erst um 1838 dort nachgetragen.

[Bemerkungen zu Gauss' Brief an Olbers vom 29. Januar 1822, S. 423]

Diesen vierten Brief kann man wohl als den *wichtigsten und reichhaltigsten* Brief von GAUSS über den Apex bezeichnen. Im einzelnen kann man im Brief drei Themen erkennen:

Zunächst macht GAUSS einen letzten Versuch, das KOBOLDSche Variationsprinzip durch ein auf die retrograden Sterne bezügliches Zusatzglied zu retten; aber auch diese sechste Apexdefinition (Anm. 31) empfindet er wohl als eine Sackgasse; jedenfalls macht er von ihr keinen weiteren Gebrauch.

An zweiter Stelle arbeitet GAUSS aus seiner dritten Apexdefinition (Mindestzahl retrograder Sterne) jetzt ein hübsches und einleuchtendes, in der praktischen Durchführung freilich schwerfälliges *graphisch-statistisches Verfahren* heraus: durch Abzählungen im Netz der durch jeden Stern senkrecht zu seiner E.-B. gelegten Grosskreise (Anm. 34) gewinnt er nämlich ein bestimmtes *sphärisches Viereck* am Himmel als *wahrscheinlichsten Bereich* für den Antiapex. Dies Ergebnis erachtet er als prinzipiell so wichtig, dass er es nicht nur OLBERS, sondern auch A. v. HUMBOLDT und ARGELANDER mitteilt (Anm. 33).

Drittens erfindet GAUSS nun die AIRYSche Methode. Sie ergibt sich ihm vermutlich durch Anwendung des AIRYSchen Variationsprinzips auf die *linearen transversalen Bewegungen* der Sterne.

Einzelanmerkungen:

31) GAUSS wiederholt hier seine Figur von S. 417 und wählt für den Fusspunkt des vom Antiapex P auf den Grosskreis der Eigenbewegung eines Sterns gefällten Lotes die Bezeichnung Q , die hier aus den in der Fussnote S. 416 erörterten Gründen in T abgeändert wurde.

Über diese *sechste Apexdefinition*, nämlich das Variationsprinzip

$$\Sigma(\sin TP)^2 + \Sigma \sin(SP)^2 = \text{Minimum},$$

in dem sich die zweite Summation nur über die retrograden Sterne, die erste Summation nur über die übrigen Sterne erstrecken soll, vergleiche man das in Anm. 26 Gesagte.

32) Die Namen dieser inbezug auf den Apex $266^\circ 18' + 34^\circ 48'$ retrograden Sterne siehe in Anm. 23.

33) Dasselbe *sphärische Viereck als wahrscheinlichsten Bereich für den Antiapex*, das GAUSS hier am 29. Januar 1822 OLBERS mitteilt, hat er, wenn ENCKE richtig berichtet (vgl. S. 445), im Jahre 1828 auch in seinem Brief an A. v. HUMBOLDT und am 16. Februar 1838 in seinem Brief an ARGELANDER (vgl. S. 435) genau angeführt; er kommt auch noch am 27. Oktober 1847 in seinem Brief an H. C. SCHUMACHER (vgl. S. 446) auf das genannte Viereck zurück; ferner ist eine Andeutung in GAUSS' Brief vom 15. November 1822 an BESSEL anscheinend auf das genannte Viereck zu beziehen (Anm. 46). Aus alledem erhellt die grosse Wichtigkeit, die GAUSS gerade dieser *graphisch-abzählenden Methode* der Apexbestimmung beigelegt hat; um so bedauerlicher ist es, dass sich im Nachlass darüber weiter nichts vorfand, als die Originalzeichnung (vgl. die folgende Anmerkung) ohne erläuternden Text.

34) *Abzählende graphische Methode der Apexbestimmung von GAUSS.*

Man vergleiche hierzu das Zeichnungsblatt von GAUSS (Figur 9, S. 452).

GAUSS benutzt die freie Rückseite eines Sonderabdrucks der in GAUSS' Werke, Bd. VI, S. 246 erwähnten, im 9. Bande von v. ZACHS >Monatlicher Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde<, Gotha, März 1804 von HARDING nach einer Ephemeride von GAUSS veröffentlichten Karte vom >Lauf der Ceres vom 30. April 1804 bis 19. Januar 1805<. In diese Cereskarte ist handschriftlich mit roter Tinte auch noch der Lauf der Juno vom 5. September 1804 bis 19. Januar 1805 eingezeichnet. Diese Ceres-Juno-Karte trägt dazu den Randvermerk >Betreffend die eigene Bewegung der Fixsterne. Januar 1822<. Auf der Rückseite dieses Kartenblatts befindet sich die Zeichnung, mittels der GAUSS das angegebene Viereck als wahrscheinlichsten Ort für den Antiapex ermittelt hat.

Besonders zu beachten ist:

A) *Das von GAUSS in der genannten Figur angewandte Projektionsverfahren.*

Das Verfahren von GAUSS stützt sich darauf, dass er zuvor schon einen genäherten Ort für den Antiapex P nach anderen Methoden gefunden hatte, nämlich $86^{\circ}.3$ Rektaszension, $-34^{\circ}.8$ Deklination (Anm. 22). Es kommt mithin nur noch darauf an, die nähere Umgebung dieser Stelle nach einem besseren Antiapex abzusuchen. Diese nähere Umgebung ist in der Zeichnung dargestellt, und zwar ist der Mittelpunkt P der Zeichnung der genäherte Ort des Antiapex, in dem die Zeichnungsebene die Himmelskugel berührt. Die Umgebung von P ist vom Kugelmittelpunkt aus auf die Zeichnungsebene projiziert. Die Himmelskugel hat einen Radius von 25 englischen Zoll = 635 mm. Dies gilt nur für die Originalzeichnung; in der Reproduktion, S. 452, ist ihr Massstab verkleinert.

B) *Die zwölf geradlinigen Transversalen in Figur 9.*

Jede Transversale entspricht einem bestimmten Stern, nämlich demjenigen, dessen Name ihr beigeschrieben ist und trägt auf *einer* Seite eine Schraffierung durch einige dem Namen gegenüber angebrachte kurze Striche. Die Transversale ist das Abbild desjenigen Grosskreises der Himmelskugel, der durch den Stern selbst geht und auf seiner beobachteten E.-B.-Richtung senkrecht steht. Der Stern durchsetzt demnach infolge seiner Eigenbewegung seine Transversale rechtwinklig, und zwar ist die Schraffierung so gewählt, dass er dabei von der nichtschraffierten Seite auf die schraffierte Seite seiner Transversalen übertritt. Für einen irgendwo in der Figur, beispielsweise im Punkte N willkürlich angenommenen hypothetischen Antiapex N sind dann alle diejenigen Sterne *>günstig<*, deren Transversalen dem Punkte N ihre schraffierte Seite zukehren; denn sie alle nähern sich ihm; umgekehrt sind alle diejenigen Sterne *ungünstig* für den Antiapex N , auf deren nichtschraffierter Transversalenseite N liegt; denn sie alle entfernen sich von ihm. Die Figur fasst nur die Transversalen von zwölf Sternen; die der übrigen 59 Sterne bleiben nämlich ganz ausserhalb des Bereichs der Zeichnung, und GAUSS hat sich irgendwie davon Rechenschaft gegeben, dass unter diesen 59 nicht eingezeichneten Sternen genau neun sind, die sich zufolge ihrer beobachteten E.-B. vom Bereich seiner Figur entfernen, also als ungünstig in die Wagschale fallen gegen jeden im Bereich der Zeichnung angenommenen hypothetischen Antiapex.

C) *Die Abzählung der retrograden Sterne in Figur 9.*

Dem in der Zeichnung angegebenen Punkt N kehren zum Beispiel fünf Transversalen ihre nichtschraffierte Seite zu, nämlich diejenigen von χ Herculis, b Aquilae, τ Cygni, π Cancr., α Aquilae; dazu kommen die vorerwähnten neun immer ungünstigen Sterne χ Draconis, z Sagittae, b' Cygni, 54 Piscium, σ Draconis, β Virginis, ε Eridani, δ Eridani, τ Ceti. Im ganzen sind demnach in bezug auf den Punkt N als Antiapex $9 + 5 = 14$ Sterne retrograd. GAUSS setzt dementsprechend in dasjenige Teilpolygon seiner Figur, das den Punkt N in sich enthält, die Zahl 14 ein. In entsprechender Weise zählt er für alle Teilpolygone seiner Figur die Anzahl der retrograden Sterne ab, schraffiert die Polygone mit nur zwölf retrograden Sternen und entdeckt schliesslich das von ihm doppelschraffierte Viereck mit nur *elf* retrograden Sternen. Den Umstand, dass am Rande seiner Figur schon allenthalben Polygone mit 13 bis 17 retrograden Sternen auftreten, hat er vielleicht im Auge gehabt, als er am 15. November 1822, S. 427, an BESSEL schrieb, die eigene Bewegung der Sonne scheine sich doch *>ziemlich prononcirt<* zu zeigen. Wie die Figur lehrt, treten für das ausgezeichnete Viereck zu dem schon genannten festen Stamm von neun ungünstigen Sternen nur die folgenden beiden Sterne als ungünstig neu hinzu: w Herculis und 33 Virginis. Am Rande seiner Zeichnung hat GAUSS angemerkt:

Hier bleiben ungünstig

$$\left\{ \begin{array}{l|l} 20 & w \text{ Herculis} \\ 52 & 33 \text{ Virginis} \\ 51 & \chi \text{ Draconis} \\ 53 & [15 z \text{ Sagittae}] \\ 67 & [b' \text{ Cygni}] \\ 59 & [54 \text{ Piscium}] \\ 6 & [\sigma \text{ Draconis}] \\ 30 & [\beta \text{ Virginis}] \\ 19 & [\varepsilon \text{ Eridani}] \\ 28 & [\delta \text{ Eridani}] \\ 5 & [\tau \text{ Ceti}] \end{array} \right. \quad (27)$$

Die laufenden Nummern, mit deren Angabe sich GAUSS in der vorstehenden Tabelle bei den letzten acht Sternen begnügt, entsprechen ihrer laufenden Nummer in der S. 453–454 gegebenen Tabelle der BESSELSchen Sterne.

35) Unter z Sagittae ist bei GAUSS 15 Sagittae zu verstehen, vgl. die Fussnote S. 454.

36) *Die AIRYSche Methode bei GAUSS.*

a) *Variationsprinzip der AIRYSchen Apexmethode. Fehlergleichungen von AIRY.*

Das AIRYSche Prinzip lautet:

Die Quadratsumme aller linearen transversalen (d. h. zum Visionsradius senkrechten) Pekuliargeschwindigkeiten der Sterne soll ein Minimum sein.

Dies Prinzip übersetzt AIRY (in seiner S. 506 zitierten Abhandlung, S. 149) in die folgenden Fehlergleichungen

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \alpha \cdot X - \cos \alpha \cdot Y + r \cdot \varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta = \text{lineare Pekuliärbewegung im Parallel} \\ \sin \delta \cdot \cos \alpha \cdot X + \sin \delta \cdot \sin \alpha \cdot Y - \cos \delta \cdot Z + r \cdot \varepsilon_\delta = \text{lineare Pekuliärbewegung in Deklination.} \end{array} \right. \quad (28)$$

Hier sind diejenigen Terme weggelassen, die von AIRY zur Mitberücksichtigung etwaiger systematischer Katalogfehler eingeführt werden. Ferner bedeuten $-X$, $-Y$, $-Z$ die gesuchte lineare Eigengeschwindigkeit der Sonne in kartesischen Koordinaten, α , δ , ε_α , ε_δ Ort und E.-B. eines Sterns an der Sphäre, r den Abstand des Sterns von der Sonne, also die Länge des Visionsradius.

b) *Normalgleichungen in Polarkoordinaten α , δ der Sterne (nach AIRY).*

Indem AIRY in bekannter Weise die partiellen Ableitungen der Quadratsumme der Fehlergleichungen (28) nach X , Y , Z gleich Null setzt, erhält er (a. a. O. S. 151) folgende Normalgleichungen:

$$\left\{ \begin{array}{l} +X \cdot \Sigma(\sin^2 \alpha + \sin^2 \delta \cdot \cos^2 \alpha) - Y \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha - Z \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ \quad + \Sigma r \cdot \sin \alpha (\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta) + \Sigma r \cdot \sin \delta \cdot \cos \alpha \cdot \varepsilon_\delta = 0 \\ -X \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha + Y \cdot \Sigma(\cos^2 \alpha + \sin^2 \delta \cdot \sin^2 \alpha) - Z \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ \quad - \Sigma r \cdot \cos \alpha (\varepsilon_\alpha \cdot \cos \delta) + \Sigma r \cdot \sin \delta \cdot \sin \alpha \cdot \varepsilon_\delta = 0 \\ -X \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \cos \alpha - Y \cdot \Sigma \sin \delta \cdot \cos \delta \cdot \sin \alpha + Z \cdot \Sigma \cos^2 \delta - \Sigma r \cdot \cos \delta \cdot \varepsilon_\delta = 0. \end{array} \right. \quad (29)$$

c) *Normalgleichungen der AIRYschen Methode in kartesischen Koordinaten a, b, c der Sterne (nach GAUSS).*

GAUSS benutzt statt der Polarkoordinaten (α, δ) der Sterne deren kartesische Koordinaten a, b, c , also

$$\begin{cases} a &= \cos \delta \cdot \cos \alpha \\ b &= \cos \delta \cdot \sin \alpha \\ c &= \sin \delta \end{cases} \quad (30)$$

und erhält demzufolge die Normalgleichungen in folgender, mit den AIRYschen Formeln (29) völlig gleichbedeutender Gestalt:

$$\begin{cases} +X \cdot \Sigma(b^2 + c^2) - Y \cdot \Sigma ab - Z \cdot \Sigma ac &= \Sigma A \cdot (r \cdot \Delta s) \\ -X \cdot \Sigma ab + Y \cdot \Sigma(c^2 + a^2) - Z \cdot \Sigma bc &= \Sigma B \cdot (r \cdot \Delta s) \\ -X \cdot \Sigma ac - Y \cdot \Sigma bc + Z \cdot \Sigma(a^2 + b^2) &= \Sigma C \cdot (r \cdot \Delta s), \end{cases} \quad (31)$$

wo A, B, C die in Anm. 19, Formel (22) angegebenen Richtungskosinus der transversalen Eigenbewegung des Sterns (a, b, c) bedeuten sollen.

d) *Geometrische Deutung der GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31).*

Die GAUSS-AIRYschen Normalgleichungen (29) oder (31) lassen folgende einfache geometrische Deutung zu:

Die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne soll verschwinden. (>transversal< bedeutet wiederum >senkrecht zum Visionsradius<.)

Man verifiziert diese Behauptung am einfachsten an der GAUSSschen Fassung (31) durch folgende Betrachtung:

Die transversale Pekuliargeschwindigkeit eines Sterns ist, als Vektor aufgefasst, gleich dem E.-B.-Vektor, vermindert um den Vektor der parallaktischen Verschiebung. Auf der rechten Seite der Gleichungen (31) steht nun schon die lineare E.-B. des Sterns fertig unter dem Summenzeichen. Man braucht sich also nur noch davon zu überzeugen, dass auf der linken Seite dieser Gleichungen unter dem Summenzeichen wirklich die parallaktische Verschiebung steht. Um dies einzusehen, führt man einen *Hilfsvektor* $\mathfrak{h}$ ein, der auf dem Visionsradius und auch auf dem parallaktischen Verschiebungsvektor senkrecht steht, nämlich das Vektorprodukt aus den Vektoren $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$, wo

$\mathfrak{r}$ die *umgekehrte Sonnengeschwindigkeit* (X, Y, Z) (Länge R),

$\mathfrak{v}$ den *Visionsradius* (a, b, c) (Länge 1),

$\mathfrak{x}$ die *Antiapexdistanz* des Sterns, also den Winkel zwischen $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{v}$ bedeuten soll.

Der Vektor

$$\mathfrak{h} = [\mathfrak{r}\mathfrak{v}] = (h_1, h_2, h_3) \quad (\text{Länge } R \sin \mathfrak{x}) \quad (32)$$

hat dann die Komponenten

$$h_1 = Yc - Zb, \quad h_2 = Za - Xc, \quad h_3 = Xb - Ya \quad (33)$$

und der Vektor $\mathfrak{p}$ der parallaktischen Verschiebung ist durch das Vektorprodukt $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{v}$ und $\mathfrak{h}$ gegeben;

$$\mathfrak{p} = [\mathfrak{v}\mathfrak{h}] = (p_1, p_2, p_3) \quad (\text{Länge } R \sin \mathfrak{x}). \quad (34)$$

Für die Komponenten des Vektors findet man:

$$p_1 = bh_3 - ch_2, \quad p_2 = ch_1 - ah_3, \quad p_3 = ah_2 - bh_1 \quad (35)$$

oder durch Einsetzen der Formeln (33):

$$\begin{cases} p_1 &= +X(c^2 + b^2) - Yba - Zca \\ p_2 &= -Xab + Y(a^2 + c^2) - Zcb \\ p_3 &= -Xac - Ybc + Z(b^2 + a^2). \end{cases} \quad (36)$$

Auf der linken Seite der Normalgleichungen (31) steht also unter dem Summenzeichen wirklich der parallaktische Verschiebungsvektor $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_3)$ des Sterns mit den kartesischen Koordinaten a, b, c und die Normalgleichungen (31) nehmen jetzt die folgende einfache Gestalt an:

$$\begin{cases} \Sigma [A(r \Delta s) - p_1] &= 0 \\ \Sigma [B(r \Delta s) - p_2] &= 0 \\ \Sigma [C(r \Delta s) - p_3] &= 0. \end{cases} \quad (37)$$

Hiermit ist die folgende eingangs aufgestellte Behauptung bewiesen:

Die Normalgleichungen der GAUSS-AIRYSchen Methode verlangen, dass die Vektorsumme der transversalen Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne *verschwinden* soll.

e) *Mechanische Deutung der Koeffizienten der Normalgleichungen.*

Die Formeln (36) besagen, dass die parallaktische Verschiebung eines Sterns gleich ist dem *Drehimpuls*, den er erfürte, wenn er auf der Einheitskugel mit einer der Sonnengeschwindigkeit entsprechenden Winkelgeschwindigkeit um den Antiapex als ruhenden Pol rotieren würde.

Die Koeffizienten von X, Y, Z in den Normalgleichungen (31) sind die *Trägheits- und Deviationsmomente* des Sternsystems oder, anders ausgedrückt, die Koeffizienten der Gleichung des *Trägheitsellipsoids* der Sternengesamtheit, sofern man alle Sterne als mit derselben Masse (1) begabt und in gleichem Abstände (1) von der Sonne befindlich voraussetzt. Es tritt demnach bei der AIRYSchen Methode das Trägheitsellipsoid der Sterne selbst auf, während bei der KOBOLD-HARZERSchen Methode das Trägheitsellipsoid ihrer BESSELSchen Pole eine Rolle spielte. Während es bei der KOBOLD-HARZERSchen Methode darauf ankam, die Lage der Hauptachsen zu finden, genügt es bei der AIRYSchen Methode, die Gleichungskoeffizienten des Trägheitsellipsoids zu berechnen, nämlich die Trägheits- und Deviationsmomente, die als Koeffizienten der Unbekannten X, Y, Z in den linearen Bestimmungsgleichungen (31) auftreten.

f) *Unterschied in der Weiterbehandlung der Normalgleichungen bei GAUSS und AIRY.*

Bis zur Aufstellung der Normalgleichungen (29) bzw. (31) gehen GAUSS und AIRY völlig zusammen. Sie gehen aber auseinander in der Weiterbehandlung der rechten Seite dieser Gleichungen. AIRY setzt für $r \cdot \Delta s$ wirklich die lineare E.-B. des einzelnen Sterns ein, so gut es geht, d. h. er entnimmt den Betrag der E.-B., Δs , den Beobachtungen, und setzt (a. a. O. S. 156) für den Radiusvektor r den seiner Grössenklasse entsprechenden hypothetischen (von F. G. W. STRUVE statistisch gewonnenen) Zahlenwert ein. GAUSS hingegen geht mehr *summarisch* vor: Er ersetzt in den Gleichungen (31) die einzelnen linearen Eigenbewegungen ($r \cdot \Delta s$) durch ihren *Mittelwert* t :

$t =$ durchschnittliche lineare transversale E.-B. der zur Apexermittlung benutzten Sterne, (38)

und führt anstelle der Geschwindigkeitskomponenten X, Y, Z dimensionslose *Verhältniszahlen* ξ, η, ζ ein, indem er

$$X = \xi t, \quad Y = \eta t, \quad Z = \zeta t \quad (39)$$

setzt. Die Eigengeschwindigkeit der Sonne wird in dieser neuen Bezeichnung ihrem Betrage nach gleich

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = t \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \quad (40)$$

Indem GAUSS jetzt die Normalgleichungen (31) durch t kürzt, erhält er sie in ihrer folgenden endgültigen Gestalt:

$$\begin{cases} +\xi \Sigma(b^2 + c^2) - \eta \Sigma ab - \zeta \Sigma ac &= \Sigma A \\ -\xi \Sigma ab + \eta \Sigma(c^2 + a^2) - \zeta \Sigma bc &= \Sigma B \\ -\xi \Sigma ac - \eta \Sigma bc + \zeta \Sigma(a^2 + b^2) &= \Sigma C, \end{cases} \quad (41)$$

in der nur noch Verhältniszahlen ohne physikalische Dimension auftreten. Die drei Unbekannten ξ, η, ζ sind die durch $-t$ dividierten Geschwindigkeitskomponenten der Sonne. Ferner bezeichnet GAUSS auf seinen Rechnungsblättern aus dem Jahre 1838, S. 469–471, (vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441) mit Ω die Quadratsumme der übrigbleibenden >Fehler<, das heisst also die Quadratsumme der durch die *Masseinheit* t (vgl. Formel (38)) dividierten linearen transversalen Pekuliargeschwindigkeiten der n benutzten Sterne und berechnet Ω nach einer der bekannten Regeln der Ausgleichsrechnung, beispielsweise gibt er folgende Formel:

$$\Omega = \Sigma \left\{ \left(\frac{\text{lin. transvers. Pek.-Geschw.}}{t} \right)^2 \right\} = n - \xi \Sigma A - \eta \Sigma B - \zeta \Sigma C. \quad (42)$$

Ω ist, im Vergleich zur Anzahl n der benutzten Sterne, der durch *Sonnenbewegung nicht mehr wegerklärbare Rest* der beobachteten Eigenbewegungen der Sterne.

Die vorstehende Entwicklung hat den Zweck, die *Wesensgleichheit* dieser endgültigen GAUSSschen Apexmethode mit der AIRYSchen Methode ins Licht zu rücken; es wird jedoch *nicht* behauptet, GAUSS habe seine Methode gerade auf dem angegebenen Wege gewonnen. Insbesondere findet sich für die vermutete Einführung der in (38) definierten Masseinheit t *keine Belegstelle* in GAUSS' Papieren. Es bleibt vielmehr ungewiss, welcher Gedankengang GAUSS auf seine Apexformeln (41) geführt haben mag. Er spricht sich auffälliger Weise nirgends darüber aus, dass er sie hier als >die "achte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende Methode< (S. 424) bezeichnet, und dass er sie in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 (S. 442) >ein willkürfreies Prinzip< nennt, >das eine ganz direkte Bestimmung des Endresultats gibt<; dies sind die einzigen Anhaltspunkte, die er uns über die *Erfindung* der AIRYSchen Methode überliefert.

Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen.

und führt anstelle der Geschwindigkeitskomponenten X, Y, Z dimensionlose Verhältniszahlen ξ, η, ζ ein, indem er

$$X = \xi t, \quad Y = \eta t, \quad Z = \zeta t \quad (39)$$

setzt. Die Eigengeschwindigkeit der Sonne wird in dieser neuen Bezeichnung ihrem Betrage nach gleich

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = t\sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}. \quad (40)$$

Indem GAUSS jetzt die Normalgleichungen (31) durch t kürzt, erhält er sie in ihrer folgenden endgültigen Gestalt:

$$\begin{cases} +\xi \Sigma(b^2 + c^2) - \eta \Sigma ab & -\zeta \Sigma ac & = \Sigma A \\ -\xi \Sigma ab & +\eta \Sigma(c^2 + a^2) - \zeta \Sigma bc & = \Sigma B \\ -\xi \Sigma ac & -\eta \Sigma bc & +\zeta \Sigma(a^2 + b^2) = \Sigma C, \end{cases} \quad (41)$$

in der nur noch Verhältniszahlen ohne physikalische Dimension auftreten. Die drei Unbekannten ξ, η, ζ sind die durch $-t$ dividierten Geschwindigkeitskomponenten der Sonne. Ferner bezeichnet GAUSS auf seinen Rechnungsblättern aus dem Jahr 1838, S. 469–471, (vgl. den Brief an OLBERS vom 5. April 1838, S. 441) mit Ω die Quadratsumme der übrigbleibenden »Fehler«, das heisst also die Quadratsumme der durch die Masseinheit t (vgl. Formel (38)) dividierten linearen transversalen Pekuliargeschwindigkeiten der n benutzten Sterne und berechnet Ω nach einer der bekannten Regeln der Ausgleichsrechnung, beispielsweise gibt er folgende Formel:

$$\Omega = \Sigma \left\{ \left(\frac{\text{lin. transvers. Pek.-Geschw.}}{t} \right)^2 \right\} = n - \xi \Sigma A - \eta \Sigma B - \zeta \Sigma C. \quad (42)$$

Ω ist, im Vergleich zur Anzahl n der benutzten Sterne, der durch SONNENBEWEGUNG NICHT MEHR WEGERKLÄRBARE REST der beobachteten Eigenbewegungen der Sterne.

Die vorstehende Entwicklung hat den Zweck, die WESENSGLEICHHEIT DIESER ENDGÜLTIGEN GAUSSSCHEN APEXMETHODEN MIT DER AIRYSCHEN METHODE ins Licht zu rücken; es wird jedoch nicht behauptet, GAUSS habe seine Methode gerade auf dem angegebenen Wege gewonnen. Insbesondere findet sich für die vermutete Einführung der in (38) definierten Masseinheit t keine Belegstelle in GAUSS' Papieren. Es bleibt vielmehr ungewiss, welcher Gedankengang GAUSS auf seine Apexformeln (41) geführt haben mag. Er spricht sich auffälliger Weise nirgends darüber aus, dass er sie hier als »die ächte und am ungezwungensten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu verknüpfende Methode« (S. 424) bezeichnet, und dass er sie in seinem Brief an OLBERS vom 5. April 1838 (S. 442)

»ein willkürfreies Prinzip« nennt, »das eine ganz direkte Bestimmung des Endresultats gibt«; dies sind die einzigen Anhaltspunkte, die er uns über die Erfindung der AIRYSCHEN METHODE überliefert hat.

37) Vgl. die Anmerkung 21, Formel (24).

38) Der Nenner m ist hier zu streichen. Der Sachverhalt, den GAUSS hier im Auge hat, ist durch Formel (40) der Anm. 36 klargestellt.

39) Gemeint ist die im Briefe an OLBERS vom 18. Dezember 1821, S. 409–410, aufgestellte Bedingung $\Sigma(P'Q)^2 = \text{Minimum}$; die in demselben Briefe, S. 411, angedeutete Methode, bei der nur die Richtungen der E.–B. berücksichtigt werden, bezeichnet GAUSS in seinem Briefe an OLBERS vom 15. Januar 1822, S. 416, (vorübergehend) als seine zweite Methode.

Bewegung des Sonnensystems. Teil C.

Bemerkungen zu Gauss' Briefwechsel mit Bessel vom Winter 1822–1823, Seite 426–427.

Dieser Briefwechsel ergibt auf GAUSS' Seite nichts Neues, da GAUSS selbst seine eigenen Apexresultate »ganz fremd« geworden sind; er gibt aber BESSEL Veranlassung, seine abwartende Haltung in der Apexfrage näher zu begründen.

40) Über die Göttinger Preisfrage vom Jahre 1819 vgl. die Anm. 1, S. 483.

41) Vgl. die auf Seite 408 und 416–425 abgedruckten vier ersten Apexbriefe von GAUSS an OLBERS.

42) BESSEL war demnach zwar über OLBERS' Apexberechnung durch OLBERS' Brief vom 24. Dezember 1821, S. 411, unterrichtet, nicht aber über die Apexuntersuchungen von GAUSS.

43) GAUSS spielt hier auf die das Apexproblem betreffende Stelle in BESSELS *Fund. Astron.*, S. 308–310 an. BESSEL spricht sich über die Gründe, die ihm eine Weiterbeschäftigung mit Apexberechnungen nicht rätlich erscheinen liessen, in seinem Antwortbrief, S. 427, aus.

44) GAUSS spricht seinen Vorsatz, seine alten Apexuntersuchungen vom Winter 1821–22 wieder aufzunehmen, am 15. November 1822 und am 5. November 1823 in seinen Briefen an BESSEL, sowie anscheinend auch im Mai 1823 mündlich gegenüber OLBERS (Anm. 47) aus, scheint ihn aber erst 1838 verwirklicht zu haben.

45) Über GAUSS' unausgeführt gebliebenen Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, vgl. Anm. 30 und 49.

46) Mit dem »besonderen Weg« meint GAUSS vermutlich seine graphisch-abzählende Apexermittlung, Anm. 34; darauf scheint wenigstens der Ausdruck »ziemlich prononcirt« hinzudeuten.

Bemerkungen zu Olbers' Briefwechsel mit Gauss in den Jahren 1823 und 1826, die Apexberechnung betreffend.

Die S. 429–430 abgedruckten Briefstellen betreffen die Hin- und Hersendung von GAUSS' vier ersten Apexbriefen (S. 408, 416–425) und zeigen die besondere Wichtigkeit, die GAUSS und OLBERS diesen Briefen beilegen. OLBERS erörtert den Einfluss der fehlerhaften Präzessionskonstante auf die Apexberechnung und eine interessante Parallele mit dem Apexproblem der geozentrischen Kometenbewegungen.

Einzelanmerkung:

47) Augenscheinlich hat GAUSS, als er in der zweiten Maihälfte 1823 OLBERS in Bremen besuchte, diesen um Rückgabe seiner (GAUSS') vier Apexbriefe aus dem Winter 1821–1822 gebeten; OLBERS hat sie im Oktober 1823 an GAUSS übersandt, und GAUSS hat sie sich im Juni–Juli 1826 abschreiben lassen, ehe er sie an OLBERS zurücksandte. Diese Abschrift der vier ersten Apexbriefe ist noch im Nachlass vorhanden und besonders wichtig durch den von GAUSS an ihrem Schluss angebrachten, im Originalbrief fehlenden, auf Seite 440 abgedruckten Zusatz über die zu erwartende Streuung in den Positionswinkeln der Eigenbewegungen der Sterne.

Bemerkungen zu Gauss' Brief an Bessel vom 5. November 1823, S. 430.

Diese Briefstelle gibt Aufschluss über GAUSS' Bemühungen, besseres Eigenbewegungsmaterial als Unterlage zu einer neuen Apexberechnung zu erlangen.

Einzelanmerkungen:

48) GAUSS' Apexberechnungen lag im Winter 1821–22 die von BESSEL in den *Fund. Astron.* gegebene Katalogvergleiche zwischen BRADLEY und PIAZZI zugrunde; nun aber verwirft GAUSS PIAZZI'S Katalog.

Bemerkungen.

49) Wie GAUSS in seinem Briefe vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER erwähnt, blieb sein Plan, selbst Eigenbewegungsbeobachtungen am Meridiankreis anzustellen, aus Zeitmangel unausgeführt. Über GAUSS' frühere Bestimmungen von Eigenbewegungen aus eigenen Beobachtungen im Jahre 1820, die er in seinem Briefe an OLBERS vom 22. Januar 1822 (S. 422) erwähnt, siehe S. 343, 346, 354, 355 dieses Bandes.

Bemerkungen zu Gauss' Brief an Argelander vom 16. Februar 1838, S. 433.

Das Erscheinen von ARGELANDERS Apexarbeit vom Jahre 1837 gibt GAUSS Veranlassung, ARGELANDER in seine Apexuntersuchungen vom Winter 1821–22 einzuweihen. Dass sich GAUSS hierbei auf seine graphisch-abzählende Methode und seine Formel für die Häufigkeit retrograder Sterne beschränkt, dagegen seine »AIRYSCHES METHODE« gar nicht erwähnt, braucht nicht als Zurücksetzung oder Zurückhaltung der letzteren gedeutet zu werden, sondern kann daran liegen, dass GAUSS die AIRYSCHES METHODE im Februar 1838 als noch nicht erprobt ansah oder seine Notizen über sie gerade nicht zur Hand hatte.

Einzelanmerkungen:

50) ARGELANDERS Apexuntersuchungen befinden sich an folgenden beiden Stellen:

a) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 février 1837), Mémoires présentés à l'Académie des Sciences de St. Pétersbourg par divers savants, Petersburg 1837, pag. 561–605. GAUSS benutzt offenbar einen Sonderabdruck, der die Seitenzahlen 1 bis 45 trägt. Zu diesem Sonderabdruck war ein Druckfehlerverzeichnis auf besonderem losem Blatt ausgegeben worden. Ein Exemplar dieses Druckfehlerverzeichnisses befindet sich in GAUSS' handschriftlichem Nachlass. Es ist von besonderer Wichtigkeit wegen der handschriftlichen Notizen, zu denen GAUSS die freie Rückseite des Blatts benutzt hat. Einen Abdruck dieser Notizen siehe S. 438–439.

Das Druckfehlerverzeichnis selbst sei hier, da wohl nicht allgemein zugänglich, nachstehend abgedruckt:

		statt	lies
pag. 4 = 564	Zeile 17 (nicht 27)	seine	jene
"11 = 571	Zeile 21	Reibungen	Richtungen
"13 = 573	Zeile 19	auf den	auf dem
"14 = 574	Zeile 20	— Cotg d	— Cotg d_1
"20 = 580	Zeile 20	gewiss	gering
"21 = 581	Zeile 16	eines	einer
"27 = 587	Zeile 6	$d\psi' \sin \delta$	$d\psi' \sin \chi$
"27 = 587	Zeile 6	$\cos \text{Tg} D \cotg (\alpha - A)$	$\cos \delta \text{Tg} D \cotg (\alpha - A)$
"27 = 587	Zeile 20	erweitert	erleichtert
"27 = 587	Zeile 26	Richtungsgleichungen	Bedingungsgleichungen
"28 = 588	Zeile 1	Zeiten	Zeichen
"30 = 590	Zeile 9	drittehalb	achtehalb
"34 = 594	No. 14 Col. ψ'	$124^\circ 35'$	$124^\circ 45'$
"35 = 595	No. 419 Col. ψ	$346^\circ 47'$	$346^\circ 37'$
"36 = 596	No. 41 Col. $\psi' - \psi$	$37^\circ 22'$	$33^\circ 22'$
"38 = 598	No. 246 Col. ψ	$223^\circ 46'$	$123^\circ 46'$
"38 = 598	No. 217	No. 217	No. 277
"41 = 601	Zeile 18	nah	nahe
"41 = 601	Zeile 19	undedeutende	unbedeutende
"42 = 602	Zeile 23	im Raume	im Perseus

Bewegung des Sonnensystems. Teil C.

b) FR. ARGELANDER, *Über die eigene Bewegung des Sonnensystems*, Astronomische Nachrichten Band **16**, Altona 1839, Seite 43–56 (nebst Berichtigung Seite 284) und Band **17** (1840), Seite 209–216.

51) Über die Göttinger Preisfrage vgl. Anm. 1.

52) Die äussere Veranlassung war wohl OLBERS' Apexberechnung S. 406.

53) GAUSS' vier erste Apexbriefe an OLBERS siehe Seite 408, 416–425.

54) Siehe die Figur auf Seite 451.

55) Im Erstabdruck dieses Briefs, Astron. Nachr. Bd. 183, Seite 187, Zeile 30–32 von oben ist zu berichtigen

ω Herculis	in	w Herculis
z (ζ ?) Sagittae	in	z Sagittae
γ Ceti	in	τ Ceti.

Über die Bezeichnung » z Sagittae« vgl. die Fussnote 2, Seite 454.

56) In GAUSS' viertem Apexbrief an OLBERS, Seite 423–424.

57) GAUSS' sechste Apexdefinition vom 29. Januar 1822, die hier wieder anklängt, motiviert er ausführlicher in der auf S. 438 abgedruckten Notiz. Hingegen ist von den hier von GAUSS als »angefangen, aber nicht vollendet« bezeichneten Rechnungen im Nachlass nichts vorhanden.

58) GAUSS' Verzeichnis dieser 72 (nicht 70) für ARGELANDERS Apex ungünstigen Sterne siehe S. 439.

59) Über GAUSS' Formel für die Wahrscheinlichkeit retrograder Sterne vgl. Anm. 15, Seite 488.

Bemerkungen zu der auf Seite 438–439 abgedruckten Notiz von Gauss.

60) Diese Notiz befindet sich auf der freien Rückseite des bereits in Anm. 50 erwähnten gedruckten Druckfehlerverzeichnisses. Sie ist als gleichzeitig mit GAUSS' Brief vom 16. Februar 1838 an ARGELANDER entstanden anzusehen und deswegen wichtig, weil sie einen klaren Einblick in den Gedankengang gewährt, der GAUSS bereits am 22. Januar 1822 auf seine merkwürdige sechste Apexdefinition geführt hatte (vgl. Anm. 26). Die Gedankenentwicklung ist wohl ohne weiteres verständlich: P ist der im Grosskreis der beobachteten Eigenbewegung 90° vom Stern vorausgelegene Punkt der Himmelskugel, Q der »BESSELSCHE Pole« der beobachteten Eigenbewegung, R der Antiapex, $SR = \vartheta$ die Antiapexdistanz des Sterns, ψ die Positionswinkeldifferenz der beobachteten gegen die parallaktische Bewegung des Sterns S . α ist die Anzahl der günstigen, β die Anzahl der ungünstigen (»retrograden«) Sterne. Für die günstigen ist $\psi < 90^\circ$, für die retrograden $\psi > 90^\circ$. In der Figur 5, S. 438, muss man sich von R aus die Grosskreise nach S , P und Q gezogen denken.

61) Es folgt dann, S. 439, ein Nummernverzeichnis der 72 für ARGELANDERS Apex ungünstigen (retrograden) Sterne (GAUSS schreibt »71 Sterne«, weil er No. 459 anfänglich übersehen hatte), und schliesslich — und das verdient besondere Beachtung — eine Zusammenstellung derjenigen ARGELANDERSCHEN Sterne, deren beobachtete Eigenbewegung auf ihrer parallaktischen Bewegung ungefähr senkrecht steht (Winkel ψ zwischen $\pm 80^\circ$ und $\pm 100^\circ$). (Z. B. findet ARGELANDER für Stern No. 495 den Winkel $\psi - \psi' = -80^\circ 13'$,

wie man durch Nachschlagen bei ARGELANDER, in der oben, Anm. 50, unter a) genannten Abhandlung, S. 595, 2. Zeile von unten, leicht bestätigt. Was GAUSS hier ψ nennt, heisst bei ARGELANDER $\psi - \psi'$.) GAUSS erhält das Ergebnis, dass von den 390 ARGELANDERSCHEN Sternen 23 einen Positionswinkel ψ zwischen $\pm 80^\circ$ und $\pm 100^\circ$ haben. Von hier führt offenbar eine Gedankenbrücke zu jener GAUSSSCHEN Formel [55] für die Wahrscheinlichkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegungen der Sterne,- die auf S. 440 abgedruckt und in der folgenden Anmerkung begründet ist. Von einer zahlenmässigen Auswertung jener Formel findet sich allerdings auch hier nichts. Man kann sich aber wohl denken, dass GAUSS sie als Kriterium

Bemerkungen.

benutzen wollte, um die Hypothese von der zufälligen Verteilung der PekuliARBewegungen, auf der diese Formel beruht, an der Erfahrung *statistisch* zu prüfen.

62) Ableitung der Gauss'schen Formel für die Häufigkeitsfunktion des Positionswinkels der Eigenbewegung der Sterne.

Es ist nicht bekannt, auf welchem Wege GAUSS seine oben (S. 440) aus dem Nachlass mitgeteilte Formel [55] gefunden hat. Dass diese Formel unter der Voraussetzung

$$0^\circ \leq \vartheta \leq 90^\circ \quad (43)$$

richtig ist, lässt sich folgendermassen zeigen:

[Figure description: The page contains a diagram with two circular figures showing spherical geometry. The left figure shows points F_1, F_2, F_3, F_4 on a sphere with various angles marked ($\sin u, \cos u, \cos \alpha$, etc.). The right figure shows a similar spherical construction with points $E_1, E, E_2, V, W, P, S, M$ and angles.]

Es sei in der Figur, in der die Zeichnungsebene links senkrecht zum Visionsradius gedacht ist,

$$\overline{ES} = \cos u = \frac{\sin \chi}{a} \quad (44)$$

diejenige parallaktische Verschiebung an der um die Sonne S geschlagenen Einheitskugel, die ein Stern in der Apexdistanz χ erleidet, wenn die Eigengeschwindigkeit der Sonne gleich

$$R = \frac{1}{a} \quad (45)$$

gesetzt wird. Die Pekuliargeschwindigkeit des Sterns sei durch den Vektor $\overline{SZ}$ nach Grösse und Richtung dargestellt. Dann ist $\overline{EZ}$ die beobachtbare Eigenbewegung des Sterns in der zum Visionsradius senkrecht gedachten Zeichnungsebene. Parallel zum Visionsradius denken wir uns durch den Punkt E zwei Ebenen gelegt, die eine $\overline{ES}$ soll durch den Mittelpunkt S der Einheitskugel gehen, die andere $\overline{EM}$ mit der ersteren einen vorgegebenen spitzen Winkel ϑ bilden, so dass sie die Oberfläche der Einheitskugel in einem Kleinkreis (Figur rechts) VE_1WE_2 schneidet. Die Spur der letzteren Ebene in der Zeichnungsebene sei mit $\overline{VW}$ bezeichnet, so dass Winkel $SEW = \vartheta$ ist. Durch diese beiden Ebenen $\overline{ES}$ und $\overline{VEW}$ zerfällt die Einheitskugel in vier, je von einem Grosskreisbogen und einem Kleinkreisbogen begrenzte Zwickel, welche GAUSS mit F_1, F_2, F_3 und F_4 bezeichnet (vgl. auch die Figur Seite 440). F_1 und F_3 sind spitze, F_2 und F_4 stumpfe Zwickel, da ja ϑ als *spitzer* Winkel vorausgesetzt wurde. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass der Positions-

Bewegung des Sonnensystems. Teil C. Bemerkungen.

winkel der beobachteten E.-B. relativ zur Richtung der parallaktischen Bewegung, also die Grösse $\omega = \psi' - \psi$ in ARGELANDERS Sinn, zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, ist dann die, dass der Punkt Z im Zwickel F_1 liegt. Sieht man nun jede Raumrichtung als gleichwahrscheinlich für die Pekuliarbewegung an, so ist die WAHRSCHEINLICHKEIT dafür, dass $\omega = \psi' - \psi$ zwischen $\pi - \vartheta$ und π gelegen sei, durch den FLÄCHENINHALT DES ZWICKELS F_1 in Teilen der gesamten Oberfläche der EINHEITSKUGEL gegeben, und es ist also nur noch nötig, den Flächeninhalt des Zwickels F_1 zu be- rechnen.

Zum Zweck dieser Berechnung lege man unendlich nahe bei $\overline{VW}$ eine Parallelebene zur Schnitt- ebene $\overline{VW}$ und berechne vorerst denjenigen infinitesimalen Streifen ΔF_1 des Zwickels F_1 , der zwischen die beiden unendlichnahe benachbarten Ebenen $\overline{VW}$ fällt. Man kann sich die Parallelebene zu $\overline{VW}$ etwa dadurch entstanden denken, dass der Punkt E um ein infinitesimales Stück $d(\cos u)$ von S wegrückt und die Ebene $\overline{VW}$ dabei mitnimmt. Die infinitesimale Höhe des gesuchten Zwickelstreifens ΔF_1 lässt sich dann leicht zu $\sin \vartheta \cdot d(\cos u) : r$ berechnen, wenn r die Hälfte der Sehne VW , also $r = \frac{1}{2}VW = MW$ bedeutet. Die Grundlinie des trapezförmigen Zwickelstreifens ΔF_1 erscheint in ihrer wahren Grösse in Ge- stalt des Kreisbogens E_1VE_2 der Figur rechts, die die Kugelschnittfläche VEW in die Zeichnungsebene umgelegt zeigt. E_1EE_2 ist eine zum Visionsradius parallele Kugelsehne, und wegen der Rotationssymmetrie der Kugel um den Durchmesser SE sind die Strecken EE_1 und EE_2 der Figur rechts ebenso lang wie die zu SE senkrechte Strecke EE_3 der Figur links also gleich $\sin u$. EM ist in beiden Figuren mit p be- zeichnet, der halbe Öffnungswinkel E_1MV des Bogens E_1VE_2 heisse s . Dann hat der Bogen E_1VE_2 die Bogenlänge $2rs$, und der gesuchte Flächeninhalt des Zwickelstreifens ΔF_1 von F_1 beträgt

$$\Delta F_1 = 2rs \sin \vartheta \cdot d(\cos u) : r. \quad (46)$$

Man hat also

$$\frac{1}{2} F_1 = \int_{\cos u}^1 s \sin \vartheta \cdot d(\cos u) \quad (47)$$

als Funktion von u und ϑ zu berechnen, wobei zufolge der Figuren

$$\text{tang } s = \frac{\sin u}{p} = \frac{\text{tang } u}{\cos \vartheta} \quad (48)$$

zu setzen ist. Die in (47) verlangte Integration gestaltet sich besonders einfach durch folgenden Kunstgriff:

[Figure description: A spherical triangle BCA with right angle at C , side $BC = u$, hypotenuse $BA = s$, angle at B equal to ϑ , and angle at A equal to α . The figure shows du , ds , dt differentials and a 90° arc.]

Laut Formel (48) stehen die Grössen s , u und ϑ in derselben Abhängigkeit von einander wie Hypotenuse, Ka- thete und eingeschlossener Winkel eines rechtwinkligen sphärischen Dreiecks. Man konstruiert also auf einer Hilfskugel ein rechtwinkliges sphärisches Dreieck BCA , in dem an der Ecke C ein rechter Winkel, an der Ecke B der spitze Winkel ϑ liegen und die Seite BC gleich u sein soll (vgl. nebenstehende Figur). Die Hypotenuse BA wird dann gleich s sein. Der Winkel an der Ecke A heisse α , die Kathete CA heisse t . Im sphärischen Dreieck BCA ist dann der Winkel α gegeben durch die Formel

$$\cos \alpha = \sin \vartheta \cdot \cos u. \quad (49)$$

Daraus folgt, dass der Winkel α auch in der vorigen Figur auftritt, dass dort nämlich die Strecke MS gleich $\cos \alpha$ ist.

Bemerkungen.

Indem man in Formel (47) $\cos \alpha$ durch die Formel (49) einführt und partiell integriert, erhält man zunächst

$$\int s \cdot \sin \vartheta \cdot d(\cos u) = \int s \cdot d(\cos \alpha) = s \cdot \cos \alpha - \int \cos \alpha \cdot ds. \quad (50)$$

Um das Integral $\int \cos \alpha \cdot ds$ zu berechnen, variiert man das Hilfsdreieck BCA in der Weise, dass man die Seite BC über C hinaus um ein infinitesimales Stück du verlängert, ohne die Winkel bei B und C zu ändern. Die Ecke A wandert dabei in der Verlängerung von BA um ein Stück ds weiter, die Kathete $CA = t$ wächst um ein Stück dt . Eine leichte Zwischenrechnung ergibt das ohnehin plausible Resultat:

$$\cos \alpha \cdot ds = dt. \quad (51)$$

Hiermit ist die in Formel (47) geforderte Integration bereits ausgeführt: Man hat

$$\int s \cdot \sin \vartheta \cdot d(\cos u) = s \cdot \cos \alpha - t. \quad (52)$$

Die obere Integrationsgrenze ($\cos u = 1$) liefert keinen Beitrag, weil das Hilfsdreieck BCA für $u = 0$ auf einen Punkt zusammenschrumpft; es ergibt sich also als Endformel für F_1

$$\frac{1}{2}F_1 = t - s \cdot \cos \alpha. \quad (53)$$

Das ist bereits die von GAUSS S. 440 angegebene Formel, da ja im Dreieck BCA

$$\text{tang } t = \sin u \cdot \text{tang } \vartheta \quad (54)$$

$$t = \text{arc tang}(\sin u \cdot \text{tang } \vartheta) \quad (55)$$

und zufolge (48)

$$s = \text{arc tang}(\text{tang } u : \cos \vartheta) \quad (56)$$

ist. Der Flächeninhalt des Zwickels F_2 ergibt sich unmittelbar aus der Formel (53), weil ja F_1 und F_2 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $MY = 1 - \cos \alpha$ bilden. Entsprechend bilden F_3 und F_4 zusammen eine Kugelhaube von der Höhe $1 + \cos \alpha$, und F_1 und F_4 zusammen eine Halbkugel. Die Formeln

$$F_1 + F_2 = 2\pi(1 - \cos \alpha) \quad (57)$$

$$F_1 + F_4 = 2\pi \quad (58)$$

$$F_3 + F_4 = 2\pi(1 + \cos \alpha) \quad (59)$$

liefern also unmittelbar F_2 , F_4 und F_3 , wenn man durch Formel (53) F_1 berechnet hat.

Anstatt die Formeln (57) bis (59) zu benutzen, hätte man den Flächeninhalt der Zwickel F_2 , F_3 , F_4 auch unmittelbar durch ein analoges Integrationsverfahren auswerten können und gefunden:

$$\frac{1}{2}F_2 = \int_{\cos u}^1 (\pi - s) \sin \vartheta \cdot d(\cos u) + \pi(1 - \sin \vartheta) = \pi - t - (\pi - s) \cos \alpha, \quad (60)$$

$$\frac{1}{2}F_3 = \int_{-1}^{\cos u} (\pi - s) \sin \vartheta \cdot d(\cos u) - \pi \sin \vartheta = t + (\pi - s) \cos \alpha, \quad (61)$$

$$\frac{1}{2}F_4 = \int_{-1}^{\cos u} s \sin \vartheta \cdot d(\cos u) + \pi = \pi - t + s \cos \alpha. \quad (62)$$

Bewegung des Sonnensystems. Teil C. Bemerkungen.

Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnen-
systems, auf die im vorigen Bezug genommen ist.

1. JAMES BRADLEY, *London Phil. Trans.* 1748. Die betreffende Stelle ist weiter oben, S. 448–449, zum Wiederabdruck gebracht.
2. WILHELM HERSCHEL, drei Abhandlungen in den *London Phil. Trans.* 1783, 1805 und 1806 = *Scientific papers*, vol. 1, p. 108; vol. 2, p. 317; vol. 2, p. 338; vgl. die Fussnote S. 449.
3. F. W. BESSEL, *Fundamenta Astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley*, Regiomonti 1818, p. 308–310 (Einführung und Tabelle der »BESSELSCHEN Pole«). Hierzu als Ergänzung eine auf Seite 427 abgedruckte Briefstelle, die auch eine Definition des Apex enthält.
4. FR. ARGELANDER, drei Abhandlungen, vgl. Anm. 50.
5. A. BRAVAIS, *Mémoire sur le mouvement propre du système solaire dans l'espace*, Journal de mathématiques pures et appliquées, première série, tome 8, année 1843, Paris 1843, p. 435–488.
Einen Auszug aus vorstehender Arbeit, unter Weglassung aller Formeln, veröffentlichte BRAVAIS in den *Comptes Rendus hebdomadaires* tome 16, Paris 1843, p. 494 und tome 17, Paris 1843, p. 888.
6. ENCKE, *Besprechung von F. G. W. Struve's Études d'astronomie stellaire*, Astronomische Nachrichten Band **26** (1848), No. 622, S. 348. Die auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 445–446, zum Wiederabdruck gebracht.
7. A. v. HUMBOLDT, *Kosmos*, dritter Band, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 279–280 und S. 287. Die auf die Bewegung des Sonnensystems, insbesondere auf GAUSS bezügliche Stelle ist weiter oben, Seite 448–450 abgedruckt.
8. G. B. AIRY, *On the Movement of the Solar System in Space*, Memoirs of the R. Astronomical Society, vol. 28, London 1860, p. 143–171 (read March 11, 1859).
9. H. KOBOLD, *Über die Bewegungen im Fixsternsysteme*, Astronomische Nachrichten, Bd. 125, No. 2981, S. 65–72 (Mai 1890).
10. H. KOBOLD, *Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems*, Astronom. Nachr., Bd. 132, No. 3163–3164, S. 305–326 (Febr. 1893).
11. P. HARZER, *Bemerkung zu Herrn Kobolds Aufsatz »Über die Bestimmung der eigenen Bewegung des Sonnensystems«*, Astronom. Nachr., Bd. 133, No. 3173, S. 79–82 (Mai 1893).
12. H. KOBOLD, *Untersuchung der Eigenbewegungen des Auwers-Bradley-Katalogs nach der Besselschen Methode*, Nova Acta der kaiserl. Leop.–Carol. deutschen Akademie der Naturforscher, Bd. 64, No. 5, Halle a. S. 1895.

13. E. ANDING, *Kritische Untersuchungen über die Bewegung der Sonne durch den Weltraum*, München 1901.

O. BIRCK.

Berichtigungen und Ergänzungen.

Seite 33, letzte Zeile anstatt Rendes lies Rendus.

- " 52, Zeile 11 von unten anstatt dloss lies bloss.
 " 77, Zeile 7 anstatt millim. lies milligr.
 " 154, letzte Zeile anstatt PLSSÖLSCHEN lies PLÖSSLSCHEN.
 " 272 Fussnote, letzte Zeile ist zu lesen: im Bande XII der Werke unter den Nachträgen
 zu den gedruckten Briefwechseln abgedruckt werden.
 " 314, Zeile 10 von unten anstatt IV., S. 426 lies VI., S. 426.
 " 406, letzte Zeile anstatt S. 452–453 lies S. 453–454.
 " 411, " " " " " " " " " ".
 " 423, Zeile 4 von unten anstatt S. 465 lies S. 467.
 " 424, letzte Zeile anstatt S. 465 lies S. 467.
 " 440, Zeile 7 von unten ist der Hinweis auf Anmerkung 39) zu streichen.
 " 444, Zeile 3 von unten anstatt (Teil B III S. 4) lies S. 479.
 " 456. letzte Zeile anstatt 478–479 lies 478.

Nachdem der Druck des vorliegenden Bandes bereits fertiggestellt war und der Band abgeschlossen werden sollte, wurden unter den alten Beobachtungsbüchern der Göttinger Sternwarte die bisher vermissten GAUSSSCHEN »*Tagebücher*« über seine Beobachtungen am REICHENBACHschen Passageninstrument und an den beiden Meridiankreisen von REPSOLD und REICHENBACH aufgefunden. Es sind vier Bände mit den von GAUSS eigenhändig eingetragenen Titeln:

- 1) Rechnungen und Notizen, die Beobachtungen an den Meridianinstrumenten betreffend.
- 2) Tagebuch der Beobachtungen am REPSOLDSchen Meridiankreise.
- 3) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHSchen Mittagsfernrohr.
- 4) Tagebuch der Beobachtungen am REICHENBACHSchen Meridiankreise.

Die Bemerkungen in diesem Bande auf den Seiten 314, 316, 354 bis 357 bedürfen daher einer Ergänzung, auf die in dem in Band XI 2 erscheinenden Aufsatz *Über Gauss' astronomische Arbeiten* Rücksicht genommen werden wird. Wesentlich Neues, zur Veröffentlichung geeignetes Material ergeben die aufgefunden Bände nicht. Die Ergebnisse von GAUSS' Deklinationsbestimmungen konnten im Wesentlichen nach den im GAUSSarchiv vorhandenen Notizen bereits im vorliegenden Bande berücksichtigt werden. Die Rektaszensionsbestimmungen eignen sich kaum zur Veröffentlichung wegen des meist äusserst unzuverlässigen Ganges der Uhren, die GAUSS zur Verfügung standen.

Im übrigen enthalten die aufgefunden Bände auch nicht die bei der Beobachtung an den Instru- menten unmittelbar aufgezeichneten Protokolle, sondern eine saubere Reinschrift dieser und zwar im all-

64*

gemeinen: auf dem linken Blatt die Uhzeiten der Fadendurchgänge, Ablesung der Mikroskope oder Nonien, Barometerstand und Stand zweier Thermometer; auf dem rechten Blatt Mittel der auf dem Mittelfaden reduzierten Durchgänge und andere Reduktionen.

Die Bemerkungen auf Seite 314 des vorliegenden Bandes zum Passageninstrument sind dahin zu ergänzen, dass GAUSS auch noch *nach dem Juli* 1820 (S. 314 Zeile 9 von unten steht versehentlich *März* 1820) mit dem REICHENBACHschen Passageninstrument bis Mitte Dezember 1822 beobachtet hat.

Die Bemerkungen auf Seite 316 zum REPSOLDSchen Kreise sind dahin zu berichtigen, dass GAUSS vom 1. Mai 1818 bis Januar 1820 an rund 280 Tagen mit dem Instrument beobachtet hat.

Die Bemerkungen zum REICHENBACHschen Kreise auf Seite 354/57 sind dahin zu ergänzen, dass nach dem aufgefundenen Tagebuche sich noch von November 1820 bis Mai 1821 rund 60 Beobachtungstage, von Januar 1822 bis Januar 1823, sowie aus den Jahren 1835, 1843, 1844 und 1846 noch vereinzelte Beobachtungen an im Ganzen etwa 410 Tagen nachweisen lassen.

Wenn auch GAUSS mit ganz wenigen Ausnahmen die Eintragungen in die aufgefunden Bücher mit eigener Hand gemacht hat, so ist es doch nicht sicher, ob es sich auch um von GAUSS selbst angestellte Beobachtungen handelt; insbesondere findet sich eine Stelle, an der der Name ENCKE erwähnt ist. Auch rühren einige wenige Eintragungen nicht von GAUSS' Hand her, sondern wahrscheinlich von der GOLD- SCHMIDTS.

BRENDEL.

Bemerkungen zur ersten Abteilung des elften Bandes.

Die vorliegende erste Abteilung des elften Bandes von GAUSS' Werken enthält Nachlassstücke, Briefstellen und kleinere Veröffentlichungen aus den Gebieten der Physik, der Chronologie, der theoretischen und der praktischen Astronomie, die in den früheren Bänden noch nicht abgedruckt sind. Für die redaktionelle Arbeit sind die in der ersten Abteilung des zehnten Bandes befolgten Grundsätze (siehe *Bemerkung zu dieser Abteilung*, Werke X, 1, S. 576, 577) massgebend geblieben.

Die Nachträge zur Physik hat CL. SCHAEFER bearbeitet, die Chronologie A. LOEWY, die theoretische und die praktische Astronomie M. BRENDDEL, bis auf den Teil, der die *Bewegung des Sonnensystems* betrifft, dessen Bearbeitung von O. BIRCK herrührt. Die Redaktion des Bandes lag in den Händen der beiden Unterzeichneten. Bei der Bearbeitung einzelner Teile haben noch H. BOGEHOLD, G. EBERHARD, G. GOLDSCHIEDER, P. KAHLE, F. KLEIN (†), H. KOBOLD, M. VON ROHR, P. STAECKEL (†) durch Rat und Hilfe mitgewirkt.

Die Aufsätze über GAUSS' wissenschaftliche Tätigkeit auf den genannten Gebieten bilden die zweite Abteilung des elften Bandes. Kleinere Notizen vermischten Inhalts, die sich der in den Werken innegehaltenen Gruppeneinteilung nicht anpassen liessen, sowie Nachträge zu den gedruckten Briefwechseln sollen im zwölften Bande abgedruckt werden.

M. BRENDDEL. L. SCHLESINGER.

Inhalt.

GAUSS WERKE BAND XI 1.

NACHTRÄGE ZUR PHYSIK, CHRONOLOGIE UND ASTRONOMIE.

PHYSIK.

Nachträge zum Bande V.

Mechanik, Mass und Messen.

Amtliche Berichte.

I. Bericht über die Darstellung der Hannoverschen Normalfüsse	Seite	3
II. Bericht über die Art, wie die Hannoverschen Normalpfunde dargestellt sind.....	—	7
Bemerkung	—	15

Briefwechsel.

A. Prinzipien der Mechanik.

1. GAUSS an GERLING, 1834 Januar 27	—	16
2. GAUSS an MÖBIUS, 1837 September 29.....	—	17
3. GAUSS an OLBERS, 1829 Januar 31	—	20

B. Mass und Messen.

1. GAUSS an OLBERS, 1817 Dezember 8.....	—	23
2. GAUSS an BESSEL, 1827 April 1	—	24
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 April 23	—	24
4. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Mai 14	—	26
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 1.....	—	27
6. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 12.....	—	29
7. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juli 24.....	—	30
8. GAUSS an SCHUMACHER, 1837 Februar 4.....	—	30

C. Nachweis der Erdrotation.

1. GERLING an GAUSS, 1851 Dezember 31	—	33
2. GAUSS an GERLING, 1852 Januar 17	—	35
3. GERLING an GAUSS, 1852 Februar 15	—	36
4. GAUSS an GERLING, 1852 Februar 28	—	36
5. GERLING an GAUSS, 1852 Oktober 6	—	38
6. GAUSS an GERLING, 1852 Dezember 30	—	39
7. GERLING an GAUSS, 1853 Januar 28	—	42

Zur Akustik.

Briefwechsel.

GAUSS an W. WEBER, 1830 April 2	—	43
---------------------------------------	---	----

Elektrizität und Magnetismus.

Briefwechsel.

1. GAUSS an W. WEBER, 1835 Juli 16.....	—	45
2. GAUSS an W. WEBER, 1838 Juli 10.....	—	46
3. GAUSS an W. WEBER, 1844 Januar 27.....	—	46

Nachlass.

Zurückführung der Wechselwirkungen zwischen Galvanischen Strömen und Magnetismus		
auf absolute Maasse.....	—	50
Bemerkung.....	—	67

Magnetismus und Galvanismus.

Amtlicher Bericht.

Vortrag von GAUSS über ein Lokal für magnetische Beobachtungen	—	55
Berechnung magnetischer Kräfte.....		

Nachlass.

1. Zierliche Konstruktion für die magnetische Ablenkung	—	59
2. Rechnung für die Wirkung eines Magnets in grosser Ferne	—	60
Bemerkung	—	61
3. Bedingung zwischen Deklinationen und Intensitäten	—	61
Bemerkung	—	61
4. Stärke eines Induktionsstosses	—	62
5. Ruhige Hinüberführung zu einem andern Gleichgewichtszu-	—	62
stand		
Bemerkung	—	63
6. Aufgabe	—	63
7. Induzierte gemischte Bewegung	—	64
Bemerkungen zu 6. und 7.	—	65
8. Zurückwerfungsmethode	—	66
Bemerkungen	—	67
9. Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel	—	67
Bemerkung	—	68
10. Rotationskommutatoren mit drei Gleisen	—	68
11. Induktionsversuche	—	68
Bemerkungen	—	70
12. Theorem über die Anziehung	—	71
Bemerkung	—	71

Briefwechsel.

1. GAUSS an GERLING, 1832 Februar 14	—	72
2. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18	—	72
3. GAUSS an SCHUMACHER, 1832 März 3	—	73
4. GAUSS an GERLING, 1832 April 2	—	77
5. GAUSS an ENCKE, 1832 Mai 12	—	78
6. GAUSS an GERLING, 1832 Juni 20	—	78
7. GAUSS an OLBERS, 1832 August 2	—	79

8. GAUSS an ENCKE, 1832 August 18	—	83
9. GAUSS an ENCKE, 1833 August 20	—	85
10. GAUSS an ENCKE, 1834 März 21	—	86
11. GAUSS an ENCKE, 1834 Juni 14	—	87
12. GAUSS an ENCKE, 1834 August 8	—	92
13. GAUSS an ENCKE, 1834 September 14	—	93
14. GAUSS an ENCKE, 1834 Oktober 13	—	94
15. GAUSS an GERLING, 1834 Dezember 4	—	96
16. GAUSS an OLBERS, 1835 Februar	—	97
17. GAUSS an SCHUMACHER, 1835 August 6	—	100
18. GAUSS an GERLING, 1835 August 26	—	101
19. GAUSS an ENCKE, 1836 Januar	—	102
20. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Januar 17	—	106
21. GAUSS an OLBERS, 1836 März 1	—	106
22. GAUSS an OLBERS, 1836 März 18	—	107
23. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juni 24	—	109
24. GAUSS an OLBERS, 1836 Juli 23	—	110
25. GAUSS an GERLING, 1836 Dezember 19	—	111
26. GAUSS an OLBERS, 1837 September 2	—	111
27. GAUSS an OLBERS, 1838 November 20	—	113
28. GAUSS an ENCKE, 1839 September 8	—	113
29. GAUSS an HEGFER, 1845 Februar 11	—	114
30. GAUSS an BESSEL, 1831 Dezember 31	—	116
Dioptrik.		
<i>Nachlass.</i>		
I. Neuer Algorithmus	—	117
II. Analyse von Fernrohren	—	120
III. Dioptrik	—	126
Erläuterungen zu den Abschnitten I. und III.	—	128
IV. Aufgabe aus der Dioptrik	—	131
Erläuterungen	—	132
V. Achromatische Doppelobjective, ohne Rücksicht auf Dicke	—	135
und Abstand		
Erläuterungen	—	138
VI. Reflexion von der hinteren Fläche einer Linse	—	142
Erläuterungen	—	144
<i>Briefwechsel.</i>		
1. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 Juni 10	—	145
2. GAUSS an SCHUMACHER, 1810 Juni 25	—	146
3. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 September	—	147
4. GAUSS an SCHUMACHER, 1810 Oktober 6	—	148
5. SCHUMACHER an GAUSS, 1810 November 10	—	148
6. GAUSS an SCHUMACHER, 1811 Januar 6	—	149
7. OLBERS an GAUSS, 1813 Juli 10	—	149
8. GAUSS an OLBERS, 1813 September 13	—	150
9. GAUSS an SCHUMACHER, 1836 Juni 7	—	151

10. GAUSS an ENCKE, 1836 Juni 3	Seite 151
11. GAUSS an GERLING, 1840 Januar 19	— 152
12. GAUSS an ENCKE, 1840 Januar 2	— 153
13. ENCKE an GAUSS, 1840 Januar 12	— 154
14. GAUSS an ENCKE, 1840 September 17	— 154
15. GAUSS an SCHUMACHER, 1840 Oktober 9	— 158
16. SCHUMACHER an GAUSS, 1840 Oktober 12	— 159
17. GAUSS an GERLING, 1840 Oktober 24	— 160
18. ENCKE an GAUSS, 1840 Oktober 30	— 160
19. GAUSS an ENCKE, 1840 Dezember 23	— 161
20. ENCKE an GAUSS, 1840 Dezember 31	— 163
21. GAUSS an GERLING, 1841 Mai 12	— 163
22. GAUSS an SCHUMACHER, 1846 Juni 27	— 164
23. GAUSS an OLBERS, 1832 Januar 25	— 165
24. GAUSS an OLBERS, 1832 Februar 18	— 167
Anhang zu 23: Preisaufgabe der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften	— 168

Vermischtes zur Physik.

D. VERMISCHTES.

1. GAUSS an BESSEL, 1829 Januar 27	— 46
2. GAUSS an OLBERS, 1830 Juni 14	— 48
3. ENCKE an GAUSS, 1842 Mai 24	— 49
4. GAUSS an ENCKE, 1842 August 15	— 52
5. GAUSS an SCHUMACHER, 1829 Dezember	— 53
6. SCHUMACHER an GAUSS, 1829 Dezember 30	— 53
7. SCHUMACHER an GAUSS, 1830 Januar 5	— 54
8. GAUSS an GERLING, 1853 April 21	— 44
9. GAUSS an ALEXANDER VON HUMBOLDT, 1853 Mai 10 ...	— 44
Bemerkung	— 45

CHRONOLOGIE.

Nachträge zu Band VI.

Veröffentlichungen.

I. Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden	— 199
Bemerkung	— 200
II. Berichtigung zu dem Aufsätze: Berechnung des Osterfestes .	— 201
Bemerkungen	— 202
III. De calendario ecclesiastico	— 203
Bemerkungen	— 205

Nachlass.

I. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden. Goldene Zahl. Epakte. Ostergrenze	— 206
Bemerkungen	— 207
II. Praecepta universalia ad computandum diem Paschalis anni cuiuslibet dati secundum calendarium tum Gregorianum tum Julianum	— 211

THEORETISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu den Bänden VI und VII.

Elliptische Bahnbestimmung.

Nachlass.

I. Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper	— 221
II. Weiteres zur Bahnbestimmung	— 232
III. Zur Bahnbestimmung der Ceres	— 241
Bemerkungen	— 249
DIE GAUSSSCHE METHODE ZUR BERECHNUNG EINER KREIS- BAHN	— 253

PRAKTISCHE UND SPHÄRISCHE ASTRONOMIE.

Nachträge zu Band VI.

Astronomische Beobachtungen aus der Braunschweiger Zeit.

Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. Längenbestimmung von Braunschweig, Helmstädt und Wol- fenbüttel	— 261
II. Beobachtungen von Planeten	— 266
Beobachtungen der Ceres (GAUSS an OLBERS 1804 Septem- ber 7)	— 266
Beobachtungen der Juno (GAUSS an OLBERS 1804 Novem- ber 23)	— 267
Beobachtungen der Ceres und der Juno (GAUSS an OLBERS 1804 Dezember 7)	— 267
Beobachtungen der Juno (GAUSS an OLBERS, 1805 Februar 12)	— 268
Bemerkungen	— 268

Verschiedene Beobachtungen in Göttingen.

Nachlass, Veröffentlichungen und Briefwechsel.

Verfinsterung des I. Jupitermondes 1808, Dezember 18.....	—	269
Bedckung von λ Geminorum 1809 September 4.....	—	269
Beobachtungen der Vesta 1809 Oktober 3–4.....	—	270
Helligkeitsschätzung von Mira Ceti.....	—	271
Bedckung von 130 Tauri 1810 August 23.....	—	271
Bedckung von α Tauri 1810 September 18.....	—	271
Beobachtungen der Ceres 1811 Februar 21.....	—	271
Bedckung von α Tauri 1811 März 1.....	—	272
Bedckung von ϑ Leonis 1811 März 7.....	—	272
Beobachtung der Vesta 1811 Mai 11.....	—	272
Helligkeit von Mira Ceti.....	—	273
Beobachtung eines unbekannten bewegten Objects 1812 Mai...	—	273
Beobachtungen der Juno 1812 Juni 3.....	—	273
Beobachtungen der Juno und des Kometen 1811 April 22–26, Mai 5.....	—	274
Beobachtungen des Kometen 1811 (GAUSS an ENCKE, 1816 De- zember 1 und 1817 März 3).....	—	275
Beobachtungen der Vesta (GAUSS an GERLING 1818 Mai 29).. Beobachtungen der Pallas (GAUSS an ENCKE 1819 Februar 25)	—	276

Beobachtungen des Kometen 1825 IV (GAUSS an OLBERS 1825 Oktober 9).....	Seite 277
Bedckung von γ Librae (GAUSS an SCHUMACHER, 1831 Juni 25)	— 277
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an SCHU- MACHER 1835 September 27).....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1835 III Halley (GAUSS an OL- BERS, 1835 November 11).....	— 27
Bedckung von $57\ \delta$ Arietis 1837 Dezember 9.....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III, 1843 Dezember 13.....	— 27
Beobachtungen des Kometen 1843 III (GAUSS an SCHUMACHER 1844 Januar 10).....	— 28
Beobachtungen des Neptun (GAUSS an SCHUMACHER 1846 No- vember 4 und Dezember 1).....	— 28
Bemerkungen.....	— 28
Beobachtungen mit einem 12 zölligen REICHENBACHschen Krei- se zur Bestimmung der Pol- höhe der alten Göttinger Sternwarte.....	— 28
Über das Kreismikrometer.	
<i>Briefwechsel.</i>	
GAUSS an OLBERS, 1808 Januar 5 und Februar 11.....	— 285
GAUSS an OLBERS, 1821 Februar 13.....	— 28
Bemerkungen.....	— 28
Über das Heliometer.	
<i>Briefwechsel.</i>	
GAUSS an GERLING, 1814 Juni 17.....	— 29
GAUSS an OLBERS, 1814 Juli 7 und 1815 April 3 Mai 29.....	— 29
Bemerkungen.....	— 29
Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten für die Göttinger Sternwarte.	
<i>Amtliche Berichte.</i>	
Pro Memoria, die Anschaffung der Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.....	— 294
Pro Memoria, die Bestellung der astronomischen Instrumente für die neue Sternwarte in Göt- tingen betreffend.....	— 303
Bericht über meine Reise nach München und Benedictbeuren wegen der astronomischen In- strumente.....	— 305
Bemerkungen.....	— 312

Bestimmungen des Sonnendurchmessers am Mittagsfernrohr.

Briefwechsel.

GAUSS an BESSEL, 1820 März 5.....	—	313
BESSEL an GAUSS, 1820 November 20 und GAUSS an BESSEL, 1821 März 11	—	314
Bemerkungen	—	314

Über den Repsoldschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an GERLING, 1818 August 25.....	—	315
Bemerkungen	—	316

Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreis.

Briefwechsel.

GAUSS an OLBERS, 1819 Mai	—	317
BESSEL an GAUSS, 1820 März 20	—	318
OLBERS an BESSEL, 1820 April 20	—	319
BESSEL an GAUSS, 1820 April 30	—	319
BESSEL an OLBERS, 1820 Mai 11	—	320
GAUSS an BESSEL, 1820 Mai 12.....	—	320
BESSEL an OLBERS, 1820 Juni 5.....	—	323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juni 1	—	323
GAUSS an BESSEL, 1820 Juni 28	—	323
BESSEL an GAUSS, 1820 Juli 10.....	—	326
BESSEL an OLBERS, 1820 August 3	—	327
GAUSS an BESSEL, 1820 August 17	—	327
GAUSS an BESSEL, 1820 Dezember 7.....	—	328
BESSEL an OLBERS, 1821 Februar 8.....	—	332
GAUSS an BESSEL, 1821 März 11	—	332
BESSEL an OLBERS, 1821 April 9	—	332
BESSEL an GAUSS, 1821 April 19	—	333
OLBERS an GAUSS, 1824 Januar 22	—	333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 1	—	333
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 2	—	334
GAUSS an OLBERS, 1824 Februar 28	—	337
GAUSS an BESSEL, 1824 März 14	—	338
BESSEL an OLBERS, 1824 März 25	—	339
GAUSS an OLBERS, 1824 Mai 3	—	340
BESSEL an GAUSS, 1824 Juni 14	—	341
GAUSS an BESSEL, 1828 Juli 2	—	341
GAUSS an SCHUMACHER, 1827 Juli	—	342

<i>Nachlass.</i>	
I. Resultate der Beobachtungen am REICHENBACHschen Kreise für die einzelnen Sterne	— 343
II. Über die Konstanten des REICHENBACHschen Meridiankreises	— 351
Bemerkungen	— 354
Verschiedenes zur sphärischen und praktischen Astronomie.	
<i>Veröffentlichungen, Nachlass und Briefwechsel.</i>	
1. Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Deklination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen .	— 358
2. Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernten Zenith- distanzen eines Sterns zu finden.....	— 360
Bemerkungen	— 362
3. Über die Reduktion von Circummeridianhöhen	— 363
4. Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almacantarats, rein analytisch.....	— 365
5. Berechnung der Dämmerung, deren Dauer der Äquinoktialdämmerung gleich ist.....	— 369
Bemerkungen	— 370
6. Über die Berechnung von Mondfinsternissen	— 371
GAUSS an GERLING ohne Datum.....	— 371
7. Längenbestimmungen aus Sternbedeckungen.....	— 374
Bemerkungen	— 377
8. Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präzession, Lunar- und Solarnutation für Stern- zeit eingerichtet	— 379
Bemerkungen	— 381
9. Zur Präzession der Nachtgleichen	— 382
Bemerkungen	— 385
10. Über die Größenordnungen der Fixsterne	— 388
GAUSS an OLBERS, 1821 März 18	— 388
11. Über die Frequenz von optischen Doppelsternen	— 390
Bemerkungen	— 390
12. Über ein Mikrometer zur Beobachtung von Kometen am Meridiankreise	— 394
SCHUMACHER an GAUSS, 1844 Oktober 8	— 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1844 Oktober 14	— 394
GAUSS an SCHUMACHER, 1845 Juni 18	— 395
<i>Anzeige:</i>	
E. SCHMIDT, Theorie der astronomischen Strahlenbrechung.	— 397
Bemerkungen	— 400

BEWEGUNG DES SONNENSYSTEMS.

A) Veröffentlichungen und Briefwechsel.

I. <i>Hauptpreisfrage</i> der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, betreffend die Bewegung des Sonnensystems	— 405
--	-------

II. *Briefwechsel.*

OLBERS an GAUSS, 1821 November 25	— 406
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 11	— 408
GAUSS an OLBERS, 1821 Dezember 18	— 408
OLBERS an BESSEL, 1821 Dezember 24	— 411
OLBERS an GAUSS, 1821 Dezember 29	— 413
GAUSS an OLBERS, 1822 Januar 15	— 416
" " ", 1822 Januar 22–23	— 419
" " ", 1822 Januar 29	— 423
OLBERS an GAUSS, 1822 Februar 2	— 425
GAUSS an BESSEL, 1822 November 15	— 426
BESSEL an GAUSS, Winter 1822/23	— 427
OLBERS an GAUSS, 1823 Mai 30	— 428
" " ", 1823 Oktober 11	— 428
GAUSS an OLBERS, 1823 November 2	— 429
GAUSS an BESSEL, 1823 November 5	— 430
OLBERS an GAUSS, 1826 Juni 12	— 430
GAUSS an OLBERS, 1826 Juli 14	— 430

III. *Veröffentlichungen, Briefwechsel und Nachlass;*

GAUSS an ARGELANDER, 1838 Februar 16	— 433
Drei handschriftliche Notizen	— 438
GAUSS an OLBERS, 1838 März 4	— 440
OLBERS an GAUSS, 1838 März 10	— 441
GAUSS an OLBERS, 1838 April 5	— 441
" " ", 1838 April 11	— 444
OLBERS an GAUSS, 1838 April 17	— 445
Über einen verschollenen Brief von GAUSS an A. v. HUMBOLDT	— 445
GAUSS an SCHUMACHER, 1847 Oktober 27	— 446
Aus HUMBOLDTS Kosmos 1850	— 448

B) Zeichnungen und Tabellen.

Nachlass.

I. Zeichnung zur graphisch-abzählenden Apex-Ermittlung aus 71 Sternen	—	451	
II. Kleine Rangliste der 71 »BESSELSCHEN« Sterne mit grosser Eigenbewegung.....	—	453	
III. Tabellarische Übersicht zur Apex-Berechnung aus 390 Sternen nach der GAUSS-BRAVAIS-AIRYSchen Methode	—	455	
C) Bemerkungen des Bearbeiters.....	—	461	
Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 18. Dezember 1821	—	482	
Bemerkungen zu OLBERS' Brief an BESSEL vom 24. Dezember 1821 und zu OLBERS' Brief an GAUSS vom 29. Dezember 1821	—	484	
Bemerkungen zu GAUSS' Brief an OLBERS vom 15. Januar 1822	—	486	
" " " " " " vom 22.–23. Januar 1822 .	—	490	
" " " " " " vom 29. Januar 1822	—	493	
" " Briefwechsel mit BESSEL vom Winter 1822/23 .	—	500	
" " OLBERS' Briefwechsel mit GAUSS in den Jahren 1823 und 1826.....	—	500	
" " GAUSS' Brief an BESSEL vom 5. November 1823	—	500	
" " " " " ARGELANDER vom 16. Februar 1838	—	501	
" " " " " zu der auf Seite 438–439 abgedruckten Notiz von GAUSS	—	502	
Verzeichnis der vor- und nachgaussischen Literatur über die Bewegung des Sonnensystems	—	506	
Berichtigungen und Ergänzungen zu Band XI 1	—	507	
Bemerkungen zu Band XI 1	—	509	

C. F. GAUSS WERKE
HERAUSGEGEBEN VON DER GESELLSCHAFT DER
WISSENSCHAFTEN
ZU GÖTTINGEN.

IN KOMMISSION BEI JULIUS SPRINGER IN BERLIN.

A. AUSGABE AUF DRUCKPAPIER.

- Band
- I. DISQUISITIONES ARITHMETICAE. Zweiter Abdruck. 1870.
 - II. HÖHERE ARITHMETIK. Zweiter Abdruck. 1876.
NACHTRAG zum ersten Abdruck des zweiten Bandes. 1876.
 - III. ANALYSIS. Zweiter Abdruck. 1876.
 - IV. WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG UND GEOMETRIE. Zweiter Abdruck. 1880.
 - V. MATHEMATISCHE PHYSIK. Zweiter Abdruck. 1877.
 - VI. ASTRONOMISCHE ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE. 1874.
 - VII. THEORIA MOTUS UND THEORETISCH-ASTRONOMISCHER NACHLASS. (Parabolische Bewegung, Störungen der Ceres und der Pallas, Theorie des Mondes.) 1906.
 - VIII. ARITHMETIK, ANALYSIS, WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG, GEOMETRIE.
(Nachträge zu Band I–IV.) 1900.
 - IX. GEODÄSIE. (Fortsetzung von Band IV.) 1903.
 - X. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR REINEN MATHEMATIK.
(Nachträge zu Bd. I–IV und VII.) TAGEBUCH. 1917.
 - X. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
AUF DEN GEBIETEN DER REINEN MATHEMATIK. 1. und 5. Abhandlung. 1922.
 - X. Abteilung 2, 4. Abhandlung. 1923.
 - XI. Abteilung 1. NACHLASS UND BRIEFWECHSEL ZUR PHYSIK, ASTRONOMIE
UND CHRONOLOGIE (Nachträge zu Bd. V–VII). 1927.
 - XI. Abteilung 2. ABHANDLUNGEN ÜBER GAUSS' WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT
AUF DEN GEBIETEN DER ANGEWANDTEN MATHEMATIK (Geodäsie, Physik, Astronomie). 1. Abhandlung. 1924. 2. Abhandlung u. f. in Vorbereitung.
Die Bände X 2 und XI 2 bestehen aus einzelnen Abhandlungen (Essays), die besonders paginiert sind und in der Reihenfolge ihrer Fertigstellung auch gesondert ausgegeben werden. Mit der letzten Abhandlung eines jeden Bandes wird Titelblatt und Inhaltsverzeichnis geliefert.
 - XII. VARIA. ATLAS DES ERDMAGNETISMUS. BIOGRAPHISCHES. REGISTER.
Unter der Presse.

B. AUSGABE AUF SCHREIBPAPIER.

Band I–VI (nur vollständig abzugeben).

GÖTTINGEN, GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHEM
UNIV.-BUCHDRUCKEREI (W. FR. KAESTNER).

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

Index

Physik. Briefwechsel	2
[3.] Encke an Gauss. 24. Mai 1842	2
[4.] Gauss an Encke. 15. August 1842	4
[5.] Gauss an Schumacher	4
[6.] Schumacher an Gauss. 30. Dezember 1829	4
[7.] Schumacher an Gauss. 5. Januar 1830	5
 Magnetismus und Galvanismus	 6
Amtlicher Bericht	6
[Nachlass.] Berechnung magnetischer Kräfte	8
 Briefwechsel über Magnetismus	 16
[1.] Gauss an Gerling. 14. Februar 1832	16
[2.] Gauss an Olbers. 18. Februar 1832	16
[3.] Gauss an Schumacher. 3. März 1832	16
[4.] Gauss an Gerling. 2. April 1832	17
[5.] Gauss an Encke. 12. Mai 1832	18
[6.] Gauss an Olbers. 2. August 1832	18
[7.] Gauss an Olbers. 2. August 1832	18
[8.] Gauss an Encke. 18. August 1832	19
[9.] Gauss an Encke. 20. August 1833	20
[10.] Gauss an Encke. 21. März 1834	20
[11.] Gauss an Encke. 14. Juni 1834	21
[12.] Gauss an Encke. 8. August 1834	23
[13.] Weitere Mittheilungen	24
[14.] Gauss an Encke. 13. Oktober 1834	24
[15.] Gauss an Gerling. 4. December 1834	25
[16.] Gauss an Olbers. Februar 1835	26

Physik. Briefwechsel.

[3.] Encke an Gauss. Berlin, 24. Mai 1842.

Natürlich ist die Temperaturänderung nicht, insofern sie die Länge der Stange oder die Dichtigkeit der Luft afficirt (dieser Einfluss ist so gut wie unmerklich), sondern insofern sie die Elasticität der Feder verändert, das Agens, und ich glaube, dass man diesen, so viel ich weiss, bisher noch nie quantitativ untersuchten Umstand zur Darstellung einer ganz neuen Art äusserst empfindlicher Thermometer müsse benutzen können.

Encke an Gauss. Berlin, 24. Mai 1842.

{Vor einigen Monaten erhielt ich von dem Chef der Artillerie eine Aufforderung mich über die Art zu äussern, wie die Versuchsergebnisse der Artillerie zu behandeln seyen, um sowohl einestheils Schusstafeln zu erhalten, welche auch die möglichen Abweichungen geben, anderentheils bei künftigen Versuchen eine Leitung zu haben und die Theorie zu vervollkommen. Es war dabei ausdrücklich bemerkt, dass man wünsche, ich solle von der bisherigen ballistischen Theorie wo möglich keinen Gebrauch machen, da sie sich ungenügend erwiesen. Als ein Beispiel waren folgende Zahlen gegeben, welche, wie ich später erfuhr, zu einem 50 pf. Mörser, wo die Bombe etwa $8\frac{1}{2}$ Zoll im Durchmesser hatte und das Geschoss etwa 6 Caliber lang war, gehörte.

Ladung	(in Schritten)	Elevation				
		1°	5°	10°	15°	20°
2 P	Mittl. Schussweite	91,2	290,9	510,2	707,6	864,0
	" Längenabweichung	4,5	14,7	14,5	21,1	23,5
	" Seitenabweichung	0,5	1,0	1,9	3,7	3,9
5 P	Mittl. Schussweite	201,7	754,2	1303,1	1729,9	2212,0
	" Längenabweichung	14,8	22,7	34,3	26,5	41,4
	" Seitenabweichung	0,8	2,9	12,1	12,2	17,2
[*]	Mittl. Schussweite	358,0	1026,8	1716,8	2319,7	2832,4
	" Längenabweichung	22,1	19,7	30,9	45,9	38,1
	" Seitenabweichung	0,9	5,0	11,3	17,0	31,9

[*] Die Angabe der Ladung fehlt in der Handschrift.}

Fortsetzung. Artillerieversuche.

Bei jeder Elevation und Ladung wurden 15 Schuss gethan. In allem 225 Schuss.

Die mittlere Längenabweichung ist so zu verstehen, dass die Differenz eines einzelnen Schusses vom Mittel aus allen ohne Rücksicht auf das Zeichen genommen ist und daraus das Mittel gebildet. Ebenso die mittlere Seitenabweichung, wo die wirkliche Richtung angenommen ist als mit der mittleren Schusslinie gleichartiger Schüsse zusammenfallend.

Diese beobachteten Fehler schienen mir verhältnissmässig gering und sie sind es auch wahrscheinlich nur dadurch geworden, dass auf die Lage des Schwerpunktes des Geschosses genau Rücksicht genommen ist. Man bestimmt jetzt die Lage des Schwerpunktes, indem man die Kugeln auf Quecksilber schwimmen lässt. Wahrscheinlich hat man bei diesen Versuchen den Schwerpunkt so gelegt, dass die Linie Schwerpunkt der äussern Figur und

der Masse mit der Axe des Rohrs zusammenfällt. Bei anderen Lagen ist die Differenz der Schussweiten ungeheuer. Mir sind Versuche mitgetheilt, wo unter ähnlichen Verhältnissen die Schussweite bei Schwerpunkt unten 838,0 Schritt betrug, bei Schwerpunkt oben aber 1362,1 Schritt.

Der Versuch, die bisher bekannten ballistischen Formeln mit diesen Zahlen in Uebereinstimmung zu bringen, ist mir nicht geglückt. Wenn man die Constante des Widerstandes und die Anfangsgeschwindigkeit aus irgend zwei Werthen bestimmt, so weichen die übrigen viel zu stark ab. Ich habe auch eine andere Hypothese versucht nämlich die Annahme, welche mir in der Natur der Sache zu liegen scheint, dass bei dem Herausfahren der Kugel aus der Mündung der Widerstand geringer ist als in den entfernteren Theilen der Bahn, in so fern man annehmen kann, dass die Luft in gleichem Sinne wie die Kugel in Bewegung gesetzt wird und sonach nicht als ein ruhendes Medium zu betrachten sey. Indessen hat auch dieses nicht zu einem erwünschten Ziele geführt.

Sonach habe ich durch die gewöhnlichen Interpolationsformeln die Bahn für die zwischenliegenden Elevationsgrade ergänzt und, um von den Längenabweichungen einigermaßen Rechenschaft zu geben, die Differentialquotienten in Bezug auf geänderte Elevation und Ladung numerisch aus den Interpolationsformeln bestimmt und die mittlere Aenderung dieser beiden Elemente bestimmt, welche hinreichen würde, um die Längenabweichungen wieder zu geben. In der That findet sich dabei, dass man sehr nahe die Längenabweichungen erhält, wenn man eine mittlere Variation von etwa 3 Minuten bei der Elevation um $\frac{1}{50}$ der Ladung annimmt. Die Seitenabweichungen sind fast ganz der Schussweite proportional. Ausserdem habe ich empfohlen, sich womöglich an die ballistischen Formeln anzuschliessen, um aus ihnen eine Form zu erhalten, welche die Interpolation sicherer mache als die allgemeine Form der TAYLORSchen Reihe.

Dieselbe Aufforderung war auch an BESSEL ergangen und sein Gutachten ist mir jetzt mitgetheilt worden. BESSEL verwirft ganz alle Interpolation, so lange man nicht aus der theoretischen Behandlung der Aufgabe eine bestimmte Form erhalten hat, und spricht sich so aus, dass die grössten Fehler durch die Interpolation auf dem gewöhnlichen Wege stattfinden würden, so dass man bis zur Erhaltung der theoretischen Form jeden Versuch nur als ein einzelnes isolirtes Faktum betrachten müsse.

Obgleich ich nun glaube, dass dieser Ausspruch vielleicht etwas scharf abgefasst ist, um die Nothwendigkeit die Theorie zu verstehen eindringlich zu machen, da BESSEL doch auch als die möglicherweise anzuwendende Form, wenn man sich diesen Fehlern aussetzen wolle, die gewöhnliche Interpolation anführt und entwickelt, so hat mich doch der Ausspruch befremdet, weil ich in der That nicht glaube, dass die Gefahr sehr grosser Fehler vorhanden ist, wenn man die Versuche gehörig ausdehnt, auf die Intervalle an den Grenzen des Anfangs und Endes weniger Gewicht legt und nicht ausserhalb der Versuchswerthe hinausgeht. Namentlich ist mir aufgefallen, dass er sagt, die Form der TAYLORSchen Reihe sei strenge nur bei unendlich kleinen Intervallen anzuwenden.

Da wahrscheinlich der Gegenstand noch mehrfach gegen mich erwähnt werden wird und da es mir in der That scheint, als wenn die Praxis hier der Theorie vorgeeilt ist und die bisherigen Formeln nicht vermögen, innerhalb der vorkommenden Fehlergrenzen die beobachteten Werthe wieder zu geben, so möchte ich fast Sie ersuchen, Hochgeehrtester Herr Hofrath, diesem Gegenstande einige Augenblicke zuzuwenden und mir gefälligst gelegentlich Ihre Ansicht darüber mitzutheilen. Es werden grosse Summen auf die Versuche gewendet und es wäre nicht unmöglich, dass, wenn eine befriedigende Theorie aufgestellt würde, die Versuche so geordnet werden könnten, dass das Gesetz des Widerstandes dadurch ein neues Licht erhielte..... }

[4.] Gauss an Encke. Göttingen, 15. August 1842.

{Für Ihre Mittheilung der Artillerie Versuche bin ich Ihnen sehr dankbar. BESSELS Aburtheilung ist unstreitig zu schroff. Es giebt ohne Zweifel viele Fälle, wo man Beobachtungszahlen, auch ohne sie mit einer Theorie bemeistert zu haben, mit Nutzen einer Interpolation unterwerfen kann, in so fern man von der wirklichen Zuverlässigkeit aller jener Beobachtungszahlen eine völlige Ueberzeugung hat. Von der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass gerade dieser Ueberzeugung zumahl bei etwas verwickeltern Gegenständen die volle Lebendigkeit fehlen kann, wenn man nicht ihren Zusammenhang unter sich mit einer Einsicht in ihre Theorie durchdringt. Ich bekenne, dass die mir mitgetheilten Zahlen mir doch vielen Zweifel an der Zuverlässigkeit, trotz der Uebereinstimmung unter sich, zurücklassen, namentlich scheint es mir gar nicht denkbar, dass die Schussweite von 15° bis 20° Elevation mehr zunehmen sollte als von 10° bis 15°, wie bei 5 Pfund Ladung die mir mitgetheilten Zahlen ergeben: 1303,1 1729,9 2212,0.

Um sich darüber ein Urtheil zu bilden, müsste man alle Details der Versuche genau kennen. Uebrigens gestehe ich, dass mir scheint, aus Versuchen, die bloss auf diese Art angestellt werden, könne nicht viel herauskommen. Man sollte, meine ich, auf Mittel denken, jedem Schuss mehrere Resultate abzugewinnen, als bloss die Schussweite. Ich dächte z. B., dass es wohl thunlich wäre, mehrere Tangenten der Trajectorie mit grosser Schärfe zu erhalten, wenn hinterwärts in schicklicher Entfernung Beobachter mit Höhenmessungsinstrumenten aufgestellt wären. Vielleicht liessen sich sogar von der Seite her brauchbare Beobachtungen machen, wenn die Aufstellung der Beobachter und Instrumente schicklich arrangirt wäre. SCHUMACHER schrieb mir vor 2 Jahren^[*)], dass in der Sammlung des russischen Generalstabs in St. Petersburg 155 ERTELSche Theodolithen sind. Ich weiss nicht, ob der preussische eben so viel besitzt. Aber mit einem oder ein Paar Dutzend Theodolithen würde ich jeden Schuss verfolgen lassen, und ich dächte, dass wenn man es recht anfinde, die Trajectorie in vielen Punkten sich müsse ergreifen lassen. Ich würde nur stärkere Elevationen gebrauchen. Ist man einmahl Herr der Curven und der Bewegungsgesetze, so kann man das nöthige für kleine Elevationen besser durch Rechnung als durch Versuch finden. }

[*)] Siehe *Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher* III, Altona 1861, S. 402.

[5.] Gauss an Schumacher.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 220.]

{Vor einiger Zeit zeigten Sie in den A[stronomischen] N[achrichten]^[***] an, dass Sie aus England eine Linse erhalten hätten, um die BROWNSchen Versuche über das Leben der Materie zu wiederholen. Was ist wol das Resultat dieser Wiederholung gewesen. }

[6.] Schumacher an Gauss. [Altona,] 30. Dezember 1829.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 221.]

{Die Bewegung aller Materie, d. h. der feinst möglich zerriebenen Materie habe ich allerdings gesehen, und ich will Ihnen das Microscop dazu mit nächster Post senden, da ich zu dieser nicht mit dem Einpacken fertig werden kann. }

[7.] Schumacher an Gauss. Altona, 1830, Januar 5.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, Altona 1860, S. 221.]

{Anbei erhalten Sie, mein theuerster Freund!

PRITCHARD's Saphirlinse. Sie ist durch einen übergeschraubten Messingdeckel verwahrt. DOLLOND's Stand dazu, dessen einfacher Mechanismus keiner Erklärung bedarf, nebst einem Planglas, um darauf ein Tröpfchen irgend einer feinst möglich zerriebenen in Wasser aufgelösten Materie zu thun.

Ein Test-Object, was zu den schwierigsten Proben der Microscope gehört. Es ist eine Schuppe von den Flügeln des gelben Kohlschmetterlings zwischen Glas und Marienglas. Die Seite mit Marienglas muss natürlich gegen das Microscop gewandt seyn, weil man sonst nicht wegen der Dicke des Glases nahe genug kommen kann.}

Magnetismus und Galvanismus

Amtlicher Bericht: An das Königliche Universitäts-Curatorium.

Vortrag des Hofraths Gauss in Göttingen, das Bedürfniss eines besonderen Locals für magnetische Beobachtungen betreffend.

Unter den Gegenständen, welchen die Naturforscher des gegenwärtigen Jahrhunderts das lebhafteste Interesse widmen, nimmt die Lehre vom Magnetismus, wenn nicht die erste, doch eine der ersten Stellen ein, und seit den letzten zwölf Jahren ist durch die grossen Entdeckungen von OERSTED, AMPERE, ARAGO und FARADAY in Beziehung auf das wunderbare Band, welches jene Lehre mit der von der Electricität und dem Galvanismus verknüpft, jenes Interesse noch viel mehr gesteigert worden. Fast noch wichtiger aber, als der glänzende Zuwachs unerwarteter Thatsachen, die in diesen Gebiete sich darbieten, scheint die ungleich ruhigere Fortsetzung der Beobachtungen über das Erdmagnetische zu sein. Was von den höchsten Kräften des menschlichen Geistes in den abstractesten Regionen der Mathematik und theoretischen Physik für das Studium dieser Erscheinungen geleistet worden ist, hat mit Recht eine allgemeine Bewunderung erregt; allein die weit schwierigere Zusammenstellung der Beobachtungen, deren jedermann fähig ist, wird immer in einem sehr auffallenden Misverhältnisse gegen jene theoretischen Arbeiten zurückstehen, so lange den Beobachtungen der Magnetnadel nicht dieselbe Genauigkeit, Sicherheit und Gleichförmigkeit, die nur in einem dazu bestimmten Locale möglich ist, gesichert ist.

Die ausgedehntere und intensivere Anwendung der mathematischen Analysis auf die magnetischen Erscheinungen erfordert eine Menge von Data, die nur durch systematische Beobachtungen, in vielen Jahren fortgesetzt, zu gewinnen sind, und es ist daher von der höchsten Wichtigkeit, dass überall, wo es anzufangen verstattet ist, solche Anstalten mit möglichster Vollkommenheit getroffen werden. Besonders die Entdeckung von OERSTED hat gleichsam ein neues Gesicht der magnetischen Erscheinungen aufgedeckt, und die im Gefolge derselben angestellten Versuche lassen eine Menge neuer, den Beobachtungsfreunden überlassener Fragen entstehen, welche nur durch möglichst genaue Beobachtungen zu beantworten sind.

Vielleicht giebt es keinen Zweig der physikalischen Kenntniss, wo mit so bescheidenen Mitteln so viel geleistet werden kann, als bei magnetischen Beobachtungen, und wo andererseits die mit den unvollkommensten Hilfsmitteln angestellten, im besten Willen gemachten Beobachtungen so wenig werth sind. Die Ursachen der Unsicherheit und Unvollkommenheit sind theils subjective, theils objective. Die Magnetnadel ist ein ungemein zartes Instrument, das auch bei den vorsichtigsten Beobachtern leicht aus seiner ruhigen Lage gerückt wird; allein dieses Uebel vermehrt sich ins Unendliche, sobald derselbe in einem Local beobachtet wird, wo nicht vor allen Dingen auf vollkommene Freiheit von Erschütterungen und auf möglichste Constanz der Temperatur geachtet ist. Nur bei diesen Vorbedingungen kann man die volle Leistungsfähigkeit der neueren Apparate ausschöpfen.

Ich habe im Laufe der letzten zehn Jahre alle Beobachtungen über den Erdmagnetismus, welche an unserm hiesigen magnetischen Observatorium angestellt worden sind, mit grosser Mühe gesammelt und kritisch bearbeitet. Die Einrichtung desselben, so vortrefflich sie seiner Zeit war, hat sich doch als unzureichend erwiesen. Der Mangel eines besonderen Gebäudes, in welchem die Instrumente vor äusseren Einflüssen geschützt sind, macht sich immer mehr fühlbar. Die bei den im Winter unvermeidlichen Temperaturveränderungen eintretenden Variationen der Declination und Intensität können nur in einem Local, wo eine möglichst gleichmässige Temperatur gesichert ist, mit Zuverlässigkeit beo-

bachtet werden. Auch die von Eisen in der Nähe herrührenden Störungen sind nur in einem frei davon gewählten Orte zu vermeiden.

Ich habe daher den Entschluss gefasst, ein besonderes Gebäude für magnetische Beobachtungen errichten zu lassen. Die Wahl des Platzes ist von der grössten Wichtigkeit. Derselbe muss frei von allen Einflüssen des Eisen sein, und die Temperatur möglichst gleichmässig sein. Ich habe einen geeigneten Platz gefunden, und die Kosten der Erbauung werden sich auf etwa 3000 Thaler belaufen.

Dieses Gebäude wird folgende Vorthelle gewähren:

1. Vollkommene Freiheit von allen störenden Einflüssen des Eisens und der Erschütterungen.
2. Möglichst gleichmässige Temperatur.
3. Möglichkeit, die Instrumente in der besten Weise aufzustellen und zu benutzen.
4. Möglichkeit, die Beobachtungen mit der grössten Sicherheit und Gleichförmigkeit anzustellen.

Ich habe die Ehre, diese meine Bitte um Genehmigung dieses Bauprojekts und um Bewilligung der dazu nöthigen Summe auf das Unterthänigste vorzulegen.

[Nachlass.] Berechnung magnetischer Kräfte.

[Aus Handbuch 15, B_a, Opuscula varii argumenti. Volumen primum. Brunovici 1800.]

[1.] Zierliche Construction für die magnetische Ablenkung.

[S. 174]

A Centrum eines Magnets
 SN Richtung seiner Axe
 AB deren Fortsetzung
 C ein Element freien Magnetismus
 CB senkrecht auf AC
 $AD = \frac{1}{4}AB$

Dann wird, wenn der Magnetismus in C südlicher ist, solcher in der Richtung CD angezogen; ist er nördlicher, in der entgegengesetzten abgestossen mit einer Intensität

$$= \frac{AC}{BC \cdot CD^2} \times M,$$

wo M das statische Moment des freien Magnetismus des Magnets in A ist.

[2.] Rechnung für die Wirkung eines Magnets SN in grosser Ferne $AP = r$.

[S. 185]

u Winkel zwischen AN und AP
 PQ Richtung der Kraft, welche in P auf positives magn. Fluidum wirkt
 v Winkel zwischen der Fortsetzung von AP und PQ

u und v werden nach einerlei Seite (beide von der linken nach der rechten oder beide umgekehrt) gezählt.

m Moment des Magnetismus des Magnets SN
 SN seine magnetische Axe

Dann ist

$$\tan v = \frac{1}{2} \tan u.$$

Starke der Kraft

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{(4 \cos u^2 + \sin u^2)} \\
 &= \frac{m}{r^3} \sqrt{(3 \cos u^2 + 1)} \\
 &= \frac{m}{r^3} \sqrt{(2 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \cos 2u)}.
 \end{aligned}$$

Man kann diese Kraft auf drei verschiedene Arten in zwei zerlegen.

L = parallel mit NS ,

S = nach Richtung AP .

[S. 188]

I. $\frac{2m}{r^3} \cos u$ nach AP ,

II. $\frac{m}{r^3} \sin u$ nach der darauf senkrechten Richtung oder der Richtung, die mit AN den Winkel $u + 90^\circ$ macht.

III. $\frac{3m}{r^3} \sin u$ nach AP' , wo $\widehat{NAP} = \widehat{PAP'}$,
 $\frac{m}{r^3}$ parallel mit SN .

[3.] Bedingung zwischen Declinationen und Intensitäten.

[Aus Handbuch 19, B_e, Kleine Aufsätze aus verschiedenen Theilen der Mathematik. Angefangen im März 1809, S. 185.]

Die eine Bedingung zwischen Declinationen und Intensitäten kann am einfachsten analytisch so dargestellt werden.

Es seien die Coordinaten von drei Orten $x, y; x', y'; x'', y''$; die partiellen horizontalen magnetischen Kräfte an denselben $\xi, \eta; \xi', \eta'; \xi'', \eta''$. Dann ist

$$0 = \xi\eta' - \xi'\eta + \xi'\eta'' - \xi''\eta' + \xi''\eta - \xi\eta''.$$

Geometrisch so:

Es seien beim Durchschreiten des Umfangsdreiecks, welches die drei Punkte 0, 1, 2 bilden, die drei Seiten r'', r, r' , deren Azimuthe A'', A, A' ; die drei Declinationen $\delta, \delta', \delta''$; die drei horizontalen Intensitäten h, h', h'' , so ist

$$0 = r''h \cos(A'' - \delta) + rh' \cos(A - \delta') + r'h'' \cos(A' - \delta'').$$

NB. die Declinationen sind gegen einen bestimmten Meridian zu nehmen.

Bemerkungen.

Wird die Horizontalkomponente der magnetischen Kraft ihrer Grösse und Richtung nach durch die Vektorbezeichnung $\mathfrak{h}$ charakterisiert, das Linienelement einer beliebigen auf der Erdoberfläche liegenden geschlossenen Kurve s durch ds bezeichnet, so gilt der Satz, dass das Linienintegral der magnetischen Kraft längs einer solchen Kurve verschwindet:

$$\int \mathfrak{h} ds = 0.$$

Wählt man ein Dreieck mit den Punkten 0, 1, 2 als geschlossene Kurve s , und setzt für $\mathfrak{h}$, in den Teilintegralen aber die drei Seiten jedesmal das arithmetische Mittel aus den Werten in den Endpunkten jeder Dreieckseite, so ergibt sich die obige Formel unmittelbar durch Übergang zur Koordinatendarstellung. Dasselbe Problem wird behandelt in den Artikeln 9 und 10 der Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus, Resultate u.s.w. 1838, S. 11; Werke V, S. 181.

[4.] Stärke eines Inductionstosses.

[Aus Handbuch 18, B_a]

Es sei a die Elongation, auf welche die Nadel getrieben werden würde, wenn keine Dämpfung vorhanden wäre. ϑ, b in der Bedeutung der Res. 1837^(*).

Es wird dann [S. 191]:

erste wirkliche Elongation	$+ \frac{a}{1+\vartheta} \cdot b^{(**)},$
zweite	$- \frac{a}{1+\vartheta} b^2 \cdot b,$
dritte	$+ \frac{a}{1+\vartheta} b^3 \cdot b,$
u.s.w.	
also erster Schwingungsbogen	$\frac{a}{1+\vartheta} (1+b) b^{\frac{1}{2}},$
zweiter	$\frac{a}{1+\vartheta} (1+b) b^{\frac{3}{2}} \dots$

[5.] Ruhige Hintüberführung zu einem andern Gleichgewichtszustand.

[S. 187]

Zwei Zeitintervalle τ, τ'

Schwingungsdauer T

Logarithmisches Decrement $\Lambda^{(***)}$

R Quadrant

$$\begin{aligned} P &= \alpha e^e, & Q &= \alpha e^{-e}, \\ \log p &= -\alpha \tau \cdot P, & \log q &= \tau + \alpha R^{(2)}, \\ p \cos P + q \cos Q &= 1, & p \sin P &= q \sin Q. \end{aligned}$$

Daraus

$$\frac{1+p^2}{2p} = \cos Q, \quad \cos(P+Q) = \frac{1+p^2}{2p} \cdot \frac{1+q^2}{2q} - \dots$$

[S. 186]

Die auf der folgenden Seite (des Handbuchs, siehe das Vorhergehende) stehende Aufgabe wird auf folgende Gleichung mit Einer unbekannten Grösse (P) gebracht (weil $p = 10^{-\tau/T}$):

$$\frac{\log(1 - 2p \cos P + pp)}{p \sin P} = \frac{2}{R} \cdot \frac{\arctan \frac{p \sin P}{1-p \cos P}}{p \sin P}.$$

Bemerkung.

Dieselbe Aufgabe ist behandelt in der Abhandlung Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern, Artikel 6, Resultate u.s.w. 1839, S. 38; Werke V, S. 400.

(*) Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel, Resultate u.s.w. 1837, S. 58; Werke V, S. 374.

(**) In der Handschrift steht hier und in den folgenden Formeln an entsprechender Stelle noch der Faktor $\cos \vartheta$.

(***) In der Handschrift steht "Halbes logarithmisches Decrement".

[6.] Aufgabe.

Fünf Commutationen des galvanischen Stromes so anzuordnen, dass zwei in der Kette befindliche Nadeln nachher eben so grosse Schwingungen haben, wie vorher.

Es seien i, i' Schwingungszeiten der beiden Nadeln,

$$T - t, \quad T - u, \quad T, \quad T + u', \quad T + t'$$

die Augenblicke der fünf Commutationen. Die vorgeschriebene Bedingung erfordert, dass

$$\begin{aligned} \cos nt - \cos nu + 1 - \cos nu' + \cos nt' &= 0, \\ \sin nt - \sin nu + \sin nu' - \sin nt' &= 0, \\ \cos n't - \cos n'u + 1 - \cos n'u' + \cos n't' &= 0, \\ \sin n't - \sin n'u + \sin n'u' - \sin n't' &= 0. \end{aligned}$$

Der zweiten und vierten Gleichung wird Genüge geleistet, indem man $u' = u, t' = t$ setzt. Wir haben demnach

$$\begin{aligned} \cos nu - \cos nt &= \frac{1}{2}, \\ \cos n'u - \cos n't &= \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

woraus sich t und u leicht durch Versuche bestimmen lassen. So findet sich für die Schwingungsdauern $20''6$ und $43''1$

$$t = 21''00, \quad u = 13''72.$$

Die Zeiten der Commutationen folgen also so aufeinander

$$0; 7''28; 21''00; 34''72; 42''00.$$

[7.] Inducirte gemischte Bewegung.

[S. 244]

$$\frac{i'}{i} = \frac{180^\circ}{60^\circ 4}$$

Schwingungsdauer des inducirenden Stabes = $60''4$

Schwingungsdauer des passiven Stabes = $\frac{i'}{i} = 20''6$

Dadurch wird die gemischte Bewegung inducirt, wenn die Verbindung zur Zeit θ anfängt, und für die Zeit 0 der inducirende Stab mit positiver Bewegung durch die Mitte geht:

$$\begin{aligned} & (N \cos n\theta \sin N\theta - n \sin n\theta \cos N\theta) \sin Nt \\ & + (N \cos n\theta \cos N\theta + n \sin n\theta \sin N\theta) \cos Nt \\ & - N \cos nt. \end{aligned}$$

Hebt man die Verbindung zur Zeit θ' auf und schliesst sie wieder zur Zeit θ'' , so ist die gemischte Bewegung hernach

$$\begin{aligned} & \{ N \cos n\theta \sin N\theta - n \sin n\theta \cos N\theta \\ & \quad - N \cos n\theta' \sin N\theta' + n \sin n\theta' \cos N\theta' \} \sin Nt \\ & + \{ N \cos n\theta \cos N\theta + n \sin n\theta \sin N\theta \\ & \quad - N \cos n\theta' \cos N\theta' - n \sin n\theta' \sin N\theta' \} \cos Nt \\ & + N \cos n\theta'' \sin N\theta'' - n \sin n\theta'' \cos N\theta'' \\ & - N \cos nt. \end{aligned}$$

Um die Coefficienten von $\sin Nt$ und $\cos Nt$ verschwindend zu machen, ist am einfachsten

$$\theta = -u, \quad \theta' = 0, \quad \theta'' = +u$$

zu setzen, wodurch der ersten Bedingung von selbst Genüge geschieht, und die zweite noch erfordert:

$$N(2 \cos nu \cdot \cos Nu - 1) + n \cdot 2 \sin nu \cdot \sin Nu = 0$$

oder

$$(N + n) \cos(N - n)u + (N - n) \cos(N + n)u = N.$$

Für unsere Zahlen ergibt sich

$$\begin{aligned} (N + n)u &= 0,977766 & Nu &= 0,729095 \\ (N - n)u &= 0,480425 & nu &= 0,248671 \\ u &= 7''5096. \end{aligned}$$

Bemerkungen zu [6.] und [7.]

Bezeichnet in [6.] x die Elongation einer der beiden Nadeln, n ihre Schwingungszahl in 2π Sekunden (Frequenz), und wird durch A eine der ablenkenden Kraft des Stromes proportionale Grösse bezeichnet, so lautet die Differentialgleichung der Schwingung offenbar:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + n^2x = A,$$

und nach einer Kommutation:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + n^2x = -A.$$

Genau ebenso für die andere Nadel, wo nur anstatt n der Wert n' zu setzen ist. Man hat die Lösungen der beiden Gleichungspaare, die abwechselnd gelten, dann so aneinander zu setzen, dass zu den Zeiten der Kommutationen Elongationen und Geschwindigkeiten stetig in einander übergehen. Dann erhält man unmittelbar die Formeln in [6.].

Ein allgemeineres Problem — nämlich das der erzwungenen Schwingungen — wird in [7.] behandelt. Hier sind abwechselnd die Lösungen der folgenden Differentialgleichungen aneinander zu fügen:

$$\frac{d^2z}{dt^2} + N^2z = 0, \quad \text{wenn die Verbindung zur induzierenden Nadel aufgehoben ist,}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + N^2z = \cos nt, \quad \text{wenn die Verbindung mit der induzierenden Nadel hergestellt wird.}$$

Für die Bewegung der “passiven” Nadel erhält man dann leicht die angegebene Formel in [7.], in der die beiden Glieder mit $\sin Nt$ und $\cos Nt$ die “Eigenschwingung”, das Glied mit $\cos nt$ die “erzwungene” Schwingung darstellt.

[8.] Zurückwerfungsmethode.

[S. 207]

Der Lauf der Elongationen, bei abwechselnd angebrachten Inductionsstössen kann am übersichtlichsten so dargestellt werden:

$$\log \frac{a}{b} = \text{Decrem. Logarithm.}$$

α Wirkung eines Elongationsstosses

Elongationen (zum natürlichen Ruhestand hinzuzusetzen):

$$\begin{array}{rcl} \alpha & -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{1}{2}} & \\ -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{1}{2}} & +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{3}{2}} & \\ +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{3}{2}} & -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{5}{2}} & \\ -\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{5}{2}} & +\frac{1}{1+\vartheta} \alpha \cdot b^{\frac{7}{2}} & \\ & \text{etc.} & \end{array}$$

Bemerkungen.

Der Sinn der vorstehenden Rechnung wird klar, wenn man die Grenze betrachtet, der mit wachsender Zeit die Ausschläge zustreben. Dann verschwindet offenbar in jeder Gleichung das zweite Glied, und vier aufeinanderfolgende Werte der Elongationen haben folgende Beträge:

$$\frac{2p}{1+p}\alpha; \quad \frac{1-p}{1+p}\alpha; \quad -\frac{1-p}{1+p}\alpha; \quad -\frac{2p}{1+p}\alpha.$$

Dadurch werden, wie man sieht, auf der Skala vier Punkte bestimmt; der Abstand der beiden äusseren werde mit a , der der beiden inneren mit b bezeichnet. a und b haben demnach folgende Werte:

$$a = \frac{4p}{1+p}\alpha, \quad b = \frac{2(1-p)}{1+p}\alpha.$$

Das Verhältnis $\frac{a}{b}$ wird also gleich $\frac{2p}{1-p}$, und man erkennt, dass die hier mitgeteilten Gaußschen Formeln die Theorie der sogenannten Zurückwerfungsmethode bilden, die Gauss und WEBER gemeinschaftlich zugeschrieben wird, und von WEBER veröffentlicht worden ist.

[9.] Berechnung gedämpfter Bewegungen der Magnetnadel.

[S. 217]

T	Schwingungsdauer (vergrösserte)
$a : b$	Abnahme-Verhältniss der Bogen
$t, t + T$	Beobachtungszeiten
$A, A + \Delta$	Stand
k	Modulus der brigg. Log.

Dann gilt der Stand $A + \frac{\Delta}{1 + \sqrt{\frac{a}{b}}}$ für die Zeit $t + \frac{T}{2}$, oder, wenn man

$$\frac{1}{2}T \sec \varphi = \frac{T}{2 \cos \varphi}$$

setzt, wo dann $T \cos \varphi$ die ungedämpfte Schwingungsdauer wird.

{Hier folgen Zahlenbeispiele.}

Bemerkung.

Der Zweck der obigen Betrachtung geht aus einer Vergleichung mit der Abhandlung *Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel* hervor, man vergleiche namentlich Werke V, S. 393.

[10.] Rotationscommutatoren mit drei Gleisen.

[S. 207]

{Z (Schema der Rotationscommutatoren)}

Die rothen^(*) Linien bedeuten metallene Gleise, auf welchen gleichzeitig die Enden von vier Metalldrähten a, b, c, d sich bewegen; die schwarzen Einschnitte sind Unterbrechungen des metallischen Zusammenhangs.

(*) In der Handschrift sind die Hauptlinien der Zeichnung rot, nur die "Enden" a, b, c, d und die hier verdoppelt eingezeichneten "Unterbrechungen" sind schwarz.

[11.] Induktionsversuche.

[S. 209]

Widerstand	Erregungskraft
1 im Multiplikator.	e durch den ersten Erreger.
r im ersten Erreger, Induktionsrolle.	E durch den zweiten Erreger.
R im zweiten Erreger, Induktionsrad.	

Wirkungen

je nachdem der andere ausgeschlossen, oder ohne oder mit Theilung in der Kette ist.

a, b, c } durch ersten
 A, B, C } durch zweiten Erreger

Es ist dann

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{e}{1+r+R}, & A &= \frac{E}{1+r+R}, \\
 b &= \frac{e}{1+r+Rk}, & B &= \frac{E}{1+r+Rk}, \\
 c &= \frac{eR}{1+r+RrR}, & C &= \frac{ER}{1+r+R+rR}.
 \end{aligned}$$

Ferner

$$\begin{aligned}
 cE &= eR \cdot E, \\
 aB + bA - aA &= h \text{ gesetzt, also } h = \text{Windungshöhe usw.}, \\
 h &= bB - (a-b)(A-B), \\
 \frac{ab}{r} &= \frac{AB}{R} \cdot \frac{a}{A} = \frac{e}{E}, \\
 1+r &= \frac{a}{a-b}, \quad 1+R = \frac{A}{A-B}, \\
 1+r+R &= \frac{aA}{h}.
 \end{aligned}$$

Bedingungsgleichungen oder einfacher:

$$\begin{aligned}
 0 &= abA + acA - abC - acB - bcA \\
 0 &= aAB + bAC - cAB - bAC - aBC
 \end{aligned}$$

oder

$$ab(A-C) = ch, \quad AB(a-c) = Ch.$$

Am besten:

$$R = \frac{a}{A} \cdot \frac{A-C}{a-c} = \frac{a}{A} \cdot \frac{A-B}{a-b} = \frac{AB}{ab} = \frac{B}{b}.$$

[S. 210]

Die umstehenden Relationen stellen sich auch so dar.

(w Widerstand im Multiplikator)

$$\begin{aligned}
 (1) &= \frac{E - e}{p + w} & (6) &= \frac{E - e}{p + r + w} \\
 (2) &= \frac{E - e}{p + R + w} & (7) &= \frac{E - e}{p + R + w} \\
 (3) &= \frac{Er - eR}{p + R + w} & (8) &= \frac{Er - eR}{p + r + w} \\
 (4) &= (2) - (3) = \frac{E(R - r)}{p + R + w} & (9) &= (7) - (8) = \frac{E(R - r)}{p + r + w} \\
 (5) &= ar & (10) &= AR
 \end{aligned}$$

Bemerkungen zu [11].

In moderner Ausdrucksweise bedeuten e und E die durch die beiden Erreger erzeugten elektromotorischen Kräfte, a, b, c sind die Stromstärken in den drei unterschiedenen Fällen. Die drei gemeinten Schaltungen sind in der folgenden Skizze dargestellt:

a)	b)	c)
$o = \bullet$	$o = \bullet$	$o = \bullet$
$a = \frac{e}{1+r+R}$	$b = \frac{e}{1+r+Rk}$	$c = \frac{eR}{1+r+R+rR}$

Ganz analog für A, B, C , wo nur statt des ersten Erregers (e) der zweite (E) einzusetzen ist. Die ganze Betrachtung dient offenbar der Prüfung des OHmschen Gesetzes.

[12.] Theorem über die Anziehung.

[Aus Handbuch 21, B_g, Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und Astronomie gehörig. Anfangen September 1813, S. 19.]

Ein Körper von irgend einer beliebigen Gestalt und Zusammensetzung übt in jedem Punkte des Raum's eine bestimmte Anziehung aus. Sobald man überall deren Richtung angeben kann, ist man auch im Stande ihre Intensität anzugeben, ohne die Gestalt des Körpers selbst zu kennen. Denkt man sich nemlich eine unendlich enge Röhre deren Wände eine solche Gestalt haben, dass sie überall von der Richtung der Anziehung tangirt werden, so ist die Anziehung überall der Weite proportional.

NB. Der Satz ist nicht allgemein zu verstehen; bloss die Intensitäten in derselben Röhre kann man so unter sich vergleichen, nicht aber in verschiedenen Röhren.

xx Die Vergleichung wird vollständig, indem man zugleich die Systeme der Flächen betrachtet, gegen welche die Richtung normal ist.

Bemerkung.

In der vorstehenden Aufzeichnung [12.] hat Gauss den Begriff der Kraftrohre eingeführt, sowie das Feld durch Flächen gleichen Potentials und Kraftröhren in Zellen eingeteilt, genau so, wie es später durch FARADAY und MAXWELL geläufig geworden ist.

Briefwechsel über Magnetismus

[1.] Gauss an Gerling. Göttingen, 14. Februar 1832.

Ich habe mich in der letzten Zeit etwas mit dem Magnetismus überhaupt beschäftigt, namentlich auch die Intensität des Erdmagnetismus auf eine absolute, klar verständliche Einheit zu bringen gesucht. Ich finde, dass sie immer die Form hat $\frac{g}{r^2}$, wo g ein Gewicht und r eine Linie ist. Nach einigen Versuchen ist in Göttingen, wenn r ein Zoll ist, g nur wenige Milligramme gross. Die Zeit ist heute zu kurz, mich weiter darüber zu erklären, zumahl da meine Rechnungen noch nicht reif sind.

[2.] Gauss an Olbers. Göttingen, 18. Februar 1832.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, 1909, S. 584.]

Ich beschäftige mich jetzt mit dem Erdmagnetismus, namentlich mit einer absoluten Bestimmung von dessen Intensität. Freund WEBER macht nach meiner Angabe die Versuche. So wie man z. B. von Geschwindigkeit nur durch Ansetzung einer Zeit und eines Raums einen klaren Begriff geben kann, so, finde ich, muss zur vollständigen Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus angegeben werden 1) ein Gewicht = g , 2) eine Linie = r , und dann kann man den Erdmagnetismus durch $\frac{g}{r^2}$ ausdrücken, d. i. ein doppelt gewordener Erdmagnetismus, würde bei gleichem r ein viermahl so grosses Gewicht, oder bei gleichem Gewicht ein halb so grosses r herbeiführen. Es scheint, dass, wenn man für r einen Zoll nimmt, g wohl nur wenige Milligramm beträgt. Die Versuche sind aber noch nicht vollständig. Ich werde, wenn es Sie interessirt, Ihnen gern demnächst etwas Näheres mittheilen und bemerke nur, dass man dabei zwei Nadeln A und B nöthig hat (die eine ist übrigens ein Stab), dass die Wirkung des Erdmagnetismus auf B mit der Wirkung von A auf B vergleichbar ist, insofern man letztere in bestimmter nicht zu kleiner Entfernung spielen lässt, deren Cubus die letztere Wirkung umgekehrt proportional ist; die Wirkung des Erdmagnetismus auf A hingegen ist mit dem Momente eines Gewichts, Produkt des Letzteren in eine Linie, vergleichbar, was dann entweder durch die Wage, indem man ein kleines Gewicht jene Wirkung aufheben lässt, oder durch Beobachtung der Schwingungszeiten ausgemittelt werden kann.

Auch für Declination und Inclination hoffe ich, mehrere neue Verbesserungen mit WEBERS Hilfe angeben zu können.

[3.] Gauss an Schumacher. Göttingen, den 3. März 1832.

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher II, S. 295.]

Ich bin, wie Sie leicht denken können, zu wissenschaftlichen Arbeiten lange Zeit wenig aufgelegt gewesen, habe aber doch in der letzten Zeit ein ziemlich lebhaftes Interesse für einen Gegenstand gewonnen, oder vielmehr erneuert, denn von jeher habe ich denselben als einen sehr reichhaltigen betrachtet, aber erst jetzt ist mir alles, was mir früher darin dunkel war, in grosse Klarheit getreten. Dies ist der Erdmagnetismus, und ich möchte wohl Ihre Verwendung ansprechen, um einen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen. Der vortreffliche HANSTEEN^(*) hat uns vor einiger Zeit eine Karte der isodynamischen Linien geliefert, und hoffentlich haben wir von demselben auch bald neue Declinations- und Inclinationskarten zu erwarten. Dadurch werden dann die magnetischen Erscheinungen vollständig dargestellt, und für die meisten Personen wird die Darstellung in dieser Form

am angenehmsten sein. Allein — was Ihnen vielleicht anfangs paradox scheinen wird — für denjenigen, der versuchen will, das Ganze der Erscheinungen einer möglichst einfachen Theorie unterwürfig zu machen, ist diese Darstellung nicht die zweckmässigste, sondern eine andere wäre zu diesem Zweck von viel unmittelbarer Brauchbarkeit. Nämlich durch drei Karten, die die drei partiellen Intensitäten vor Augen legen. Es sei m die ganze magnetische Kraft, i die Neigung, δ die Abweichung; dann werden die drei partiellen Kräfte:

$\xi = m \sin i$	in verticaler Richtung
$\eta = m \cos i \cos \delta$	in horizontaler Richtung nach Norden
$\zeta = m \cos i \sin \delta$	in horizontaler Richtung nach Westen.

Waren die drei Karten für ξ , η , ζ vorhanden, so wäre ich geneigt, einen Versuch der oben angedeuteten Art zu machen; vielleicht entschlösse sich Herr HANSTEEN dazu solche zu liefern, oder allenfalls auch nur Eine derselben. Meine theoretische Untersuchung zeigt sogar, dass eine vollständige Darstellung Einer partiellen Kraft an sich zureichend ist die andere a priori abzuleiten. Selbst solche Karten erst zu entwerfen, werde ich mich nicht entschliessen, da dazu eine längere innige kritische Bekanntschaft mit den Quellen erforderlich ist. Die Zurückführung auf eine kleine Anzahl von Polen z. B. 4, halte ich übrigens für nicht naturgemäss; solche Pole sind nur Symptome in den Erscheinungen, die keine scharfe Bedeutung haben, und wenn wir erst im Besitz der allgemeinen alles auf einmahl umfassenden Formel sind, ergeben sich diese sogenannten Pole, wenn man sie wissen will, von selbst mit. Vielleicht wird Ihnen, was ich sagen will, durch ein analoges Beispiel deutlicher. Die Zeitgleichung bietet im Jahre mehrere Maxima und Minima dar, aber man würde Unrecht haben, diesen eine ganz besondere Bedeutung beizulegen.

Mit einer anderen und wohl an sich nicht viel weniger wichtigen Seite des Gegenstandes habe ich mich in den letzten Wochen viel und wie mir deucht nicht ohne Erfolg beschäftigt, nämlich mit einem Mittel, die Intensität des Erdmagnetismus auf eine absolute Einheit zurückzuführen.

(*) C. HANSTEEN, Isodynamische Linien für die ganze Magnetkraft der Erde, *Poggendorffs Annalen der Physik u. Chemie* 9, 1827, S. 49.

[4.] Gauss an Gerling. Göttingen, 2. April 1832.

Ich habe seit etwa einem Monat verschiedene mit magnetischen Messungen beschäftigte Tage hinter mir, und da die Resultate der bisher angestellten Versuche wenigstens so weit abgemacht sind, dass ich mit Zuversicht die wesentlichen Principien angeben kann, so will ich heute versuchen, Ihnen einen Begriff davon zu geben.

Ich habe im Ganzen drei Methoden: von diesen hat die eine mit den Schwingungen, eine andere mit der Wage zu thun; die dritte ist eine Art von diesen beiden verschieden. Die erste dient vorzüglich dazu, die Wirkung des Erdmagnetismus auf eine bestimmte Nadel zu bestimmen; die zweite, die Wirkung eines Magnets auf eine andere Nadel; die dritte vergleicht die Wirkung des Erdmagnetismus auf eine Nadel mit der Wirkung eines Magnets auf dieselbe. Alle drei Methoden kommen darauf hinaus, die Wirkung einer bestimmten Kraft auf eine bestimmte Nadel mit einem Gewicht zu vergleichen, und geben die Kraft ausgedrückt in Theilen eines Gewichts.

[5.] Gauss an Encke. Göttingen, 12. Mai 1832.

Seit Anfang dieses Jahres habe ich mich sehr viel mit dem Erdmagnetismus beschäftigt, sowohl von theoretischer als praktischer Seite. In letzterer Beziehung ist es mir schon jetzt gelungen, durch Anwendung neuer Einrichtungen, die sich durch Einfachheit, Sicherheit, Schärfe — und Wohlfeilheit empfehlen — meine Erwartungen nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen zu sehen; die Messungen, die sich auf die absolute Declination, deren Intensität, und die täglichen und stündlichen Variationen von beiden beziehen, erhalten eine Genauigkeit, die der der astronomischen Beobachtungen fast gleich kommt. Auch die Zurückführung der Intensität auf eine absolute Einheit denke ich zu einer vergleichungsweise grossen Vollkommenheit gebracht zu haben.

[6.] Gauss an Olbers. Göttingen, 2. August 1832.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, 1910, S. 587 ff.]

Von jeher schien mir, dass die Apparate, deren man sich für die magnetischen Bestimmungen bedient, sehr unvollkommen, und in einem schreienden Misverhältnisse gegen die Schärfe unserer astronomischen und geodätischen Messungen sind. Erst durch WEBER's Beitritt bin ich in den Stand gesetzt worden, die magnetischen Apparate in ihrer ersten Grundlage wesentlich zu vervollkommen.

Diese meine Bemühungen, bei welchen ich von dem Prof. WEBER vielfach unterstützt bin, habe ich im Laufe des Jahres 1832 zur Reife zu bringen gesucht: meine Erwartungen sind nicht bloss erfüllt, sondern weit übertroffen, und ich habe die eingerichteten Apparate bereits zu einer Arbeit über die Intensität des Erdmagnetismus angewandt, die den Gegenstand einer von mir in der königl. Societät am 15. Dec. v. J. gehaltenen Vorlesung ausmacht^(*). Einen Bericht über diese Vorlesung in den hiesigen gelehrten Anzeigen^{**)} beehre ich mich, beizulegen, da derselbe sowohl einen allgemeinen Begriff von den neuen Apparaten und deren Leistungen zu geben dient.

(*) Göttingische Gelehrte Anzeigen 1833, Stück 6, S. 57; *Werke* V, S. 293.

***) Der genaue Titel der Vorlesung lautet: *Einleitung in die Theorie des Erdmagnetismus*.

[7.] Gauss an Olbers. Göttingen, 2. August 1832.

Momente mit grosser Sicherheit observire; habe ich eine neue Nadel eingehängt, deren Schwingungsdauer noch unbekannt ist, so observire ich nur einige wenige Schwingungen zu Anfang und kann dann getrost auf einige Stunden in die Stadt gehen, wo nach meiner Zurückkunft von einer Ungewissheit, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind, gar keine Rede sein kann. Ich habe sogar schon zuweilen bei Nacht etwas grössere Schwingungen eingeleitet, aber nicht wie Herr QUETELET von 60°, sondern z. B. von 10°, wo ich die Nadel bei Nacht ihrem Schicksal überlassen habe, und nach dem Aufstehen am andern Morgen mit Sicherheit habe angeben können, wie viele Schwingungen unterdessen gemacht sind.

Nichts desto weniger ist der *modus prior* (pag. 3) der Anlage dem zweiten bei weitem vorzuziehen.

[8.] Gauss an Encke. Göttingen, 18. August 1832.

Meine Beschäftigungen mit dem Magnetismus haben seit meinem letzten Briefe fortgedauert; meine Apparate, namentlich für die absolute Intensität, sind noch viel vollkommener geworden. Ich habe jetzt Vorrichtungen, um alle Distanzmessungen dabei mit mikroskopischer Schärfe auszuführen. Auch hierbei ist mir Freund WEBER durch Mittheilung seiner Hilfsmittel ausserst hilfreich gewesen.

Jene Vorlesung hoffe ich binnen einigen Monaten ausarbeiten zu können, und einen kleinen Anfang habe ich bereits damit gemacht, indem ich eine Einleitung aufgeschrieben habe, die das Wesentliche der Grundideen in einer mehr populären Darstellung entwickelt. Es fehlt mir indeß darin noch manches zu gänzlicher Befriedigung, und hauptsächlich habe ich mit der Niederschrift gezögert, weil mir die Darstellung eines wichtigen Punktes, ohne welchen das Ganze lückenhaft bleibt, noch nicht recht gelingen will. Ich habe nämlich darüber die absolute Inclinationsbestimmung zu sprechen, und in diesen Dingen schon lange zu völliger Klarheit gekommen, allein es gehören dazu mehrere neue höchst interessante Lehrsätze die sehr tief liegen, deren Entwicklung die Grenzen der mir zunächst vorgesezten Abhandlung weit, sehr weit überschreiten würden, und die ich daher in dieser nur mit wenigen Zeilen anzudeuten haben werde. Allein es ist von jeher mein gewissenhaft befolgter Grundsatz gewesen, solche Andeutungen, die aufmerksame Leser in jeder meiner Schriften in grosser Menge finden (sehen Sie z. B. meine *Disquis. Arithmet.* pag. 593^(*)) stets dann erst zu machen, wenn ich den Gegenstand für mich selbst ganz abgemacht habe, und so werden Sie übersehen, dass der oben erwähnte Fall öfters vorkommen kann, wo um mit gutem Gewissen Eine Zeile schreiben zu können, eine Monate erfordernde Meditation erfordert wird. Diese Art zu arbeiten kann zuweilen die Folge haben, und hat sie zuweilen gehabt, dass auf Dinge, die ich schon seit vielen Jahren besessen habe, später ihrerseits auch andere kommen, und in der Bekanntmachung mir zuvorkommen; sie wird vielleicht auch die Folge haben können, dass manches einmahl mit mir ganz untergeht, und ich weiss, dass einige meiner Freunde wünschen, dass ich weniger in diesem Geiste arbeiten möchte: das wird aber nie geschehen; ich kann einmahl an lückenhaftem keine rechte Freude haben, und eine Arbeit, an der ich keine Freude habe, ist mir nur eine Qual. Möge auch jeder in dem Geiste arbeiten, der ihm am meisten zusagt. Was übrigens den gegenwärtigen speciellen Fall betrifft, so hoffe ich, dass sich bei der Ausarbeitung nicht so sehr viel finden wird, was noch lange aufhält.

Nach Vollendung dieser ersten Arbeit bin ich nicht abgeneigt, an ein ausführlicheres Werk in deutscher Sprache über alle mit meinen Apparaten anzustellenden Beobachtungen zu denken, worin denn auch diese Apparate selbst vollständig beschrieben werden würden, was in der That allein schon ein kleines Werkchen nöthig macht und von jener Abhandlung ausgeschlossen bleiben muss, zumahl da es ohne Zeichnungen gar nicht geschehen könnte. Alle Beobachtungen dieser Art gehören übrigens zu den reizendsten, die ich kenne, sie übertreffen in dieser Beziehung auch die astronomischen, denen sie an Praecision fast gleichkommen, ja in einiger Rücksicht noch übertreffen. Bei der Winkelmessung kann man 2'' entschieden sichtbar machen, und es ist hauptsächlich nur der schwer ganz zu vermeidende Luftzug, welcher hindert, dass man von dieser Genauigkeit entfernt bleibt, was indessen durch Vervielfältigung wieder ersetzt werden kann. Bei allen Zeitansetzungen in Beziehung auf Schwingungen hingegen ist die Schärfe entschieden weit grösser, als an Beobachtungen am Pass[age] Instr[ument]. Es handelt sich immer nur von Hunderttheilen der Secunde, nie, bei einiger Einübung, von Zehnthteilen. Ich würde selbst diese Schärfe für unglaublich halten, wenn ich sie nicht seit Monaten, täglich vor mir sähe. Ich glaube, Sie würden es nicht bereuen, um dies selbst zu sehen, eine Reise nach Göttingen gemacht

zu haben, was man ja jetzt in 40 Stunden kann. Wie sehr Sie mich durch einen solchen Besuch erfreuen würden, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Mit dem Wunsche, bald wieder durch einige Zeilen von Ihnen erfreut zu werden stets

Ihr freundschaftlich ergebenster
C. F. Gauss.

(*) *Werke* I, S. 412, 413; es handelt sich dort um die Teilung der Lemniskate.

[9.] Gauss an Encke. Göttingen, 20. August 1833.

Unsere grosse galvanische Kette (6000–7000 Fuss Draht) ist schon lange ungestört bestehend und schon oft haben wir mit bestem Erfolg ganze kleine Phrasen einander telegraphisch signalisirt. Ganz besonders merkwürdig und anfangs für mich überraschend (obwohl es nach richtiger Theorie hätte vorhergesehen werden können) war der Umstand, dass es dabei gar keiner grossen Platten oder starken Säuren bedarf; eine Kupfer- und Zinkplatte, etwa wie ein preussischer Thaler gross, und Tuchscheibe mit reinem Brunnenwasser genetzt, ja sogar destillirtes Wasser ist vollkommen hinreichend, ja sogar für die bisherigen Einrichtungen (die ursprünglich nicht diesen Zweck hatten) noch zu stark; die grösste Platte (in sofern man nur Ein Paar nimmt) und starke Säure würde nur etwa eine doppelt so grosse Wirkung geben.

[10.] Gauss an Encke. Göttingen, 21. März 1834.

Gestern und heute bin ich zum ersten male in die Betrachtung der stündlichen Variationen eingetreten. Meistens ist (während der 44 Stunden) von 10 zu 10 Minuten aufgezeichnet, so jedoch dass jeder Ansatz ein Mittel aus den 5 nächsten runden Minuten ist; z. B. für 8^h50' ist beobachtet bei 8^h48'0'', 49'0'', 50'0'', 51'0'', 52'0'' an einer Uhr, die genau die M. Z. zeigt. Der Verlauf am ersten Tage ist eben der gewöhnliche gewesen, allein in der vorigen Nacht von 3^h bis 8^h haben grosse Anomalien Statt gefunden, auf deren Parallelismus mit andern Beob. ich sehr neugierig bin. Es haben unser 5 die Wachen geteilt und in diesem Augenblick, 21. März 11^h Abends, ist noch ein Beobachter an der Arbeit. Reiset Hr. HORER einen Tag später, so würde ich ihm sogleich die Abschrift mitschicken, die nun später an H[errn] POGGENDORFF eingeschickt werden wird.

Eine vorläufige Intensitätsbestimmung (mehreres Zubehör dazu ist erst vor kurzem fertig geworden) in diesen Tagen hat 1,769 gegeben, fällt also zwischen die älteren Bestimmungen.

Der Gebrauch grosser Nadeln hat etwas überaus Angenehmes. Die Amplitude der Schwingung nimmt so langsam ab, dass sie erst nach 2 oder 2 $\frac{1}{2}$ Stunden auf die Hälfte kommt.

Die Scala misst einen (ganzen) Bogen von 7 $\frac{1}{2}$ Grad; fängt man also mit so kleinen Schwingungen an, die noch innerhalb der Scala fallen, so sind die Schwingungen selbst nach 12 Stunden noch gross genug, um sicher beobachtet zu werden. Hänge ich eine neue Nadel auf von noch unbekannter Schwingungsdauer, so ist die Beobachtung von einem halben Dutzend Schwingungen zureichend, um nach 4 oder 5 Stunden, über die Zahl der verfloßenen Schwingungen nicht ungewiss zu sein. Die gegenwärtig aufgehängte Nadel braucht 21'', sie ist aber noch keine der stärksten, die kräftigste würde circa 19'' gebrauchen.

Eine Hauptschwierigkeit ist sich gute Spiegel zu verschaffen. Ein von REPSOLD verfertigter fand sich ganz unbrauchbar. Es ist jetzt ein Spiegel 50mm hoch, 75 breit eingesetzt, den wir durch Zerschneidung und Foliirung eines TROULULONSchen Glasdachs gewonnen haben. Dieser ist recht gut, es ist aber ausserordentlich schwer, gute Spiegel von solcher Grösse zu machen. Ein Künstler in Braunschweig beschäftigt sich jetzt mit dieser Aufgabe. Ein Paar kleinere, die er als Probe hierher gebracht hat, werde ich morgen versuchen. Der, wie gesagt ganz misrathene von REPSOLD hatte nur 40 mm bis 60mm. Noch kleinere, aber für meinen Zweck viel zu kleine, haben wir früher aus München erhalten, die sehr gut sind, allein die Schwierigkeit wächst mit der Grösse.....

[11.] Gauss an Encke. Göttingen, 14. Juni 1834.

Für die gewöhnliche Mittheilung der Berliner magnetischen Beobachtungen vom 21. und 22. März habe ich Ihnen, mein theuerster Freund, noch meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Man erkennt darin, wie Sie auch selbst schon bemerkt haben, die Spur der in den Frühstunden des zweiten Tages hier wahrgenommenen Anomalien, aber auch zugleich die Nothwendigkeit viel engerer Zwischenzeiten, wenn man dergleichen Anomalien und ihren Parallelismus an verschiedenen Orten vollkommen übersehen will. Die Zahlen der hiesigen Beobachtungen würden Ihnen gern zu Dienste stehen; allein ihre öffentliche Bekanntmachung würde wohl nur in dem Fall von Interesse sein können, wenn in irgend einem dritten Orte viel detaillirtere Beobachtungen gemacht sind, als in Berlin.

Am 4. und 5. Mai sind hier die Beobachtungen noch viel detaillirter gemacht als das erste mal, nämlich durchweg von 10 zu 10 Minuten, ja wenigstens zur Hälfte noch enger, nämlich von 5 zu 5 Min. und bei besonderen Vorkommnissen anhaltend von Minute zu Minute. Beim Beobachten von 10 zu 10' würden also die Aufzeichnungen so stehen:

$$\begin{array}{r}
 8^h 57' 49'' \\
 58' 10'' \\
 58' 49'' \\
 59' 10'' \\
 \hline
 \text{Mittel} \dots \text{gilt für } 8^h 58' \\
 \\
 59' 49'' \\
 \hline
 \text{Mittel} \dots 9^h 0' \text{ Mittel aus allen} \\
 9^h 0' 0'' \text{ Schema A. als für } 9^h 5' \text{ gültig} \\
 9' 0'' \\
 \text{Mittel} \dots 8^h 59'
 \end{array}$$

etc. etc.

Bei Aufzeichnungen von 5 zu 5 Min. ist wohl mit halben Minuten beobachtet, namentlich von H[errn] LISTIUS und H[errn] Prof. WEBER. Z. B.:

$$\begin{array}{r}
 10^h 58' 49'' \\
 59' 0'' \\
 59' 10'' \\
 10^h 59' 19'' \\
 59' 30'' \\
 59' 40'' \\
 59' 49'' \\
 \hline
 \text{Schema B. es gilt für } 10^h 59'
 \end{array}$$

Ich selbst habe gewöhnlich nur von 10 zu 10' nach A, zuweilen von 5 zu 5' theils nach A theils nach B beobachtet.

In diesen Tagen, besonders am zweiten (5. Mai), haben sich nun merkwürdige Anomalien gezeigt, von denen man bei Aufzeichnungen von Stunde zu Stunde kaum eine Idee bekommen haben würde. Ich muss es daher als etwas sehr Interessantes betrachten, dass diesmal correspondirende Beobachtungen mit beinahe eben so viel Detail da sind. Herr SARTORIUS hat nemlich in Waltershausen unter Beistand von zwei Gehülfen an einem zwar kleineren, aber dem hiesigen ähnlichen Apparat beobachtet, und die Mittel von 10 zu 10', wie sie aus dem Schema A sich ergeben, mir mitgetheilt. Der Beobachtungsort zwischen Meinungen und Münnerstadt liegt ein paar Zeit-Minuten östlich von Göttingen.

Herr SARTORIUS hat in den ersten Stunden versäumt, wieder nach der Marke zu sehen, welche er dann um 10^h40' zu seinem Schrecken bedeutend verschoben fand, und nun kann er über die absoluten Werthe in jenem Anfange nichts Sicheres sagen. Ich habe die Waltershauser Declinationsbeobachtungen vom 4. Mai mit den hiesigen verglichen, indem ich den Meridianunterschied dadurch eliminirt habe, dass ich jeden Ansatz um die Mittel der fünf nächsten Ansätze vermindert habe, so dass also nur noch die Variationen zu vergleichen sind. Das Resultat davon hat mich nicht wenig überrascht, indem es sich herausstellt, dass nicht bloss die grösseren Ausschweifungen, sondern selbst die kleineren und in kurzen Fristen wechselnden Fluctuationen nicht local, sondern durch Kräfte, welche bis in sehr grosse Entfernungen hinaus wirken, hervorgebracht sind, und das Interesse für die gleichzeitig an vielen Orten anzustellenden Beobachtungen wird mithin umsomehr gesteigert. Am 21. u. 22. Januar soll hier wieder fleissig beobachtet werden, obwohl ich dabei den Abgang des H[errn] Dr. WEBER schmerzlich vermissen werde. Herr LISTE wird wahrscheinlich diesmal noch theilnehmen können; auch ein anderer Zuhörer von mir hat sich bisher einzuüben versucht. H[err] Hofr. HARDINE hat solches aber noch zu sehr versäumt, um diesmal schon auf seinen Beistand zählen zu können.

Unsre grosse galvanische Kette ist seit 6 Wochen wieder ganz in Ordnung, SCHUMACHER hat sie noch spielen sehen. Eine daneben gehangte Glasglocke tönen zu machen, einen daneben gestellten auf etwas schmalen Basis stehenden Körper umzuwerfen, einen Wecker auszulösen u. d. gl., ist ganz leicht^(*). Der Multiplicator hat 200 Umwindungen, und die ganze Drahtlänge der Kette wird gegen 9000 pariser Fuss sein. Dennoch ist die Wirkung noch zu stark für alphabetische Telegraphie, selbst wenn man nur Ein Plattenpaar wie 1 pr[ussischer] Thaler gross und reines Brunnenwasser nimmt, was anfangs Bewunderung erregt, aber doch ganz in der Ordnung ist.

Eine recht accurate Wiederholung der Intensitätsbestimmung hoffe ich nun bald vornehmen zu können. Ich muss dann nur einmahl anhaltend 4–5 Tage ganz dabei bleiben können, und leider ist meine Zeit durch mancherlei Geschäfte sehr zersplittert.

Die Stäbe, in Uslar bestellt, sind nunmehr alle fertig, obwohl noch nicht hier und noch nicht gehärtet. Die 8 grossen (jeder ≈ 25 II) sind aber hier und schon gehärtet und gestrichen. Zusammengesetzt werden sie ein schönes Streichmittel bilden.

Herrn von HUMBOLDT bitte ich unter meiner gehorsamsten Empfehlung die graphische Darstellung mitzutheilen, wobei ich nur zu entschuldigen bitte, dass sie nicht schön ist. Ich hatte sie zunächst bloss für meinen eigenen Gebrauch gezeichnet, glaubte aber, dass es Ihnen interessant sein würde, davon Kenntniss zu nehmen, und die Zeit fehlte, um eine saubere Zeichnung anzufertigen. Finden Sie es angemessen, so können Sie auch der K. Akademie von dem Inhalt dieses Briefes, was Sie wollen, communiciren.

SCHUMACHER zeigt mir an, dass OERSTED die Absicht habe, im Laufe des Sommers, vielleicht in Gesellschaft von HANSTEEN auch hieher zu kommen. SCHUMACHER hat

hier für sich einstweilen einen Apparat wie der kleinere (mit 1 Π dicker Nadel) bestellt; ein anderer von derselben Dimension wie der hiesige grosse ist vor einigen Tagen für Leipzig fertig geworden, und bereits dahin abgeschickt. Wenn ich H[errn] WERNER recht verstanden habe, ist auch einer für Dresden bestellt.

Ich muss in Beziehung auf die Zeichnungen noch bemerken, dass sie überall nur nach der nominellen Zeit (Uhrzeit) gemacht sind. In Göttingen war dies auf ein Paar Secunden genau mittlere Zeit; in Waltershausen war die Uhr etwa 1–2 Minuten voraus, was mit dem Meridianunterschied zusammen eine Verschiebung von etwa 3–4 Minuten nöthig machen würde, um die dortigen Beobachtungen den Göttinger gleichzeitig zu machen. Mir deutet, dass man dieses selbst in der Zeichnung an den hervortretenden Stellen wieder erkennt. Ich möchte behaupten, dass

wenn in Waltershausen an einem eben so feinen Apparat beobachtet wäre, wie der hiesige ist (an dem dortigen entspricht 1 Scalentheil oder Millimeter $52''5$, also $\frac{1}{3}$ mal so viel wie hier), und die Aufzeichnungen in den letzten 6 Stunden von Minute zu Minute gemacht waren, man daraus den Meridianunterschied bis auf einen kleinen Bruchtheil einer Minute würde ableiten können, vorausgesetzt, dass die dabei thätigen Kräfte den hiebei in Frage kommenden Raum in unmerklicher Zeit durchdringen.

Ob diese Voraussetzung wahr ist oder nicht, ist freilich noch unbekannt; allein ich lebe der Hoffnung, dass wenn vielleicht in nicht langer Zeit ähnliche Etablissements wie das hiesige in Altona, Copenhagen, Christiania, Berlin und Russland (vielleicht auch Nord-Amerika) bestehen, wir über diese transcendent-interessante Frage bald ins Reine kommen werden.

Erlangen Sie Ihr freundschaftliches Andenken
Ihrem treu ergebenen
Göttingen, 14. Juni 1834. C. F. Gauss.

(*) Dieser Satz steht, mit roter Tinte geschrieben, am Rande des Briefes.

[12.] Gauss an Encke. Göttingen, 8. August 1834.

Beigehend übersende ich Ihnen, mein theuerster Freund, die am 6. und 7. d. hier gemachten Magnetischen Beobachtungen, die für sich selbst sprechen werden, und von denen Sie beliebigen Gebrauch machen können. Mir selbst hat mein leider noch fortdauerndes Uebelbefinden eine unmittelbare Theilnahme diesmal nicht erlaubt, ich habe mich darauf beschränkt, zuweilen einen kleinen Satz genau gleichzeitig correspondirender Beobachtungen in der Sternwarte mit der 25 pfündigen Nadel zu machen, welche, so wie ähnliche an früheren Tagen, eine höchst merkwürdige Harmonie zeigen und beweisen, dass auch die kleinen Sprünge innerhalb weniger Minuten, die uns früher öfters beunruhigt haben, durchaus reell sind, obwohl erst künftig Vergleichung mit scharfen entfernten Beobachtungen ausweisen wird, ob auch diese sehr weit entlegene Ursachen haben. Jedenfalls sind die Intervalle von 5 zu 5 Minuten keinesweges zu enge, sondern, zu Zeiten starker oder sprudelnder Anomalien eher noch zu gross. Allein ohne ein sehr zahlreiches Personal würde es nicht wohl thunlich sein, 44 Stunden hindurch jede Minute aufzuzeichnen, allein wenn die scharfen Apparate erst noch mehr verbreitet sein werden, möchte es nützlich sein, zuweilen solche correspondirende Beobachtungen mit sehr engen Intervallen für eine kleine Anzahl

von Stunden zu verabreden. Wir haben hier schon zuweilen solche Aufzeichnungen gleichzeitig an beiden Apparaten, 5 bis 6 Resultate in der Minute, gemacht; versuchsweise sogar einmal dadurch die Uhren verglichen, was sich hinterdrein auf 12 Sekunden richtig fand. Ich bin geneigt zu glauben, dass durch die Erscheinung am 7. August $\frac{3}{4}$ Uhr Abends der Längenunterschied zwischen Göttingen und anderen Orten wohl viel genauer als durch Monds oder Trabanten Finsternisse bestimmt werden könnte. WEBER's Aufzeichnungen für 7^h40' gaben immer für jede Schwingungsdauer (20'') zwei Scalentheile Wachsthum.

Alle hiesigen Theilnehmer erwarten nun mit Verlangen die correspondirenden Beobachtungen, besonders von Ihnen. Der Leipziger Apparat scheint am 22. Junius noch nicht hinlänglich gegen den Luftzug geschützt gewesen zu sein, hoffentlich diesmal besser. SARTORIUS und LISTING werden in München beobachtet haben.

[13.] Weitere Mittheilungen.

Es sind schon mehreremale durch meinen Sohn und Dr. GOLDSCHMIDT gleichzeitige Beobachtungen in der Sternwarte und dem M[agnetischen] O[bservatorium] gemacht, die eine bewunderungswürdige Uebereinstimmung geben, selbst in den Zehnteln der Scalentheile. Versuchsweise wurden dadurch einmal die Uhren verglichen, und obwohl durchaus keine grösseren Anomalien der magn[etischen] Declination dabei Statt gefunden hatten, fand sich doch das Resultat bei hinterdrein gemachter Vergleichung durch den Chronometer auf wenige Zeitsecunden richtig. Also eine neue Methode der Längenbestimmung.

Es sind hier bereits einige Versuche mit den Beobachtungen gemacht, wo ein 4 lldicker Stab durch ein Kleines an einem Ende aufgelegtes Gewicht horizontal gemacht wurde und nachher, nach Umkehrung der Pole, am anderen Ende. Also die COULOMB'sche Methode, unter Anwendung des Principis, die Horizontalstellung durch Spiegel, Scale und Fernrohr zu ermitteln.

Das Fernrohr in der oberen Etage, die Scale an der Decke. Eine vollständige Beschreibung würde für einen Brief zu weitläufig sein, und die Entwicklung mehrerer dabei zu berücksichtigenden Momente erfordern. Aber einige Idee wird umstehende Figur geben. Dieser Versuch ist gar nicht in der Absicht gemacht, die Inclination selbst zu bestimmen, da das Local im phys. Cabinet dazu gar nicht taugt, indem Eisen und andere Magnetstäbe in der Nähe waren, daher ich auch das Resultat noch gar nicht berechnet habe, sondern bloss zunächst zu prüfen, wie genau auf diese Weise die Einstellung beobachtet werden kann. Dieser Versuch ist sehr befriedigend ausgefallen; man wird gewiss die Entfernung der beiden Auflagestellen auf weniger als $\frac{1}{20}$ bestimmen können. Ich bin daher überzeugt, dass durch diese Methode die Inclination genauer als mit irgend einem Inclinatorium bestimmt werden kann, und in Zukunft werden wir gewiss diese Operation im M[agnetischen] O[bservatorium] ausführen. Wenn H[err] v[on] H[umboldt] behauptet, BIOT habe die Methode unbrauchbar gefunden, so vermuthe ich, dass jener solche mit einer anderen Methode verwechselt hat, denn BIOT selbst urtheilt schon in seiner Physik^(*) III, p. 35, dass sie die genaueste von allen sei.

(*) Siehe die Fußnote.

[14.] Gauss an Encke. Göttingen, 13. Oktober 1834.

Wenn Sie die 4 Suiten zeichnen, was auf dem carrirten Papier sehr schnell geht, werden Sie bemerken, dass der Gang an allen vier Orten derselbe ist, ohne eine erhebliche Störung. Inzwischen bemerkt man doch einige obwohl sehr kleine Störungen, die umso interessanter

sind, da bei denselben die Gleichheit an allen vier Orten und mit Rücksicht auf den Meridianunterschied unverkennbar ist. Besonders die kleine Vertiefung in der Nacht, die für Göttingen etwa $2^h50'$, für Braunschweig $2^h52\frac{1}{2}'$, für Leipzig $3^h0'$ und Berlin $3^h45'$ eingetreten ist; auch das gleichzeitige steile Herabgehen am ersten Vormittage um 11^h5 ist frappant. Endlich hat meine Aufmerksamkeit erregt die Ausschweifung an demselben Vormittag $8^h40'$ im M[agnetischen] O[bservatorium], wobei ich gerade correspondirend beobachtete und bewunderungswürdig genau dieselbe Figur erhielt; die Figur in Berlin ist ziemlich ähnlich, während in Leipzig sich nur eine schwache Andeutung zeigt.

Auf Einladung von WEBER hat mein Sohn in mehreren verabredeten Stunden am 1. u. 2. Oktober beobachtet; hier war das Glück günstiger. Besonders am 1. Oktober Abends 8^h-10^h waren überaus grosse Anomalien, die ich in der Sternwarte ganz übereinstimmend hatte. WEBER wird wahrscheinlich in diesen Tagen zurückkommen und die Leipziger Beobachtungen mitbringen, auf die ich sehr neugierig bin.

Die Beobachtungen vom 23. 24. September zeigen aufs neue wie notwendig und wichtig es ist, in kleinen Zeitintervallen zu beobachten. Da jedoch besonders an den Orten, wo nicht zahlreiche Gehilfen sind, solche Beobachtungen 44 Stunden, und 8 mal im Jahre zu machen, gar zu ermüdend ist, so ist es wohl am besten, künftig eine andere Terminbestimmung zu machen, und die bisherigen ganz fahren zu lassen. Ohnehin können die mit GANNEYSchen Apparaten und in grossen Zeitintervallen gemachten, für unsere Zwecke als ziemlich unnütz betrachtet werden. Ich dachte 24 Stunden und 6 mal im Jahre wäre genug, und würden gewiss, wenn auch nicht jedesmal doch oft genug, interessante Erscheinungen zu erwarten sein. Nach allen bisherigen Erfahrungen kommen grosse Anomalien mehr bei Nacht vor; um also solche nicht zu zerschneiden, würde am rathsamsten sein, von einem Mittag bis zum folgenden zu beobachten; ausserdem hat dies den Vorteil, dass das beschwerliche Beleuchtungs Arrangement nur einmal getroffen zu werden braucht. Sobald WEBER zurück ist, werden wir das Nöthige deshalb concertiren, und Ihnen anzeigen. Auch Prof. ROSENBERGER wünscht in Halle Theil zu nehmen, und wird in Kürzem hierher kommen, um die Beobachtungsart einzulernen.

Durch einen dichten Kasten hat meine 25 pfündige Nadel noch bedeutend gewonnen. Ich werde bald scharfe Bestimmungen zur Ausmittlung des Temperatureinflusses machen. Einen Multiplicator für die grosse Nadel von 250–300 Umwindungen lasse ich jetzt anfertigen.

[15.] Gauss an Gerling. Göttingen, 4. December 1834.

Einer der früheren Apparate von 1832 (einfündige Nadel) ist jetzt im Phys. Kabinet aufgestellt, nebst dem Multiplicator von 68 Windungen, 300 Fuss Drahtlänge. Der Apparat im M[agnetischen] O[bservatorium] hat einen Multiplicator von 200 Windungen, 1100 Fuss Drahtlänge. Seit Julius habe ich in der Sternwarte eine 25 pfündige Nadel aufgehängt, woran die Beobbb. eine bewunderungswürdige Harmonie geben; seit 6 Wochen hat auch diese Nadel ihren Multiplicator von 270 Windungen, 2700 Fuss Drahtlänge. Alle drei Apparate sind in Einer galvanischen Kette verbunden; ganze Drahtlänge die Multiplicatoren mitgerechnet 11000–12000 Fuss. Die Versuche damit öffnen ein ganz neues Feld zu Resultaten in scharfen quantitativen Verhältnissen. Die Unmessbarkeit der Zeit, in der der Strom durchlaufen wird, ist bereits oft constatirt; wir vergleichen die Uhren dadurch auf einen kleinen Bruch der Secunde genau. Die Stärke des Stroms ist an allen Stellen dieselbe, ein höchst wichtiges Resultat, dessen Zulässigkeit während Regens jedoch erst noch geprüft werden wird. Am allerinteressantesten sind mir die Inductionsversuche, wozu eine Rolle

mit 1026 Drahtumwindungen da ist (die ich vielleicht voriges Jahr Ihnen schon gezeigt habe). Ein Wechsel von

$$\begin{array}{cccc} \alpha & \beta & \alpha & \beta \\ \gamma & \delta & \gamma & \delta \end{array}$$

dann

$$\begin{array}{cccc} \delta & \gamma & \delta & \gamma \\ \beta & \alpha & \beta & \alpha \end{array}$$

den man in 1'' bis 2'' machen kann, bringt einen galvanischen Strom in die mit den Enden des Rollendrahtes verbundene Kette, der, wenn er durch die ganze Kette geht, eine Bewegung von 11 Scalentheilen hervorbringt; und da mit dem Commutator (alias Gyrotrop) die entgegengesetzte Bewegung der Rolle zu gleichem Strom verwandelt werden kann, so bringt man in kurzer Zeit die ganze Scale aus dem Felde. Am Apparat der 4 IIf. Nadel des M[agnetischen] O[bservatoriums] beträgt die Wirkung desselben Manövers $2\frac{1}{2}$ mal so viel. Diese Versuche, womit ich jetzt beschäftigt bin, sind um so interessanter, da sie sehr scharfe Resultate zu geben fähig sind, was bei rein galvanischen, wegen der Veränderlichkeit der electromotorischen Kraft und des Widerstandes nur bedingungsweise der Fall ist. Doch habe ich auch in Beziehung auf letztere schon überaus interessante Resultate gefunden. Ein Commutator von einer anderen Einrichtung ist jetzt bei MEYERSTEIN in Bestellung gegeben und wird in Kürze fertig sein. Mit diesen und einigen andern Abänderungen hoffe ich binnen Einer Secunde zwei vollständige Wechsel machen und dadurch die betreffenden Zahlen mit äusserster Schärfe bestimmen zu können.

[16.] Gauss an Olbers. [Göttingen, Februar 1835^(*)].

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* I, 2, S. 617.]

Ueber das, was seit Juli 1834 hier Neues hinzugekommen, werde ich vielleicht bald eine Notiz in den G. A.^(**) geben. Die 25 pfündige Nadel in der Sternwarte, mit ihrem Multiplicator von 270 Windungen unter 2700 Fuss Drahtlänge, in der grossen bis zum phys. Cabinet gehenden Kette, worin der Strom eine Drahtlänge von fast $\frac{1}{2}$ Meile zu durchlaufen hat, bietet zu vielen interessanten Versuchen Gelegenheit, die noch auf lange Zeit Beschäftigung geben, und noch umfassendere geben könnten, wenn die Geldmittel nicht so beschränkt wären! Ein Versuch gehört aber zu den schönsten, die in diesem Fach je gemacht sind, und wird wohl den meisten Naturforschern sehr überraschend sein, obwohl ich nicht durch Zufall, sondern durch Prämeditation darauf gekommen bin und des Erfolgs schon gewiss war, noch ehe ich ihn gemacht hatte. Es ist folgender:

Wenn die 25 IINadel in beträchtliche Schwingungen gesetzt wird, z. B. so grosse, wie der Kasten verstattet, etwa 27° , so können dabei die Nadeln im M[agnetischen] O[bservatorium] und im phys. C[abinet] vollkommen in Ruhe sein und bleiben darin, wenn die Kette nicht geschlossen ist oder eine der Nadeln davon abgesperrt ist. Ist oder wird aber die Kette geschlossen, so dass die Multiplicatoren im magn[etischen] Obs[ervatorium] und im Ph[ysicalischen] C[abinet] mit darin sind, so fangen diese beiden Nadeln augenblicklich an mitzuschwingen. Aber am merkwürdigsten ist die Art der Schwingungen. Die natürliche Schwingungsdauer der Nadeln ist

25 Iiin der Sternwarte	42,5''
4 Iiim M[agnetischen] O[bservatorium]	20,5''
1 Iiim ph[ysicalischen] C[abinet]	13,8''

so dass z. B. für die Nadel im M[agnetischen] O[bservatorium] die Stellung auf der Scale in jedem Augenblick t durch die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t}{20,5} \cdot 180^\circ\right)$$

ausgedrückt wird, wenn A die Stellung der Nadel in Ruhe, R die an sich willkürliche halbe Schwingungsgrösse, T' eine Epoche bedeutet, wo die Nadelstellung im Maximum war. Allein: wenn die sympathetischen Schwingungen eintreten, so sind diese, allgemein zu reden, immer gemischte, nämlich eine natürliche von willkürlicher und eine inducirte von bestimmter Grösse, z. B. unter obigen Voraussetzungen die Formel

$$A + R \cos\left(\frac{t}{20,5} \cdot 180^\circ\right) + r \cos\left(\frac{t}{42,5} \cdot 180^\circ\right).$$

Dieses r ist dem Schwingungsbogen der grossen Nadel proportional und, wenn dieser am grössten ist, etwa = 20 Scalentheile. Fast noch merkwürdiger ist der a priori vorausgesehene und in der Erfahrung auf das Vollkommenste bestätigte Umstand, dass die inducirten Schwingungen, welche mit den inducirenden von gleicher Dauer sind, mit diesen nicht gleichen Anfang haben, sondern eine halbe Schwingungsdauer (das Bogenargument 90°) davon abstehen. Die gezeichneten Figuren sehen allerliebste aus, und ich habe es in meiner Gewalt, das R oder die natürliche Schwingung unmerklich zu machen, wo dann die Nadel also rein eine ihr nicht natürliche Schwingung zu machen gezwungen ist; sobald die Kette geöffnet wird, nimmt die Nadel sogleich wieder ihre natürliche Schwingung allein an.

(*) Der Brief hat weder Unterschrift noch Zeitangabe.

(**) Gottingische Gelehrte Anzeigen vom 7. März 1835, S. 345, *Werke* V, S. 293.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Physik. Briefwechsel und Nachlass

[22.]

Gauß an Olbers und Gerling. Göttingen, 18. April 1836.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 636.]

.....

Sie theilen mir so gütig mit, daß Sie WEBERN in der neuen Ausgabe seiner *Resultate* den Aufsatz: “Neue Anwendungen des Multiplicators” erscheinen lassen. WEBER hat mir selbst davon gesagt, aber, wie ich glaube, noch nichts davon an Sie abgeschickt. Er hat viel bei diesen Sachen gearbeitet und die Resultate gehen weit über das hinaus, was in dem Programm enthalten ist. Er hat mehrere hundert Vergleichen der absoluten und durch den Multiplicator erhaltenen Werthe gemacht. Ich habe die Sachen bei unserm gegenwärtigen Standpunkte der Magnetismus-Kenntnisse für sehr wichtig gehalten und deshalb bei WEBER darauf gedrungen, die Sache ordentlich und gründlich herauszugeben, und nicht in Extracten, wie er zuerst wollte. Ich habe ihm auch vorgeschlagen, wie er die Formeln nach meiner Ansicht am zweckmäßigsten einrichten soll. Ich hoffe, es wird eine schöne Abhandlung werden, und werde die *Resultate* durch ein Vorwort einleiten.

.....

[23.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 24. Juni 1836.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher III, S. 73.]

.....

STEINHEIL führt jetzt (als Probeversuch für künftig weiter zu erstreckende magnetische Telegraphie) eine Drahtleitung von München nach Bogenhausen, bei welcher Gelegenheit er schon eine interessante Bemerkung gemacht hat — meinem Vermuthen nach in der atmosphärischen Electricität begründet, welche sich also an den Magnetometern ausserordentlich stark sichtbar machen lässt.

1

¹[*] Diese Zeitschrift erschien vom Juni 1837 an bis zum Jahre 1843 in 6 Bänden unter der Ueberschrift: *Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre* 1836, bezw. 1837, 1838, 1839, 1840, 1841. Herausgegeben von C. F. Gauß und W. Weber, Göttingen 1837, 1838, Leipzig 1839, 1840, 1841, 1843.

[24.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 23. Juli 1836.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 642.]

.....

Unter meinen jetzigen magnetischen Experimenten ist das merkwürdigste eines, wo die Inductionswirkung des Erdmagnetismus auf einen 700 fachen Drahttring, übersponnen und zusammen über 13000 Fuss lang, bestimmt wird. Dieser Ring oder dieses Rad wird um eine Axe gedreht, die einen horizontalen Diameter des Rades bildet. Diese Drehungsaxe macht genau einen rechten Winkel mit dem magnetischen Meridian, und die beiden Enden des Drahts sind bis zum Multiplicator des grossen Magnetometers der Sternwarte fortgeführt, welcher Multiplicator jetzt aus 610 Umwindungen übersponnenen Drahts besteht. Die Drehung geschieht tactmäßig nach der Uhr, alle 2 Secunden Eine Umdrehung, und nach jeder halben Umdrehung wechselt vermöge eines eigenthümlichen Mechanismus die Verbindung der Drahtendungen des Rades mit ihren Fortsetzungen. Die Einrichtung ist nach Vorschrift der Theorie so, daß dieser Wechsel genau Statt findet, wenn das Rad dem magnetischen Aequator parallel ist, oder einfacher gesagt, normal gegen die Richtung der Erdmagnetischen Kraft. So wirkt der durch die Induction erzeugte Strom immer in Einerlei Sinn auf das Magnetometer und bewirkt, obgleich die ganze Drahtlänge so gegen 20000 Fuss lang ist, doch noch Ausweichung von mehreren hundert Scalentheilen an der 25 pfündigen Nadel. Bei einigen Versuchen wird auch noch der Draht des Inductors (SCHUMACHERS J. B. 1836, S. 41²), der aber jetzt nicht mehr 3537, sondern 7000 Umwindungen hat, mit in die Kette aufgenommen, wo also der Strom gegen 27000 pariser Fuss sehr dünnen Drahts zu durchlaufen hat und dann noch immer 325 Scalentheile Ausschlag gibt. Diese Versuche machen einen Theil von denjenigen aus, die zum Zweck haben, alles was sich auf die Wechselwirkung zwischen Magnetismus und galvanischen Strömen bezieht, auf absolute Maasse zu bringen. Genäherte Zahlenbestimmungen geben schon meine früheren Versuche. Die gegenwärtigen werden aber die Genauigkeit noch sehr vergrößern.

.....

[25.]

Gauß an Gerling. Göttingen, 19. December 1836.

.....gewesen.

Mein Sohn ist jetzt wieder in Stade; er hat sich 3 Wochen in Paris aufgehalten und hat von den dortigen Gelehrten viel Gefälligkeit erfahren, besonders von POISSON und LIBRI. Auch mit ARAGO ist er bekannt geworden, welcher ihm erklärt hat, er ziehe doch die GAMBEYSchen Apparate den meinigen vor, weil letztere zu viel Anomalien zeigten. AIRY's Bedenklichkeiten bestanden hingegen, wie Sie sich erinnern, darin, daß sie meinten, meine Apparate zeigten zu wenig Anomalien.

²[*] *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Jahrbuch für 1836, herausgeg. von Schumacher, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 340.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 649.]

..... großen Werth lege.

In der Sitzung der Societät im Jubiläum (19. September) werde ich eine Vorlesung halten über ein neues Mittel für die Magnetischen Beobachtungen³. Es bezieht sich auf einen neuen Apparat, der für die (horizontale) Intensität ganz dasselbe leistet, was das Magnetometer für die Declination, wodurch also die Aufgabe (*Resultate*, S. 12⁴), soweit von dem horizontalen Theile der Erdmagnetischen Kraft die Rede ist, erledigt wird.

Von einer rohen Probe der Grundidee finden Sie eine Andeutung in SCHUMACHERS Jahrbuch 1836, S. 19⁵, woraus freilich nicht zu erkennen ist, in was das Mittel besteht, sondern nur ein secundärer Theil von dem, was damit geschieht. In diesem Sommer habe ich aber den Apparat ordentlich ausführen lassen, und es sind sogar die beiden letzten Termine (der Haupttermin vom 29. Juli und der Extratermin vom 31. August) vollständig damit beobachtet, während ebenso vollständig in beiden auch im M[agnetischen] O[bservatorium] der Verlauf der Declination beobachtet ist.

Der horizontale Theil des Erdmagnetismus kann also jetzt so scharf beobachtet werden, wie die Sterne am Himmel. Aber mit dem verticalen Theile wird eine ähnliche Genauigkeit niemals erreicht werden können; wer die Stelle der *Intensitas vis etc.* p. 15 "*Ex hoc rem — requiratur*"⁶ gehörig studirt und beherzigt hat, wird dies leicht von selbst einsehen. Wenn man aber auch nicht die gleiche Genauigkeit wie bei dem horizontalen Theil erreichen kann, so bin ich doch überzeugt, daß man viel mehr erreichen kann, als bis jetzt erreicht ist. Das ist aber etwas, worauf ich mich nicht einlassen kann. Bei den Instrumental-Hülfsmitteln für die beiden Elemente des horizontalen Theils konnten geistige Mittel ausreichen, d. i. durch eine gehörige Einrichtung konnte man Apparate zur Erreichung der höchsten Genauigkeit darstellen, die eigentlich keine übermäßig feine mechanische Arbeit erfordern, und mit geringen Kosten angefertigt werden können. (Der neue Apparat kommt nicht auf 50 \$, natürlich alles schon vorhandene, was dabei gebraucht wird, ungerechnet, namentlich Uhr, Theodolith und Magnetstab.) Dagegen sind bei allem, wobei der verticale Theil der magnetischen Kraft auf irgend eine Art mit ins Spiel kommt, sei es als Inclination oder anders, sehr fein, sehr vollkommen ausgearbeitete, also auch am Ende kostbare Instrumente unentbehrlich, unerläßlich und können durch Nichts anderes ersetzt werden. Ein Inclinationsapparat von der gewöhnlichen Einrichtung, der nur so weit befriedigen soll, als wir jetzt wirklich sind, also wobei man noch weit, sehr weit zurück ist gegen das, was man wünschen muß, kostet schon mehr, als ich in einem oder zwei Jahren für Sternwarte und Magnetische Anlagen zusammen zu verausgaben habe.

.....

³[*] Siehe den Bericht über die am 19. September 1837 gehaltene Vorlesung: *Ein neues Hülfsmittel für die Magnetischen Beobachtungen* in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 30. Oktober 1837, Werke V, S. 352, und den Aufsatz *Über ein neues, zunächst zur unmittelbaren Beobachtung der Veränderungen in der Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus bestimmtes Instrument* in den Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837, S. 1, Werke V, S. 357.

⁴[**] *Einleitung*, Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836, S. 1, Werke V, S. 345, siehe insbesondere S. 351.

⁵[***] *Erdmagnetismus und Magnetometer*, Werke V, S. 315, siehe insbesondere S. 326 Zeile 4 v. u. bis S. 327 Zeile 2.

⁶[***] Werke V, S. 91 letzter Absatz.

[27.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 20. November 1838.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 2, S. 697.]

.....

Ich gehe jetzt damit um, den Apparat, dessen in den “Resultaten für 1837” p. 7–8⁷ erwähnt ist, auf eine eigenthümliche Art ausführen zu lassen. Die Abänderung, welche WEBER unter dem Namen Inductions-Inclinatorium gemacht hat, ist zwar im höchsten Grade sinnreich; ich glaube aber nicht, daß man auf diese Art jemals sehr scharfe Resultate erhalten kann. Ich komme auf meine alte Art zurück (wobei ein von dem Drehungsapparat ganz getrenntes Magnetometer gebraucht wird), lasse aber an jenem zwei getheilte Kreise und Vorkehrungen zum scharfen Nivelliren anbringen. Ich bin geneigt zu glauben, daß man damit ziemlich scharfe Inclinationen, wenigstens so scharfe, wie mit den gewöhnlichen Inclinatorien, erhalten kann, ja, wenn man noch anderes damit verbinden will, auch absolute Declination. Doch werde ich erst den Erfolg abwarten, ehe ich mich weiter darüber äussere.

[28.]

Gauß an Encke. Göttingen, 8. September 1839.

.....Arbeit ein.

Das gütige Interesse, welches Sie an meiner allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus bezeigen, ist mir sehr erfreulich gewesen. Wenn diese Arbeit ein Verdienst hat, so besteht es meiner Meinung nach darin, daß man früher nicht wußte, wie man überhaupt die Sache anzufassen habe, und daß jetzt der Weg dazu offen ist. Ich habe insofern eine numerische Anwendung ungern gemacht, als ich die Ueberzeugung hatte und habe, daß die groben Data jetzt eine so große mechanische Arbeit, wie ich habe aufwenden müssen, kaum verdienen, und daß bei guten Datis eine nicht längere Arbeit ganz anders befriedigende Resultate hätte liefern können und müssen. Indessen war ich eben so sehr überzeugt, daß eine blossse Auseinandersetzung der Theorie gar keinen Eingang gefunden haben würde.

In Beziehung auf Ein Moment scheinen Sie übrigens sich nicht ganz in den eigentlichen Standpunkt gesetzt zu haben, nämlich daß Sie pag. 47⁸ einen Anstoss gefunden haben. Sie scheinen dieses nur wie einen kleinen Nebenpunkt zu betrachten, wo Ihnen nicht gleich gelungen sei die Lücke zu suppliren. Es ist aber gar nicht meine Meinung gewesen, daß die Sache aus diesem Gesichtspunkt betrachtet werden soll. Vielmehr ist diess nur Ein Hauptsatz aus einer grösseren theoretischen Untersuchung, auf die ich selbst nach meinen eigenen Maassstabe, einen viel grösseren Werth lege, als auf die ganze Abhandlung, die jetzt gedruckt ist, insofern in jener Arbeit 10 mahl mehr geistige von einander unabhängige Schritte zu machen sind, als in dieser, wo eigentlich nach der einmahl gefassten Grund-Idee alles sich von selbst macht.

⁷[*] Siehe den oben S. 111 in der Fußnote genannten Aufsatz, insbesondere Werke V, S. 362.

⁸[*] Es handelt sich genauer um Seite 46 und 47 der Resultate aus den Beobachtungen des Magnetischen Vereins im Jahre 1838, wo im Artikel 32 der *Allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus* (siehe Werke V, S. 162) das Theorem des art. 2. der *Intensitas vis magneticae terrestis* erwähnt wird, vergl. oben S. 103 die zweite Fußnote.

[29.]

Gauß an Herger.

Wohlgeborener
Hochzuehrender Herr.

Für das gütige Geschenk, welches Sie mir mit der ersten Lieferung Ihres schätzbaren auch in seinem Aeusseren so elegant ausgestatteten Werkes gemacht haben⁹, verfehle ich nicht, Ihnen meinen schuldigen verbindlichsten Dank abzustatten. Der von Ihnen dabei bewiesene ausdauernde Fleiss, sowie die Accuratesse und Nettigkeit der Ausführung gereichen Ihnen zur Ehre und verdienen alle Anerkennung. Ihre Curven sind in der That nichts anderes als die rechtwinklichten Trajectorien (denn so wird ohne Zweifel das unleserlich geschriebene Wort in Herrn von HUMBOLDTS Briefe gelesen werden müssen) zu denjenigen Curven, welche nach meiner Theorie gleiche Potentiale vorstellen. Aber die Gestaltung des einen wie des andern Curvensystems in der Nähe von künstlichen Magneten läßt sich theoretisch oder *a priori* nicht bestimmen, ohne die Vertheilung des Magnetismus im Innern von diesen vorher zu kennen, und so bieten, wie Hr. Pr[ofessor] ERMANN richtig bemerkt, Ihre Curven ein sehr schätzbares Material dar, wonach jede vorgebrachte oder vorzubringende Hypothese über solche Vertheilung wird geprüft werden können.

Dürfte ich mir erlauben, noch einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der, daß in der Einleitung über die Versuche selbst, auf welche die gezeichneten Curven sich gründen, ein vollständigeres Detail mitgetheilt würde, ein Wunsch, den Sie vielleicht schon selbst im Fortgange der Einleitung zu erfüllen sich vorgesetzt haben, da dies in der That das am meisten geeignete Mittel ist, das Zutrauen zu Ihren Resultaten zu befestigen und zu erhöhen.

Genehmigen Sie die Bezeugung der besonderen Hochachtung womit ich beharre Ewr. Wohlgeboren

ergebenster Diener
C. F. GAUSS.

Göttingen, 11. Februar 1845.

[30.]

Gauß an Bessel. Göttingen, 31. December 1831.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Bessel, Berlin 1880, S. 504.]

.....
Bei der Lectüre von POISSONS älterer Abhandlung über die Electricität (1812)¹⁰ bin ich neulich auf einen meines Wissens neuen und wie mir scheint artigen Satz gekommen.

⁹[*] J. ERNST HERGER, *Die Systeme der magnetischen Curven, Isogonen und Isodynamen, nebst anderweitigen empirischen Fortschritten über die magnetisch-polaren Kräfte, ausgeführt in 37 grossen graphischen Darstellungen auf 31 Tafeln und erläutert unter den Auspicien des Hofrath Dr. Schottin.* Nebst einem Vorwort von G. A. ERMANN. In 4 Heften, Leipzig 1845. — Der Verfasser dieses Werkes J. E. HERGER (1812–1871) lebte als Rosenzüchter und Handelsgärtner zu Köstritz im Fürstentum Reuß.

¹⁰[*] S. D. POISSON, *Mémoire sur la distribution de l'Electricité à la surface des corps conducteurs*, Mémoires de l'Institut, année 1811, Paris 1812, S. 1.

Er geht [a. a. O. S. 3] davon aus, daß die freie Electricität sich unter der Oberfläche eines Isolirten Leiters sammelt, und meint, es sei nicht zureichend, daß die Resultante aller Abstossungen in jedem Punkte der inneren Oberfläche jener Electricitätsschicht auf diese senkrecht sei, sondern die physische Aufgabe fordere ausserdem noch die Bedingung, daß die Resultante in jedem Punkte des innern eingeschlossenen Raums $= 0$ werde, weil sich sonst neue Electricität zersetzen würde. Man mag diese Behauptung an sich zugeben, allein ich *beweise*, daß, unter Voraussetzung der Repulsion im verkehrten doppelten Verhältniß des Abstandes, die zweite Bedingung schon von selbst in der ersten enthalten ist. Dann wird es offenbar ein Fehler, da von neuem an die physische Natur zu appelliren, wo die Mathematik den Gegenstand schon von selbst darreicht. Mein Satz gilt eben so gut von anziehenden Kräften und heisst dann: Wenn ein wie immer gestalteter homogener oder nicht homogener Körper aus Theilen besteht, die eine Anziehungskraft im verkehrten doppelten Verhältniß des Abstandes ausüben, und dieser Körper einen hohlen Raum umschliesst, an dessen Begrenzung in keinem Punkte eine schiefe Resultante Statt hat, so ist die Resultante an jedem Punkte dieser Begrenzung sowohl als in jedem Punkte des hohlen Raums $= 0$. — Sobald man den Satz einmahl aufgefasst hat, ist die Beweisführung eben nicht schwer zu finden.

[Dioptrik.] Nachlass.

[I.]

NEUER ALGORITHMUS.

[Aus Handbuch 21, Bg, Aufsätze, Notizen und Rechnungen zur Mathematik und Astronomie gehörig; Angefangen September 1813, S. 27, 28.]

Die Grössen A, B, C, D etc. entstehen aus a, b, c, d etc. so, daß

$$A = a, \quad B = bA - 1, \quad C = cB - A, \quad D = dC - B \quad \text{etc.}$$

Wir bezeichnen dann

$$A \text{ mit } (a, a), \quad B \text{ mit } (a, b), \quad C \text{ mit } (a, c), \quad D \text{ mit } (a, d) \text{ etc.,}$$

wo also bei a, b, c, d etc. die Ordnung als bestimmt betrachtet wird.

Dieser Algorithmus bietet die interessante Eigenschaft, daß man¹¹ vier oder mehr aufeinander folgende Elemente immer durch drei ersetzen kann.

Man hat dann folgende schöne Lehrsätze (Ord[nun]g $a, b, c, \dots g, h, i, \dots p, q, r, \dots z$)

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & (a, p) \cdot (i, z) - (i, p) \cdot (a, z) = (a, g) \cdot (r, z), \\ \text{II.} \quad & \partial(a, z) = (b, z) \partial a + (a, a)(c, z) \partial b + (a, b)(d, z) \partial c + (a, c)(e, z) \partial d + \text{etc.} \end{aligned}$$

Diese Formeln werden noch eleganter, wenn man die Bezeichnung¹² modifieirt und

$$(a, a) = 0, \quad (a, b) = 1, \quad (a, c) = b, \quad (a, d) = c(a, c) - (a, b), \quad (a, e) = d(a, d) - (a, c) \text{ etc.}$$

setzt. **Alsdann hat man nemlich:**

$$\begin{aligned} \text{I[a].} \quad & (a, p) \cdot (i, z) - (i, p) \cdot (a, z) = (a, i) \cdot (p, z), \\ \text{II[a].} \quad & \partial(a, z) = (a, b)(b, z) \partial b + (a, c)(c, z) \partial c + (a, d)(d, z) \partial d + \text{etc.} \end{aligned}$$

Auf Einer Axe seyen $\mu + 1$ Gläser geordnet, deren Brennweiten $\frac{1}{f}, \frac{1}{f'}, \frac{1}{f''}, \frac{1}{f'''} \text{ etc. } \frac{1}{f^\mu}$, die Distanzen von einander $h, h', h'', \dots h^{\mu-1}$ sind. Man mache, indem obigen Elementen a, b, c etc. jetzt die Grössen f, h, f', h', f'', h'' etc. entsprechen:

$$\begin{aligned} \text{[III.] } \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1, \\ \alpha' = (f, h), \\ \alpha'' = (f, h'), \\ \alpha''' = (f, h''), \end{array} \right. & \quad \text{[IV.] } \left\{ \begin{array}{l} \beta = f, \\ \beta' = (f, f'), \\ \beta'' = (f, f''), \\ \beta''' = (f, f'''), \\ \text{etc.} \end{array} \right. \\ \text{[V.] } \left\{ \begin{array}{l} \gamma = 0, \\ \gamma' = h, \\ \gamma'' = (h, h'), \\ \gamma''' = (h, h''), \end{array} \right. & \quad \text{[VI.] } \left\{ \begin{array}{l} \delta = 1, \\ \delta' = (h, f'), \\ \delta'' = (h, f''), \\ \delta''' = (h, f'''), \\ \text{etc.} \end{array} \right. \end{aligned}$$

¹¹[*] In der Handschrift steht hier noch das Wort “statt”.

¹²[*] In der Handschrift steht hier noch das Wort “anders”.

Die Bedeutung dieser Grössen versinnlicht folgende Figur:

[Fig. A und B werden durch die in den Original angegebenen Schemata dargestellt. In Fig. A hat der Strahl die Richtung 1, 2, 3, ...; in Fig. B die Richtung 1, 2, 3, ..., und die

$\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. bezeichnen die Stücke des Weges vom Punkt 1 bis zu 2, von 2 bis 3 etc.,
 β, β', β'' etc. die Verhältnisse von $y^{(1)}$ zu y , $y^{(2)}$ zu y etc.,
 $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. die Stücke von der gemeinschaftlichen Axe der Linsen ab gerechnet,
 $\delta, \delta', \delta''$ etc. die Verhältnisse von $\eta^{(1)}$ zu η , $\eta^{(2)}$ zu η etc.]

Hier wird nun:

δ^μ die Vergrößerung; bei geradem μ ist δ^μ positiv bei aufrechtem Bilde, negativ bei verkehrtem,

$\frac{g}{\beta}, \frac{g}{\beta'}, \frac{g}{\beta''}$ etc. Grösse der einzelnen Bilder, wenn g das Gesichtsfeld,
 $g\gamma', g\gamma'', g\gamma'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen des Gesichtsfeldes,
 $\frac{\omega}{\delta}, \frac{\omega}{\delta'}, \frac{\omega}{\delta''}$ etc. Durchmesser der Strahlenkegel,
 $\omega\alpha', \omega\alpha'', \omega\alpha'''$ etc. Oeffnungen der Gläser wegen der Helligkeit.

Für weitsichtige Augen muß $\beta^\mu = 0$ werden; für kurzsichtige, deren Augenweite = k , muß $\beta^\mu \delta^\mu k = -1$ seyn.

Die Breite des farbigen Saumes um das Gesichtsfeld wird

$$[\text{VII}] \quad \frac{1}{2} \delta^\mu g (\alpha^\mu \partial \delta^\mu - \beta^\mu \partial \gamma^\mu)$$

und zwar ist der Saum, wenn diese Grösße positiv wird, blau; roth, wenn sie negativ ist¹³

$$[\text{VIIa}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \alpha' \gamma' f' + \alpha'' \gamma'' f'' + \alpha''' \gamma''' f''' + \alpha^{\text{IV}} \gamma^{\text{IV}} f^{\text{IV}} + \text{etc.} + \alpha^\mu \gamma^\mu f^\mu \},$$

$$[\text{VIIIb}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \alpha' (\delta + \delta') + \alpha'' (\delta' + \delta'') + \alpha''' (\delta'' + \delta''') + \text{etc.} + \alpha^\mu (\delta^{\mu-1} + \delta^\mu) \},$$

$$[\text{VIIc}] \quad = \frac{1}{2} \delta^\mu g \frac{\partial n}{n-1} \{ \gamma' (\beta + \beta') + \gamma'' (\beta' + \beta'') + \gamma''' (\beta'' + \beta''') + \text{etc.} + \gamma^\mu (\beta^{\mu-1} + \beta^\mu) \}.$$

[II.]

ANALYSE VON FERNROEHREN.

[Aus Handbuch 19, das ubrige von dem Aufsatz Anfang April 1811 bis Ende September 1814; S. 38–41.]

Bei der Aufsuchung verschiedener Fernröhre kann die Formel für die Feinheit der Theilung auf folgende Art umgeformt werden:

$$\frac{g'}{\beta \beta' \cdot \sqrt{\alpha'}} = \frac{g''}{\beta' \beta'' \cdot \sqrt{\alpha''}} = \frac{g'''}{\beta'' \beta''' \cdot \sqrt{\alpha'''}} = \text{etc.}$$

Hier bedeuten die Grössen $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc. die Distanzen der Linsen¹⁴ von einander, gemessen in solchen Einheiten, in welchen der Abstand des betreffenden Bildes von dem

¹³In der Handschrift steht in den drei letzten Formeln δ^m statt δ^μ .

¹⁴In der Handschrift fehlt das Wort "Linsen".

entgegengesetzten Endpunkte¹⁵ des betreffenden Teleskop-Theiles als Einheit angenommen wird.

Für die Unschärfe hat man folgende Formel:

$$\frac{1}{4}\delta^\mu g \cdot \partial \frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$$

oder

$$\frac{1}{4}g(\beta^\mu \partial \delta^\mu - \delta^\mu \partial \beta^\mu).$$

Beobachtungen.

1. Wenn die Distanzen der Linsen als gegeben und für das Objektiv auch die Brennweite = f , für die übrigen die letzteren und die übrigen Verhältnisse, als gesucht betrachtet werden: so werden in der Regel drei Linsen das Höchste leisten. Für $y^{(1)}$, $y^{(2)}$, $y^{(3)}$ werden die Formeln sehr einfach, nämlich

$$y^{(1)} = y^{(2)} = y^{(3)} = \sqrt[3]{y^2 f}.$$

2. Wenn dagegen sowohl die Distanzen als auch die Brennweiten der Linsen, mit Ausnahme der äussersten beiden, sowohl ganz als theilweise für das äusserste Augengläs, gegeben sind, und alles übrige gesucht wird: so wird für die äusserste Linse, welche ein biconvexes Objektiv repräsentiert, zu dem Augengläs eine einfache divergirende Linse der Brennweite f' eingeschaltet, und es wird

$$y^{(2)} = \frac{1}{2}y \sqrt[3]{\frac{y^{(1)2}}{y^2 f}}, \quad h' = \frac{3}{2}y^{(2)}, \quad y^{(3)} = y^{(1)} \sqrt[3]{\frac{y^2 f}{y^{(1)2}}},$$

während das Gesichtsfeld = $1\frac{1}{2}'$ beträgt.

Zum §3. Anwendung des letzteren Verfahrens auf ein anastigmatisches Fernrohr mit einem einfachen und einem dreifachen Objektiv: Dabei können drei und mehr Linsen mit Vorteil verwendet werden, wobei man für achromatische Teleskope Formeln ableitet, die die Positionen der Brennpunkte, die Vergrößerungen und die chromatischen Bedingungen genau bestimmen.

[III.]

DIOPTRIK.

[Aus Handbuch 21, als Überschrift des Blattes 14; das übrige S. 82.]

(Bei einem dreifach-objektivischen Fernrohre mit Öffner, dem ein einfacher biconvexer Linsenkörper, ein zweifach achromatisches Objektiv und ein dreifach achromatisches Fernrohr vorangeht.)

1. Es werde die Entfernung der beiden äussersten Linsen = $v + t$, oder vielmehr = $v + vt$, gesetzt, wo v eine sehr kleine GröÙe gegen die Brennweite ist.

¹⁵In der Handschrift steht statt "entgegengesetzten Endpunkte" wohl irrtümlich "Endpunkte der Schwerpunkte".

2. Die Differenz von der Brennweite wird dadurch bestimmt, daß man setzt

$$\frac{1}{f^{(1)}} = \frac{1}{v} + \frac{1}{t} + 1.$$

3. Sodann wird die Lösung der Gleichung für die Verhältnisse von v und t gegeben.

Zum §2. Bei achromatischen Objectiven werden die Formeln für die Brennweite aus den Brechungsverhältnissen abgeleitet.

Zum §4. Für die zusammengesetzten Objective kann man ähnliche Formeln aufstellen. [Die Fig. E. F. G. H. J. K. beziehen sich auf die verschiedenen Glassorten.]

Zum §5. Für Kronglas $n = 1.53$, für Flintglas $n = 1.58$.

Zum §6. Formeln für achromatische Fernröhre:

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{f''},$$

wobei die Distanz d der beiden Linsen so gewählt wird, daß die chromatische Aberration verschwindet.

Zum §7. Bei einem dreiachrigen Fernrohre sind die Bedingungen so zu stellen, daß sowohl die erste als die zweite Differenz der Brennweiten verschwindet.

Zum §8. Für eine ganz aplanatische und achromatische Linse (Fig. L) ist zu verlangen, daß sowohl die sphärische Aberration, als die chromatische verschwinden. Zwei solche Gläser werden also 4 Gleichungen geben. Aber die Lösungen können entweder unmöglich werden, oder Linsen geben, die nicht möglich sind, und allein die Glassorte ist willkürlich.

Zum §9. Nämlich setzt man die Brennweite des ersten Glases $= b$ und des zweiten $= b'$, so daß $b - b'$ die Differenz der reciproken Brechungsverhältnisse gibt, und bezeichnet durch f, f' die Oeffnungen, durch r, r' die Radien, so ergeben sich folgende Gleichungen:

$$\frac{1}{b} = (n - 1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right), \quad \frac{1}{b'} = (n' - 1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right).$$

Zum §10. In jeder Reihe von Fernröhren wird für ein gewöhnliches Fernrohr die größte und für ein aplanatisches die kleinste Oeffnung erhalten.

[IV.]

AUFGABE AUS DER DIOPTRIK.

[Aus Handbuch 21, das ubrige von dem Aufsätze, Anfang April 1811 bis Ende September 1814; S. 41.]

Zwei Gläser sind gegeben: man soll diejenige Linse finden, welche mit jenen verbunden ein Fernrohr von gegebener Länge giebt, und wobei der Farbenfehler ein Minimum wird.

Es seien die Brechungsverhältnisse der beiden gegebenen Gläser $n^{(0)}, n^{(1)}$, ihre Brennweiten $b^{(0)}, b^{(1)}$, und die Brennweite der gesuchten Linse $= x$. Wenn dann q die totale Brennweite des Fernrohrs bezeichnet, s die Entfernung der ersten Linse vom Gegenstande, s' die Entfernung der letzten Linse vom Bilde, und $d^{(0)}, d^{(1)}$ die Zwischendistanzen, so hat man die Bedingungsgleichungen:

$$\frac{1}{b^{(0)}} + \frac{1}{b^{(1)}} + \frac{1}{x} - \frac{d^{(0)}}{b^{(0)}b^{(1)}} - \frac{d^{(1)}}{b^{(1)}x} = \frac{1}{q},$$

$$s - \frac{ss'}{q} + s' = d^{(0)} + d^{(1)},$$

und der Farbenfehler wird proportional

$$\frac{1}{(n^{(0)} - 1) b^{(0)}} + \frac{1}{(n^{(1)} - 1) b^{(1)}} + \frac{1}{(n - 1) x}.$$

Für ein Minimum unter der Nebenbedingung der gegebenen Gesamtlänge leitet man durch Variation von x ab und setzt die Variation des Ausdrucks $= 0$.

Zum §3. Lösung der Aufgabe mittels der Formel:

$$\frac{1}{(n^{(0)} - 1) b^{(0)2}} + \frac{1}{(n^{(1)} - 1) b^{(1)2}} + \frac{1}{(n - 1) x^2} = 0,$$

wobei sich zeigt, daß die Auflösung nur möglich ist, wenn die beiden gegebenen Gläser von verschiedener Art sind, d. h. eines Kronglas, das andere Flintglas.

Zum §4. Allgemeine Formel für die chromatische Aberration:

$$\partial q = q^2 \left\{ \frac{\partial n^{(0)}}{(n^{(0)} - 1)^2 b^{(0)}} + \frac{\partial n^{(1)}}{(n^{(1)} - 1)^2 b^{(1)}} + \dots \right\}.$$

Zum §7. Wenn $b^{(0)}$ und $b^{(1)}$ beliebig sind, so nimmt der Farbenfehler seinen kleinsten Werth an für

$$x = \sqrt{-\frac{(n^{(0)} - 1) b^{(0)2} + (n^{(1)} - 1) b^{(1)2}}{n - 1}}.$$

Zum §8. Bei einem doppelten Fernrohre, wo ein einfaches Objektiv und ein einfaches Ocular gegeben sind, wird die Lösung:

$$\frac{1}{x} = -\frac{n^{(0)} - 1}{n - 1} \cdot \frac{1}{b^{(0)}} - \frac{n^{(1)} - 1}{n - 1} \cdot \frac{1}{b^{(1)}}.$$

Erläuterungen zu den Abschnitten [I.] bis [III.]

Erläuterung zu [I. Neuer Algorithmus]

Der in [I.] entwickelte Algorithmus hat seinen Ursprung in der Theorie der Kettenbrüche. Bezeichnet man nämlich den Kettenbruch

$$a + \frac{1}{b + \frac{1}{c + \frac{1}{d + \frac{1}{\ddots}}}}$$

durch $[a, b, c, d, \dots]$, so ist bekanntlich

$$[a, b, c, \dots, z] = \frac{(a, z)}{(b, z)},$$

wo die Grössen (a, z) durch die im Text gegebene Recursionsformel definiert sind. Die dortigen Sätze I. und II. sind dann unmittelbare Folgen der Theorie der convergentes.

Zu Formel [III.]–[VI]. Die dort eingeführten Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit ihren Accenten sind die Coefficienten der linearen Transformation, welche die optische Abbildung durch ein System von Linsen darstellt. Schreibt man die gesammte Brechkraft des Systems

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{f'} + \frac{1}{f''} + \dots - \frac{h}{ff'} - \frac{h'}{f'f''} - \dots + \frac{hh'}{ff'f''} + \dots,$$

so sind die Grössen $\alpha^{(\mu)}, \beta^{(\mu)}, \gamma^{(\mu)}, \delta^{(\mu)}$ nichts anderes als die Elemente derjenigen substitutionsformel, welche den Uebergang von den Coordinaten des einfallenden Strahls zu denen des austretenden vermittelt. Man hat nämlich, wenn y, η die Coordinate und Richtung des einfallenden, $y^{(\mu)}, \eta^{(\mu)}$ die des austretenden Strahls bedeuten:

$$y^{(\mu)} = \alpha^{(\mu)}y - \beta^{(\mu)}\eta, \quad \eta^{(\mu)} = -\gamma^{(\mu)}y + \delta^{(\mu)}\eta.$$

Zu Formel [VII]. Die Formel für die Breite des farbigen Saumes ergibt sich durch folgende Betrachtung. Wenn n das Brechungsverhältniss für eine bestimmte Art von Licht, $n + \partial n$ dasjenige für eine benachbarte Art bezeichnet, so leitet man aus den Hauptformeln der Dioptrik durch Differentiation nach n die Aenderung der Bildlage und der Vergrösserung ab. Die Differenz der Bildlagen für die beiden Lichtarten gibt die Breite des farbigen Randes. Der Ausdruck

$$\alpha^\mu \partial \delta^\mu - \beta^\mu \partial \gamma^\mu$$

ist die Summe derjenigen Grössen, welche von den einzelnen Linsen herühren, und kann durch die im Text angegebenen drei Formen [VIIa], [VIIIb], [VIIC] dargestellt werden.

Die Formel [VIIa] erhält man, indem man die Werthe von $\partial \delta^\mu$ und $\partial \gamma^\mu$ durch die Brechkraft ausdrückt und die Reductionsformeln des Algorithmus anwendet. Die Formel [VIIIb] folgt durch partielle Umformung unter Benutzung der Relation

$$\alpha^{(k)}\delta^{(k)} - \beta^{(k)}\gamma^{(k)} = 1,$$

welche für jedes k identisch besteht. Die Formel [VIIC] endlich entsteht durch eine analoge Umformung unter Vertauschung der Rollen von α, δ und β, γ .

Erläuterung zu [II. Analyse von Fernröhren]

Die in diesem Abschnitte enthaltenen Formeln sind auf die practische Construction von Fernröhren berechnet. Die Formel für die *Feinheit der Theilung* bezieht sich auf die von FRAUNHOFER eingeführte Methode, die Gitter für Theilungsstriche auf optischem Wege zu prüfen.

Die Formel für die *Unschärfe*

$$\frac{1}{4}\delta^\mu g \cdot \partial \frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$$

giebt die Aenderung des Orts des Bildes in Bezug auf die Oeffnung, oder die Aenderung von $\frac{\beta^\mu}{\delta^\mu}$ in Rücksicht auf die Brechung. Der Factor δ^μ bedeutet die Vergrößerung, g das Gesichtsfeld.

Zu §1. Für drei Linsen mit gegebenen Distanzen und gesuchten Brennweiten wird die Lösung dadurch bestimmt, daß die Oeffnungen der drei Linsen einander gleich werden sollen. Dies giebt

$$y^{(1)} = y^{(2)} = y^{(3)} = \sqrt[3]{y^2 f},$$

wo y die gesammte Oeffnung, f die Brennweite des Objectivs ist.

Zu §2. Bei der Construction des dreifachen Fernrohrs mit divergirender Mittellinse werden die Verhältnisse so bestimmt, daß die sphärische Aberration und der chromatische Fehler zugleich verschwinden. Die Formeln für $y^{(2)}$, h' , $y^{(3)}$ sind daraus abgeleitet, daß die Aberrationen der drei Linsen einzeln verschwinden und ihre Summe gleich Null wird.

Erläuterung zu [III. Dioptrik]

Die in diesem Abschnitte behandelten achromatischen und aplanatischen Objective sind nach den von FRAUNHOFER eingeführten Principien berechnet. Die Zahlen für Kronglas und Flintglas sind die von FRAUNHOFER bestimmten.

Zu §1–2. Die Formel

$$\frac{1}{f^{(1)}} = \frac{1}{v} + \frac{1}{t} + 1$$

bezieht sich auf die Correction der chromatischen Aberration durch eine Combination von drei Linsen. Die Grössen v und t sind die reciprocen Brennweiten der beiden äusseren Linsen, $f^{(1)}$ die der mittleren.

Zu §8–9. Die vier Gleichungen für das aplanatische und achromatische System zweier Linsen sind:

1. Die Gleichung der chromatischen Correction:

$$\frac{1}{(n-1)b} + \frac{1}{(n'-1)b'} = 0.$$

2. Die Gleichung der sphärischen Aberration für die erste Oberfläche:

$$\frac{n+2}{n} \cdot \frac{1}{r^3} + \frac{n'+2}{n'} \cdot \frac{1}{r'^3} = 0.$$

3. Die Gleichung der sphärischen Aberration für die zweite Oberfläche.

4. Die Bedingung des verschwindenden Astigmatismus.

Hieraus geht hervor, daß im Allgemeinen keine reelle Lösung existirt, und daß die Möglichkeit von der Wahl der Glassorten abhängt.

[V.]

ACHROMATISCHE DOPPELAOBJECTIVE.

[Aus Handbuch 21, das übrige S. 83.]

Bei einem achromatischen Doppelaobjective werden zwei biconvexe Linsen aus verschiedenem Glase so verbunden, daß sowohl die chromatische Aberration als die sphärische ganz verschwinden.

Es seien für die erste Linse die Radien der Oberflächen r und r' , für die zweite ϱ und ϱ' ; die Brechungsverhältnisse seien n und n' . Dann hat man zunächst die beiden Gleichungen für die chromatische Correction:

$$(1) \quad \frac{1}{(n-1)b} + \frac{1}{(n'-1)b'} = \frac{1}{q},$$

wo q die gesammte Brennweite, und

$$(2) \quad \frac{1}{b} = (n-1) \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} \right), \quad \frac{1}{b'} = (n'-1) \left(\frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho'} \right).$$

Die sphärische Aberration wird für jede Linse durch die bekannte Formel ausgedrückt:

$$(3) \quad \frac{n+2}{n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{r^2} = K,$$

wo K eine Constante ist, die für die erste Linse einen Werth, für die zweite den entgegengesetzten haben muß, damit die Gesamtaberration verschwinde.

Satz. Wenn die beiden Linsen sich berühren, so ist die Bedingung der vollständigen Aplanasie

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1}.$$

Beweis. Setzt man in (3) $r' = \infty$, so wird die Aberration der ersten Linse

$$K = \frac{n+2}{n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{r^2} - 2 \frac{n+2}{n(n-1)^2} \cdot \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{rb} + \left\{ \frac{(n+1)^2}{n(n-1)^2} + \frac{1}{n} \right\} \frac{1}{b^2}.$$

Durch Umformung erhält man:

$$K = \frac{n+2}{n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{b^2}.$$

Für die zweite Linse ergibt sich ein analoger Ausdruck K' , und die Bedingung $K + K' = 0$ führt auf die im Satze gegebene Gleichung.

Setzt man die numerischen Werthe für Kronglas ($n = 1.53$) und Flintglas ($n' = 1.58$), so ergibt sich, daß die Bedingung nicht genau erfüllt ist. Jedoch kann man durch eine kleine Abänderung der Brechungsverhältnisse oder durch Einführung eines zwischenliegenden Mediums die Gleichung befriedigen.

Zum §5. Die Gleichungen (1) und (2) geben:

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{r'} = \frac{1}{(n-1)b}, \quad \frac{1}{\varrho} - \frac{1}{\varrho'} = \frac{1}{(n'-1)b'}.$$

Wenn die Linsen sich berühren, ist $d = 0$, also $b + b' = q$.

Zum §6. Die Berechnung der sphärischen Aberration für eine einzelne Linse mit den Radien r, r' giebt die Formel:

$$\text{Aberration} = y^4 \left\{ \frac{n+2}{4n(n-1)^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{b} \right)^2 + \frac{1}{4n(n-1)^2} \cdot \frac{1}{b^2} \right\},$$

wo y die halbe Oeffnung ist.

Zum §8. Bei Berücksichtigung der Dicke der Linsen werden die Formeln complicirter. Man hat dann statt der einfachen Bedingung $K + K' = 0$ eine Gleichung von der Form:

$$K + K' + \frac{d}{b^2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{b'} \right) = 0,$$

wo d die Dicke der ersten Linse ist.

Zum §10. Nimmt man die von FRAUNHOFER bestimmten Werthe:

$$n = 1.5258, \quad n' = 1.5852,$$

so wird

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = 1.073, \quad \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1} = 1.064.$$

Die Differenz ist etwa 0.009, also von der Ordnung $\frac{1}{100}$. Dieser Unterschied erklärt, warum die vollkommene Achromasie und Aplanasie nicht gleichzeitig erreicht werden kann, ohne die Glassorte zu verändern.

Erläuterung zu [V. Achromatische Doppelaobjective]

Die im Text entwickelte Theorie der achromatischen Doppelaobjective ist von fundamentaler Bedeutung für die Construction von Fernröhren und Mikroskopen. Die dortige Formel

$$\frac{n^2(n'-1)^2}{n'^2(n-1)^2} = \frac{n+2}{n'+2} \cdot \frac{n'^2-1}{n^2-1}$$

enthält die nothwendige Bedingung dafür, daß zwei sich berührende Linsen aus verschiedenem Glase zugleich achromatisch und aplanatisch sein können.

Zu den Formeln (1)–(3). Die Gleichung (1) drückt die bekannte Bedingung aus, daß die algebraische Summe der Dispersionen verschwinde. Die Gleichungen (2) sind die Grundgleichungen der Dioptrik für einzelne Linsen. Die Formel (3) endlich ist die von GAUSS gegebene Ausdrucksform für die sphärische Aberration einer Linse.

Zum Beweis. Die Formel (3) leitet sich aus der Entwicklung der Brechungsformel nach Potenzen der Oeffnung ab. Setzt man

$$\sin \varphi = \varphi - \frac{\varphi^3}{6} + \cdots,$$

so erhält man für den Schnittpunkt der gebrochenen Strahlen mit der Axe einen Ausdruck von der Form

$$s = s_0 + Ay^2 + By^4 + \dots,$$

wo s_0 der Gauß'sche Bildpunkt, y die halbe Oeffnung ist. Der Coefficient A ist die sphärische Aberration erster Ordnung, und die Formel (3) giebt den genauen Werth dieses Coefficienten unter Berücksichtigung beider Flächen der Linse.

Zu den Zahlenwerthen. Die numerische Vergleichung zeigt, daß für die gewöhnlichen Glassorten (Kronglas und Flintglas) die Bedingung der vollkommenen Aplanasie nicht erfüllt ist. Dies hat zur Folge, daß man in der Praxis entweder einen kleinen Farbfehler zuläßt, oder durch Einführung einer dritten Linse (eines Mittelgliedes) die vollkommene Correction erstrebt.

Zu §8. Die Formel für die Berücksichtigung der Dicke leitet sich aus der allgemeinen Formel für die sphärische Aberration einer dicken Linse ab. Wenn d die Dicke und n das Brechungsverhältniss ist, so hat man statt der einfachen Formel die genauere:

$$\frac{1}{b} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{n-1}{n} \cdot \frac{d}{r_1 r_2} \right).$$

Dies giebt die Correction für die Dicke in der Formel für die Brennweite, und analoge Correctionen treten in der Aberrationsformel auf.

[VI.]

REFLEXION VON DER HINTEREN FLÄCHE EINER LINSE.

[Aus Handbuch 21, S. 84.]

Wenn Lichtstrahlen durch eine Linse gehen und von der hinteren gebogenen Fläche theilweise zurückgeworfen werden, so entstehen besondere Erscheinungen, die für die Theorie der optischen Instrumente von Wichtigkeit sind.

Es seien für eine einzelne biconvexe Linse die Radien r und r' , das Brechungsverhältniss n , die Dicke d . Ein von der vorderen Fläche eintretender Strahl werde an der hinteren Fläche reflectirt und trete wieder durch die vordere Fläche aus. Der Ort des entstehenden Spiegelbildes läßt sich durch folgende Ueberlegung bestimmen.

Satz. Das von der hinteren Fläche einer Linse erzeugte Spiegelbild hat die Entfernung von der vorderen Fläche:

$$s' = \frac{r'}{2n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} - \frac{d}{n},$$

wo r' der Radius der hinteren Fläche ist.

Beweis. Ein von der vorderen Fläche nach der hinteren laufender Strahl habe die Richtung η . Nach der Brechung an der ersten Fläche wird er die hintere Fläche unter dem Winkel

$$\sin \psi = n \sin \varphi$$

treffen, wo φ der Einfallswinkel an der ersten Fläche ist. Nach der Reflexion an der zweiten Fläche kehrt er zurück und wird an der ersten Fläche wieder gebrochen. Die gesammte Weglänge innerhalb der Linse ist $2d/\cos \psi'$, wo ψ' der Winkel im Glase ist. Durch Entwicklung nach Potenzen der Oeffnung erhält man für den Schnittpunkt mit der Axe den oben angegebenen Werth.

Zu §2. Wenn die hintere Fläche versilbert ist, so wirkt die Linse als Spiegel mit einer bestimmten Brennweite, die sich aus der obigen Formel ergibt. Diese Anordnung wird bei gewissen Spiegelteleskopen angewendet.

Zu §3. Die Intensität des reflectirten Lichtes hängt von den Reflexionsvermögen der Fläche ab. Nach den Fresnelschen Formeln ist für senkrechten Einfall das Reflexionsvermögen

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2.$$

Für Kronglas ($n = 1.53$) ergibt sich $R = 0.043$, d. h. etwa $4\frac{1}{3}\%$ des einfallenden Lichtes wird zurückgeworfen.

Zu §5. Bei einer Combination von Linsen, wie sie in Objectiven vorkommt, wird das von jeder hinteren Fläche reflectirte Licht ein mehr oder weniger scharfes Bild der Objectebene erzeugen. Diese Erscheinung ist bekannt unter dem Namen *reflexe Bilder* oder *Nebenbilder* und stört bei photographischen Aufnahmen sowie bei genauen Messungen.

Erläuterung zu [VI. Reflexion von der hinteren Fläche einer Linse]

Die in diesem Abschnitte behandelte Erscheinung tritt bei allen Linsensystemen auf, wo die Flächen nicht entspiegelt sind. Die Formel für die Lage des Spiegelbildes leitet sich aus der Verfolgung eines einzelnen Strahls durch die Linse und seiner Reflexion an der hinteren Fläche ab.

Zu den Formeln. Die Formel

$$s' = \frac{r'}{2n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} - \frac{d}{n}$$

gilt für den Fall, daß das Object im Unendlichen liegt und die Linse biconvex ist. Für ein endliches Object mit der Entfernung s von der vorderen Fläche wird die Bildweite:

$$s'' = \frac{r'}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n-1} \right) - \frac{d}{2n-1} + \frac{s}{2n-1}.$$

Zu §3. Die FRESNELSchen Formeln für das Reflexionsvermögen bei beliebigem Einfallswinkel φ sind:

$$R_s = \left(\frac{\sin(\varphi - \psi)}{\sin(\varphi + \psi)} \right)^2, \quad R_p = \left(\frac{\tan(\varphi - \psi)}{\tan(\varphi + \psi)} \right)^2,$$

wo ψ der Brechungswinkel ist. Für senkrechten Einfall vereinfachen sich diese zu der im Text gegebenen Formel.

Briefwechsel

[1.]

Schumacher an Gauß. Altona, 11. September 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 534.]

Sie schreiben mir in Ihrem letzten Briefe: „Ihre Anzeige, die ich in einem gewissen Aufsätze erwähnt gefunden habe, erwartet wohl kaum einer von mir.“ Das bezog sich auf eine frühere äusserung meinerseits über die Anwendung der von mir in der *Theoria Motus* gegebenen Formeln auf die Berechnung der Cometen- und Planetenbahnen. Ich hatte mir erlaubt zu bemerken, daß diese Formeln, obgleich in theoretischer Hinsicht sehr elegant, für die practische Anwendung nicht immer bequem seien, und daß ich daher andere Methoden vorziehe.

Sie erwidern darauf: „Die Methode, welche Sie vorziehen, ist ohne Zweifel die bekannte, auf den drei beobachteten Oertern beruhende. Ich gebe zu, daß diese Methode in vielen Fällen bequemer ist, allein sie hat den Nachtheil, daß sie nicht allgemein anwendbar ist, namentlich nicht, wenn die drei Oerter zu nahe bei einander liegen. Meine Methode dagegen ist ganz allgemein und leidet unter dieser Beschränkung nicht.“

Hierzu bemerke ich, daß der Einwand gegen die gewöhnliche Methode wohl begründet ist, wenn die drei Oerter sehr nahe beieinander liegen, daß aber in den meisten praktischen Fällen diese Bedingung nicht erfüllt ist, und daß daher die gewöhnliche Methode für die Anwendung meist ausreicht.

Anmerkung. Der in diesem Briefe erwähnte Aufsatz von SCHUMACHER betrifft wohl die im *Monatlichen Correspondenz* erschienenen Untersuchungen über die Bahnbestimmung der Cometen.

[2.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 18. October 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 536.]

Ich danke Ihnen für Ihren freundschaftlichen Brief. Was die Anwendung meiner Formeln betrifft, so bin ich weit davon entfernt, sie als die allein zweckmäßige Methode für alle Fälle hinzustellen. Ich habe sie selbst nur für solche Fälle empfohlen, wo die gewöhnlichen Methoden versagen oder zu unsicher sind. Für die gewöhnliche Bahnbestimmung aus drei Oertern halte ich die bekannten Methoden von OLBERS und ESCHENBACH für völlig ausreichend.

Was ich jedoch für wichtig halte, ist die theoretische Einsicht in die Natur der Aufgabe, welche sich durch meine Formeln besser gewinnen läßt als durch die gewöhnlichen. Die Formeln zeigen nämlich deutlich, wie die Auflösung von der Lösung einer Gleichung höheren Grades abhängt, und wie sich diese Gleichung in besonderen Fällen vereinfacht.

Anmerkung. Die in diesem Briefe erwähnten Methoden von OLBERS und ESCHENBACH sind die bekannten Bahnbestimmungsmethoden, welche auf der Annahme eines parabolischen oder elliptischen Bogenelementes beruhen.

[3.]

Olbers an Gauß. Bremen, 5. November 1810.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 308.]

Ich habe mit grossem Interesse die Discussion zwischen Ihnen und SCHUMACHER über die Bahnbestimmungsmethoden verfolgt. Sie werden sich erinnern, daß ich schon früher die Bemerkung gemacht habe, daß Ihre Methode zwar sehr elegant, aber für den praktischen Astronomen nicht immer bequem sei.

Was mich jedoch in diesem Zusammenhange besonders interessirt, ist die Frage nach der Genauigkeit der verschiedenen Methoden. Sie wissen, daß ich bei meiner Methode der Bahnbestimmung stets die Mittel anwende, die Genauigkeit durch successive Approximation zu vergrößern. Wie steht es aber mit der analytischen Bestimmung der Fehlergrenzen?

Ich habe neulich einen Aufsatz von LAPLACE über diesen Gegenstand gelesen, worin er zeigt, daß die Methode der kleinsten Quadrate die besten Resultate giebt. Halten Sie es für möglich, diese Methode auf die Bahnbestimmung anzuwenden?

Anmerkung. Die von OLBERS erwähnte Arbeit von LAPLACE ist wohl die im *Théorie analytique des probabilités* enthaltene Theorie der Fehlervertheilung.

[4.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 20. November 1810.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 310.]

Ihre Frage nach der Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Bahnbestimmung ist sehr wichtig und ich habe darüber schon lange nachgedacht. Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Beziehungen zwischen den beobachteten Grössen und den gesuchten Elementen nicht linear sind, und daß daher die directe Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf sehr complicirte Gleichungen führt.

Ich habe jedoch einen Weg gefunden, diese Schwierigkeit zu umgehen. Man kann nämlich die Aufgabe in zwei Theile zerlegen: zuerst bestimmt man die Elemente näherungsweise nach einer der bekannten Methoden, und dann verbessert man sie durch Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Abweichungen der beobachteten Oerter von den berechneten. Diese Methode habe ich in meiner *Theoria Motus* ausführlich entwickelt.

Anmerkung. Die hier beschriebene Methode ist die in der *Theoria Motus* (1809) gegebene Theorie der Bahnbestimmung, wo zuerst eine näherungsweise Lösung gefunden und dann durch successive Approximation verbessert wird.

[5.]

Schumacher an Gauß. Altona, 10. December 1810.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 540.]

Ich bin sehr erfreut zu hören, daß Sie die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf die Bahnbestimmung so erfolgreich durchgeführt haben. Ich habe selbst versucht, nach Ihrer Methode die Bahn des letzten Cometen zu berechnen, und bin zu sehr guten Resultaten gekommen.

Es giebt jedoch Einen Punkt, über den ich noch Ihre Meinung hören möchte. Sie nehmen bei Ihrer Methode an, daß die näherungsweise bestimmten Elemente so genau sind, daß die Abweichungen linear genommen werden können. Was aber, wenn dies nicht der Fall ist? Müssen wir dann nicht auf die ursprüngliche nichtlineare Gleichung zurückgehen?

Anmerkung. Die Frage von SCHUMACHER betrifft die Convergenz der successiven Approximationen bei der Bahnbestimmung. GAUSS hat später gezeigt, daß die Linearisierung unter sehr allgemeinen Voraussetzungen zulässig ist.

[6.]

Gauß an Schumacher. Göttingen, 15. Januar 1811.

[Briefwechsel zwischen Gauß und Schumacher I, S. 542.]

Ihre Bedenklichkeit gegen die Linearisierung ist theoretisch wohl begründet, aber in der Praxis kaum von Bedeutung. Wenn die näherungsweise bestimmten Elemente nur einigermaßen genau sind — und dies wird bei den bekannten Methoden stets der Fall sein, sobald man nicht gerade die allerschlechtesten Beobachtungen hat — so convergirt die successive Approximation sehr schnell, und man braucht höchstens zwei oder drei Correctionsschritte.

Ich habe übrigens bemerkt, daß man die Convergenz noch beschleunigen kann, indem man statt der einfachen Correction eine verbesserte Formel anwendet, welche die Glieder zweiter Ordnung mitberücksichtigt. Die Entwicklung dieser Formel würde jedoch zu weit führen, und ich behalte sie mir für eine spätere Gelegenheit vor.

Anmerkung. Die hier erwähnte verbesserte Formel ist wahrscheinlich die später in der *Theoria Motus* Art. 172 ff. gegebene Entwicklung der Correctionen zweiter Ordnung.

[7.]

Olbers an Gauß. Bremen, 1. Februar 1811.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 312.]

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre ausführliche Erklärung. Ich bin nun ganz beruhigt und werde bei meinen künftigen Bahnbestimmungen Ihre Methode der successive Approximation mit der Methode der kleinsten Quadrate anwenden.

Es giebt noch Einen Punkt, den ich gerne zur Sprache bringen möchte. Sie haben in Ihrer *Theoria Motus* die Formeln für die elliptische Bewegung sehr elegant entwickelt.

Halten Sie es für möglich, analoge Formeln auch für die parabolische und hyperbolische Bewegung zu geben?

Ich weiss, daß die Formeln für den parabolischen Fall schon lange bekannt sind, aber für den hyperbolischen Fall scheint mir die Sache noch nicht vollständig erledigt zu sein.

Anmerkung. Die von OLBERS erwähnten Formeln für die hyperbolische Bewegung sind später von GAUSS in der *Theoria Motus* Art. 100 ff. vollständig entwickelt worden.

[8.]

Gauß an Olbers. Göttingen, 12. Februar 1811.

[*Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke* II, 1, S. 314.]

Was die Formeln für die hyperbolische Bewegung betrifft, so kann ich Ihnen versichern, daß ich dieselben vollständig entwickelt habe und daß sie nicht schwieriger sind als die für die elliptische Bewegung. Der einzige Unterschied besteht darin, daß statt der trigonometrischen Functionen die hyperbolischen Functionen auftreten.

Man hat nämlich für die hyperbolische Bewegung an Stelle der Keplerschen Gleichung:

$$e \sinh F - F = \frac{k\sqrt{2}}{a^{3/2}}(t - T),$$

wo e die Excentricität, a die halbe Hauptaxe, F die analoge Excentricitätsanomalie und T die Zeit des Periheldurchgangs ist. Die Auflösung dieser Gleichung geschieht ganz nach denselben Principien wie bei der Keplerschen Gleichung, und ich habe hierfür eine sehr bequeme Methode gefunden.

Die Entwicklung der Formeln für die Coordination und ihre Ableitungen nach der Zeit ergibt sich dann durch ganz analoge Schlüsse wie im elliptischen Fall, und man erhält schließlich Formeln, welche in jeder Hinsicht mit den elliptischen parallel laufen.

Ich werde diese Formeln in einem späteren Theile meiner *Theoria Motus* veröffentlichen.

Anmerkung. Die hier erwähnte Arbeit über die hyperbolische Bewegung ist in der *Theoria Motus* Art. 100 ff. enthalten. Die dort gegebene Auflösung der hyperbolischen Keplerschen Gleichung ist eine der ersten Anwendungen der hyperbolischen Functionen auf ein astronomisches Problem.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 11, Abt. 1, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

Index

Chronologie	2
Veröffentlichungen	2
L. Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden	2
Bemerkung (zu L)	3
1. Berichtigung zur Berechnung des Osterfestes	4
Bemerkungen (zu 1)	5
III. De Calendario Ecclesiastico	7
Bemerkungen (zu III)	9
IV. Praecepta universalia ad computandum diem Paschatis	11
Bemerkungen (zu IV)	13
Nachlass	14
1. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden	14
Bemerkungen (zu 1)	16
2. Goldene Zahl, Epakte, Ostergrenze	17
3. Berechnung des Neumonds Tisri	18
Bemerkungen (zu 3)	19
Theoretische Astronomie	20
Nachträge zu den Bänden VI und VII	20
Elliptische Bahnbestimmung. Nachlass	20
II. Weiteres zur Bahnbestimmung	34
III. Zur Bahnbestimmung der Ceres	39

Chronologie

Veröffentlichungen

(L)

Eine leichte Methode, den Ostersonntag zu finden.

Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814, Berlin 1811, S. 273.

Im Julianischen Calender sey allemal $m = 15$ und $n = 6$.

Im Gregorian[ischen]:

$$\begin{array}{lll} 1700 \text{ bis } 1799 & m = 23 & n = 3 \\ 1800 - 1899 & m = 23 & n = 4. \end{array}$$

Man theile das vorgegebene Jahr durch 19 und nenne den Rest a ,

durch 4 Rest b ,

durch 7 Rest c .

Ferner [theile man]

die Anzahl $(19a + m)$ durch 30 Rest d ,

die Anzahl $(2b + 4c + 6d + n)$ durch 7 Rest e .

So ist der Ostersonntag in beiden Calendern der $22 + d + e$ März¹.

Z. B. für 1812.

$$\begin{array}{lll} 1812 & 1812 & 1812 \\ 19 & 4 & 7 \\ \text{rest. } 7 = a & \text{rest. } 0 = b & \text{rest. } 6 = c. \end{array}$$

Für den Julianischen Calender.

$$\begin{array}{ll} (19 \cdot 7) + 15 = 148 & (2 \cdot 0) + (4 \cdot 6) + (6 \cdot 28) + 6 = 198 \\ 30 \text{ rest. } 28 = d & 7 \text{ rest. } 2 = e \end{array}$$

$22 + 28 + 2$ März = 52 März = 21 April der Ostersonntag.

Für den Gregorianischen Calender.

$$\begin{array}{ll} (19 \cdot 7) + 23 = 156 & (2 \cdot 0) + (4 \cdot 6) + (6 \cdot 6) + 4 = 64 \\ 30 \text{ rest. } 6 = d & 7 \text{ rest. } 1 = e \end{array}$$

$22 + 6 + 1$ März = 29 März der Ostersonntag.

¹Wenn im gregorianischen Calender die Rechnung Ostern am 26. April giebt, setzt man allemal den 19., und wenn sie den 25. bringt, den 18.

Bemerkung

Bei den Angaben dieser Notiz hat Gauss nicht berücksichtigt, daSS in den Jahren 1700 bis 1899 Ostern im gregorianischen Kalender zweimal auf den 25. April fällt, nämlich 1734 und 1886. Für diese zwei Jahre ergibt die Rechnung den 25. April, und Ostern ist auch tatsächlich an diesem Tage zu begehen, da die Zahl $11m - 11$ durch 30 dividiert, einen Rest liefert, der gröSSer als 19 ist; nur sofern $11m + 11$, durch 30 dividiert, einen Rest gibt, der kleiner als 19 ist, wird Ostern, wenn aus der Rechnung der 25. April folgt, nicht an diesem Tage, sondern am 18. April begangen, wie Gauss in seiner ersten Veröffentlichung² richtig angibt. In ihr führt er sogar 1734 und 1886 als Jahre mit dem absolut spätesten Osterdatum an (Werke VI, S. 74, vorletzte und letzte Zeile). DaSS Ostern unter Umständen am 25. April zu feiern ist, hat übrigens auch der Freiherr v. Zach³ bei seiner ersten Wiedergabe der Gauss'schen Osterformel nicht beachtet. Trotzdem er sich an Gauss' erste Publikation in der Bezeichnung anschlieSSt, ist nach seinen Angaben Ostern stets am 18. April zu begehen, wenn sich durch die Rechnung der 25. April ergibt.

Auch Delambre hat in seinem *Abrégé d'Astronomie*, Paris 1813, S. 647 sowie in seiner *Astronomie théorique et pratique* III, Paris 1814, S. 712 die unrichtige Angabe, daSS Ostern im gregorianischen Kalender nie auf den 25. April fallen kann. Seine irrigen Angaben hat Delambre später⁴ verbessert. Auch v. Zach hat⁵ bei einer erneuten Wiedergabe der Gauss'schen Osterformel richtige Angaben über den 25. April als Osterdatum im gregorianischen Kalender gemacht.

Loewy

²Gauss, *Berechnung des Osterfestes*, Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde, herausgeg. vom Freiherrn v. Zach 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 73 ff, vgl. S. 79 unter II; die für die Jahre 1700 bis 1899 gültige Zahl $m = 23$ gehört auch nicht zu den a.a.O. S. 79, Z. 8 v. u. verzeichneten acht Ausnahmewerten. Auch Gauss' Angabe in seiner zweiten Veröffentlichung, *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12, Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u., nach der für die Verlegung des Osterfestes vom 25. auf den 18. April erforderlich ist, daSS der Rest der Division der Jahreszahl durch 19 mindestens gleich 11 wird, ist völlig korrekt; diese Bedingung trifft offenbar für die Jahre 1734 und 1886 nicht zu.

³*Tables abrégées et portatives de la lune* par le Baron de Zach, Florence 1809. Die Osterformel findet man a.a.O. S. 67, auf S. XI wird Gauss als ihr Urheber genannt.

⁴Delambre, *Formules pour calculer la Lettre Dominicale, le Nombre d'Or, l'Epacte et la fête de Pâques*, Connaissance des tems pour l'an 1817, Paris 1815, S. 307 ff, insbesondere g. 315; vergl. auch Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne* I, Paris 1821, S. 24.

⁵Baron de Zach, *Notes, Correspondance astronomique* I, Genua 1818, S. 568.

(1)

Berichtigung zu dem Aufsätze: Berechnung des Osterfestes Mon. Corr. 1800 Aug. S. 121.

*Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften, herausgeg. von V. Lindenau u. Bohnenberger, 1, 1816 Jan. u. Febr., S. 158.*⁶

Die HülfsgröSse M wird durch die S. 129 [Werke VI, S. 78] gegebene Regel vom Jahre 4200 bis 4300, von 4500 bis 4600, von 4800 bis 4900 usw. f. um eine Einheit zu klein gefunden, und in spätern Jahrhunderten kann der Unterschied zwischen dem Resultate jener Regel und dem, was die Einrichtung des gregorianischen Kalenders erfordert, immer gröSSer werden. Ich verdanke diese Bemerkung dem Hrn. Dr. Tittel aus Erlau, welcher sich gegenwärtig in Göttingen aufhält, und mit ausgezeichnetem Eifer dem Studium der astronomischen Wissenschaften widmet.

Der Grund dieses Unterschieds liegt in dem von mir bey Aufstellung jener Regel nicht beachteten Umstande, daSS die Urheber des gregorianischen Kalenders die sogenannte Mondsgleichung, die bis 3900 incl. aller 300 Jahre angebracht wird, von 4200 auf 4300 verlegen, weil ihrer Meinung nach diese Gleichung eigentlich aller $312\frac{1}{2}$ Jahr einmal angebracht werden muSS. Ohne mich hier auf die Frage einzulassen, ob durch diese Anordnung der beabsichtigte Zweck erreicht wird, bemerke ich nur, daSS meine Regel mit der Einrichtung des gregorianischen Kalenders, wie er ist, leicht in völlige Übereinstimmung gebracht werden kann, wenn nur für die Zahl p nicht wie a.a.O. vorgeschrieben ist, der Quotient bey Division der Zahl k mit 3, sondern der Quotient bey Division der Zahl $13 + 8k$ mit 25 angenommen wird.

⁶Werke VI, S. 73.

Bemerkungen

DaSS Gauss' ursprüngliche Vorschrift (Monatliche Correspondenz der Erd- und Himmelskunde 2, August 1800, S. 128, Werke VI, S. 78) über die Bestimmung der Zahl p vom Jahre 4200 an ihre Gültigkeit verliert, hat vor Francais⁷ als erster Francais⁸ öffentlich festgestellt und gleichzeitig die Zahl p durch die Formel

$$p = \varrho\left(\frac{k - Q}{3}\right)$$

bestimmt, die unbeschränkte Gültigkeit hat; hierbei soll allgemein $\varrho\left(\frac{a}{b}\right)$ den ganzzahligen Quotienten bedeuten, der sich bei Division der ganzen Zahl a durch die ganze Zahl b ergibt.

Für die Rechnung ist Francais' Formel etwas bequemer als die Gauss'sche Festsetzung $p = \varrho\left(\frac{k-Q}{3}\right)$, die Gauss auch handschriftlich in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz 2, S. 128 eingetragen hat (Vergl. Werke VI, S. 79, Z. 5 v.u.). Weiter ist vor Gauss' Veröffentlichung Delambre in der oben S. 200, dritte Fußnote genannten Abhandlung (vergl. besonders a.a.O. S. 316), anscheinend ohne Francais' Aufsatz zu kennen, auf die gleiche Verbesserung wie dieser gekommen. Vergl. ferner Delambre, *Histoire de l'Astronomie moderne*, t. 1, Paris 1821, S. 25. Auch L. Ciccoli⁹ hat nach seinen Angaben seit 1813 erkannt, daSS die Gauss'sche Osterformel vom Jahre 4200 an eine Änderung erfordert; er hat daher die von p abhängige Gauss'sche Zahl M (Werke VI, S. 78) in einer von Gauss abweichenden Weise bestimmt. Schließlich hat P. Tittel, der die vorstehende Berichtigung veranlaßt hat, in seiner Arbeit *Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi calendarium ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere*, Goettingae 1816, § 11, Solutio I, S. 10 bei der sogenannten Mondgleichung den Wert

$$Q = \varrho\left(\frac{8k + 13}{25}\right)$$

gegeben.

Infolge der für die Zahl p notwendig werdenden Korrektur sind auch Gauss' Angaben in seinem Aufsatz *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes*, Braunschweigisches Magazin 1807 September 12 (Werke VI, S. 86), über diejenigen Jahrhunderte, für die Ostern im julianischen und im gregorianischen Kalender auf das gleiche Datum fällt, unzutreffend. Für den richtigen Wert $p = \varrho\left(\frac{k-Q}{3}\right)$ ergibt sich, daSS bereits im 68. Jahrhundert, d.i. vom Jahre 6700 bis 6799, also weit früher als Gauss findet, Ostern in beiden Kalendern auf einerlei Datum fallen würde, wenn dieselben solange ungeändert im Gebrauch bleiben sollten. Einerlei Datum würde aber alsdann in den beiden Kalendern immer um 7 volle Wochen auseinander sein. Mit dem Jahre 6800 hört diese Übereinstimmung wieder auf und tritt von 20700 bis 20799 von neuem ein, wo aber der Unterschied 22 Wochen betragen würde. In diesem Sinne (vgl. Franz Goldscheer, *Über die Gauss'sche Osterformel*, XI. Teil, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu

⁷J. F. Francais, *Solution directe des principaux problèmes du calendrier*, Annales de Mathématiques pures et appliquées, 4, 1813, S. 273.

⁸J. F. Francais, a.a.O.

⁹L. Ciccoli, *Formole analitiche pel calcolo della Pasqua e corresione di quelle di Gauss con critiche osservazioni su quanto ha scritto del calendario il Delambre*, Roma 1817, vergl. Vorrede S. VI, sowie S. 76. Nachtrag hierzu: *Al signor Francesco Carlini astronomo di Brera*, Biblioteca italiana 18, 1819, §. 350; vergl. auch die S. 346 voraufgehende Besprechung des Ciccolinischen Buches, als deren Verfasser Carlini anzusehen ist.

Berlin, Ostern 1899, S. 6 und 7) ist der Inhalt des vorletzten Abschnitts der angeführten Gauss'schen Arbeit zu berichtigen.

Loewy.

(III) [De Calendario Ecclesiastico.]

P. Tittel, Methodus technica, brevis, perfacilis ac perpetua construendi Calendarium Ecclesiasticum stylo tam novo quam vetere, Goettingae 1816.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 19* per *residuum (minimum positivum) a*.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 4* per *residuum b*.

Prodeat ex divisione *Numeri anni 7* per *residuum c*.

Dividatur $19a + M$ per 30 , residuum d .

Dividatur $2b + 4c + 6d + N$ per 7 , residuum e .

Eritque dies Paschatis $22 + d + e$ Mart. sive $d + e - 9$ April.

Exemplum pro 1715.

a	5
b	3
c	0
$19a + M$	118
d	28
$2b + 4c + 6d + N$	177
e	2
Pascha	21 Apr.

In Calendario Iuliano semper est $M = 15$, $N = 6$.

In Gregoriano vero hi numeri per centenos saltem annos valores invariabiles habent; et quidem est

Ab Introd. C. G. usque ad 1699	$M = 22$	$N = 2$
1700—1799	23	3
1800—1899	23	4
1900—1999	24	5
2000—2099	24	5
2100—2199	24	6
2200—2299	25	0

etc.

2300—2399	$M = 26$	$N = 1$
2400—2499	25	1
2500—2599	26	2
2600—2699	27	3
2700—2799	27	4
2800—2899	27	4
2900—2999	28	5

etc.

Generaliter in Calendario Greg[oriano] inveniuntur valores ipsorum M , N per centenis annis a $100k$ usque ad $100k + 99$ sequenti modo:

Dividetur k per

3	et oriatur inde quotiens abiecto residuo p
4	 q
7	 r

eritque

$$M = 15 + k - p - q \quad (M[\text{od.}] \ 30)$$

$$N = 4 + k - q \quad (M[\text{od.}] \ 7).$$

Duae ab his regulis dantur Exceptiones in Calend. Greg.

1) Quoties calculus producit 26^{tum} April. pro die Paschatis, sumi debet ipsius loco 19^{tum} Apr. — Hic casus occurrere nequit, nisi in saeculis, ubi $11(M + 1)$ per 30 divisus praebebat residuum minus quam 19, puta ubi $M = 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$.

2) Quoties evadit $d = 28$, $e = 6$ atque insuper $11(M + 1)$ per 30 divisus producit residuum minus quam 8, Pascha celebratur non 25^{to} April., sed 18^{to} April. Ad hunc finem esse debet $M = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$.

Bemerkungen (zu III)

neglectoque quotiente notetur solummodo residuum, istud ipsum erit *aequatio lunaris*; numerus vero, qui secundum *menses lunares* initio cujusque anni ad danda Paschata requiritur, statui debet ...

Die vorliegende Handschrift scheint Gauss erst nach seiner Veröffentlichung *Berechnung des Osterfestes* in der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 78, gemacht zu haben. In der hier vorliegenden Anzeichnung wird bei dem zweiten Ausnahmefalle bemerkt, daß für die in Frage kommenden 8 Werte des M der Ausdruck $11(M + 1)$ durch 30 dividiert einen Rest gibt, der sogar kleiner als 8 ist, nicht nur, wie es in Gauss' Veröffentlichung heißt, kleiner als 19 (siehe Werke VI, S. 79, Z. 12 v. u.); ferner werden hier die Werte von M und N bis für das Jahr 2999 statt wie dort bis 2499 angegeben.

In Kästners Anfangsgründen der angewandten Mathematik (Der mathematischen Anfangsgründe zweyter Theil), Zweyte Abtheilung, von Gauss 1791 erworben, hat Gauss auch eine Eintragung über die Bestimmung des Osterfestes gemacht, die aus der Zeit vor der ersten Veröffentlichung zu stammen scheint, wie aus der noch nicht ganz klaren Angabe über die zwei Ausnahmefälle im Gregorianischen Kalender hervorgeht. Hingegen ist dort eine andere Bestimmung von M und N angegeben. In seiner ersten Veröffentlichung (Werke VI, S. 78) gibt Gauss, ebenso wie oben §. 212, zur Bestimmung von M und N folgende Vorschrift:

$$M = 15 + k - p - q \pmod{30}$$

$$N = 4 + k - q \pmod{7}$$

zu nehmen. In der erwähnten Eintragung bei Kästner heißt es:

Allgemein von $100k$ bis $100k + 99$

$$k = p \pmod{3} = q \pmod{4} = r \pmod{7}$$

$$M = 15 + k + 4p + 4q \pmod{30}$$

$$N = 4 + 2q + 6r \pmod{7}.$$

Bedeutet Q und R Quotient bzw. Rest und bedient man sich der Identitäten

$$(1) \quad k = 3Q\left(\frac{k}{3}\right) + R\left(\frac{k}{3}\right), \quad (2) \quad k = 4Q\left(\frac{k}{4}\right) + R\left(\frac{k}{4}\right), \quad (3) \quad k = 7Q\left(\frac{k}{7}\right) + R\left(\frac{k}{7}\right),$$

so ist erstens nach (1) und (2)

$$15 + k - Q\left(\frac{k}{3}\right) - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 15 + k + 4Q\left(\frac{k}{3}\right) + 4Q\left(\frac{k}{4}\right) - \{Q\left(\frac{k}{3}\right) + Q\left(\frac{k}{4}\right)\},$$

wobei

$$R\left(\frac{k}{3}\right) = R\left(\frac{k}{3}\right), \quad R\left(\frac{k}{4}\right) = R\left(\frac{k}{4}\right),$$

multipliziert man ferner (2) mit 2 und (3) mit 6 und addiert, so hat man

$$8k = 20Q\left(\frac{k}{4}\right) + 2R\left(\frac{k}{4}\right) + 42Q\left(\frac{k}{7}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right),$$

also

$$k + 4 - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) + \frac{2R\left(\frac{k}{4}\right) + 6R\left(\frac{k}{7}\right)}{8},$$

oder

$$k + 4 - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) \pmod{7}.$$

Folglich ist zweitens

$$4 + k - Q\left(\frac{k}{4}\right) = 4 + 2Q\left(\frac{k}{4}\right) + 6Q\left(\frac{k}{7}\right) \pmod{7}.$$

Hiermit sind beide Aussagen von Gauss als gleichwertig erwiesen; beide haben nur bis zum Jahre 4200 Gültigkeit (vergl. S. 201 oben).

Zu Gauss' erster Veröffentlichung über das Osterfest (Werke VI, S. 73) ist noch zu bemerken, daß er auf S. 128–129 seines Exemplars der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde 2, zwischen dem Text seinem Aufsatz handschriftliche Bemerkungen beigelegt hat. Von diesen hat Schering bei dem Abdruck des Gauss'schen Aufsatzes in die Werke VI, S. 79, Z. 4 l die folgende übernommen (Z. B. 1609, 1989)ñ. Bei der letzten Zahl hat sich Gauss verschrieben; die fragliche Jahreszahl ist 1981, wie man Werke VI, S. 85, Z. 15 v. u. richtig angegeben findet. Auch in der erwähnten Eintragung in Kästners Anfangsgründen heißt es in korrekter Weise bei den Ausnahmefällen:

Dies geschieht zum ersten Male 1726, wo Ostern den 11. April fällt.

Ferner hat Gauss in sein Exemplar der Monatlichen Correspondenz bei der Ausnahme II (Werke VI, S. 79, Z. 18) eingetragen:

oder ist $a > 10$.

Dieses einfachere Kriterium statt des Restcharakters von $11M+11$ (vergl. oben S. 212) findet sich auch in der Gauss'schen Veröffentlichung *Noch etwas über die Bestimmung des Osterfestes* (Werke VI, S. 85, Z. 12 v.u). Die weiteren Gauss'schen Eintragungen am besprochenen Orte hat Schering unter der Überschrift [Handschriftliche Bemerkung]ñ in die Werke VI, S. 79 unten übernommen: vergl. zu der dort gegebenen Bestimmung von p die Berichtigung, oben S. 201, zu den auf die Zeiträume zwischen Ostern und Michaelis bezüglichen Zahlungen Franz Goldscheer, *Über die Gauss'sche Osterformel II*, Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin, Ostern 1899, S. 29.

Loewy.

(IV) Praecepta universalia ad computandum diem Paschatis anni cuiuslibet dati secundum calendarium tam Gregorianum tum Iulianum.

Handschriftliche Eintragung in Christian Wolf, Elementa matheseos universae, tomus IV.
— Von Gauss 1800 erworben.

Prodeat ex divisione

Numeri anni 19	per	residuum (minimum positivum) a
Numeri anni 4	...	residuum b
Numeri anni 7	...	residuum c
$19a + M$	30	residuum d
$2b + 4c + 6d + N$	..7	residuum e

Eritque dies Paschatis $22 + d + e$ Mart. sive $d + e - 9$ April.

Exemplum pro 1715.

a	5
b	3
c	0
$19a + M$	118
d	28
$2b + 4c + 6d + N$	177
e	2
Pascha	21 Apr.

In Calendario Iuliano semper est $M = 15$, $N = 6$.

In Gregoriano vero hi numeri per centenos saltem annos valores invariables habent;
et quidem est

Ab Introd. C. G. usque ad 1699	$M = 22$	$N = 2$
1700–1799	23	3
1800–1899	23	4
1900–1999	24	5
2000–2099	24	5
2100–2199	24	6
2200–2299	25	0
etc.		
2300–2399	$M = 26$	$N = 1$
2400–2499	25	1
2500–2599	26	2
2600–2699	27	3
2700–2799	27	4
2800–2899	27	4
2900–2999	28	5
etc.		

Generaliter in Calendario Greg[oriano] inveniuntur valores ipsorum M , N per centenis annis a $100k$ usque ad $100k + 99$ sequenti modo:

Dividetur k per

3	et oriatur inde quotiens abiecto residuo p	
4		q
7		r

eritque

$$M = 15 + k - p - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 30)$$

$$N = 4 + k - q \quad (\text{M}[\text{od.}] \ 7).$$

Duae ab his regulis dantur Exceptiones in Calend. Greg.

1) Quoties calculus producit 26^{tum} April. pro die Paschatis, sumi debet ipsius loco 19^{tum} Apr. — Hic casus occurrere nequit, nisi in saeculis, ubi $11(M + 1)$ per 30 divisus praebet residuum minus quam 19, puta ubi $M = 0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$.

2) Quoties evadit $d = 28$, $e = 6$ atque insuper $11(M + 1)$ per 30 divisus producit residuum minus quam 8, Pascha celebratur non 25^{to} April., sed 18^{to} April. Ad hunc finem esse debet $M = 2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$.

Bemerkungen (zu IV)

Die vorliegende Eintragung scheint Gauss erst nach seiner Veröffentlichung *Berechnung des Osterfestes* in der Monatlichen Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde 2, August 1800, S. 121, Werke VI, S. 78, gemacht zu haben. In der hier vorliegenden Anzeichnung wird bei dem zweiten Ausnahmefalle bemerkt, daß für die in Frage kommenden 8 Werte des M der Ausdruck $11(M + 1)$ durch 30 dividiert einen Rest gibt, der sogar kleiner als 8 ist, nicht nur, wie es in Gauss' Veröffentlichung heiSSt, kleiner als 19 (siehe Werke VI, S. 79, Z. 12 v. u.); ferner werden hier die Werte von M und N bis für das Jahr 2999 statt wie dort bis 2499 angegeben.

In Kästners *Anfangsgründen der angewandten Mathematik* (Der mathematischen Anfangsgründe zweyter Theil), Zweyte Abtheilung, von Gauss 1791 erworben, hat Gauss auch eine Eintragung über die Bestimmung des Osterfestes gemacht, die aus der Zeit vor der ersten Veröffentlichung zu stammen scheint, wie aus der noch nicht ganz klaren Angabe über die zwei Ausnahmefälle im Gregorianischen Kalender hervorgeht. Hingegen ist dort eine andere Bestimmung von M und N angegeben.

Nachlass

1. Den Wochentag des 1. Januar eines Jahres zu finden

[Ex schedis manuscriptis Gaussii in bibliotheca *Royal Astronomical Society* Londinensi asservatis.]

Sit A annus post Christum natum, $R(\frac{a}{b})$ significet residuum divisionis a per b , $\varrho(\frac{a}{b})$ vero quotientem, ita ut sit $a = b \cdot \varrho(\frac{a}{b}) + R(\frac{a}{b})$. Erit character diei dominicae (ita ut 0 indicet dominicam, 1 feriam secundam etc.)

$$= 6 + R\left(\frac{A-1}{4}\right) + \{2A + 5R : (A-1) \bmod 4\} \\ + \{8A + 4R : (A-1) \bmod 100\} + R\left(\frac{A-1}{400}\right).$$

Die hier gegebene Formel gilt für den gregorianischen Kalender. DaSS sie richtig ist, ergibt sich folgendermaSSen. Setzen wir der Abkürzung wegen

$$A-1 = 4Q\left(\frac{A-1}{4}\right) + R\left(\frac{A-1}{4}\right), \quad (1)$$

$$A-1 = 100Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{100}\right), \quad (2)$$

$$A-1 = 400Q\left(\frac{A-1}{400}\right) + R\left(\frac{A-1}{400}\right), \quad (3)$$

so ist der Wochentag des 1. Januar nach der Festsetzung

$$1 + A - 1 + Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (4)$$

Nun sind aber die durch 400 nicht teilbaren Sakularjahre keine Schaltjahre, folglich ist der Wochentag des 1. Januar

$$\equiv 1 + A - 1 + Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (5)$$

Setzt man hier für $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$, $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$ und $Q\left(\frac{A-1}{400}\right)$ ihre Werte aus (1), (2) und (3), so geht (4) über in

$$1 + A - 1 + \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{4}\right)}{4} - \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{100} + \frac{A-1-R\left(\frac{A-1}{400}\right)}{400} \pmod{7}, \quad (6)$$

also

$$1 + A - 1 + 25(A-1) + 100(A-1) - 4(A-1) - R\left(\frac{A-1}{4}\right) + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}. \quad (7)$$

Bemerkungen (zu 1)

Multipliziert man die Identität

$$\frac{A-1}{4} = 25Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 5R\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right)$$

mit 3, so wird

$$3A - 3 = 200Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + 5R\left(\frac{A-1}{100}\right) + 3Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + 3R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right)$$

und folglich

$$\frac{3A-3}{4} = 50Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + \frac{5}{4}R\left(\frac{A-1}{100}\right) + \frac{3}{4}Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right) + \frac{3}{4}R\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right).$$

Weiter ist

$$A - 1 = 100Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{100}\right)$$

und folglich

$$Q\left(\frac{A-1}{4}\right) - Q\left(\frac{A-1}{100}\right) = 24Q\left(\frac{A-1}{100}\right) + Q\left(\frac{R\left(\frac{A-1}{100}\right)}{4}\right). \quad (8)$$

Setzt man für $Q\left(\frac{A-1}{4}\right)$, $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$ und $Q\left(\frac{A-1}{400}\right)$ ihre Werte aus (3), (4) und (5) in (2) ein, so geht (2) über in

$$6 + A + \left\{2A - 2 - 2Q\left(\frac{A-1}{4}\right) + u\right\} + \left\{A - 1 - Q\left(\frac{A-1}{4}\right)\right\} + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7},$$

also

$$= 6 + 4A + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) - Q\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7},$$

oder, da $4A \equiv -3A \pmod{7}$,

$$= 6 + A + 4R\left(\frac{A-1}{100}\right) + R\left(\frac{A-1}{400}\right) \pmod{7}.$$

Dies ist das Resultat von Gauss. Seine Angaben über die Jahre von 1601 bis 2000 ergeben sich aus der Tatsache, daß in diesem Zeitraum die Sakularjahre keine Schaltjahre sind und daher in der Formel (2) das Glied $Q\left(\frac{A-1}{100}\right)$, also in der vorletzten Formel das Glied $+2R\left(\frac{A-1}{100}\right)$ fortgelassen werden kann.

2. Goldene Zahl, Epakte, Ostergrenze

Die goldene Zahl, die Ordnungszahl des Jahres A im 19jährigen Mondzyklus ist, wie Gauss angibt,

$$1 + R\left(\frac{A}{19}\right)$$

(vergl. auch Werke VI, S. 75).

Die gregorianische Epakte hat für das Jahr A den Wert

$$E = 23 - R\left(\frac{11G + M}{30}\right),$$

wobei

$$G = 1 + R\left(\frac{A}{19}\right), \quad M = 15 + k - Q\left(\frac{k}{3}\right) - Q\left(\frac{k}{4}\right),$$

zu nehmen ist.

Die gregorianische Ostergrenze (d. h. der Ostervollmond) fällt auf

$$\text{März } 21 + d - Q\left(\frac{d + E}{30}\right),$$

wenn jedoch der 19. April herauskommt, so ist allemal der 18. zu nehmen, und wenn sich der 18. April ergibt und zugleich $R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$ ist, der 17. April. Der erste Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d$$

ist nur möglich, wenn M einen der von Gauss, Werke VI, S. 79 angegebenen 19 Werte

$$0, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29$$

besitzt; der zweite Ausnahmefall

$$R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d \quad \text{und} \quad R\left(\frac{A}{19}\right) > 10$$

kann nur eintreten, wenn M einen der von Gauss ebenda angegebenen 8 Werte

$$2, 5, 10, 13, 16, 21, 24, 29$$

hat.

Setzt man also

$$R\left(\frac{11(G + 1)}{30}\right) = R\left(\frac{M + 1}{30}\right) = d,$$

so wird die gregorianische Ostergrenze ausnahmslos bestimmt durch die Formel

$$\text{März } 21 + d - Q\left(\frac{d + E}{30}\right).$$

Für die Jahre 1700 bis 1899 hat M den Wert 23; für diesen Zeitraum ergibt sich also in Übereinstimmung mit der Angabe von Gauss (oben S. 207, Artikel 3)

$$E = 23 - R\left(\frac{11G + 23}{30}\right).$$

Da der Wert $M = 23$ bei den beiden besprochenen Ausnahmefällen nicht auftritt, wird die Ostergrenze für die Jahre 1700 bis 1899, wie Gauss a.a.O. und auch in seiner ersten Veröffentlichung Werke VI, S. 75 angibt, durch die Formel

$$\text{April } 18 - R\left(\frac{11G + 23}{30}\right) + \frac{R\left(\frac{11G + 23}{30}\right) + 11R\left(\frac{A}{19}\right)}{30}$$

bestimmt, ohne daSS hier eine Korrektur erforderlich wäre.

Loewy.

3. Berechnung des Neumonds Tisri für jedes jüdische Jahr A

Handschriftliche Eintragung in Christian Wolf, Elementa matheseos universae, tomus IV.
— Von Gauss 1800 erworben.

Den Tag von Molad Tohu oder den 7. Oct. des Jahres 953 der Julian. Periode bezeichnen wir mit 2, den folgenden mit 3 etc. in inf. Man fragt, auf welchen Tag Ω der Neumond Tisri des Jahres A fallen werde.

Auflösung. Es entstehe aus der Division der Zahl $7A + 13$ mit 19 der Rest a , so ist

$$\begin{aligned}\Omega &= \text{const.} + g(235A - 234a) \cdot \left(29 + \frac{13753}{25920}\right) \\ &= \text{const.} + g(235A - 234a) \cdot 29^d 12^h 793^p 1^c.\end{aligned}$$

Auf welchen Tag des Julianischen Kalenders fällt der Neumond Tisri des Jahres A ?
Jahr Christi = $A - 3761$.

$A - 1$ mit 4 dividirt, gebe den Rest b , so ist der gesuchte Tag

$$\begin{aligned}1 + 7b - \frac{A - 1}{4} + 492 \frac{313}{984} \frac{A - 1}{4} - 492 \frac{272}{480} \frac{953}{480} \\ \text{Octob.} = A - 3761 \text{ Jahr} = 7b - \frac{313}{984} \frac{A - 1}{4} - 492 \frac{272}{480} \frac{953}{480} \text{ Octob.}\end{aligned}$$

Bemerkungen (zu 3)

Dieser Ansatz unterscheidet sich in zweifacher Weise von Gauss' Bestimmung der "Einhebung" (Werke VI, S. 80 ff.). Erstens gibt Gauss für den Wochentag der "Einhebung" die Formel

$$1 + R\left(\frac{7A+8}{19}\right) + R\left(\frac{7A+1}{4}\right) - R\left(\frac{7A+1}{100}\right) + R\left(\frac{7A+1}{400}\right) + 2R\left(\frac{A}{4}\right) \quad (9)$$

an; setzt man hierin $7A+13 = 19g+a$, so daß $g = Q\left(\frac{7A+13}{19}\right)$ und $a = R\left(\frac{7A+13}{19}\right)$, so wird wegen $7A+8 = 19g+a-5$

$$R\left(\frac{7A+8}{19}\right) = R\left(\frac{a-5}{19}\right) = a-5,$$

also der Wochentag der "Einhebung"

$$1 + a - 5 + R\left(\frac{19g+a-5+1}{4}\right) - R\left(\frac{19g+a-5+1}{100}\right) + R\left(\frac{19g+a-5+1}{400}\right) + 2R\left(\frac{19g+a-5+1}{4}\right) \pmod{7},$$

oder da $19 \equiv 5 \pmod{7}$ und $g \equiv Q\left(\frac{7A+13}{19}\right)$:

$$= a - 4 + R\left(\frac{5g+a-4}{4}\right) + 2R\left(\frac{5g+a-4}{4}\right) - R\left(\frac{19g+a-4}{100}\right) + R\left(\frac{19g+a-4}{400}\right) \pmod{7}.$$

Andererseits ist der Wochentag von Ω

$$2 + g(235A - 234a) \cdot 29^d 12^h 793^p 1^c \equiv 2 + g(235A - 234a) \cdot 1 \pmod{7},$$

da $29^d 12^h 793^p 1^c \equiv 1 \pmod{7}$. Nun ist $235 \equiv 4 \pmod{7}$ und $234 \equiv 3 \pmod{7}$, also

$$\begin{aligned} \Omega &\equiv 2 + g(4A - 3a) \pmod{7} \\ &\equiv 2 + 4Ag - 3ag \pmod{7}. \end{aligned}$$

Theoretische Astronomie

Nachträge zu den Bänden VI und VII

Elliptische Bahnbestimmung. Nachlass

Bestimmung der Bahnen der Himmelskörper. *Aus Handbuch I 6, Bb. Den astronomischen Wissenschaften gewidmet, November 1801, S. 1–8.*

Bedeutung der hier vorkommenden Zeichen.

α	Geocentrische Länge des Weltkörpers
δ	Geocentrische Breite
θ	Tangente der Breite
Δ	Curtirter Abstand von der Erde
λ	Heliocentrische Länge
β	Heliocentrische Breite
τ	Tangente dieser Breite
r	Curtirter Abstand von der Sonne
ρ	Wahrer Abstand von der Sonne
ν	Länge in der Bahn
v	Wahre Anomalie (*)
u	Eccentrische Anomalie (*)
M	Mittlere Anomalie (*)
L	Mittlere Länge
π	Abstand der Sonne von der Ex.
$\odot$	Wahre Länge der Sonne
$\odot$	Mittlere Länge der Sonne.

(*) Vom Aphelium gezählt.

Dieselben Zeichen mit Linien haben ähnliche Bedeutungen für andere Beobachtungen.

Ω	Länge des aufsteigenden Knoten
i	Neigung der Bahn
g	Tangente derselben
ω	Ort der Sonnenferne
e	Eccentricität
η	Bogen dessen Sinus = e
a	Halbe groSSe Axe
b	Halbe kleine Axe
p	Halber Parameter

Anm. Die Längen sind sämmtlich siderisch, oder von einem festen, übrigens willkürlichen Punkte des Himmels an gezählt.

[§. 2.] Formeln zur ersten Annäherung aus dreien Beobachtungen. I.

$$e(1 - e^2) = \frac{2}{\alpha} \left\{ \Delta \sin(\alpha'' - \alpha') - \Delta' \sin(\alpha'' - \alpha) + \Delta'' \sin(\alpha' - \alpha) \right\} \\ / \left\{ (\vartheta' - \vartheta)(\vartheta'' - \vartheta')\vartheta'' \sin(V' - \alpha') - \dots \right\},$$

$$[\text{Ganz genau}] = \frac{1}{2} \left\{ \Delta \delta' \frac{d\vartheta'' - d\vartheta' \cdot d\Delta'' + \vartheta' d\Delta' + \dots}{d\vartheta' \cos(V' - \alpha') \cdot d\Delta'' + \sin(V' - \alpha') \cdot d\Delta'} \right\}.$$

Hat man nach dieser Formel $e(1 - e^2)$ bestimmt, so findet man darauf leicht durch Verbindung mit der Gleichung

$$e(1 - e^2) = \Delta'' - \Delta' e \sqrt{1 + \theta^2} \cdot \frac{1}{\cos(V' - \alpha')},$$

vermittelst weniger Versuche einen nahen Werth von Δ' .

II.

$$\frac{\sin(\nu'' - \nu)}{\nu'' - \nu} = \frac{\Delta'' \sin(V'' - \alpha) - \Delta \sin(V - \alpha)}{\Delta'' \sin(V'' - \alpha') - \Delta' \sin(V' - \alpha')} \\ - \frac{\vartheta - \vartheta'}{\vartheta'' - \vartheta'} \cdot \frac{\sin(V - \alpha)}{\sin(V' - \alpha')} \quad [**].$$

Völlig genau ist

$$[b] \quad 2\Delta' \vartheta' \frac{d\Delta'' \cos(V'' - \alpha') + (\vartheta' d\Delta'' + d\vartheta' \Delta'') \sin(V'' - \alpha')}{d\vartheta' \cos(V'' - \alpha') + d\vartheta' \sin(V'' - \alpha')}.$$

In Ansehung der ersten Formel ist noch zu bemerken, daSS $U'' - U$, $U'' - U'$ in Theilen des Radius ausgedrückt werden müssen; auf die

$$\log(\text{mot. med. } \odot \text{ diurn.}) = 8,235\,5820,792 \quad [**].$$

Nachdem man nun Δ' und ε bestimmt hat, kann man, hinreichend genau zur ersten Näherung

$$\log \Delta'' = \log \Delta' + \frac{d\Delta}{\Delta} \log \varepsilon$$

setzen.

Ist die Neigung der Bahn sehr gering, so sind obige Gleichungen brauchbar; die beobachtete Länge, ihre Veränderung und deren Zu- und Abnahme gibt sodann bloß folgende Gleichung:

[c.]

$$c = \frac{\Delta}{\rho} \cdot \frac{e}{a} + R \left(\frac{\rho}{a} - \frac{\Delta}{a} \right) \sin(V - \alpha).$$

Im übrigen ist:

[a]

$$\theta = \delta \cdot \frac{\rho}{\Delta} \sec \beta \cdot \frac{1}{\cos i} = \frac{\rho}{\Delta} \cdot \frac{\sin(\lambda - \Omega)}{\cos(\lambda - \Omega)} \cdot \frac{1}{\cos i} - R \left(\frac{\rho}{\Delta} - 1 \right) \cos(V - \alpha).$$

[§. 3.] Vorschriften zur Berechnung der Elemente, aus zweien geocentrischen Ortern, der Zwischenzeit, und den zugehörigen Abständen. Ganz allgemein

$$\begin{aligned}\rho \sin(\nu - \omega) &= p \sin(V - \Omega), \\ \rho \cos(\nu - \omega) &= p \cos(V - \Omega),\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\Delta \sin(\alpha - \Omega) - R \sin(V - \Omega) &= p \sin(\nu - \Omega), \\ \Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega) &= p \cos(\nu - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\Delta^2 + R^2 - 2R\Delta \cos(V - \alpha) = \rho^2.$$

II.

$$\begin{aligned}R \sin(V - \alpha) &= p \sin(\alpha - \Omega), \\ R \cos(V - \alpha) - \Delta &= -p \cos(\alpha - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}(\Delta + R) \sin \frac{1}{2}(V - \alpha) &= p \sin\{\frac{1}{2}(V + \alpha) - \Omega\}, \\ (\Delta - R) \cos \frac{1}{2}(V - \alpha) &= p \cos\{\frac{1}{2}(V + \alpha) - \Omega\}.\end{aligned}$$

III.

$$r = \rho \sec \beta, \theta = \operatorname{tg} \delta = \pm \operatorname{tg} \beta = \frac{\rho}{\Delta}.$$

Allgemein [$g = \operatorname{tg} i \sin(\lambda - \Omega)$, also]

$$\begin{aligned}\sin \delta \sin \alpha - \theta \sin \lambda &= g \sin(\lambda - \alpha) \sin \Omega, \\ \sin \delta \cos \alpha - \theta \cos \lambda &= g \sin(\lambda - \alpha) \cos \Omega, \\ \sin(\lambda - \alpha) &= \sqrt{\theta^2 + \theta'^2 - 2\theta\theta' \cos(\lambda' - \lambda)},\end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned}\sin(\Omega' - \Omega) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\Omega - \Omega), \\ \theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda - \Omega), \\ \theta' \sin(\lambda' - \lambda) &= g \sin(\lambda' - \lambda) \sin(\lambda' - \Omega), \\ \theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta &= g \sin(\lambda' - \lambda) \cos(\lambda' - \Omega),\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}\tan(\Omega - \Omega) : \sin \delta &= \cos \frac{1}{2}(\lambda' + \lambda) - \Omega, \\ \tan(\theta' - \theta) &= \frac{\sin \delta}{\theta' \cos(\lambda' - \lambda) - \theta}, \quad \cos(\nu - \Omega) = \cos(\lambda - \Omega) \cos i, \quad \sin(\nu - \Omega) = \frac{\sin \delta}{\operatorname{tg} i}.\end{aligned}$$

Hiedurch hat man also die beiden Orter in der Bahn und zugleich die wahren Abstände von der Sonne [sowie die Länge des aufsteigenden Knotens und die Neigung der Bahn].

[§. 4.] Um aus diesen Datis die Bahn zu bestimmen, bedient man sich der Regula falsi, indem man einen so nahen Werth als möglich für den halben Parameter, die Excentricität oder das Aphelium voraussetzt, daraus die übrigen Elemente der Bahn, und sodann die Zeit von der ersten zur zweiten Beobachtung ableitet, und mit der gegebenen Zwischenzeit vergleicht. Um aber bei der ersten Hypothese sich nicht zu sehr von der Wahrheit zu entfernen, bemerken wir, daSS ziemlich genau $p = \frac{1}{2}(r + r')$. Noch genauer erhält man p , wenn man aus dem ersten angenäherten Werthe die GröSSe u mittelst der Formel

$$\cos \frac{1}{2}(v' - v) = \frac{\rho}{r'} \cos \frac{1}{2}(\nu' - \nu)$$

bestimmt und sich dann der Formel

$$p = \frac{rr' \sin^2 \frac{1}{2}(v' - v)}{u}$$

bedient, welche Operation man auch leicht mehreremal wiederholen kann.

[§. 5.] I. Bestimmung der Bahn, wenn p als bekannt vorausgesetzt wird.

$$\begin{aligned}\cos v \cdot \left(1 - \frac{r}{p}\right) - \cos v' \cdot \left(1 - \frac{r'}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \sin \omega, \\ \sin v' \cdot \left(1 - \frac{r'}{p}\right) - \sin v \cdot \left(1 - \frac{r}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \cos \omega,\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}e \sin(v' - v) &= \sqrt{\left(1 - \frac{r}{p}\right)^2 + \left(1 - \frac{r'}{p}\right)^2 - 2\left(1 - \frac{r}{p}\right)\left(1 - \frac{r'}{p}\right) \cos(v' - v)}, \\ \left(1 - \frac{r}{p}\right) \cos(v' - v) - \left(1 - \frac{r'}{p}\right) &= e \sin(v' - v) \cdot \sin(v - \omega), \\ \left(1 - \frac{r}{p}\right) \sin(v' - v) &= e \sin(v' - v) \cdot \cos(v - \omega).\end{aligned}$$

Es sei $\frac{1}{e} = \operatorname{tg}(45^\circ + q)$, so daSS

$$\frac{1}{e} + 1 = \frac{2 \cos q}{\sin q}, \quad \frac{1}{e} - 1 = \frac{2 \sin q}{\cos q},$$

und folglich

$$a = \frac{p}{1 - e^2}, \quad b = a\sqrt{1 - e^2},$$

so ist

$$\text{mot. m. } \odot \cdot \sqrt{p} = \frac{1}{2}(r + r' + 4\Delta) = \frac{1}{\sqrt{p}} \cdot \frac{2 \cos \frac{1}{2}(v' - v)}{\sqrt{rr'}},$$

oder näherungsweise [$m = \text{mot. m. } \odot$ gesetzt]

$$p = \left(\frac{m}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{rr'(1 + \cos(v' - v))} = \left(\frac{m}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{rr' \cdot 2 \cos^2 \frac{1}{2}(v' - v)}.$$

II. Bestimmung der Bahn, wenn man e [oder ω] als bekannt voraussetzt.

Allgemein. Man mache

$$\begin{aligned}e(r' \sin v' - r \sin v) &= k \sin \zeta, \\e(r' \cos v' - r \cos v) &= k \cos \zeta,\end{aligned}$$

so ist $r' - r = k \cos(\omega - \zeta)$, also

$$\begin{aligned}e(r' + r) \sin \frac{1}{2}(v' - v) &= k \sin \zeta, \\e(r' - r) \cos \frac{1}{2}(v' - v) &= k \cos \zeta,\end{aligned}$$

ω wird $\pm' - r = k \cos(\omega - \zeta - \frac{1}{2}(v' + v))$.

Also

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{2e}{k}, \quad \operatorname{tg}(v' - v) = \frac{\sin \frac{1}{2}(v' - v)}{\cos \frac{1}{2}(v' - v)},$$

$$\cos(\omega - \zeta - \frac{1}{2}(v' + v)) = \frac{r' - r}{k}.$$

Eben diese Formel findet gleichfalls ihre Anwendung, wenn man ω als bekannt voraussetzt. Ferner ist sodann

$$\frac{r + r'}{k} = \operatorname{tg} \zeta \cdot \cos \frac{1}{2}(v' + v) \cdot \sin \zeta \cdot \sin \frac{1}{2}(v' + v) = \frac{g}{e}.$$

III. Bestimmung der mittlern Anomalie aus der wahren, und der Zeit.

$$\begin{aligned}\sin E &= \sin M \cdot \sqrt{1 - e^2}, \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}E &= \operatorname{tg} \frac{1}{2}M \cdot \operatorname{tg}(45^\circ + \frac{1}{2}\eta), \quad \cos M = \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cot \frac{1}{2}(E - M) &= \cot \frac{1}{2}E - \cot \frac{1}{2}M, \\ \sin(E - M) &= e \sin M \cdot (1 + \cos M \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2}\eta), \\ \sin \frac{1}{2}(E - M) &= \sin M \cdot \sin \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots}, \\ \sin \frac{1}{2}(E + M) &= \sin M \cdot \cos \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(E' - E) &= \sin(M' - M) - e \sin E' + e \sin E, \\ \sin \frac{1}{2}(E' - E)^2 &= 2 \sin \frac{1}{2}(M' - M)^2, \\ \frac{t' - t}{a^{3/2}} &= \frac{E' - E - e(\sin E' - \sin E)}{\sqrt{p}}, \\ \frac{\sin \frac{1}{2}(v' + v)}{\sin \frac{1}{2}(v' - v)} &= \frac{\sin \frac{1}{2}(E' + E)}{\sin \frac{1}{2}(E' - E)}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N &= E + e \sin E, \quad N - M = 2 \arcsin\{\sin M \cdot \sin \frac{1}{2}\eta \cdot \sqrt{1 + \dots} + \sin \eta \cdot \sin M\}, \\ \text{Zeit} &= \frac{N' - N}{\text{mot. med. } \odot},\end{aligned}$$

wobei die mittl[ere] tägliche siderische Bewegung der Sonne = 3548'',19223 und der Logarithmus = 3,5500071. — Stimmt diese berechnete Zeit = T mit der beobachteten $t' - t$ nicht überein, so wiederhole man die Rechnung, indem man als neuen Werth des halben Parameters $\frac{T}{t' - t} \cdot p$ zum Grunde legt.

[§. 5 (forts.)] Mit den solchergestalt gefundenen Elementen, die den beiden äussern Beobachtungen genau Genüge leisten, berechnet man nun den geocentrischen Ort für die Zeit der mittlern Beobachtung. Stimmt derselbe ganz mit dem beobachteten, so hat man die ganze Bahn schon richtig; wo nicht, so muSS man die Elemente durch neue Hypothesen verbessern.

Zur Berechnung des geocentrischen Orts aus dem heliocentrischen in der Bahn folgende Formeln sehr brauchbar finden.

$$\begin{aligned} r \cos(\nu - \Omega) + R \cos(V - \Omega) &= \Delta \cos(\alpha - \Omega), \\ r \sin(\nu - \Omega) \cdot \cos i + R \sin(V - \Omega) &= \Delta \sin(\alpha - \Omega), \\ r \sin(\nu - \Omega) \cdot \sin i &= \Delta \cdot \theta, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{\{r^2 + R^2 + 2rR(\cos(\nu - \Omega) \cos(V - \Omega) + \sin(\nu - \Omega) \sin(V - \Omega) \cos i)\}} \\ &= \sqrt{\{(r + R)^2(\cos^2 \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}(V - \nu)^2 + \sin^2 \frac{1}{2}i \cos(\frac{1}{2}(V + \nu) - \Omega)^2)\}} \\ &\quad + (r - R)^2(\cos^2 \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}(V - \nu)^2 + \sin^2 \frac{1}{2}i \sin(\frac{1}{2}(V + \nu) - \Omega)^2)\}. \end{aligned}$$

[§. 6.] **Erste Verbesserungsmethode.** Man mache zwei neue Hypothesen, indem man die curtirten Abstände von der Erde für die äuSSern Beobachtungen etwas verändert; berechne daraus die Elemente der Bahn, und hieraus die mittlere Beobachtung. Durch Vergleichung der für diese nach den drei Hypothesen gefundenen Fehler wird man sodann die Abstände viel genauer ableiten und daraus der Wahrheit viel nähere Elemente finden. Da diese Rechnungen den vorhin beschriebenen ganz ähnlich sind, so ist darüber nichts weiter hinzuzusetzen.

[§. 7.] **Zweite Verbesserungsmethode.** Man verändere die aus der ersten Hypothese abgeleitete Neigung der Bahn und den Ort des Knoten etwas; berechne damit die zwei heliocentrischen Orte in der Bahn und Abstände von der Sonne; aus den beiden äuSSern und der Zwischenzeit berechne man die Elemente und den heliocentrischen Ort und Abstand der mittlern Beobachtung. Dasselbe berechne man nach den drei Hypothesen aus dem beobachteten geocentrischen Orte, und leite aus der Vergleichung der Fehler die nähern Werthe für Neigung und Knoten ab. Hier müssen wir also auflösen folgende

Aufgabe

Aus dem geocentrischen Orte, Neigung der Bahn und Länge des Knoten den heliocentrischen Ort in der Bahn und die Abstände von der Sonne und Erde zu finden.¹⁰

$$\begin{aligned}\Delta &= \Delta \sec \delta, \quad F = \sqrt{1 + \theta^2 + \frac{R^2}{\Delta^2} - 2\frac{R}{\Delta} \cos(V - \alpha)}, \\ \sin(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \sin(\alpha - \Omega)}{r}, \\ \cos(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}{r \cos i}, \\ \cotg(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}{\Delta \sin(\alpha - \Omega)} \cdot \sec i, \\ r &= \Delta \frac{\sin(\alpha - \Omega)}{\sin(\nu - \Omega)} = \sqrt{\Delta^2 \sec^2 \delta + R^2 - 2R\Delta \cos(\alpha - V)}.\end{aligned}$$

¹⁰Der letztere ist eigentlich bloß zur genauen Bestimmung der Aberration nötig.

[§. 7 (forts.)] **Dritte Verbesserungsmethode.** Nach drei Hypothesen für Knoten und Neigung berechne man die heliocentrischen Orte für alle drei Beobachtungen und aus diesen den Kegelschnitt. Hiezu wird man folgende Vorschriften vorzüglich brauchbar finden¹¹:

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v')}{r} = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' + v')}{\dots},$$

$$\tan \omega = \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \frac{1}{2}(v'' + v)}{\dots} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(v' - v) \cos \frac{1}{2}(v' + v)}{\dots} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \frac{1}{2}(v'' + v)}{\dots}.$$

Der Zähler in diesem Ausdruck ist

$$2s \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \sin \omega,$$

der Nenner

$$= 2s \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v) \cos \omega.$$

¹¹Vgl. Theoria motus, art. 82–83, Werke VII, 1906, S. 105.

[§. 8.] Man findet also auf diese Weise zugleich ω und $\pm$. Bequemer als obige allgemeine Formel ist folgende, die man leicht aus jener ableitet:

$$\frac{Q \sin \frac{1}{2}(v' - v)}{p} = \frac{\sin\{\omega - \frac{1}{2}(v' + v)\}}{s \sin \frac{1}{2}(v' - v)},$$

also

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{s} = \frac{\cotg \frac{1}{2}\{\omega - \frac{1}{2}(v' + v)\} \cdot \cotg \frac{1}{2}(v' - v)}{2 \sin \frac{1}{2}(v' - v)},$$

$$\frac{\varepsilon \cos\{\omega - \frac{1}{2}(v + v')\}}{2 \sin \frac{1}{2}(v' - v)}.$$

Durch Vertauschung des Winkels v' mit v oder v'' erhält man aus dieser Formel noch zwei ganz ähnliche. Endlich dient zur Berechnung von p folgende Formel:

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{4 \sin \frac{1}{2}(v'' - v') \sin \frac{1}{2}(v' - v) \sin \frac{1}{2}(v'' - v)} \cdot \left\{ \frac{\sin(v'' - v')}{r} + \frac{\sin(v - v'')}{r'} - \frac{\sin(v' - v)}{r''} \right\},$$

woraus p unmittelbar folgt, oder eine von diesen:

$$\frac{1}{p} = \frac{1 + e \cos(v - \omega)}{r} = \frac{1 + e \cos(v' - \omega)}{r'} = \frac{1 + e \cos(v'' - \omega)}{r''}.$$

Wir fügen diesem Traktat noch einige andere Formeln bei, die bei diesen Rechnungen sehr brauchbar sind:

$$\begin{aligned} \sin(v - \omega) &= \sin i \cdot \sin(\lambda - \Omega) / \cos \beta = \operatorname{tg} i \cdot \sin \delta \cdot \cos(\lambda - \Omega) \\ &= 2 \sin \frac{1}{2} i \sin(v - \Omega) \cos(\lambda - \Omega) \\ &= \operatorname{tg} \delta \operatorname{tg} \beta \cos(v - \Omega) = \cos i \sin \frac{1}{2}(\lambda - \Omega) \cdot \frac{1}{2} \operatorname{tg} i \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} i. \end{aligned}$$

Für die gröSSte Mittelpunktsgleichung ist $\cos E = -e$, und die M.G. = $e \sin E + \sin \eta \sin E$.

Als äusserst scharfe Annäherung ist folgende Formel völlig hinreichend:

$$\text{Aequ. C. max.} = \sin e + 2(\sigma - \delta).$$

[§. 8 (forts.)] Differentialformeln.

μ = mittl. Anomalie zur Zeit der Epoche,

n = mittl. Bewegung der Sonne von der Epoche bis zur Beobachtung.

$$d\mu = d\omega - \frac{2}{e} \sin M \cdot de - \operatorname{tg} \varphi \sin M \cdot dn + (2 - e \cos M) \sin E \cdot dg,$$

$$\text{Pars ultima} = -(2 + e \cos E + e \cos E) \sin E \cdot dg,$$

$$dr = \left(E + \frac{\sin E}{e} \right) \cdot da - a \operatorname{tg} \varphi \sin M \cdot dm - a \cos \eta \cos M \cdot dg,$$

$$dh = d\lambda - e \cdot d(\nu - \Omega) - \cos(\lambda - \Omega) \operatorname{tg} \beta \cdot di,$$

$$di = \frac{R}{\cos \beta} \cdot \frac{\sin(\Omega - \lambda)}{\dots} \cdot \frac{d\Omega \sin(\Omega - \lambda)}{\dots} \cdot \frac{g \cdot d \sin(\Omega - \lambda)}{\dots},$$

$$dp = \cos \beta \, dr - 4p \sin \frac{1}{2} \beta \cdot d\beta.$$

[II.] Weiteres zur Bahnbestimmung

Aus Scheda AI, Cereri Ferdinandae Sacrum; November 1801, S. 5–17.

[§. 1.] Vorschriften, um abzuleiten:

geocent[rischer] Länge eines Weltkörpers	α
Neigung seiner Bahn	i
Ort des aufsteigenden Knoten	Ω
Länge der Sonne	V
Abstand der Sonne von der Erde	R

abzuleiten:

heliocentrische Länge des Weltkörpers	λ
Abstand desselben von der Sonne	r
Curtirter Abstand von der Erde	Δ

$$\begin{aligned}\cot(\lambda - \Omega) &= \frac{\cos i \cos(V - \Omega) \operatorname{tg} \delta - \sin i \sin(V - \Omega)}{\operatorname{tg} \delta \sin(V - \Omega)}, \\ \operatorname{tg}(\nu - \Omega) &= \frac{\operatorname{tg} \delta \sin(V - \Omega)}{\cos i \cos(V - \Omega) \operatorname{tg} \delta - \sin i \sin(V - \Omega)}, \\ r &= \Delta \frac{\sin(\alpha - \Omega)}{\sin(\nu - \Omega)}.\end{aligned}$$

[Zur Kontrolle:]

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\nu - \Omega) &= \frac{\Delta \sin(\alpha - \Omega) - R \sin(V - \Omega)}{\Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega)}, \\ r &= \sqrt{\Delta^2 \sec^2 \delta + R^2 - 2R\Delta \cos(\alpha - V)}.\end{aligned}$$

[§. 6.] Beispiele. ¹²

I. [erste Beobachtung.]

$$\begin{array}{rcll} V & = 282^\circ & 2' 28,60'' & \log R = 9,992\ 6317 \\ \alpha & = 53 & 19\ 42,35 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,725\ 0840n \\ \Omega & = 81 & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} V - \Omega = 200^\circ\ 35'\ 23,98'' \\ \alpha - \Omega = 331\ 52\ 37,73 \\ \alpha - V = 131\ 17\ 13,75 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \cos i = 9,992\ 8560 & \log \sin i = 9,255\ 0351 \\ \log \cot(V - \Omega) = 0,425\ 1865 & \log \sin(\alpha - V) = 9,875\ 8782 \\ & 0,418\ 0426 \quad \text{Compl. } \log \sin(V - \Omega) = 0,453\ 8546n \\ \text{Compl. } \log \operatorname{tg} \delta = 1,274\ 9160n & \\ & 0,859\ 6839 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos i \cdot \cotg(V - \Omega) = 2,618\ 4398 \\ \sec i \cdot \csc(V - \Omega) = 7,239\ 0833\ [**] \\ \cotg(\nu - \Omega) = -4,620\ 6435 \\ \log = 0,664\ 7025\ (n) \\ V - \Omega = -12^\circ\ 12'\ 41,85'' \\ \Omega = 81\ 27\ 4,62 \\ \nu = 69\ 14\ 22,77 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sin(\alpha - \Omega) = +0,471\ 36368 \\ \log \Delta = 9,462\ 9050n \quad \dots - 0,290\ 33867\ [***] \\ (\text{Differenz} = -0,181\ 02501 \quad \dots) \\ \log r = 0,288\ 4068 \\ \log R = 9,992\ 6317 \\ \log \Delta = 0,281\ 0385 \end{array}$$

¹²Diese Beispiele beziehen sich auf Piazzis's Beobachtungen der Ceres, vergl. S. 239.

II. [zweite Beobachtung.]

$$\begin{array}{rclcl}
 V & = & 322^\circ & 35' 5,89'' & \log R = 9,994\ 5823 \\
 \alpha & = & 56 & 26\ 43,70 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,020\ 1510n \\
 \Omega & = & 81 & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790
 \end{array}$$

[Die Rechnung ergab]

$$\begin{aligned}
 \nu &= 78^\circ\ 26'\ 32,49'' \\
 \log \Delta &= 0,374\ 1524 \\
 \log r &= 0,419\ 1792.
 \end{aligned}$$

III. [dritte Beobachtung.]

$$\begin{array}{rclcl}
 V & = & 302^\circ & 21' 29,24'' & \log R = 9,993\ 1886 \\
 \alpha & = & 53 & 39\ 2,62 & \log \operatorname{tg} \delta = 8,474\ 2601 \\
 \Omega & = & 81 & 27\ 4,62 & \log \operatorname{tg} i = 9,262\ 1790
 \end{array}$$

[Die Rechnung ergab]

$$\begin{aligned}
 \nu &= 73^\circ\ 48'\ 36,17\ [*] \\
 \log \Delta &= 0,327\ 2519 \\
 \log r &= 0,422\ 7241\ [**].
 \end{aligned}$$

[§. 2.] **Vorschriften, um abzuleiten:** dreien Längen in der Bahn ν , ν' , ν'' und den correspondirenden Abständen r , r' , r'' abzuleiten: die Bestimmungsstücke des Kegelschnitts, nemlich halben Parameter p , Eccentricität e , halbe große Axe a , Länge des Apheliums ω , halbe kleine Axe b .

$$\frac{\sin \omega}{r} = \frac{\sin\{\nu - e \sin \nu\}}{\dots},$$

$$\frac{\cos \omega}{r} = \frac{\cos\{\nu - e \sin \nu\}}{\dots}.$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \cos \frac{1}{2}(\nu'' + \nu')}{\dots} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \cos \frac{1}{2}(\nu' + \nu)}{\dots} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cos \frac{1}{2}(\nu'' + \nu)}{\dots}.$$

Der Zähler dieses Ausdrucks wird

$$= 2\varepsilon \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cdot \sin \omega,$$

der Nenner

$$= 2\varepsilon \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) \cdot \cos \omega.$$

Auch leitet man, durch eine leichte Betrachtung, hieraus folgende zur Rechnung bequemere Formeln ab:

$$2 \sin\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = A,$$

$$2 \cos\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = B,$$

woraus man also zugleich ω und ε ableitet. Man kann aus dieser Formel auch zwei andre ähnliche ableiten, indem man ν' und r' mit ν'' und r'' , oder mit ν und r vertauscht.

[§. 3.] Endlich findet man p entweder durch eine von folgenden Formeln

$$\frac{1}{p} = \frac{1 + e \cos(\nu - \omega)}{r} = \frac{1 + e \cos(\nu' - \omega)}{r'} = \frac{1 + e \cos(\nu'' - \omega)}{r''},$$

oder unmittelbar durch diese

$$\frac{1}{p} = \frac{\frac{\sin(\nu'' - \nu')}{r} + \frac{\sin(\nu - \nu'')}{r'} - \frac{\sin(\nu' - \nu)}{r''}}{4 \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') \sin \frac{1}{2}(\nu' - \nu) \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu)}.$$

Setzt man $e = \sin \eta$, so ist $b = a\sqrt{1 - e^2} = a \cos \eta$.

Beispiel.

$$\begin{array}{ll} \nu = 69^\circ 14' 29,77'' & \log r = 9,574 2704 \\ \nu' = 73 \quad 48 \quad 36,17 & \log r' = 9,577 2579 \\ \nu'' = 78 \quad 26 \quad 32,49 & \log r'' = 9,580 8208 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log\left(\frac{r'}{r} - 1\right) = 7,836 0307n & \log\left(\frac{r''}{r'} - 1\right) = 7,915 8020n \\ \log \cotg \frac{1}{2}(\nu' - \nu) = 1,398 9691 & \log \cotg \frac{1}{2}(\nu'' - \nu') = 1,393 1182 \\ 9,234 9998n & 9,308 9202n \\ - 0,171 79075 & - 0,203 66677 \\ B = +0,031 87602 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log B = 8,503 4641 & \log \varepsilon \cdot B = 8,202 4341 \\ \log A = 8,178 7753n & \log \cos\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} = 9,956 0750 \\ \log \cotg\{\omega - \frac{1}{2}(\nu + \nu'')\} = 9,675 3112n & \log \sin \frac{1}{2}(\nu'' - \nu) = 8,904 2957 \\ & 9,342 0634 \\ - 25^\circ 20' 13,58'' & \log r' = 0,422 7421 \\ 73 \quad 50 \quad 27,63 & \log \frac{1}{p} = 8,919 3213 \\ \omega = 48^\circ 30' 14,05'' & \end{array}$$

[III.] Zur Bahnbestimmung der Ceres

Aus Scheda AI, S. 1-8, 10-13.

$$\begin{array}{ll} V - \alpha = 227^{\circ} 38' 31,00'' & V - \Omega = 199^{\circ} 58' 55,90'' \\ \alpha - \Omega = 27 39 35,10 & \alpha - V = 131 17 13,75 \end{array}$$

$$\log a = 9,470 2108n$$

$$\log b = 0,144 8344$$

$$\log c = 9,403 8395$$

[Zur Probe:]

$$\log a = 9,470\ 2108n$$

$$\log b = 0,144\ 8344$$

$$\log c = 9,403\ 8395$$

$$\sin \varphi \quad 9,254\ 6206$$

$$\cos \varphi \quad 9,972\ 7638$$

$$\operatorname{tg} \varphi \quad 9,281\ 8568$$

$$\sin(\alpha - \Omega) \quad 9,666\ 2604n$$

$$\cos(\alpha - \Omega) \quad 9,947\ 2784$$

$$\log r \quad 0,425\ 7296$$

$$\log a = 9,470\ 2108n$$

$$\log \sin(\alpha - \Omega) = 9,666\ 2604n$$

$$\log a \sin(\alpha - \Omega) = 9,136\ 4712$$

$$\begin{aligned}\log(\varepsilon - 3) &= 0,002\ 1400125 \\ \log(\dots) &= 7,330\ 4163 \\ \log\{\sin \varphi(\nu'' - \nu)\} &= 8,907\ 4003\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin M \dots &= 9,994\ 6467 \\ \sin \tfrac{1}{2}\eta \dots &= 9,977\ 5947 \\ E &= 103^\circ\ 9'43,74'' \\ \log r \dots &= 0,430\ 5759\end{aligned}$$

$$\log a = 0,358\ 8782$$

$$\log b = 9,574\ 2704$$

$$\log c = 9,933\ 1486$$

und es ergibt sich sodann:

$$N = 29^\circ\ 15'\ 27,50''$$

$$\log a = 0,358\ 8782$$

$$\log b = 9,574\ 2704$$

$$\log c = 9,933\ 1486$$

$$\begin{array}{rcl}
\log \sin i & 9,255\ 0351 \\
\log \sin(\alpha - \Omega) & 9,666\ 2604n \\
\log \cos i & 9,992\ 8560 \\
\log \cos(\alpha - \Omega) & 9,947\ 2784 \\
\log \operatorname{tg}(\nu - \Omega) & 8,928\ 4395n
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\nu - \Omega = -4^\circ\ 50'\ 10,4'' \\
\nu = 76^\circ\ 36'\ 54,2''
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
\log r & 0,425\ 7296 \\
\log \sin(\nu - \Omega) & 8,926\ 4381n \\
\log \Delta \sin(\alpha - \Omega) & 9,352\ 1677n \\
\log \cos(\nu - \Omega) & 9,998\ 5577 \\
\log r \cos(\nu - \Omega) & 0,424\ 2873 \\
\log \Delta \cos(\alpha - \Omega) & 0,368\ 5218 \\
\log R \cos(V - \Omega) & 9,935\ 1489 \\
\log \Delta \cos(\alpha - \Omega) - R \cos(V - \Omega) & 0,533\ 4681 \\
\log p \sin(\nu - \Omega) & 9,133\ 2189n
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log \Delta = 0,685\ 9075 \\
\log p = 0,206\ 7808
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log \sec \delta = 0,000\ 0358 \\
\log \Delta = 0,685\ 8717 \\
\log r = 0,425\ 7296 \\
\log p = 0,206\ 7808 \\
\log e = 9,471\ 6985 \\
\log a = 0,360\ 6892
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\log b = 0,279\ 5547 \\
\log a = 0,360\ 6892
\end{array}$$

$$\log m = 8,235\ 5814,21$$

$$\log a^{3/2} = 0,541\ 0338$$

$$\log n = 7,694\ 5476$$

	I.	II.	III.
ν	69° 14' 22,77"	73° 48' 36,17"	78° 26' 32,49"
ω	48 30 14,05	...	
$\nu - \omega$	20 44 8,72	25 18 22,12	29 56 18,44
$\log r$	9,574 2704	9,577 2579	9,580 8208
$1 + e \cos(\nu - \omega)$	0,442 6487	0,451 1986	0,457 3389
$\log p$	0,206 7808	0,206 7808	0,206 7808
$\log\{1 + e \cos(\nu - \omega)\}$	9,646 0579	9,654 3766	9,660 2309

$$E - e \sin E \dots$$

Teil 6

Carl Friedrich Gauß

Zur Bahnbestimmung der Ceres

so wird diese Gleichung¹

$$\begin{aligned}6639 &= 7785x' + 4598y, \\9945 &= 11750x' + 8407,5y,\end{aligned}$$

[wo $v = \frac{\Delta Q}{677}$ und $\frac{\Delta i}{\pi r}$ gesetzt ist.
Die Auflösung ergibt]

$$\begin{aligned}\log x' &= 9,9460893 \quad (\log y = 8,7125n), \quad (\text{also} \\ \Delta Q &= 385,99 \quad [\Delta i = -9,08].\end{aligned}$$

[Es ergibt sich]

$80^{\circ}55'18''$	$10^{\circ}36'30''$
$6 \quad 26$	$-9,08$
$\Omega =] 81^{\circ} 14' 4$	$[i =] 10^{\circ} 36' 20,92.$

(S. 12 u. 13.) [Mit diesen Werten als] Vierte Hypothese [wurde die] Berechnung der Bahn [von neuem ausgeführt und die III. Elemente gefunden².]

Bemerkungen

Die ältesten im Nachlaß erhaltenen Gauss'schen Rechnungen und Notizen zur Bahnbestimmung, insbesondere für Ceres, finden sich in den Schedae Ag und Ah, sowie im Handbuch Bb, und zwar in den ersten beiden vorzugsweise die numerischen Rechnungen, im letzteren dagegen nur Formelentwicklungen; sie stammen aus dem November 1801, sodaß also die allerersten Untersuchungen aus dem September und Oktober (vergl. das Tagebuch No. 119 u. 121, Werke XI, S. 561, 563) verloren gegangen sind. Man wird aber in der Notiz [I], oben S. 221 ff., die auf den ersten Seiten des Handbuchs Bb unter der Überschrift *zErste Abhandlung* steht, einen Niederschlag der in der Tagebuchnotiz No. 121 erwähnten *zpermultae formulae* erblicken dürfen.

Die Notiz [II], oben S. 232 ff., steht in der Scheda Ag. Die Zahlenbeispiele bilden die fortlaufende Rechnung zur Ableitung der I. Elemente der Ceres, die Gauss an v. Zach schickte (Werke VI, S. 200 f.). Die vorausgesetzten Werte von i und Ω sind vielleicht einer noch früheren, verloren gegangenen Originalrechnung³ entnommen; bemerkenswert

¹Vgl. Theoria motus, art. 120–122.

²Vgl. Werke VI, S. 201.

³Gauss sagt in der Einleitung zur Theoria motus (Werke VII, 1906, S. 8), daß er die erste Bahnbestimmung der Ceres im Oktober 1801 gemacht habe.

ist, daSS Gauss von der hier angewandten zDritten Verbesserungsmethoden (siehe S. 229) später in der *Theoria motus*, art. 2 (vergl. auch art. 126) sagt, daSS sie zorbitae dimensiones eruendi magnam praecisionem nunquam admittet, nisi tria loca heliocentrica intervallis considerabilibus ab invicem distent.

DIE NOTIZ [III], oben S. 241 ff., steht in der Scheda Ah; es ist dies das Original der Berechnung der Ceres-Elemente III. durch Verbesserung der Elemente II. Die numerischen Rechnungen sind beim Abdruck gekürzt worden, insbesondere wurden die bei drei Beobachtungen gleichlautenden Rechnungen nur bei der ersten Beobachtung ausführlich abgedruckt.

Wie Gauss nicht nur in der Einleitung zur *Theoria motus* und in einem Briefe an OLBERS vom 6. August 1802 sagt, sondern wie auch aus der Anmerkung hervorgeht, mit der von LINDENAU die Herausgabe des ihm von Gauss übergebenen Manuskripts *Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Hauptplaneten angewandten Methoden* (Monatl. Corresp., Sept. 1809 und Werke, Bd. VI, S. 148) begleitet hat, unterscheiden sich die Methoden der *Theoria motus* sehr wesentlich von den ältesten Gauss'schen Rechnungsweisen; die ersteren sind nach den Tagebuchnotizen No. 125–129 (Werke XI, S. 564, 565) auch erst in den Jahren 1805/06 entstanden. Doch erwähnt Gauss auch einige der letzteren gelegentlich in der *Theoria motus*; auf die betreffenden Parallelstellen ist oben durch Fußnoten hingewiesen. Die erwähnte *Summarische Übersicht* hatte Gauss schon im Jahre 1802 zusammengestellt und am 6. August an Olbers gesandt (siehe WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke II, 1, 1900, S. 65).

In den Artikeln 124–129 der *Theoria motus* bespricht Gauss zehn verschiedene Methoden der Bahnbestimmung; man wird bemerken, daSS die unter (I.) abgedruckten Notizen [3]–[6] sich an die erste dieser Methoden, die Notiz [7] an die siebente (*Theoria motus*, art. 129, No. II) und die Notiz [8] an die achte (*Theoria motus*, art. 129, No. III) anschlieSSt; doch fehlt bei der Notiz [8] der Hinweis, daSS die Interpolation auf die verbesserten Werte durch Vergleichung der berechneten Zwischenzeiten mit den beobachteten erfolgen soll. Die Notiz [II.] schlieSSt sich ebenfalls an die achte Methode und die Notiz [III] an die zweite (*Theoria motus*, art. 126) an, obgleich die numerische Durchführung der letzteren in den Notizen abweicht.

Bemerkungen (Fortsetzung)

Führt man die Differentiation auf den linken Seiten der Gleichungen (3)–(5) aus, multipliziert sie zur Elimination von δe und $\delta \varepsilon$ der Reihe nach mit

$$0, \quad \frac{dF}{da} \sin \alpha - \frac{dF}{d\delta} \cos \alpha, \quad \frac{dF}{da} \cos \alpha + \frac{dF}{d\delta} \sin \alpha, \quad \frac{dF}{d\tau}$$

und addiert, so wird

$$\delta \alpha = \frac{AB}{a'} \left(\frac{\delta \Theta}{\Theta} + \frac{\delta p}{p} \right) \tan \psi \cos(V - \alpha) + \frac{\delta R}{R} \sin(V - \alpha) \quad (\text{a})$$

und dies ist die Gleichung (a) der NachlaSSnotiz, wo nur $A = 1$ gesetzt ist. Man vergleiche hierzu den Brief von Olbers an Gauss vom 11. September 1802 und LAPLACE, *Mécanique céleste*, Première Partie, Livre II, No. 31 (Band I, S. 207 der Originalausgabe von 1799).

Um die Gleichung (b) abzuleiten, multipliziert man in ähnlicher Weise die Gleichungen (3)–(5) zur Elimination von δe und $\delta \varepsilon$ der Reihe nach mit $-\delta \Theta \sin V$, $\Theta \cos V$, $\sin(V - \alpha)$ und addiert.

Die Gleichungen (a) und (b) lassen sich auch aus I und II durch den Grenzübergang $\lim \Delta U = 0$ ableiten, wobei noch zu beweisen ist, daSS⁴ die in I und II vernachlässigten Glieder beim Grenzübergang verschwinden.

Die Gleichung (c) erhält man durch Multiplikation der Gleichung (3) bzw. (4) mit $-\sin \alpha$ bzw. $\cos \alpha$ und Addition und endlich die Gleichung (d) durch Multiplikation der Gleichungen (3)–(5) mit $-\Theta \cos \alpha$, $-\Theta \sin \alpha$, $+1$ und Addition.

Die Gleichungen für $\log A'$ und $\log A''$, S. 223, beruhen auf der Voraussetzung, daSS die Logarithmen der Abstände von der Erde sich proportional den Zwischenzeiten ändern, daSS also

$$\frac{\log A'' - \log A'}{\tau'' - \tau'} = \frac{\log A' - \log A}{\tau' - \tau}.$$

Mit der auf S. 229 bei Gelegenheit der zweiten Verbesserungsmethoden erwähnten Aufgabe hat sich Gauss öfters beschäftigt; es finden sich darüber Notizen im Handbuch Bb, §. 15 und in der Scheda Ah, S. 5 (mit Beispielen) und Gauss hat diesen Teil seiner Untersuchungen in der Monatl. Corresp. Juni 1802 (Bd. VI, S. 87) veröffentlicht; vergl. auch Theoria motus, art. 74.

Vielleicht ist es erwünscht, die Ableitung der Formel für p in der FuSSnote S. 225 aus der vorhergehenden Gleichung hier zu geben, da sie nicht sofort zu übersehen ist. Dabei ergibt sich der genaue Wert:

$$\frac{599}{5120} = \frac{11}{26} \text{ [fehlt, eben]}$$

während der genaue Wert ist:

$$\frac{599}{5120}.$$

AuSSer den oben beim Text angegebenen wurden noch einige weitere kleinere Schreibfehler beim Abdruck verbessert.

Es schien angebracht, im vorstehenden die ältesten Urkunden der Arbeiten von Gauss auf diesem Gebiete zum Abdruck zu bringen, wenn auch viele Einzelheiten aus der *Summary* und der Theoria motus entnommen werden können.

BRENDEL.

⁴Der Beweis ist in der That nicht ganz einfach.

Die GauSSsche Methode zur Berechnung einer Kreisbahn

5

[Aus W. KLINKERFUES, *Theoretische Astronomie*, 1. Aufl., Braunschweig 1871, S. 63; 3. Aufl., herausgegeben von H. Buchholz, Braunschweig 1912, S. 237.]

Das Verfahren von Gauss, an zwei vollständige Beobachtungen eines Planeten eine Kreisbahn anzuschlieSSen, gewährt für die Ekliptik eine sehr bequeme Rechnung.

Wir beginnen damit, uns die Lage der Bahnebene gegen die Ekliptik, sowie die Bedingungen der Aufgabe ... in [der beigegeführten] Figur zu versinnlichen.

Es sei EC der die Ekliptik vorstellende grösStte Kreis der Himmelskugel, T und T' seien die Orte der Erde auf derselben, d. h. diejenigen Punkte der Sphäre, auf welche die Radienvectoren der Erde in den beiden Beobachtungen gerichtet sind. Durch jede vollständige Beobachtung wird die Richtung oder eine Gerade, auf welcher der Planet sich zur Zeit der Beobachtung befinden muSS, völlig bekannt, demnach auch die Lage der Ebene, welche durch diese Gerade und den Radiusvector der Erde in derselben Beobachtung gelegt werden kann. Diese Ebenen für die erste und die zweite Beobachtung werden in der Figur durch die grösStten Kreise TD und $T'D$, welche sich in D schneiden, vorgestellt. $QPP'O$ sei die Bahnebene des Planeten, worin Q der aufsteigende Knoten in der Ekliptik, P und P' die heliocentrischen Orte des Planeten in beiden Beobachtungen. Die geocentrischen Orte, in der Figur mit Π und Π' bezeichnet, fallen offenbar ebenfalls in die grösStten Kreise TD und $T'D$. Man kann ferner noch leicht bemerken, daSS der Bogen TP nichts Anderes ist, als der Winkel, welchen der Radiusvector des Planeten mit dem Radiusvector der Erde in der ersten Beobachtung bildet, $T'P'$ dasselbe für die zweite Beobachtung. Diese beiden Bogen sind nicht von vornherein gegeben, dagegen die Bogen $T\Pi$ und $T'\Pi'$, d. h. die Winkel, welche an der Erde die Beobachtungsrichtungen mit den Verlängerungen der Radienvectoren der Erde in beiden Beobachtungen bilden; diese

$$\begin{aligned} T\Pi &= \lambda - L, \\ T'\Pi' &= \lambda' - L', \\ \Pi A &= \beta, \\ \Pi' A' &= \beta', \end{aligned}$$

also nach den Formeln rechtwinkliger sphärischer Dreiecke

$$\sin \beta \tan \gamma = \sin(\lambda - L), \quad (1)$$

$$\sin \beta' \tan \gamma' = \sin(\lambda' - L'). \quad (2)$$

Die Formel für χ :

$$\cos \chi = \cos \beta \cos(\lambda - L)$$

kann zur Controle der Rechnung dienen. Für einen eben entdeckten noch in der Nähe seiner Opposition befindlichen Planeten, pflegt der Winkel γ nicht groSS zu sein, weshalb seine Bestimmung durch (1) und (2) der anderen vorzuziehen ist.

⁵Der Verfasser [Klinkerfues] verdankt diese Methode den mündlichen Mitteilungen von Gauss, bei Gelegenheit eines Auftrages zur Untersuchung der Bahn der Eunomia.

Bei der zweiten Beobachtung hat man analog:

$$\tan \gamma' = \frac{\sin(\lambda' - L')}{\sin \beta'}, \quad (3)$$

$$\sin \gamma' = \frac{\cos \beta'}{[\text{etwas}]}. \quad (4)$$

Nach der Berechnung von γ und γ' kann man nun sofort zur Auflösung des Dreiecks TDT' , d. h. zur Bestimmung der beiden Seiten TD , $T'D$ und des Winkels TDT' oder ε , aus den Winkeln γ , $(180^\circ - \gamma')$ und der dazwischenliegenden Seite TT' oder $L' - L$ schreiten. Die Gaußschen Dreiecksformeln liefern hier die Gleichungen:

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \cdot \sin \frac{1}{2}(TD + T'D) = \sin \frac{1}{2}(L' - L) \sin \frac{1}{2}(\gamma + \gamma'), \quad (5)$$

$$\sin \frac{1}{2}\varepsilon \cdot \cos \frac{1}{2}(TD + T'D) = \cos \frac{1}{2}(L' - L) \sin \frac{1}{2}(\gamma' - \gamma), \quad (6)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \cdot \sin \frac{1}{2}(TD - T'D) = \sin \frac{1}{2}(L' - L) \cos \frac{1}{2}(\gamma' + \gamma), \quad (7)$$

$$\cos \frac{1}{2}\varepsilon \cdot \cos \frac{1}{2}(TD - T'D) = \cos \frac{1}{2}(L' - L) \cos \frac{1}{2}(\gamma' - \gamma). \quad (8)$$

Hat man diese Vorbereitungsrechnungen beendigt, so erhält man für jede Hypothese über den Werth von r oder den Abstand des Planeten von der Sonne sofort die Bogen DP und DP' , aus denen man dann in Verbindung mit dem von ihnen eingeschlossenen Winkel ε die Seite PP' des Dreiecks PDP' , d. h. den heliocentrischen Bogen PP' , welcher, wenn die Hypothese richtig ist, gleich $\alpha \sqrt[3]{\frac{\Delta t}{2}}$ sein soll, bestimmen kann. Denn ein Blick auf die Figur zeigt, daß:

$$DP = DT - PT = DT - (\gamma - \chi), \quad (9)$$

$$DP' = DT' - P'T' = DT' - (\gamma' - \chi'), \quad (10)$$

während

$$\sin \chi = \frac{R}{r} \sin \gamma, \quad \sin \chi' = \frac{R'}{r} \sin \gamma',$$

wobei R und R' die Radienvectoren der Erde vorstellen.

Setzen wir der Kürze halber:

$$\text{Winkel } DPO = \eta, \quad \text{Winkel } DP'O = \eta',$$

so haben wir wieder nach den Gaußschen trigonometrischen Formeln:

$$\sin \frac{1}{2}PP' \sin \frac{1}{2}(\eta' + \eta) = \sin \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(DP + DP'), \quad (11)$$

$$\cos \frac{1}{2}PP' \sin \frac{1}{2}(\eta' - \eta) = \sin \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(DP + DP'), \quad (12)$$

$$\sin \frac{1}{2}PP' \cos \frac{1}{2}(\eta' + \eta) = \cos \frac{1}{2}\varepsilon \sin \frac{1}{2}(DP - DP'), \quad (13)$$

$$\cos \frac{1}{2}PP' \cos \frac{1}{2}(\eta' - \eta) = \cos \frac{1}{2}\varepsilon \cos \frac{1}{2}(DP - DP'), \quad (14)$$

aus denen PP' , η' und η sich ergeben. Die beiden letzteren Gröößen η und η' gewinnen erst Interesse, wenn man den definitiven Werth von r gefunden hat, weshalb es vorthellhaft ist, dieselben aus den Versuchen zu eliminiren. Man addire zu dem Zwecke die Gleichungen (11) und (13), nachdem man auf beiden Seiten in das Quadrat erhoben hat, wodurch sich ergibt:

$$\sin^2 \frac{1}{2}PP' = \sin^2 \frac{1}{2}\varepsilon \sin^2 \frac{1}{2}(DP + DP') + \cos^2 \frac{1}{2}\varepsilon \sin^2 \frac{1}{2}(DP - DP'), \quad (15)$$

(während kaum nöthig scheint, zu bemerken, daSS sich der Exponent 2 nicht auf die in Klammern stehenden Bogen, sondern auf das Quadriren des Sinus bezieht).

Hat man die definitive Lösung gefunden, so rechnet man nach den Formeln (9) und (12), so daSS auch η und η' bekannt werden. Wieder ein Blick auf die Figur zeigt, daSS die Bestimmung der Elemente i und Ω aus den Winkeln η , γ , χ , sowie aus dem Längenunterschied $L - \Omega$ durch Auflösung des Dreiecks $PQ\Pi$ finden sind. In diesem ist offenbar:

Winkel $P\Pi T = i =$ Neigung der Bahnebene zur Ekliptik,

$$QP = u,$$

$$Q\Pi = L - \Omega,$$

und da auch Winkel $QP\Pi = \chi$, $P\Pi Q = 180^\circ - \gamma$, $P T\Pi = \gamma - \chi$, so ist nach den Dreiecksformeln:

$$\sin \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}[u + (L - \Omega)] = \sin \frac{1}{2}(\gamma - \chi) \sin \frac{1}{2}(\gamma + \eta), \quad (16)$$

$$\sin \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}[u + (L - \Omega)] = \cos \frac{1}{2}(\gamma - \chi) \sin \frac{1}{2}(\gamma + \eta), \quad (17)$$

$$\cos \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}[u - (L - \Omega)] = \sin \frac{1}{2}(\gamma - \chi) \cos \frac{1}{2}(\gamma + \eta), \quad (18)$$

$$\cos \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}[u - (L - \Omega)] = \cos \frac{1}{2}(\gamma - \chi) \cos \frac{1}{2}(\gamma + \eta). \quad (19)$$

Zur Controle der Rechnung dient die Übereinstimmung des i oder der Neigung, wie sie aus (16) und (17) und aus $\sin \frac{1}{2}i$ folgt, mit der aus (18) und (19) und aus $\cos \frac{1}{2}i$.

Zu weiterer Sicherung der Richtigkeit kann man noch das Dreieck $QP'T'$ zur Bestimmung der Elemente verwenden.

Man hat darnach auch:

$$\sin \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}[u' + (L' - \Omega)] = \sin \frac{1}{2}(\gamma' - \chi') \sin \frac{1}{2}(\gamma' + \eta'), \quad (20)$$

$$\sin \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}[u' + (L' - \Omega)] = \cos \frac{1}{2}(\gamma' - \chi') \sin \frac{1}{2}(\gamma' + \eta'), \quad (21)$$

$$\cos \frac{1}{2}i \sin \frac{1}{2}[u' - (L' - \Omega)] = \sin \frac{1}{2}(\gamma' - \chi') \cos \frac{1}{2}(\gamma' + \eta'), \quad (22)$$

$$\cos \frac{1}{2}i \cos \frac{1}{2}[u' - (L' - \Omega)] = \cos \frac{1}{2}(\gamma' - \chi') \cos \frac{1}{2}(\gamma' + \eta'). \quad (23)$$

Das Argument der Breite in der zweiten Beobachtung, u' , muSS noch der Bedingung genügen, daSS $u' - u = PP' = \alpha \sqrt[3]{\frac{\Delta t}{2}}$ wird, wie es immer der Fall sein wird, wenn die Rechnung vorher in allen Theilen scharf geführt worden ist.

Praktische und Sphärische Astronomie

Nachträge zu Band VI

[Astronomische Beobachtungen aus der Braunschweiger Zeit]

Veröffentlichungen und Briefwechsel

(I) [Längenbestimmung von Braunschweig, Helmstedt und Wolfenbüttel]. [Monatliche Correspondenz, Band X, S. 302–307, 1804 October. Aus v. Zach's Bericht über die Kgl. Preussische trigonometrische Aufnahme von Thüringen u. s. w.]

1. Braunschweig. [Der geheime Rath Freyherr von Ende und Dr. Gauss in Braunschweig hatten die Gefälligkeit, unsere Brockensignale in Braunschweig, Helmstedt und Wolfenbüttel zu beobachten. Der geh. R. v. E. hatte seinen eigenen Arnold'schen Chronometer, und dem Dr. Gauss überschickte ich einen dergleichen zu diesem Behufe. Ersterer beobachtete in seiner Wohnung in der SteinstraSse, letzterer an der Südseite der Stadt auf dem Garten des Kaufmanns Köpp, etwa 400 Par. FuSS westlich, und 3500 FuSS südlich vom Andreas-Thurm. Des Freyh. v. Ende Wohnung ist 135' östlich von Köpp's Garten. Da die Witterung nicht die günstigste war, so muSSte man bisweilen zu einzelnen Höhen seine Zuflucht nehmen, um die Zeitbestimmung zu erhalten, worin auch wahrscheinlich die kleinen Differenzen zu suchen sind, welche sich in der Bestimmung der Länge von Braunschweig zeigen.⁶]

1803			
	Mittlere Zeit auf Seeberg	Mittlere Zeit in Braunschweig	Länge in Zeit westl. v. Seeberg
9. August	9 ^h 11 ^m 35 ^s ,4	9 ^h 10 ^m 16 ^s ,54	46 ^s ,87
21	2,5	20,16,3	46,2
31	2,9	30,16,3	46,7
41	3,3	40,16,2	47,1
51	2,6	50,15,7	46,9
10. 1	3,4	10 0,16,3	47,1
Anzahl d. Sign. 6			Mittel 46,78

15. August	8 ^h 17 ^m 26 ^s ,83	9 ^h 0 ^m 40 ^s ,59	45 ^s ,84
10	27,1	40,9	46,2
20	26,5	19,41,0	45,5
30	26,1	29,41,1	45,0
40	26,4	39,41,5	44,9
50	26,7	49,41,8	44,9
Anzahl d. Sign. 6			Mittel 45,32

17. August	8 ^h 57 ^m 24 ^s ,20	8 ^h 59 ^m 36 ^s ,53	47 ^s ,57
10	24,4	9,36,1	48,3
20	24,5	19,36,3	48,2
30	24,3	29,35,8	48,5
40	24,5	39,36,0	48,5
50	25,0	49,36,4	48,6
0	25,4	59,36,5	48,9
Anzahl d. Sign. 7			Mittel 48,39

⁶Zach's eigene Beobachtungen finden sich nicht hier, sondern Monatl. Corresp., Bd. X, S. 304.

18. August	6 ^h 20 ^m 18 ^s ,50	6 ^h 19 ^m 28 ^s ,83	49 ^s ,7
30	18,4	29,28,3	50,1
40	18,9	39,28,6	50,3
50	18,6	49,28,3	50,3
0	18,6	59,28,3	50,3
Anzahl d. Sign. 5			Am 18. Aug. 50,14

Am 18. August 50,14

17. 48,39

15. 45,32

9. 46,78

Anzahl d. Sign. 24 Mittel 47,66

[Handschriftliche Bemerkung von Gauss in seinem Exemplar:]

Köppen's Garten

9. 5 50,83

47,70

51,21

46,07

48,11

51,30

49,30

Mittel 46 49^s,14.

Nach diesen Beobachtungen liegt die Wohnung des Freyh. von Ende in Braunschweig 32^m 47^s,34 von Paris, oder geographische Länge von Ferro 28°11'50'', und Kaufmann Köpp's Garten 32^m 48^s,38⁷ oder von Ferro 28°12'12,5''.

Auch hier ergibt sich dieselbe Probe wie bey Magdeburg. Dr. Gauss beobachtete nämlich die Bedeckung desselben Sterns ε im Widder vom Monde⁸. Stellen wir die vom Can. Daub berechneten wahren Conjunctions-Zeiten abermahls zusammen, und leiten die Längenunterschiede daraus ab, so kommt aus dieser Beobachtung der Längenunterschied von Braunschweig mit Paris aus der Beobachtung

von Magdeburg	32 ^m 45 ^s ,5
Wien	32 50,0
Prag	32 40,5
Leipzig	32 39,3
Danzig	32 50,0
Mittel	32 47 55,4

welche astronomische Bestimmung 2^s59⁹ von der terrestrischen abweicht. Merkwürdig ist, daSS die Braunschweiger und Magdeburger Beobachtung dieser Sternbedeckung den Längenunterschied für beyde Städte am genauesten gibt.

Noch eine andere Prüfung dieser Länge machte Dr. Gauss, indem er auf Köpp's Garten Azimuthe des Brocken mit seinem Sextanten gemessen hatte. Verbunden mit der Polhöhe 52°15'30'' berechnete er daraus die Länge

⁷Zach gibt in seiner eigenen Ausgabe der Monatl. Corresp. X, S. 303 durchgangig 5 Secunden kleinere Werte.

⁸ ε Arietis, 1803 Sept. 5.

⁹Zach in seinen eigenen Ausgaben der Monatl. Corresp. X, S. 305: 1^s53.

1803	6. Aug.	52° 15' 47,5"
	7.	55,1
	16.	55,2
	<i>Mittel</i>	52° 15' 52,6"

Dr. Gauss hat die Polhöhe auf Köpp's Garten im vorigen Sommer 52°15'35" gefunden; fast dasselbe folgt aus der Reduction der Polhöhe seiner vorigen Wohnung, die er 52°16'5" bestimmt hatte und die 30" nördlicher liegt. Ich habe im Sept[ember] 1800 diese Breite im Hotel d'Angleterre 52°15'43" beobachtet (M. C., II. Bd., S. 562). Daraus würde die Breite vom Dr. Gauss etwas kleiner werden, hingegen nach obiger Bestimmung des Freyh. v. Ende in seiner Wohnung etwas gröSSer.)

2. Helmstedt. [Den 18. August [1803] verfügten sich der Geh. R. von Ende und Dr. Gauss nach Helmstedt, und, nachdem sie daselbst in des Hofraths Pfaff Garten ein Dutzend correspondirende Sonnenhöhen genommen hatten, beobachteten sie hierauf des Abends am 19. Aug. folgende Brocken-Signale:]

1803			
	<i>Mittl. Zeit auf Seeberg</i>	<i>Mittl. Zeit in Helmstedt</i>	<i>Länge in Zeit östl. v. Seeberg</i>
19. August	6 ^h 0 ^m 16 ^s ,85	6 ^h 1 ^m 24 ^s ,87	1 ^m 8 ^s ,02
20	16,2	21,24,9	8,7
30	16,2	31,24,6	8,4
40	16,0	41,25,4	9,1
50	16,5	51,25,1	8,6
0	16,7	1,25,2	8,5
9 10 16,6			9 11 26 ...

Den 21. August wurden correspondirende Höhen im Gasthofe zum Erbprinzen, und hierauf folgende Signale beobachtet:

1803			
	<i>Mittl. Zeit auf Seeberg</i>	<i>Mittl. Zeit in Helmstedt</i>	<i>Länge in Zeit östl. v. Seeberg</i>
21. August	9 ^h 10 ^m 5 ^s ,86	9 ^h 11 ^m 14 ^s ,85	1 ^m 8 ^s ,99
20	5,5	21,14,2	8,7
30	5,6	31,14,6	9,0
40	5,8	41,14,3	8,5
50	6,0	51,14,4	8,4
0	5,5	10 4,14,5	9,0
Anzahl d. Sign. 6			<i>Mittel 1 m 8 s 87</i>

Da des Hofraths Pfaff Garten, und der Gasthof zum Erbprinzen ungefähr in demselben Meridian liegen, so kann man für den Längenunterschied zwischen Seeberg und Helmstedt setzen 1^m 8^s,93, welches von Paris 34^m 44^s,93 macht, oder Länge von Ferro 28°41'0,45".

Den 19. August wurden in des Hofraths Pfaff Garten acht Circum-Meridianhöhen der Sonne beobachtet, welche für die Polhöhe dieses Ortes gaben 52°13'37,7". Acht dergleichen Höhen den 21. Aug. im Gasthofe zum Erbprinzen genommen, gaben die Polhöhe 52°13'51,5". Auf meiner Harzreise im Jahr 1793 fand ich durch einige Winkel-Beobachtungen auf dem Brocken die Breite durch Interpolation für die Hauptkirche in Helmstedt 52°12'58", für die Länge 28°40'10", welches für die Methode, n[ämlich]

3. Wolfenbüttel.

1803			
	Mittl. Zeit auf Seeberg	Mittl. Zeit in Wolfenbüttel	Länge in Zeit westl. v. Seeberg
25. August	8 ^h 59 ^m 41 ^s ,87	8 ^h 58 ^m 54 ^s ,58	47 ^s ,29
9	41,6	9,53,9	47,7
19	41,5	18,54,0	47,5
29	41,8	28,54,1	47,7
39	41,9	38,54,2	47,7
49	41,9	48,54,6	47,3
59	42,1	58,54,3	47,8
Anzahl d. Sign. 7			Mittel 47,55

welches von Paris östliche Länge 32^m 47^s,55 und die Länge von Ferro gibt 28°11'52,5". Zehn Meridianhöhen der Sonne in Wolfenbüttel gaben die Polhöhe 52°9'29". Meine Bestimmung von Wolfenbüttel vom Brocken aus und durch genommene Winkel interpolirt, gibt Breite 52°8'44", Länge 28°11'39".)

(II) [Beobachtungen von Planeten]. GAUSS AN OLBERS.

(WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, III, 1900, S. 201–202, 234, 236, 281.)

Braunschweig, 7. September 1804. — [Beobachtungen der Ceres.]

Endlich habe ich auch zum erstenmale das Vergnügen gehabt, unsre Ceres hier in Braunschweig zu beobachten. Den 29. August ging sie um 32 Ceti um 11^h 18^m 2^s nach einem Mittel aus 3 gut harmonirenden Beob. 23,5" vor und war um 11^h 31^m 11^s um 1' 3" nördlicher. Daraus finde ich

	Beobachtung	Differenz von d. Ephem.
11 ^h 18 ^m 2 ^s t. m.	AR app. 15° 0' 3"	+3' 1,5"
	Decl. 10° 37' 56"	+32,5

Vorgestern habe ich die Ceres wieder beob[achtet]; allein die Beob., welche unterbrochen wurden, stimmten schlecht. Nach einer folgte sie

um 11^h 1^m auf 28 Ceti 22" und ging vor 30 voraus 78"
 num der 2^{ten} 11^h 16^m auf 28 Ceti 19" und ging voraus vor 30: 81".

Decl. aus beiden Beob. im Mittel 10°36'52". Doch ist diese noch zweifelhafter, da der Declinationsunterschied gerade sehr unvortheilhaft für den Durchmesser des Gesichtsfeldes war.

Ich selbst habe die Juno noch am 16., 18., 19. beobachtet und mit dem * 8. GrösSe, der nördl[ich] folgte, verglichen. Die Beobachtungen sind aber alle nicht sehr zuverlässig, besonders die Declination

	M[ittlere] Z[eit]	AR	Decl.
Nov. 16.	6 ^h 39 ^m 56 ^s	356° 17' 58"	10° 59' 25"
18.	6 21 6	356 33 56	10 58 41
19.	6 4 43	356 42 47	10 58 34 [wohl zu groSS]

[u[nd] nur auf Eine Beobachtung gegründet.]

Braunschweig, 7. December 1804. — [Beobachtung der Ceres.]

Ceres habe ich am 4. Dec[ember] gleichfalls beobachtet:

$$7^h 10^m \quad \alpha = 2^\circ 48' 9'' = 109^\circ 57' 45''.$$

Die Ephemeride gibt also die AR 6' zu klein, die Decl. 32' zu groSS. . . .

Braunschweig, 7. December 1804. — [Beobachtung der Juno.]

Seit meinem letzten Briefe habe ich die Juno nicht wieder selbst gesehen. . .

am 4. Dec. die * einmal wieder selbst beobachtet und mit 17 Bode und dem darauf folgenden * 7. 8. GröSSe wiederholt verglichen. Die Position dieser Sterne habe ich selbst aus der Hist. Cél. abgeleitet und damit gefunden:

$$\text{Dec. 4. } 6^h 43^m \quad \text{M.Z.} \quad \text{AR } 359^\circ 42' 17'' \quad \text{D. } 10^\circ 16' 3'',$$

Die Beobachtungen stimmten nicht schlecht, doch fällt der etwanige Fehler in der GröSSe des Gesichtsfeldes ganz auf die Declination.

Braunschweig, 12. Februar 1805. — [Beobachtungen der Juno.]

Ich selbst habe die Juno nur noch zweimal beobachtet, am 26. Januar und 1. Febr[uar], am letztern Tage eigentlich nur sie gesehen, da 240 Ceti Bode, womit ich sie ein paarmal verglich, zu nördlich stand, um eine brauchbare Position daraus abzuleiten.

Die Beob. vom 26. Januar ist:

$$1805 \text{ Jan. 26. } 7^h 1^m 47^s \quad 28^\circ 43' 5'' \quad 2^\circ 50' 53''.$$

Ich habe diese Beob., die sich auf 5 Vergl[eichungen] mit einem * 8. Gr[öSSe] 17°58', 3°1' gründet, noch nicht mit den Elementen verglichen.

Bemerkungen

Zu I. — Der bekannte und einfluSSreiche Direktor der Seeberger Sternwarte v. Zach erhielt vom Könige von PreuSSen den Auftrag zu einer Gradmessung, die sich über ganz Europa erstrecken sollte, und hatte bereits die Ausführung derselben begonnen, als der Krieg. . .

Man sieht leicht, daSS die Methode, welche Gauss für die Längenbestimmung von Braunschweig anwendete, im wesentlichen auf der Vergleichung der mittleren Zeit beruhte. Die Signale dienten dazu, die Uhren zu vergleichen, und die Beobachtungen der Sonnenhöhen gaben die Zeit.

Die Beobachtungen der Planeten (II) sind von Gauss selbst angestellt und zeigen die Sorgfalt, mit der er auch die kleinsten Details verfolgte.

[Verschiedene Beobachtungen in Göttingen]

NachlaSS, Veröffentlichungen und Briefwechsel

Tagebuch der astronomischen Beobachtungen auf der königl. Sternwarte zu Göttingen. (Erster Band; Anfangen November 1808.)

[1. Seite] **12, 1808 December 18.** [Austritt des I. 4-Trabanten, beobachtet von Herrn Professor Gauss mit 10 f. Reflector, schwächste Vergr.

Sternzeit $22^h 31^m 38^s,0$

$22^h 29^m 58^s$ nach Shelton¹⁰ ist [etwas]; M[ittl.] Z[eit] = $4^h 42^m 44,7^{11}$.]

[2. Seite] **55, 1809 September 4.** Der Eintritt von δ Geminorum geschah unter dem Horizont; der Austritt wurde beobachtet am dunkeln aber sichtbaren Mondsrande

	*-Zeit	Uhrzeit	M.Z.
von Herr Dr. Schumacher mit Short	$0^h 28^m 13,93$; $0^h 30^m 0,48$	$= 13^h 35^m 8,56$	
von mir mit Herschel	28 13,5 30 0,68	$= 13 \quad 35 \quad 8,8$	
von H[errn] H[arding]	28 13,0 30 0,41	$= 13 \quad 35 \quad 9,3$	

[3. Seite] **58, 1809 October 3.** Bei zieml[ich] heitrer Luft, wiewohl späterhin ein starker Nebel sich verbreitete, wurde die Vesta viermal mit einem Sterne der Histoire Céleste a, p. 253, 1797 Febr. 17 verglichen; ein anderer anonymer Stern, b, [der] etwa 15' nördlicher stehen mochte, wurde mitbeobachtet. Vesta hatte die 8. GröSSe.

	S[tern] a		S[tern] b		Vesta	
	AR	Decl.	AR	Decl.	AR	Decl.
$2^h 1^m 53^s$	$4^h 37^m$	S[üdl.]	$4^h 41^m 7^s,72$	$5^h 58^m$	$8^h 53^m 5^s$	$2^\circ 57' 20''$
13	2	16	1	15	50	18 58,5 17 51 19 38
29	19	30	36	S.	32	16 33 17 32 41 35 38
40	25,5	43	23	43	14	46 11 44 52 47 21
55	it	56	53,5	N.	57	52 59 46 — —

Reduction des Sterns a aus der Histoire Céleste... [α] appar. $104^\circ 29' 35,82$ [δ app.] $19^\circ 50' 17,22$.

Es ging also δ dem α vor: und war nördlicher als α :

Uhrzeit	$2^h 27^m 25^s,85$	[um] $17^h 49^m 39^s$	[Uhrzeit] $2^h 9^m 22^s,50$
-Zeit	2 7 32,0	[-Zeit]	2 14 28,5
M.Z.	13 14 27		

$$[\alpha =] \quad 104^\circ 1' 35,56 \quad | \quad [\delta =] \quad 19^\circ 50' 28,59$$

Mira Ceti heute Abend 5. 6. GröSSe.

¹⁰Shelton, englischer Uhrmacher.

¹¹Vgl. Tagebuch No. 130, Werke XI, 1, S. 565.

[4. Seite] **98, 1810 August 23.** [Austritt Nr. 130 Tauri Flamst. am dunkeln ($\odot$ -)Rande
 $23^h 32^m 37^s,25$ Gauss 10 f. Herschel
 $37,8$ Harpine 5 f. Geffken
bei völlig heiterm Himmel. Sehr gute Beob.
Beim Eintritt am hellen ($\odot$ -)Rande zitterte der ζ zu sehr in den Dünsten des Horizonts,
so daSS der Stern kurz vor dem Eintritte unsichtbar ward.
Wahrer Austritt in *-Zeit = $23^h 37^m 45,36$ [G]
Mittl. Zeit = $13^h 31^m 10,46$ [G]
 $10,8$ [H].¹²

[5. Seite] **109, 1810 September 18.** [Eintritt α Tauri am hellen ($\odot$ -)Rande $22^h 19^m 25^s,37$
H[arpine] 5 f. Reflect...]

[6. Seite] **127, 1811 März 1.** Der Austritt des α Tauri hinterm hellen Mondsrade¹³
 $8^h 17^m 15^s$ Uhrzeit Sternzeit $8^h 22^m 19^s,89$
M.Z. $9^h 47^m 16^s,4$.

[7. Seite] **127, 1811 März 7.**

	Sternzeit			M.Z.		
Eintritt σ Leonis am dunkeln Rande	$10^h 36^m 41^s$	$10^h 41^m 49^s,52$	$11^h 42^m 43^s,38$			
Austritt	11 47 7	[vielleicht 1^s zu spät]	11 52 11,52	12 52 58,2		

[8. Seite] **134, 1811 Mai 11.** Heute Abend bei sehr heiterm Himmel wurde die Vesta aufgesucht: ein Stern 7. Gr[ösSe] $1'$ östlich von dem Platze, der von Herrn Prof[essor] Harding berechnet war. Es stellte sich heraus, daSS dieser Fixstern war, während die Vesta...

Hieraus beiläufig

9) $10^h 13^m$ M.Z.: AR $246^\circ 49' 21''$

10) 12 29 8.

[9. Seite] **165, 1812 Febr. 8.** [Von Mira Ceti hatte Herr Professor Gauss diesen Abend mit seinem Cometensucher gar keine Spur finden können¹⁴.]

[10. Seite] **176, 1812 Juni 3.** Heute Abend bestätigte sich, daSS der am 1. Juni für Juno gehaltene Stern bloSS ein Fixstern gewesen sei, was schon am 2. Juni bemerkt war. Jedoch glaube ich die Juno heute Abend wirklich erkannt zu haben, da die Configuration der Sterne sich geändert hatte. Hienach nehme ich folgende geschätzte Positionen der Juno an:

Jun. 1,	$283^\circ 17'$	$-4^\circ 54'$
2,	283 8	-4 52
3,	282 59	-4 50.

¹²Vgl. Tagebuch No. 141.

¹³Vgl. Tagebuch No. 151.

¹⁴Vgl. Tagebuch No. 158, Werke XI, 1, S. 568.

Die Ephemeride gibt also die Rectasc[ension] 14' zu klein und die Declination gut oder eine Kleinigkeit zu weit nördlich.

Was die...

Briefwechsel

[11.] **Gauss an Olbers, Göttingen, 28. Mai 1811.** (WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, III, 1900, S. 302, 303.]

Am 27. März hatte ich auch gewiss die Juno gesehen. Hier meine Beobachtungen:

<i>1811</i>	<i>Mittl. Z.</i>	<i>AR</i>	<i>Südl. Decl.</i>
April 22	$9^h 51^m 35^s$	$216^\circ 41' 50''$	$0^\circ 58' 16''$
24	10 32 55	216 17 59	0 46 50

Bogen's Ephemeride gibt also die gerade Aufsteigung jetzt um 7 Minuten zu groSS, die Declinationen aber gut. Meine beobachteten Declinationen sind nicht ganz genau, da die Sterne nicht bequem standen. Heute Abend kommt Juno bis auf 1' einem Stern neunter GröSSe nahe, der nicht in der Histoire céleste steht und den ich Sie zu bestimmen bitte, da ich vielleicht heute Abend die Juno damit vergleiche. Seine scheinbare Stellung, so gut ich sie habe bestimmen können, ist:

AR. $216^\circ 6' 59''$. Decl. austr. $0^\circ 38' 39''$.

Nahe dabei steht ein Stern...

Den Cometen habe ich wegen Mondschein und schlechtem Wetter gar nicht suchen können. Gestern aber habe ich die Vesta beobachtet, aber nur flüchtig so eben reducirt:

1811 Mai 11. $10^h 13^m$ M.Z. $246^\circ 49'$ AR. $12^\circ 9'$ süd. Ab.

Harpine's Ephemeride weicht also $1^\circ 18'$, die von Bode nur $22'$ in AR. ab. Der Planet ist übrigens leicht zu sehen, denn er hat 6.–7. GröSSe.

[14.] **Gauss an Encke, Göttingen, 1. December 1816.** Auf Ihren Aufsatz¹⁵ über den Cometen von 1812 freue ich mich im Voraus. Ich habe im Tagebuch [der Sternwarte] nachgesehen; viel wird es nicht sein, was Sie werden gebrauchen können. Ich habe ihn nur eine Nacht beobachtet, am 8. Sept. [1812] um $2^h 45^m$ Sternzeit, wo ich ihn mit zwei Sternen der Hist. cél.

A. p. 52 $8^h 3^m$...

[15.] **Gauss an Encke, Göttingen, 3. März 1817.** Die Reduction der hiesigen Cometenbeobachtungen von 1812 werden Sie bereits vor längerer Zeit von Hrn. von Lindenau erhalten...

[16.] **Gauss an Gerling, Göttingen, 29. Mai 1818.** Künftig soll, hoffe ich, keine Planetenopposition von mir unbeobachtet bleiben. Für die Vesta war es diesmal zu spät. Hoffentlich haben Sie bereits...

¹⁵J. F. Encke, *Ueber den Cometen von 1812*.

[17.] **Beobachtungen 1818.**

[1818]						
Aug. 31.	12 ^h 25 ^m 8 ^s ,7	345° 49' 45,1''	+2° 23' 2,4''			
Sept. 1.	—	—	+2 10 22,9			
4.	12 6 26,8	345 5 5,8	+1 32 43,4			
10.	—	—	+0 41 9,2			
12.	—	—	0 12 33,3			
13.	—	—	0 25 43,0			
17.	11 5 37,5	342 39 4,8	−1 19 29,5.			

[18.] **Gauss an Olbers, Göttingen, 9. Oktober 1825.** (WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909, S. 428.)

Ich habe ihn [den Cometen 1825 IV] zweimal im Meridian zu beobachten versucht, allein die Beobachtungen taugen nicht viel, denn so hübsch er jetzt dem bloßsen Auge vorkommt, so elend wird er schon bei der kleinsten 80[fachen] Vergrößerung des Mer[idian]-Kreises und der allergeringsten Beleuchtung, die ihn ganz auslöscht.

Hier die Beobachtungen

1825		
Okt. 4.	38° 0' 50''	−14° 6' 18''
6.	34 34 [2]	−18 16 5

[19.] **Gauss an Olbers, Göttingen, 19. Februar 1826.** (WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909, S. 449.)

... bei meinem Umzuge verkrant ist, noch nicht wieder auffinden können. Wollen Sie indessen vorläufig die Sterne reducirn, so will ich demnächst jene Beobachtungen auch berechnen. Leider wimmeln sie nur von Schreibfehlern, die zum Theil durch Conjecturen werden herausgebracht werden müssen. ... [Folgen Mittheilungen über Harding's Beobachtungen.]

[20.] **Gauss an Schumacher, Göttingen, 27. September 1835.** Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Altona 1860–65, II, S. 421.

Den Cometen [1835 III Halley] habe ich nach dem Mondschein zum ersten Mal wieder beobachtet:

1835		
Sept. 21.	11 ^h 25 ^m 26 ^s M.Z.	Ab[weichung] = 30° 33' 55,6
	11 29 25	G[erade] A[ufsteigung] = 93 33 20,0

ohne noch bei der Reduction auf die Refraction Rücksicht zu nehmen.

[21.] **Gauss an Olbers, 11. November 1835.** (WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II 2, Berlin 1909, S. 628.)

Den Cometen [1835 III Halley] habe ich nur wenige Male beobachten können; in der günstigen Zeit habe ich ihn auch nur einmal gesehen, wo sein Anblick etwas sehr Auffallendes darbot.

[22.] **Astronomische Nachrichten, Band XV, Nr. 345, S. 167.** [*Sternbedeckung in Göttingen*¹⁶]. — Herr Hofrath Gauss hat mir folgende von ihm beobachtete Bedeckung des Sterns 576 Arietis mitgetheilt:

1837 December 9. Eintritt $5^h 27^m 37,0$ M.Z.
Austritt 5 20 13,0.

Den Eintritt hält er für sehr gut, den Austritt für unzuverlässig.
Astronomische Nachrichten, Band XXI, Nr. 494, S. 221.

[23.] **(Gauss an Schumacher) Göttingen 1844 Januar 2.** Den Cometen [1843 III] habe ich am 1[sten] December zuerst gesehen und an mehreren folgenden Abenden am Kreismikrometer beobachtet; die Beobachtungen sind aber noch nicht reducirt, da ich die Durchmesser der Mikrometerringe noch nicht scharf bestimmt habe. Bloß die letzte vom 13[ten] December kann ich...

[24.] **Gauss an Schumacher, Göttingen, 10. Januar 1844.** Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Altona 1860–65, IV. S. 208, V. S. 228, 247.

Erst gestern Abend ... habe ich den Cometen [1843 III] wiedergesehen, nachdem es fast volle vier Wochen ununterbrochen trübe gewesen war. Aber auch gestern Abend war die betreffende Stelle nur zuweilen zwischen Wolken sichtbar. Ich konnte nur eine einzige Vergleichung mit einem Stern 9. GröSse machen, der dem Cometen etwa 8 Minuten südlich folgte. Für Declination war der Durchgang unbrauchbar: die Rectascension ergab sich

1844 Jan. 9. $8^h 57^m 19^s$ AR. = $77^\circ 5' 30,8''$

etwa 14 Minuten mehr als die Elemente. Nach einem vollen Monat Zwischenzeit nach den letzten den Elementen zum Gr[öSse]

¹⁶Vgl. Tagebuch No. 216, Werke XI, 1, S. 572.

Bemerkungen

In dem im Nachlaß befindlichen Tagebuch der Sternwarte, das in zwei Bänden die Zeit vom 3. November 1808 bis zum 8. Oktober 1818 und vom 30. Oktober 1820 bis zum 15. April 1822, jedoch mit Unterbrechungen, umfaßt, sind anfangs ziemlich regelmässig, später mehr vereinzelt, die auf der Sternwarte zu Göttingen angestellten Beobachtungen, häufig nebst ihrer Reduction, eingetragen. Die Beobachtungen der ersten Zeit sind vorwiegend von Harding, im besonderen am Mauerquadranten, in der späteren vorwiegend von Gauss angestellt, teilweise auch von Gauss' Schülern und Gästen, Reduziert und veröffentlicht ist davon nur ein Teil. In Nr. 1–12 sind aus dem Tagebuch diejenigen noch unveröffentlichten Beobachtungen von Gauss wiedergegeben, die sich auf besondere astronomische Ereignisse oder Objekte beziehen.

Beobachtungen mit einem 12-zölligen Reichenbachschen Kreise zur Bestimmung der Polhöhe der [alten] Göttinger Sternwarte

Monatliche Correspondenz, Band XXVIII, S. 481–484, 1813 Mai.

Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Gauss. Göttingen, 18. Mai 1813.

Sie wissen, theuerster Freund, welche zufällige Hindernisse den Anfang der astronomischen Beobachtungen mit dem herrlichen Reichenbachschen Kreise, welchen unsere Sternwarte gegen Ende des vorigen Jahres erhielt, bis zur Mitte des März verzögert haben. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen die Erstlinge meiner Beobachtungen mitzutheilen, welche die Bestimmung der Polhöhe der Sternwarte zum Zweck haben. Auf der Südseite des Meridians, wo ich dem Kreise eine eben so feste Aufstellung wie er jetzt für die Nordseite hat, noch nicht habe . . .

	<i>Zenith-Distanz</i>	<i>Refraction</i>	<i>Scheinb. Zenith-Dist.</i>	<i>Polhöhe</i>
März 20.	40° 9' 25,48"	1° 41' 20,34" (19,63)	(51° 31' 54,86")	(54,515)
22.	25,19	20,92 (20,24)	55,73 (55,05)	
26.	24,68	22,09 (21,48)	57,41 (56,80)	
31.	27,33	23,58 (23,02)	56,25 (55,69)	
April 3.	27,91	24,46 (23,93)	56,55 (56,02)	
7.	30,44	25,64 (25,16)	55,20 (54,72)	
8.	28,59	25,92 (25,46)	57,33 (56,87)	
<i>Mittel aus 136 Beobachtungen</i>				<i>51° 31' 56,20" (55,64)</i>

Hieraus also:

	<i>Polhöhe</i>	
März 20.	51° 31' 54,86"	(54,15)
22.	55,73	(55,05)
26.	57,41	(56,80)
31.	56,25	(55,69)
April 3.	56,55	(56,02)
7.	55,20	(54,72)
8.	57,33	(56,87)
<i>Mittel</i>	<i>51° 31' 56,20"</i>	<i>(55,64)</i>

Bei Berechnung dieser Beobachtungen liegt die Polar-Distanz α im kleinen Bär für den Anfang von 1812

$$= 1^{\circ} 41' 41,574''$$

zum Grunde¹⁷⁾. Herr Pond hat sie mit dem neuen Troughtonschen Kreise in Greenwich für dieselbe Epoche aus Sommerbeobachtungen $= 1^{\circ} 41' 41,60''$ aus Winterbeobachtungen $= 1^{\circ} 41' 41,00$ gefunden; die . . .

Sternwarte $= 51^{\circ} 31' 56,04''$ oder $= 51^{\circ} 31' 55,560$ ($51^{\circ} 31' 55,48''$) je nachdem wir für die Declination des Polarsterns bloß Herrn von Zach's Bestimmung, oder das Mittel von vier Astronomen annehmen. Mayer's Bestimmung dieser Polhöhe wäre demnach nur $2''$ oder $1,76''$ zu klein.

Ich habe in diese Reihe die Beobachtungen von drei andern Abenden nicht mit aufgenommen, weil dies meine allerersten Versuche waren; inzwischen stimmen auch diese auf das schönste überein, es sind folgende:

¹⁷Pond's Bestimmung.

1813 März 14.	Vier Zenith-Distanzen des Polarsterns ausser der Culmination geben Polhöhe $51^{\circ} 31' 56,57''$
15.	Zenith-Distanz von δ Cephei in der untern Culmination 4 Beobachtungen 56,14
17.	Zenith-Distanz von δ Cephei in der obern Culmination 4 Beobachtungen 55,84

Über das Kreismikrometer

Briefwechsel

(WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, III, Berlin 1900, S. 402, 409 und II 2, Berlin 1909, S. 69.)

Gauss an Olbers, Göttingen, 5. Januar 1808. Mein Verfahren zur Reduction der Kreismikr[ometer-]Beobacht[ungen] mit Rücksicht auf Refraction gründet sich darauf, daSS in dem kreisförmigen Gesichtsfelde sich vom Himmel ein Ausschnitt zeigt, der als elliptisch angesehen werden kann: die groSSe Axe dieser Ellipse liegt in dem Vertikalkreise; diese Voraussetzung weicht nur ganz unmerklich von der Wahrheit ab. Es sei

$$\begin{aligned} 2r & \text{ wahrer Halbmesser des Gesichtsfeldes,} \\ 2kr & \text{ groSSe (vertikale) Axe der Ellipse,} \\ 2hr & \text{ kleine (horizontale) Axe der Ellipse,} \end{aligned}$$

so werden h, k von der Höhe abhängige Faktoren, etwas weniges gröSSer als 1 sein. Setzt man für

$$\begin{aligned} \gamma' - \delta &= D + kr \sin b \sqrt{1 - A^2 \sin p^2} = D + kr \sin b \sqrt{1 - AA \sin p^2} \\ \gamma - \delta &= D - kr \sin b \sqrt{1 - A^2 \sin p^2} \end{aligned}$$

A kann man für alle Höhen als constant betrachten; ich finde

$$A^2 \cos p^2 \sqrt{1 - A \sin p^2} = \cos \psi.$$

Es ist also nur eine Tafel für ψ und A erforderlich; hier eine solche, flüchtig berechnet:

z	$\log k$	$\log A$	z	$\log k$	$\log A$	z	$\log k$	$\log A$	z	$\log k$	$\log A$
0°	0,00000	$-\infty$	22°	0,00002	7,982	44°	0,00011	8,360	66°	0,00061	8,723
1	6,618		23	2	8,003	45	12	375	67	73 [3]	743
2	6,919		24	2	024	46	13	390	68	81	764
3	7,095		25	3	044	47	14	405	69		786
4	7,22		26	3	064	48	16	419	70		809

$$\log A = 0,00012 \text{ von } z = 0^\circ \text{ bis } 82^\circ$$

$$\log k = 0,00011 \text{ von } z = 83^\circ \text{ bis } 85^\circ$$

$$\log k = 0,00010 \text{ für } z = 86^\circ$$

$$\log k = 0,00009 \text{ für } z = 87^\circ.$$

Gauss an Olbers, Göttingen, 11. Februar 1808. Bessel's Methode¹⁸, Kreismikrometerbeobachtungen mit Rücksicht auf Refraction zu reduciren, kenne ich nicht, und kann also in Rücksicht auf die Schärfe zwischen derselben und der meinigen [keine Vergleichung] anstellen. Bei der meinigen liegen zwei nur näherungsweise richtige Voraussetzungen zum Grunde, [1.] daSS das kreisförmige Gesichtsfeld durch die Refraction elliptisch wird (wenn

¹⁸Vgl. Werke VIII, S. 373.

ich mir diese Phrase erlauben darf), 2. daSS das Verhältniß der Dimensionen der Ellipse zu denen des Kreises unabhängig von der GröSSe des Gesichtsfeldes ist. Der letzten kann man überhoben sein, wenn man sich für sein Fernrohr eine besondere Tabelle construirt, wie die meinige, die eigentlich für ein unendlich kleines Gesichtsfeld berechnet ist.

Auch das Gesichtsfeld ist als genau bekannt betrachtet. Aber auch ohne diese Umstände zu berücksichtigen, wird es doch viel genauer sein, die Beobachtungen nach jenen Gewichten zu berechnen, als wenn man alle Resultate als gleich genau ansieht. Ich habe dies bei den Cometenbeobb. gethan. Die Rechnung ist höchst einfach, wenn man sich meiner kleinen Logarithmentafeln bedient; ich gehe für die erste Formel mit der Differenz der Logarithmen von $\cos \varphi$ u[nd] $\cos \varphi'$ in die Kolumne *A* ein und subtrahire *B* allemal von dem kleinern Logarithmen von $2 \cos \varphi'$ oder $2 \cos \varphi''$. Ebenso bei der andern Formel. Am 10. Februar waren z.B. meine einzelnen Resultate¹⁹

	für Decl.-Unterschied		für AR
	Gewicht		Gewicht
13' 55,5	0,666	47' 52,5	0,294

¹⁹A. N. Band I, Nr. 14, S. 216.

Bemerkungen

Dann sind die Gleichungen der Ellipse und der Sehne

$$\alpha x^2(1 - A^2) + y^2 = a^2, \quad y \cos \alpha = x \sin \alpha + d,$$

also die Schnittpunkte beider entsprechend dem Ein- und Austritt des Sterns

$$x^2(1 - A^2 \cos^2 \alpha) = -d \sin \alpha \pm \sqrt{\{(1 - A^2)(a^2(1 - A^2 \cos^2 \alpha) - d^2)\}}$$

und hieraus folgt für die Länge der Sehne

$$\frac{v^2}{4} = \frac{a^2}{\cos^2 \psi} - \frac{(1 - A^2)\{a^2(1 - A^2 \cos^2 \alpha) - d^2\}}{\cos^2 \psi (1 - A^2 \cos^2 \alpha)^2}.$$

Führt man den Winkel ϑ ein, indem man setzt

$$d^2 = a^2 \sin^2 \vartheta (1 - A^2 \cos^2 \alpha),$$

so wird

$$\frac{v^2}{4} = \frac{a^2(1 - A^2) \cos^2 \vartheta}{1 - A^2 \cos^2 \alpha}.$$

Da

$$d = \delta - D, \quad p\alpha = (\beta' - \beta) \cos \delta, \quad p = 90^\circ - \alpha,$$

so folgen die beiden Gaußschen Gleichungen I und II aus den beiden vorstehenden. Ferner hat man für die Abszisse der Sehnenmitte

$$\frac{1}{2}(y + y') = -\frac{d \sin \alpha}{1 - A^2 \cos^2 \alpha}.$$

Die Abszisse des Fußpunktes des vom Mittelpunkt auf die Sehne gefällten Lotes ist...

[Über das Heliometer]

Briefwechsel

Gauss an Gerling, Göttingen, 17. Junius 1814. Die Art, wie unser Heliometer das Repetiren bewirkt, ist äusserst einfach. Die Hauptsache ist, daSS beide Objectivhälften für sich beweglich sind; nur die eine Hälfte gibt aber feine Ablesung, diese heisse A , die andere B . Jedes Halbobjectiv macht von jedem Objecte ein Bild. Die Objecte seien 1, 2, so habe ich vier Bilder A_1, A_2, B_1, B_2 . Ich bringe erst (gleichviel auf welche Art) A_1 mit B_2 in Berührung und lese ab; dann bringe ich durch Bewegung von A, A_2 mit B_1 in Berührung und lese wieder ab, so gibt der Unterschied den doppelten Winkel; jetzt lasse ich A ruhen und bringe durch Bewegung von B wieder A_1 mit B_2 in Berührung, dann wieder durch Bewegung von A, A_2 mit B_1 und lese wieder ab; auf diese Weise erhalte ich das vierfache etc.; beide Objectivhälften bewegen sich hiebei immer wechselsweise in einerlei Sinn und die Repetition kann so weit getrieben werden als es die Grösse des [Feldes zuläsSt.]

Man kann noch durch eine kleine Mechanik am Heliometer den Positionswinkel unmittelbar messen, ein Vorthail, der bei der gewöhnlichen Aufstellung wegfällt. Die vier Vergrösserungen schätze ich auf 50, 70, 100, 150mal. Seit einigen Tagen beobachte ich einen sehr kleinen Sonnenfleck (nur ein Paar Secunden groSS), ich hoffe, dass Nicolai ihn zugleich am P[assagen-]I[nstrument] beobachten wird; dann werden sich gute Resultate ergeben. Ich dachte ihn zugleich am Quadranten zu beobachten, allein es ist nur an Einem Mittage heiter gewesen, und da zeigte das elende Fernrohr desselben den Fleck beinahe gar nicht; auch ist die Zeit beinahe zu kurz für Einen Beobachter, beide Ränder und den Flecken zu nehmen und sechsfach abzulesen.

(WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, III, Berlin 1900, S. 555, 586, 592.)

Gauss an Olbers, Göttingen, 7. Juli 1814. Mein Heliometer gibt die Rotation der Objective nur in Graden an; ein geübtes Auge fehlt aber beim Schätzen wohl nicht leicht über $3'$, und da. . .

Bemerkungen

...die Scale abzuleiten, so kommt der Umstand in Betracht, daSS nach aller Strenge die Verschiebung des Objectivs dem Winkel nicht proportional ist. Soll man nun die Tangente der Hälfte, den Sinus der Hälfte oder noch etwas anderes nehmen? Das soll billig theoretisch entschieden werden, aber hier eben ist nun die Schwierigkeit. Wohin soll man eigentlich das Bild setzen von Strahlen, die nicht parallel mit der Axe auf ein Objectiv fallen? Ich denke mir einen Hauptstrahl, der auf die Mitte des Objectivs C (geneigt gegen die Axe) fällt. Die Ebene durch den Strahl und die Axe gehe durch CD , und D sei dem C unendlich nahe, so kann man allerdings den Punkt bestimmen, wo die auf C und D fallenden Parallelstrahlen sich schneiden, und wenn das Objectiv nach richtigen Principien gearbeitet ist, d.i. so, daSS die sogenannte Abweichung wegen der Kugelgestalt gehoben ist, so werden auch alle übrigen Parallelstrahlen, die in derselben [Ebene liegen, sich in demselben Punkte schneiden.]

...zusinnen. Bisher habe ich sie aber erst im Groben gemacht, da in dem neuen Ocular erst Spinnfaden eingezogen werden müssen, woran es bisher gefehlt hat. ... Aber auch bei der frühern groben Berichtigung fand ich die Venus sogleich am Tage. Sehen Sie zur Probe die Messung des Venusdurchmessers am 16. Mai Nachmittags

Abfahrungspunkt	Partes		
50 fach	56,4		
2 fach	50,	13,6	21,40 = 12,08
4 fach	49,	71,1	21,32 = 12,04
6 fach	49,	30,0	21,07 = 11,90
8 fach	48,	88,6	20,97 = 11,84
10 fach	48,	47,6	20,88 = 11,79

Die theoretische Schwierigkeit, wovon ich Ihnen in meinem letzten Briefe schrieb, hat insofern eine praktische Wichtigkeit, als ich gern den genauen Werth der Scale aus einem so groSSen Winkel, als das Instrument nur faSSt, bestimmen möchte. Ich denke dabei in Zukunft etwa folgendes Verfahren anzuwenden. Ich lasse etwa 6 Stangen A, B, C etc. ausstecken

$A \quad B \quad C \quad D \quad E \quad F$

so daSS AB, BC, CD etc. ungefähr unter sich gleich sind und etwa einen Winkel von $1\frac{1}{2}$ [Grad bilden.]

[Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten für die Göttinger Sternwarte]

[Aus den Akten des Kuratoriums der Universität Göttingen.]

[1.] Unterthänigstes Pro M[emoria] die Anschaffung der Instrumente für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.

Da der Bau des Hauptgebäudes der neuen Sternwarte im Wesentlichen jetzt so gut wie vollendet ist, und nach dem BeschluSS des hohen königl. Curatorium der Bau der Seitenflügel im nächsten Frühjahr mit Nachdruck betrieben werden wird, so rückt nun die gänzliche Vollendung dieses für die Universität und für die Wissenschaft selbst gleich wichtigen Instituts immer näher. Schon zwölf Jahre sind seit seiner ersten Gründung verflossen. Es ist gewiSS, daSS die Erwartung des ganzen für die Astronomie sich interessirenden Europa auf die künftige Thätigkeit desselben gerichtet ist. Es ist höchst wünschenswerth, daSS diese Thätigkeit sofort nach Vollendung des Baues auf eine würdige Art anfangen könne: allein da...

... auf die von Lilienthal zu erwartenden, als endlich auf die neu anzuschaffenden [Instrumente] ganz bestimmte Rücksicht genommen ist. Da die Hauptinstrumente besonders unter den letztern eine äusserst feste Aufstellung erfordern, so ist für jedes derselben gleich zu Anfang ein besonderes 12 FuSS tiefes Fundament aus festen Quadern gelegt. Freilich hat in dem beträchtlichen seitdem verflossenen Zeitraume die Instrumentalastronomie in mehrern Stücken wichtige Verbesserungen und Abänderungen erhalten, die auch bei jenem Plane einige Modificationen nöthig machen werden: inzwischen werden doch jene Fundamente im Wesentlichen ihre ursprüngliche Bestimmung behalten.

Um nun beurtheilen zu können, was von den neu anzuschaffenden Instrumenten zuerst und am dringendsten nöthig sein wird, muSS wenigstens eine allgemeine Uebersicht der Bedürfnisse einer Sternwarte vom ersten Range, wie die hiesige werden soll, vorausgehen, wobe...

...ersteren Güte müssen demnach noch hinzukommen. Zu den allerdringendsten Bedürfnissen gehören indessen dieselben nicht. In der Rotunde ist nicht eher eine Uhr nöthig, als bis das dahin zu setzende Aequatorealinstrument zugleich da ist, so wie in den beiden Abtheilungen der untern Sternwarte die Uhren zugleich mit den daselbst aufzustellenden Instrumenten da sein müssen. Ueberdies hat die Sternwarte in Zukunft aus Lilienthal auch eine Pendeluhr zu erwarten, die wie ich glaube als eine von den Hauptuhren wird dienen können.

Schwerkzeuge d. i. achromatische Fernröhre und Spiegelteleskope. Die alte Sternwarte besitzt von Instrumenten dieser Classe mehrere recht gute; noch weit mehr wird sie aber in Zukunft aus Lilienthal erhalten, wo sich bekanntlich ein groSSer Reichthum von Spiegelteleskopen, zum Theil von groSSen Dimensionen, befindet. In dieser Beziehung bleibt demnach wenig zu wünschen übrig.

Bewegliche MeSSinstrumente. Aus dies[en]

[Fortsetzung]

Dem von Anfang an entworfenen Plane zufolge soll die neue Sternwarte folgende fünf feste Instrumente enthalten, für welche schon im Voraus alle Einrichtungen berechnet und getroffen sind.

- A. Ein Aequatoreal, in der Rotunde aufzustellen, wofür das Drehdach eingerichtet ist.
- B. Ein groSSes Passageinstrument, unten, in der westlichen Abtheilung.
- C. Ein groSSer Meridiankreis, ebendasselbst.
- D. Ein kleineres Passageinstrument, in der östlichen Abtheilung.
- E. Der schon auf der alten Sternwarte seit 60 Jahren befindliche Mauerquadrant ebendasselbst.

Für die Instrumente B, C, D, E sind die oben erwähnten Fundamente gelegt und die beiden Durchschnitte des Gebäudes sowie die Dachklappen eingerichtet.

Es wird nöthig sein, von diesen Instrumenten wenigstens mit einigen Zügen den Gebrauch zu bezeichnen.

Als Hauptzweck aller groSSen Sternwarten in wissenschaftlicher Rücksicht muSS angesehen werden *die Bewegungen und [Orter der Fixsterne]* zu bestimmen, und zwar die eigentlichen Oerterveränderungen derselben und die jährliche Präcession, Nutation, Aberration, Refraction, Parallaxe.]

Aus dieser kurzen Darstellung geht schon hervor, daSS die Instrumente B, C als die wichtigsten der ganzen Sternwarte angesehen werden müssen. Diese, wenn sie von der ersten Güte sind, erheben eigentlich die Sternwarte zum ersten Range, und die Beobachtungsregister, welche von den ersten Sternwarten z. B. der Greenwicher jährlich gedruckt werden, enthalten fast gar nicht anderes als die täglichen, mit den Meridianinstrumenten angestellten Beobachtungen, und auf diesen seit 50 oder 60 Jahren gedruckten Greenwicher Beobachtungen beruhet der grösSte Theil der heutigen Astronomie. Nicht eher wird sich die Göttinger Sternwarte neben die Greenwicher, Pariser, Mailänder, Palermer und die eben jetzt zur Vollendung kommenden Ofner und Neapler Sternwarten stellen können, als bis sie mit tüchtigen Meridianinstrumenten versehen ist.

Uebrigens muSS ich noch bemerken, daSS dem Plane nach die Instrumente D, E hauptsächlich für den Unter[richt bestimmt sind.]

Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten.

[I.]

Unterthänigstes P. M.

Die Bestellung der astronomischen Instrumente
für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.

Der erste Meridiankreis, welcher in der praktischen Astronomie eine Epoche gemacht hat, war der, welchen die Palermer Sternwarte vor einigen 20 Jahren von dem berühmten RAMSDEN erhielt, und bei dem Plane zu unserer neuen Sternwarte hat man ohne Zweifel einen solchen im Sinn gehabt. Dieser Kreis kostete damals etwas über 3000 Thaler; seine Grösse ist 5 Fuss im Durchmesser.

Vor etwa 10 oder 12 Jahren vollendete ein ungemein geschickter Künstler in Hamburg, REPSOLD, einen Meridiankreis, beinahe 4 Fuss im Durchmesser, von einer ganz verschiedenen und sehr sinnreichen Einrichtung, der auch das Eigenthümliche hat, dass er zugleich das Passageinstrument in sich vereinigt. Dies Instrument, von welchem nachher noch weiter die Rede sein wird, ist eine Reihe von Jahren hindurch in einer kleinen auf dem Hamburger Walle erbauten Sternwarte (die aber in der neuesten Zeit abgetragen wurde) aufgestellt gewesen, und manche vortreffliche Beobachtungen sowohl von dem Künstler selbst, als von Hrn. SCHUMACHER, jetzigem Director der Mannheimer Sternwarte, damit angestellt.

Eine noch viel grössere Celebrät haben aber die seit wenigen Jahren von REICHENBACH verfertigten 3 fussigen Meridiankreise erworben, welche wiederum eine gänzlich verschiedene Einrichtung haben, und an Genauigkeit alles, was bis dahin geleistet war, übertreffen. Auf vielen der berühmtesten Sternwarten hat man sich beeifert, solche Kreise (deren Preis ehemals gegen 2000 & war, neuerlich aber wie ich höre bedeutend erhöht ist) anzuschaffen; der Künstler hat dergleichen für Mayland, Marseille, Ofen, Paris, Neapel, München verfertigt.

So höchst vortrefflich nun diese REICHENBACHschen dreifussigen Kreise auch sind, so scheint es doch fast, als ob ein neuer sechsfüssiger Kreis von dem englischen Künstler TROUGHTON, der seit ein Paar Jahren in Greenwich aufgestellt ist, sie noch übertrifft. Dieser Kreis, den man zum Unterschiede einen *Mauerkreis* nennt, hat abermals eine ganz andere Einrichtung: aber einer Privatnachricht zufolge soll er 1800 Guinees gekostet haben. Nach ganz neuerlich erhaltenen Nachrichten soll auch REICHENBACH wieder auf wichtige Abänderungen und Verbesserungen bei seinen Kreisen bedacht gewesen sein, die ihnen vielleicht wieder den entschiedenen Vorrang geben werden.

Da es bei dem Verhältnisse, in welchem das Königreich Hannover zu England steht, wohl nicht für unmöglich angesehen werden muss, dass trotz des hohen Preises eines solchen Mauerkreises auch die Göttinger Sternwarte noch einen solchen Vorzug etwa durch eine ausserordentliche Munificenz des Prinzen Regenten erhalten könnte, und da auf alle Fälle im gegenwärtigen Augenblick die allervortheilhafteste Einrichtung der Meridiankreise noch immer streitig ist, so wäre von dieser Seite betrachtet am rathsamsten, den Entschluss hierüber und die Bestellung noch etwas zu verschieben, während von der andern Seite es doch höchst wichtig ist, dass die neue Sternwarte gleich nach der Vollendung auf eine würdige Art in Thätigkeit komme. Man könnte freilich das Passageinstrument B sogleich bestellen, allein mit diesem allein können nur unvollständige Beobachtungen gemacht werden, und die Sternwarte würde noch ganz der Selbstständigkeit ermangeln.

Unter diesen Umständen muss ein Ausweg willkommen sein, wodurch alle Wünsche sich vereinigen lassen, und wodurch ausserdem noch die Möglichkeit gewonnen wird, die Kosten für die neu anzuschaffenden Instrumente auf mehrere Jahre füglicher zu vertheilen. Dieser Ausweg besteht darin, sofort den oben erwähnten REPSOLDSchen Kreis anzuschaffen, den, wie ich jetzt bestimmt weiss, der Künstler für 1300—1400 Thaler (Hamburgisch) abzulassen erbötig ist, mehrere daran zu machende Abänderungen, welche ich wünschte, mit inbegriffen.

Mein Plan ist nicht, dass dies Instrument noch ausser den 5 oben angeführten Instrumenten hinzukommen soll; auf diese Art würde selbst kein Platz dafür da sein. Sondern es sollte dafür das kleinere Passageinstrument D ganz wegfallen, und auf demselben Platze, wohin dieses bestimmt war, jener Kreis aufgestellt werden. Nach den Versicherungen des Baumeisters MÜLLER könnte das Zimmer, wohin dieser Kreis also kommen würde, mit leichter Mühe ganz ausgebaut und so schon gegen den nächsten Herbst das Instrument aufgestellt und gebraucht werden.

Der Vortheil hievon wäre nun sehr evident. Der REPSOLDSche Kreis wird freilich den neuesten REICHENBACHschen und TROUGHTONschen Kreisen an Vollkommenheit nachstehen; allein aus eigner Ansicht des Instruments, aus Be-

richten mehrerer meiner astronomischen Freunde¹⁾), endlich aus der Prüfung vieler damit gemachten Beobachtungen habe ich die Ueberzeugung, dass dies Instrument, welches Kreis und Passageinstrument in sich vereinigt, ein sehr vortreffliches ist, welches sich füglich dazu qualificirt, solange auf der neuen Sternwarte als Hauptinstrument zu dienen, bis die Instrumente B und C herbeigeschaft sind.

Die neue Sternwarte wird demnach schon 2 oder 3 Jahre früher als sonst möglich wäre, eine würdige Thätigkeit beginnen können, womit sie schon einen sehr ehrenvollen Platz unter den ersten Sternwarten erhält. Es wird nun weniger dringend, die Instrumente B und C sogleich zu bestellen, was besonders in Rücksicht auf C ein grosser Vorthail ist; auch B mag dann immerhin ein Jahr später bestellt werden, als sonst nöthig wäre, obwohl doch gut wäre, nicht gar zu lange damit zu warten.

Auf zwei Einwürfe habe ich noch zu antworten:

I. Die Vergrösserung der Kosten betreffend, so ist dieselbe, näher betrachtet, so gut wie gar keine. Das kleine Passageinstrument D, welches nun wegfällt, würde wenigstens 700 Thaler und die oben erwähnten Reparaturen am Mauerquadranten, welche dann auch wegfallen könnten, würden auch circa 600 & betragen. Der Mauerquadrant sollte zu einem doppelten oben angegebenen Zweck dienen; zum Unterricht ist er auch ohne die Reparaturen eben so brauchbar, für eigentliche Beobachtungen von wissenschaftlichem Werth wird er durch den REPSOLDSchen Kreis ersetzt, der doch ohne Vergleich mehr leistet, als der Mauerquadrant selbst nach allen Reparaturen leisten könnte. Sollten also die Kosten auf diese Weise auch noch eine Kleinigkeit mehr betragen als nach dem ursprünglichen Plane der Fall gewesen sein würde, so wird dies mehr als compensirt, durch den Vorthail, gerade die grössten Ausgaben für Instrumente noch ein und mehrere Jahre weiter hinausschieben zu können.

II. In Beziehung auf den Unterricht ist das Wegfallen des kleinen Passageinstrumentes, wenn an dessen Stelle der REPSOLDSche Kreis tritt, durchaus kein Verlust, sondern wahrer Gewinn. Das kleinere Passageinstrument D zeigte doch nur im Kleinen, was B im Grossen zeigt, und die Zöglinge der praktischen Astronomie erhalten nun Gelegenheit, noch ein Instrument mehr von einer ganz originellen Einrichtung kennen zu lernen. Dass das wichtige Instrument B dabei keiner Gefahr ausgesetzt werde, muss der Direktor verhüten und kann es nach meinen Erfahrungen auch; ganz ungeschickten Händen würde man auch das Instrument D nicht haben Preis geben dürfen.

Das Fundament für D ist glücklicherweise so, dass es mit geringen Abänderungen auch für den REPSOLDSchen Kreis benutzt werden kann.

Noch ein wichtiger Umstand verdient bemerkt zu werden. Ich weiss, dass ein gewisser anderer auswärtiger Astronom gleichfalls Absichten auf dies Instrument hat. Ich habe mich vorher bei Hrn. REPSOLD versichert, dass es jetzt noch uns zu Gebote steht. Ob dies aber nach einigen Monaten noch der Fall sein würde, wage ich nicht zu verbürgen.

Nach allen hier aufgeführten Gründen, unterwerfe ich es nun dem höhern Ermessen des königl. hohen Curatorium, ob mein hier gethaner Vorschlag Dessen Genehmigung verdiene, und sehe den weitem Verfügungen in tiefster Ehrfurcht entgegen.

Göttingen den 9. Februar 1815.

C. F. GAUSS.

¹⁾Herr v. LINDENAU, der das Instrument später als ich gesehen hat, nachdem ein neues Fernrohr von 8 Fuss Länge daran angebracht war, versicherte, dies Fernrohr gehöre zu den vollkommensten die er kenne, und stehe dem 8 füssigen Fernrohr am Passageinstrument der Seeberger Sternwarte (von RAMSDEN) nicht nach.

[II.]

Unterthänigstes P. M.

Die Bestellung der astronomischen
Instrumente für die neue Sternwarte
in Göttingen betreffend.

Da jetzt die Zeit eingetreten ist, wo wiederum an dem Baue der hiesigen neuen Sternwarte fortgefahren wird, und die gänzliche Vollendung dieses Baues im gegenwärtigen Jahre zu hoffen steht, so scheint es nunmehr Zeit zu sein, Maassregeln wegen Ausrüstung der Sternwarte mit denjenigen Instrumenten zu treffen, durch welche sie erst zu dem ihr gebührenden Range erhoben werden wird. Ich will mich hier in kein weitläufiges Detail wegen dieser Instrumente einlassen, da ich mich in dieser Hinsicht auf ein früheres unterthäniges P. M. beziehen kann, und also nur kurz bemerken, dass, nachdem der Ankauf des REPSOLDSchen Instruments genehmigt worden (welches im Laufe dieses Sommers abgeliefert werden soll) und nachdem die reichhaltige Sammlung von Sehwerkzeugen aus Lilienthal grösstentheils schon hier angelangt ist, unsre *Hauptbedürfnisse* in denjenigen fixen Instrumenten bestehen werden, von welchen ich in vorgedachtem P. M. umständlicher gesprochen habe, nemlich

1) einem *Mittagsfernrohr*

2) einem *Meridiankreis*

{ beide im westlichen Observationszimmer,

3) einem *Aequatoreaal*, oder

einem grossen parallatisch aufzustellenden Refraktor

{ in der Rotunde.

und dazu IV. Zwei astronomische Pendeluhrn.

Ich werde mich nun über diese vier Artikel umständlich erklären.

I. Der Meridiankreis.

Bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie hat man dieses Instrument gewissermaassen als das wichtigste auf einer Sternwarte des ersten Ranges zu betrachten, und da man dergleichen Kreise seit 30 Jahren von der mannichfaltigsten Art gebauet hat, so war es ein Hauptaugenmerk meiner Reise, über die vortheilhafteste Einrichtung mit REICHENBACH Rücksprache zu nehmen. Ich wusste bereits vorher, aus Briefen von REICHENBACH, dass dieser jetzt damit umgeht, den astronomischen Kreisen eine ganz neue Einrichtung zu geben. Ich fand in München bereits vier solcher neuer Kreise in Arbeit, von denen drei für die Sternwarten in Ofen, Turin und Warschau bestellt sind, der vierte ohne jedoch noch bestimmt bestellt zu sein, für eine andere Sternwarte gewünscht wird. Da ich an diesen Kreisen während meines Aufenthalts in München täglich habe arbeiten sehen, die Zeichnungen davon immer vor Augen gehabt und mich mit dem Künstler über ihre Eigenthümlichkeiten besprochen habe, so kann ich aus Ueberzeugung sagen, dass diese Gattung von Kreisen, von einem Künstler wie REICHENBACH ausgeführt, meiner Meinung nach keiner andern nachsteht, vielmehr wesentliche eigentümliche Vorzüge hat. Der Preis eines solchen Meridiankreises ist 3500 Gulden bayrisch (24 fl. – Fuss). Das

Fundament für den Meridiankreis auf der neuen Sternwarte, welches schon seit 1803 liegt, deutet zwar darauf hin, dass damals die Absicht gewesen sein mag, einen solchen Kreis zu haben wie der RAMS- DENSche, mit welchem PIAZZI in Palermo beobachtet, und welcher 450 Guinees gekostet hat, und gegenwärtig in England wahrscheinlich noch beträchtlich

höher zu stehen kommen würde. Inzwischen kann jenes Fundament, wie ich mich durch genaue Ausmessung jetzt versichert habe, auch eben so gut für einen Kreis von der neuen REICHENBACHschen Einrichtung dienen; und ich halte mich überzeugt, dass die neue Sternwarte, wenn sie einen solchen Kreis besitzen wird, nicht bloss mit der Palerner Sternwarte, sondern auch mit der Greenwicher rühmlich wird wetteifern können, obgleich der TROUGHTONSche Meridiankreis, welchen letztere besitzt, einer Privatnachricht zu Folge 1800 Guinees gekostet hat.

Ich trage daher darauf an, einen Meridiankreis von der neuen Einrichtung bei H. von REICHENBACH sofort bestellen zu dürfen, wo hoffentlich der vierte noch nicht bestimmt bestellte und schon ziemlich vorgerückte noch zu erhalten stehen wird. Aber auch in diesem günstigen Falle wird bis zur Vollendung noch wenigstens Ein Jahr gewartet werden müssen, und noch viel länger, wenn über den vierten schon anderweitig disponirt und ein fünfter erst von neuem anzufangen wäre.

II. Das Passageinstrument.

Zwei Passageinstrumente von REICHENBACH habe ich auf meiner Reise zu sehen Gelegenheit gehabt, ein 6 füssiges in München, welches der dortigen Sternwarte gehört, und ein kleineres auf der Sternwarte des Pater PLACIDUS HEINRICH in Regensburg; an beiden ist die Arbeit des Meisters würdig. Der Preis eines sechsfüssigen Passageinstrumentes, dergleichen REICHENBACH auch nach Ofen, Mayland, Neapel und Pisa geliefert hat, ist 2100 fl., und ich glaube behaupten zu können, dass mit einem solchen Instrumente eben so viel geleistet werden kann, wie mit dem 8 füssigen von RAMSDEN auf der Seeberger Sternwarte, welches ich genau kenne, und welches viel mehr gekostet hat. Uebrigens habe ich mit REICHENBACH noch verschiedene nicht unwichtige an dem Passageinstrumente anzubringende Verbesserungen verabredet. REICHENBACH erklärte sich auch bereit, Passageinstrumente von grösserer Dimension als sechsfüssig, auf Verlangen zu liefern; allein aus andern wichtigen Rücksichten hält er selbst es nicht für rathsam, über diese Grösse hinauszugehen. Da ein solches Passageinstrument gleichfalls nicht unter Einem Jahre nach der Bestellung geliefert werden kann, so trage ich unterthänigst darauf an, diese Bestellung jetzt machen zu dürfen.

III. Aequatoreaal – oder parallatisch montirtes achromatisches Fernrohr.

Der Bau der neuen Sternwarte ist so, dass nur das Eine oder das andere von diesen beiden Instrumenten wird aufgestellt werden können, und zwar in der Rotunde mit dem Drehdach: bei der wahrhaft unvergleichlichen Vortrefflichkeit, welche beide Arten von Instrumenten, nemlich die Aequatoreale von REICHENBACH und die grossen Achromate von FRAUNHOFER haben, ist es in der That schwer, sich zu einer Wahl zu entschliessen. Glücklicherweise haben beide Instrumente gewissermaassen ähnliche Bestimmungen, nur dass bei dem Aequatoreaal mehr das Messen, bei dem parallatisch montirten Achromat mehr das Sehen die Hauptsache ausmacht. Unserer Sternwarte würde eine Hauptzierde fehlen, wenn sie nicht entweder das eine oder das andere hätte; allein welches von beiden auch gewählt werde, so wird die Entbehrung des andern nicht zu sehr empfunden werden. Beide Instrumente gehören übrigens zu den kostbarsten: wenn dagegen in Rücksicht der Dringlichkeit eine Rangordnung gemacht und die Anschaffung der Instrumente nicht auf Einmal geschehen soll, so leidet es keinen Zweifel, dass dieses Nr. III dem Meridiankreis und dem Passageinstrument nachstehen müsse. Das Aequatoreaal von REICHENBACH, welches der Münchner Sternwarte gehört, habe ich dort genau kennen gelernt: es ist

ein Meisterstück der Kunst; ähnliche Instrumente hat H. von REICHENBACH nach Ofen, Neapel und Pisa geliefert. Der Preis ist, wenn ich nicht irre, 3500 Gulden. — Einen grossen Achromat von 10 Fuss Brennweite, $7\frac{1}{2}$ Zoll Oeffnung, parallatisch montirt und vermittelt eines Uhrwerks der täglichen Bewegung der Himmelskörper von selbst folgend, hat das optische Institut in Benedictbeurn nach Neapel geliefert, und dasselbe hat 4500 Gulden gekostet: noch niemals war bisher ein Refraktor von dieser Grösse verfertigt worden. Allein seitdem ist man noch weiter fortgeschritten: ich fand in Benedictbeurn die Gläser zu einem riesenhaften Achromat von 15 Fuss Brennweite und 9 Zoll Oeffnung vollendet, es fehlte aber noch an der Aufstellung, so dass sich die Wirkung am Himmel noch nicht beobachten liess. Der Geheime Rath von UTZSCHNEIDER äusserte seine Bereitwilligkeit, dieses ganz einziges Instrument, wenn es vollendet sein würde, auf einige Zeit auf die hiesige Sternwarte zu schicken, ohne dass diese eine Verbindlichkeit übernähme, sondern nur, damit erprobt würde, was sich durch die optische Kunst leisten lasse, deren möglichste Vervollkommenung, ohne Rücksicht auf Gewinn, die Tendenz des Instituts in Benedictbeurn ist.

Bei so bewandten Umständen möchte ich vorschlagen, die Bestellung des in der Rotunde aufzustellenden Instruments, ja selbst noch die Entscheidung zwischen Aequatoreal oder parallatischem Refraktor, noch eine Zeitlang zu verschieben, bis erst astronomische Erfahrungen den Werth der grossen Verbesserungen der optischen Werkzeuge in Benedictbeurn noch mehr zu würdigen erlauben.

IV. Astronomische Uhren.

Die neue Sternwarte bedarf wegen der Ausdehnung des Gebäudes dreier Pendeluhrn, wovon eine im westlichen, eine im östlichen Observationszimmer und eine in der Rotunde nöthig sein wird. Es brauchen jedoch nur zwei neue angeschafft zu werden, indem die SHELTONsche, obgleich schon beinahe ein halbes Jahrhundert auf der alten Sternwarte befindlich, noch immer eine sehr gute Uhr und für den zweiten Platz auf der neuen Sternwarte vollkommen zureichend ist. Von den beiden neuen Uhren müsste wenigstens die Eine von höchster Vollkommenheit sein, während an die andere nicht ganz eben so hohe Forderungen gemacht zu werden brauchen. Der Mechaniker LIEBHERR, welcher auch theils nach Neapel, theils nach Ofen, theils behuf der astronomischen Beobachtungen bei der grossen Vermessung von Bayern astronomische Uhren geliefert hat²⁾, macht sich anheischig, eine astronomische Pendeluhr in grösster Vollkommenheit etwa 6 Monat nach der Bestellung zu liefern. Das einzige, was dabei Bedenken machen könnte, ist der ausserordentlich geringe Preis, welchen er fordert, nemlich 25 Carolin oder 275 Gulden, kaum ein Viertel von dem, was eine solche Uhr in England kosten würde — wenn man nicht schon gewohnt wäre, alle Preise dort viel niedriger zu finden als auswärts. Da übrigens die dritte Uhr nicht eher nöthig sein wird, als bis in der Rotunde ein Instrument stehen wird, so trage ich unterthänigst darauf an, vorerst nur Eine Astronomische Uhr bei LIEBHERR bestellen zu dürfen. Gesetzt auch, dass dieselbe noch etwas zu wünschen übrig liesse (welches zu erwarten ich übrigens gar keinen Grund habe), so würde doch nichts verloren sein; denn selbst die dritte Uhr wüsste ich anderswoher für einen eben so billigen Preis nicht zu erhalten³⁾.

²⁾Letztere ist mir von dem Astronomen H. SOLDNER, der stets mit dieser Uhr beobachtet hat, sehr gerühmt.

³⁾In dem zu Anfang des Jahres 1815 eingereichten P. M. über die für die neue Sternwarte nothigen Instrumente [siehe oben S. 295] hatte ich als möglich angegeben, dass vielleicht nur Eine neue Uhr anzuschaffen wäre, wenn nämlich unter den aus Lilienthal zu erwartenden Uhren eine wäre, welche sich für

Fasse ich also die Resultate dieses Berichtes zusammen, so geht mein unterthänigster Antrag und Bitte dahin:

dass ich autorisirt werden möge, sofort zu bestellen

- I. den Meridiankreis bei dem Salinenrath von REICHENBACH.
- II. Ein sechsfüssiges Passageinstrument bei demselben.
- IV. Eine der beiden noch nöthigen Uhren bei LIEBHERR.

Dass dagegen noch etwas verschoben werde die Auswahl und Bestellung von Nro. III, des Instruments für die Rotunde, so wie auch die Bestellung der zweiten noch nöthigen Uhr.

Bei bedeutenden Bestellungen von Instrumenten pflegen sonst die Künstler die Vorausbezahlung eines Theils des Preises zu verlangen. Obgleich eine solche Forderung an sich nicht unbillig ist, da wenige Künstler im Stande sind, so grosse Vorschüsse aus eignen Mitteln zu machen, so scheint doch der Salinenrath von REICHENBACH diese Forderung nicht zu machen, sondern die Zahlung erst bei Ablieferung der Instrumente zu erwarten.

Die Specification der unmittelbaren Reisekosten habe ich die Ehre hier beizufügen. Die Dauer der Reise hat zwar 36 Tage betragen, wovon 8 Tage auf die Hinreise nach München über Mühlhausen, Gotha, Meiningen, Würzburg, Anspach, Nördlingen und Augsburg, 12 Tage auf den Aufenthalt in München, die Reise nach Benedictbeurn, den Aufenthalt daselbst und die Rückreise nach München, und 16 Tage auf die Rückreise von München über Reichenhall, Landshut, Regensburg und Nürnberg kamen. Allein da dieser Umweg auf der Rückreise und einige Tage Aufenthalt auf der Seeberger Sternwarte zu dem unmittelbaren Zweck der Reise nothwendig waren, so habe ich die Rückreise auf demselben Wege wie die Hinreise berechnet, wo dann die ganze Dauer nur 28 Tage betragen haben würde.

Unterthänigst

Göttingen, den 24. März 1816.

CARL FRIEDRICH GAUSS.

Bemerkungen.

Da der Bau der neuen Göttinger Sternwarte sich infolge der politischen Verhältnisse über viele Jahre hingezogen hatte, verzögerte sich auch die Herstellung der neuen Instrumente, die dort Aufstellung finden sollten. Auch mussten die zur Anschaffung erforderlichen Mittel auf mehrere Jahre verteilt werden, so dass GAUSS erst verhältnissmässig spät in den Besitz der Instrumente gelangte. Die Originale der hier abgedruckten Berichte befinden sich im Kuratorium der Göttinger Universität.

BRENDEL.

den dritten Platz qualificirte. Allein ich habe seitdem erfahren, dass dies nicht der Fall ist, indem von den erst noch abzuliefernden Uhren aus Lilienthal keine mit Compensation versehen ist, mithin dieselben nur zu einem untergeordneten Gebrauch werden angewandt werden können.

[Bestimmungen des Sonnendurchmessers am Mittagsfernrohr.]

BRIEFWECHSEL.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880.]

Gauss an Bessel, Göttingen, 5. März 1820.

Da man an dem REICHENBACHschen Meridiankreise, wenn man nichts übereilen will, jeden Mittag nicht gut mehr als einen Sonnenrand, d. i. den obern oder den untern beobachten kann, so war mir daran gelegen zu sehen, einen wie grossen Sonnendurchmesser ein ähnliches Fernrohr gibt, und welche Uebereinstimmung dabei stattfindet; ich habe daher neulich alle meine mit dem [REICHENBACHschen] Mittagsfernrohr beobachteten Sonnendurchmesser genau berechnet und folgendes gefunden:

	Fäden	Durchg. – Zeit	Reducirtes Resultat
1819 Aug. 29.	3	129:17	128:23
Dec. 26.	5	142,52	128,21
1820 Jan. 1.	2	142,30	128,31
4.	7	141,91	128,22
12.	7	140,71	128,13
13.	7	140,46	128,06
14.	7	140,60	128,35
15.	7	140,59	128,49
24.	7	138,39	128,15
Febr. 1.	7	136,44	128,01
9.	7	134,60	128,02
15.	7	133,56	128,28
16.	7	133,16	128,09
20.	7	132,53	128,27
22.	7	131,86	127,98
27.	7	131,17	128,16
28.	7	130,95	128,11
29.	7	130,71	128,02
März 5.	7	130,10	128,11
Mittel aus 122 Fäden			128,160.

Dies stimmt sehr nahe mit der Angabe in CARLINIS Tafeln. Ausgeschlossen sind hiebei die Beobachtungen im Herbst, weil Anfang September das Sonnen- glas einen Sprung bekommen hatte, und ich so lange, bis ich von REICHENBACH ein neues erhielt, gezwungen war, mich eines andern zu bedienen, wodurch die Sonne roth und nicht so schön begrenzt erschien, wie durch die REICHEN- BACHsch[en]. Die Beobachtungen sind aus eben diesem Grunde, weil ich ihnen weniger traute, auch nicht zahlreich,

21 Fäden geben im Mittel 128:213.

An den Tagen, wo die Differenz vom Mittel besonders gross ist, wie am 14. und 15. Januar, wallte die Sonne sehr stark.

Bessel an Gauss, Königsberg, 20. November 1820.

{Den mittleren Halbmesser der Sonne geben mir die oben an- geführten 65 Sonnen-
beobachtungen im Sinne der AR = $16^{\circ} 1:245$ und im Sinne der Decl[ination =] $16^{\circ} 1:11$;
die erste Zahl ist kaum von der ver- schieden, welche Sie mir einmal mittheilten.}

Gauss an Bessel, Göttingen, 11. März 1821.

{Von meinen eignen Beobachtungen am M[ittags-]F[ernrohr] geben 271 Appulse von
Januar—Julius 1820 den mittlern Halbmesser [der Sonne] $16^{\circ} 1:01$.}

Bemerkungen.

Das REICHENBACHsche Passageinstrument erhielt GAUSS im November 1818. Die im Nachlass er- haltenen dürftigen und zum Abdruck nicht geeigneten Notizen umfassen Beobachtungen von etwa 60 Haupt- stern, deren Deklinationen HARDING gleichzeitig am REPSOLDSchen Meridiankreise bestimmte (vgl. *Werke* IV, S. 126). Diese Notizen weisen im wesentlichen auf eine Beobachtungsreihe vom 27. Juli bis 29. August 1819 hin, obwohl die Beobachtungen wenigstens bis zum März 1820 fortgesetzt wurden, wie aus dem vor- stehenden Briefe hervorgeht. Veröffentlicht sind jedoch nur die gelegentlichen Anschlüsse von Planeten (*Werke* VI, S. 423—424).

Ausserdem diente das Passageinstrument in den Jahren 1819—1822 zur Beobachtung von Mond- stern, an die nach der bekannten von NICOLAI angegebenen Methode auf GAUSS' Vorschlag von ihm selbst, von NICOLAI in Mannheim, SOLDNER in Bogenhausen, ENCKE auf dem Seeberg, SCHUMACHER in Altona, F. G. W. STRUVE in Dorpat und BESSEL in Königsberg der Mond angeschlossen wurde (vgl. *Werke* VI, S. 441 und sonst).

Man sehe auch den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, *Werke* XI 2.

BRENDEL.

[Über den Repsoldschen Meridiankreis.]

BRIEFWECHSEL.

Gauss an Gerling, Göttingen, 25. August 1818.

{Über den REPSOLDSchen Kreis habe ich vor einigen Wochen einen kleinen Aufsatz in die hiesigen G[elehrten] A[nzeigen⁴]) gegeben, den Sie vermuthlich gelesen und daraus die Vortrefflichkeit dieses Instruments mit mehrerm ansehen haben werden. Die Mikroskope sind nicht unmittelbar an dem Stein, sondern an dem (schiebbaren Theile der) Lager befestigt, durch Arme, die sich auf zwei conischen Spitzen drehen, so dass die Mikroskope eine kleine Bewegung senkrecht auf die Fläche des Instruments haben. Dies ist deswegen nöthig, weil der Kreis keine absolut vollkommene Ebne ist, und mit Hülfe eines Röllchens an den Mikroskopen, welches auf der Kreisfläche läuft, behalten jene immer genau gleichen Abstand von dieser. Die Mikroskope werden nicht nach der Libelle eingestellt, sondern bleiben wo sie einmal sind; täglich mehreremal oder vielmehr nahe bei jeder wichtigen Beobachtung wird aber nivellirt und dabei die Mikroskope *abgelesen* (jedes 2 mal, weil allemal die Libelle auch umgehängt wird). Meine Erfahrung hat mich von der Nothwendigkeit dieses Verfahrens überzeugt; anfangs hatte ich seltner nivellirt und mehr auf die PONDsche Art observirt, indem ich die Sterne auf die nächsten Nordstern-Culminationen bezog; allein in 12 Stunden ändern sich die Mikroskope oft um 3 bis 4 Secunden und zwar immer gemeinschaftlich, welches auf ein Wanken des Steins, als Drehung um eine horizontale Axe von Ost nach West, zu deuten scheint. Ich halte es für einen Fehler des PONDschen Kreises, dass ihm ein solches Versicherungsmittel wie meine herrliche Libelle ist, fehlt.

Ein definitives Resultat für die Polhöhe werde ich erst nach Jahr und Tag geben können, wenn mehrere Circumpolarsterne in beiden Culminationen oft genug beobachtet sind. Vermuthlich liegt sie zwischen $51^{\circ}31'49''$ und $50''$. Ich theile Ihnen einige bis jetzt reducirte Zenithdistanzen auf den Anfang von 1818 mit, denen ich PONDs Polardistanzen und die daraus folgende Polhöhe beisetze. Natürlich ist dies Verfahren des REPSOLDSchen Kreises unwürdig, und umgekehrt, wenn erst aus C[ircum]p[olar]sternen die Polhöhe abgeleitet ist, werden daraus die Declinationen geschlossen werden müssen. Indessen lässt sich vorläufig hieraus abnehmen, dass meine Declinationen von den PONDschen wohl nur sehr wenig abweichen werden. Bei α Librae würde die Uebereinstimmung mit den übrigen noch grösser sein, wenn ich dieselbe Refraction wie POND gebraucht hätte (ich habe BESSELS Tafel angewandt). Die Beob[achtungen] von mehrern andern Sternen habe ich noch nicht reducirt. Die Zahl der Beob[achtungen] ist nach der Formel $\frac{4ab}{a+b}$ berechnet, wo a die Zahl der Beob[achtungen] bedeutet, wo der Kreis im Osten war, b die wo er im Westen war (gemäss meiner Wahrscheinlichkeitstheorie).

Lauter Tag-Beobachtungen

⁴1818 S. 1257, *Werke* VI, S. 410.

	Beobb.	Z[enith–]D[istanz]	PONDS Pol[ar–] Dist[anz]	Polhöhe
Nordstern U. C.	16,5	–40° 7' 53:60	1°39' 44:35	51°31' 50:75
β Ursae min. O. C.	13,7	– 23 22 7,18	15 6 2,50	50,32
Capella O. C.	8,9	+ 5 43 46,87	44 11 57,65	49,22
Arcturus	18,5	+ 31 23 43,25	69 51 53,95	49,30
β Leonis	14	+ 35 56 26,01	74 24 37,50	48,51
α Orionis	8,9	+ 44 9 57,13	82 38 8,85	48,28
α^2 Librae	13,7	+ 66 48 30,11	105 16 38,70	51,41

Bemerkungen.

Die im Nachlass vorhandenen Stücke über GAUSS' Untersuchungen am REPSOLDschen Meridiankreise sind äusserst spärlich und zum Abdruck nicht geeignet. GAUSS erhielt den Kreis im April 1818 und führte im wesentlichen neben der sorgfältigen Untersuchung des Instruments eine längere Reihe von Deklinations- bestimmungen von Zirkumpolarsternen und einige Rektascensionsbestimmungen, im besonderen des Polar- sterns, aus. Die Beobachtungen mit dem Instrumente traten jedoch bald in den Hintergrund, als GAUSS im August 1819 in den Besitz des REICHENBACHschen Meridiankreises gelangte, dem er nun seine Auf- merksamkeit zuwandte. Vgl. den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, *Werke* XI 2.

BRENDEL.

[Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreise.]

BRIEFWECHSEL.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II₁, Berlin 1900 und II₂, Berlin 1909.
Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880. Briefwechsel zwischen OLBERS und
BESSEL, 2 Bände, Leipzig 1852.]

Gauss an Olbers[, Göttingen, Mai 1819].

{Üeber die Constantenfehler der Höhenmessungs-Instrumente sind noch von Niemand Untersuchungen angestellt, auch von BESSEL nicht. Meine Meinung ist, dass jedes Instrument hiebei ein Individuum ist, und dass wir das Wahre noch gar nicht kennen. Jedes Instrument wird seinem Bau nach, sowie wegen der Biegungen der Theile Fehler der gemessenen Zenithdistanzen von der Form $\alpha \sin z + \beta \cos z$ haben; der zweite Theil fällt weg bei Instrumenten, die umgewandt werden können, also nicht bei PONDs Kreise, aller Wahrscheinlichkeit nach ist er aber unmerklich. Allein der erste Theil kann meiner Meinung nach durch alles Aequilibriren nicht mit Gewissheit weggeschafft werden, und ich sehe durchaus kein Mittel, ihn zu erforschen, als durch den $\mathfrak{h}$ -Horizont^[5]. Leider sind diese Beob. sehr mühsam und ich habe bisher nur erst ein Paar gemacht, die zeigen, dass α bei REPSOLDs Kreise nur sehr klein sein kann. Wäre BESSELS [CARYscher] Kreis fehlerfrei, so müsste, nach den Resultaten zu schliessen, α bei PONDs Kreise etwa = -3.3 u[nd] bei REPSOLDs Kreise = -4.8 sein, was anzunehmen mir schwer wird; eher möchte ich zugeben, dass PONDs Kreis fehlerfrei sei und $\alpha = -1.5$ bei mir u[nd] = $+3.3$ bei BESSEL.}

Bessel an Gauss, 20. März 1820.

{..... Was das neue Instr[ument, den Königsberger REICHENBACHschen Meridiankreis] anlangt, so wird seine Güte hauptsächlich von der Unveränderlichkeit seiner Collimationslinie abhängen, worüber mir, des Wetters und einiger Veränderungen des Fadennetzes wegen, bis jetzt die Erfahrungen fehlen. Zu Anfang werde ich, um über diesen Punkt aufs Reine zu kommen, das Instr[ument] sehr häufig umlegen; später und wenn erst die Biegung des Fernrohrs untersucht sein wird, wird es zweckmässiger sein, die Kreise lange unberührt zu lassen. — Inzwischen zweifle ich nicht daran, dass fortgesetzte Beob[achtungen] manche Winke an die Hand geben werden, wie das Instrument recht zweckmässig angewandt werden kann. — Sie haben gewiss Recht, wenn Sie den Gebrauch der starken Vergrösserungen anrathen; allein die Uebung und Gewohnheit macht auch hier sehr viel, und wenn es sich zeigen sollte, dass mit dem zweiten Oculare (dem nächst schwächsten) die Beob[achtung] eben so genau gemacht werden kann, so würde dieses den Vorzug haben, dass man dann das Fernrohr gar nicht berühren dürfte, indem dieses Ocular alle Fäden hinlänglich übersehen

⁵ $\mathfrak{h}$ = Quecksilber.

lässt. — Wenn ich früher mit 44 m[aliger] Vergrößerung und 3 starken Metallfäden einen ziemlich kleinen Beobachtungsfehler erhielt (0:1022), so ist zu erwarten, dass die Vergrößerung, wovon ich rede, 5 feine Fäden und ein lichtstärkeres Fernrohr ihn auf die Hälfte reduciren werden, in welchem Falle ich die Annehmlichkeit, die das erwähnte Ocular darbietet, doch dem von der stärkeren Vergrößerung vielleicht zu erwartenden Vortheile gleich achten würde. Sobald anhaltend heiteres Wetter einfällt, will ich mit den verschiedenen Ocularen Versuche machen.
 Vier Beobachtungen des Polarsterns, wovon die 2 ersten und die 2 letzten in entgegengesetzter Lage gemacht sind, geben mir die Polhöhe $54^{\circ}42'50''79$. Später habe ich einen fehlgeschlagenen Versuch gemacht, dieses Sterns Zenithdistanz aus Oel zu nehmen; das Gefäß war etwa 8 Zoll breit und 16 Zoll lang, allein doch war die Oberfläche nicht eben, wie das undeutliche Bild des Sterns zeigte. Ich werde nun Wasser versuchen, was wohl besser gelingen wird. [6]}

Olbers an Bessel, 20. April 1820.

{ Weder von PONDS noch von GAUSS' Erfolge der Versuche, auf einem Quecksilberhorizont zu beobachten, ist mir bisher etwas Näheres bekannt geworden. .. }

Bessel an Gauss, 30. April 1820.

{ Ueber die Polhöhe habe ich [mit dem neuen REICHENBACHschen Meridiankreise] nur wenige Resultate, weil das Wetter nur selten ruhig genug ist; diese wenigen stimmen aber gut überein und ich theile sie Ihnen mit, da Sie selbst am besten wissen, welcher Werth solchen einseitigen Bestimmungen gebührt. Es sind Beobachtungen der doppelten Höhe des Polarsterns von einem Wasserhorizonte, die mit der Declination aus meinen Tafeln berechnet wurden.
 Hiernach wird die Polhöhe nahe an $[54^{\circ}42']50''$ kommen, wenn gleich noch viel fehlt, ehe man dieses bis auf 0:1 oder 0:2 behaupten kann. Directe Beobachtungen würden etwa 51:6 geben oder die Biegung im Horizonte etwa = $3''$. — Hätte man die strenge Prüfung durch Beobachtungen von einem Horizonte nach meinem früheren Vorschlage bei den Wiederholungskreisen angewandt, so würde man vielleicht auch hier stets dieselben absoluten Höhen gefunden haben; denn diese Instrumente scheinen mir noch weit gefährlicher zu sein als unsere einfacheren Meridiankreise, zumal da Flexion der Kreise und der von BOHNENBERGER aufgefundene Fehler^[7] hinzukommen. Mein CARYscher Kreis ist aber so gebauet, dass an eine Flexion gar nicht zu denken ist; — wenn der neue [REICHENBACHsche] Kreis dieselbe Polhöhe gibt und sonach der Grund der Zweifel entweder geschwächt wird oder gar verschwindet, so wird es unnöthig sein, die lange projectirte Beobachtungsreihe über den Polarstern aus einem Horizonte wirklich zu machen. }

Bessel an Olbers, 11. Mai 1820*).

⁶Vermuthlich war die Krümmung des Quecksilberhorizonts infolge der Kapillarität der Grund, warum weder GAUSS noch BESSEL diesen sogleich regelmässig benutzten. Vgl. die auf Seite 342 abgedruckte Briefstelle.

⁷Wirkung der Schwere auf die Achse: BOHNENBERGER, *Zusatz zu dem* — (*Werke* VI, S. 393 abgedruckt) — *Schreiben des Herrn Hofrath Gauss*, Zeitschrift für Astronomie, Bd. 4, S. 141, Juli–August 1817.]

{ .. Ich habe mehrere Prüfungen [mit dem REICHENBACHschen Meridiankreise] unter den Händen, unter denen die mit dem Wasserhorizonte die langwierigste werden wird, indem sehr windstilles Wetter dazu erfordert wird, und Sterne, die in dazu schicklichen Höhen culminiren, nicht sehr häufig sind. Inzwischen habe ich etwa 20 Culminationen beobachtet, theils gegen Süden theils gegen Norden, wodurch ich den Einfluss der Biegung ver- grössere, indem ich eine Entfernung auf verschiedenen Seiten des Zeniths sowohl direct als vom Wasserhorizonte beobachte. Sobald die Anzahl der Beobachtungen hinreichend ist, werde ich die Biegung herauszubringen suchen und sie dann mit der auf eine andere Weise gefundenen vergleichen. Ich habe nämlich eine Beobachtungsreihe über den Polarstern angefangen, welche mir die Höhen desselben ganz unabhängig, nicht nur von der Biegung, sondern auch von mehreren anderen, wenigstens möglichen, Fehlern, worüber ich Ihnen ein andermal schreiben werde, gibt: nämlich die Messung seiner doppelten Höhe oder die Entfernung des reflectirten Bildes vom Sterne selbst: dadurch erhalte ich die Polhöhe und diese verglichen mit der durch Umlegung des Instrumentes erhaltenen, gibt die Biegung. }

Gauss an Bessel, 12. Mai 1820.

{ Ganz unveränderlich scheint der Collimationsfehler^[8] am [REICHENBACHschen Meridiankreise] doch nicht zu sein. Ich habe seit dem 21. Febr[uar] bis jetzt erst zweimal umgelegt, in der ersten Periode war der Ort des Pols so gut wie ganz constant, in der dritten aber anfangs merklich kleiner, und jetzt scheint er eher grösser zu sein (in der ersten Periode im Mittel $321^{\circ}29'31''87$), wie folgendes Tableau zeigt, wo alle 12 Stunden von einander entfernten Beob[achtungen] eines und desselben Sterns (und zwar, bis auf genauere Reduction, ohne Rücksicht auf die 6stündige Declinations- änderung) aufgenommen sind. (Sie sehen zugleich daraus, dass ich zuweilen Sterne von der 5^{ten} Grösse im Mittag beobachte.)

April 13.		April 18.	
ζ Cephei	321°29' 29:36	δ Cephei	321°29' 30:23
γ Cassiopeiae	30,42	ι Cephei	29,99
Nordst[ern]	30,40	$\varkappa$ Cassiopeiae	29,83
δ Cassiop[eiae]	29,53	Nordstern	29,49
ε Cassiop[eiae]	29,43	β Cassiop[eiae]	31,25
β Ursae min.	30,42	" 19.	Nordstern
ζ Cephei	28,74	" 21.	30,21
ι Cephei	30,46	" 22.	γ Cephei
α Ursae mai.	29,67	" 24.	30,40
15. $\varkappa$ Draconis	30,27	" 25.	ε Cephei
ω Cephei (5 Gr.)	29,53	" 26.	31,57
Nordstern	31,17::		α Ursae
17. α Ursae mai.	30,53	Mai 10.	31,23
Nordstern	29,58	" 11.	ι Cephei
18. Nordstern	30,82		31,81
			λ Draconis
			30,54
			λ Draconis*)
			31,70
			γ Cephei
			31,79
			γ^2 Ursae min.
			32,54
			β Ursae min.
			32,84

*) Dazwischen in den Vorm[ittags]st[unden] fast immer ungünstig; auch Abhaltung durch meine leidigen Vorlesungen.

⁸Indexfehler des Kreises.

Ich möchte wohl wissen, wie Sie, wenn Sie eine ähnliche Erfahrung machen, es mit der Definitiv-Reduction der Beobachtungen halten wollen. Wenn man recht oft umlegt, also sehr kurze Perioden macht, so möchte es am zweckmässigsten sein, für den Ort des Pols das (gehörige) Mittel aus allen Bestimmungen in jeder Periode zum Grunde zu legen; aber das lässt sich nicht immer thun. Wenn in einer längern Periode der Ort des Pols etwas veränderlich erscheint, ohne dass man doch nachweisen kann, wann eine Veränderung eingetreten oder inwiefern sie allmählich erzeugt ist, so scheint einige Willkürlichkeit bei der Reduction nicht wohl zu vermeiden zu sein.

Um die Resultate unsrer Kreise zu vergleichen, wünschte ich, dass Sie mir einige Beob[achtungen] MASKELYNEScher Sterne^[9] mittheilten. Ich würde gleich Ihnen mehrere schicken, wenn ich wüsste, welche Sie vorzüglich beob- achthabten. Damit Sie Ihrerseits nicht in demselben Fall sind, schreibe ich den Poll^[10] hier her, wie er heute steht}

Bessel an Gauss, 1. Juni 1820.

{Unter dem herzlichsten Danke für die vielen lehrreichen Mittheilungen Ihres Briefes vom 12. Mai übersicke ich Ihnen hier einige Beobachtungs- reihen von MASKELYNESchen Sternen, die nun zeigen werden, wie unsere Kreise sich gegen einander verhalten:

[folgen Beobachtungen von α Aurigae, β Tauri, α Canis mai., α Gemi- norm, α Canis min., β Geminorum, von März 6. bis Mai 25.]}

Gauss an Bessel, 28. Juni 1820.

{..... Sehr interessant waren mir Ihre Beobachtungen von 6 Sternen. Ich schicke Ihnen hier meine Beobachtungen derselben Sterne. Es scheint, dass die meisten nahe mit den Ihrigen harmoniren und dass meine Beob- [achtungen] die Polardistanzen nur etwa 1'' grösser geben mit Ausnahme des Sirius, wo meine Beob[achtungen] die Polardistanz wohl 7'' grösser geben.}

Gauss an Bessel, 17. August 1820.

{..... Ich habe seit einiger Zeit die Zenithalsterne beobachtet, die SCHUMACHER in Lauenburg im vorigen Jahre observirt hatte. Jeder Stern ist in beiden Lagen des Instruments 3 mal oder darüber beobachtet. 13 Sterne sind jetzt absolvirt und die übrigen 5 oder 6 hoffe ich auch bald zu beendigen. Ich habe jetzt die Reduction auf den Anfang von 1820 gemacht (ganz mit Ihren Elementen). Ich meine SCHUMACHER habe mir gesagt, dass er auch Sie zu Beob[achtungen] dieser Sterne aufgefordert habe. Vielleicht haben Sie also auch bereits die Data zur Vergleichung. Hier meine Resultate:

⁹MASKELYNE hatte 1805 seinen Katalog von 36 Fundamentalsternen herausgegeben. Die Felder in der folgenden Tabelle enthalten die Anzahl der Beobbb. dieser 36 Sterne.

¹⁰Englische Bezeichnung für »Register«.

			E[rror] I[ndicis]
47 Draconis	7°38' 26,35	N.	2' 17,19
Cephei 2 Hev.	6 50 16,06		16,96
48 Draconis	6 2 55,95		17,36
53 Draconis	5 1 32,34		17,06
33 Cygni	4 29 25,71		18,35
49 Draconis	3 52 25,79		17,18
46 Draconis	3 49 49,51		16,62
51 Draconis	1 35 38,56		16,96
α Cygni	1 30 37,18		17,20
20 Cygni	1 0 18,21		17,54
ι Cygni	0 10 46,28	S.	17,06
ι' Cygni praec.	1 25 6,27		18,03
θ Cygni	1 43 15,97		17,79
Mittel des C[ollimations-]F[ehlers]			2' 17,33

bei gewöhnlicher, d. i. 220 maliger Vergr[össerung] des M[eridian-]F[ern]r[ohrs].

Meine gleichzeitigen Circumpolarstern-Beobachtungen gaben den Ort des Pols (so weit sie bisher berechnet sind)

Kreis in Ost	321°29' 31,46	also P[ol]h[öhe]	51°31' 48,79
>> >> West	38 25 54,03		48,64
Mittel			51°31' 48,71

welches noch die Flexion implicirt. Inzwischen weicht dieselbe nur 0,31 von derjenigen ab, die ich durch die Beob[achtungen] aus dem Wasserhorizont mit den directen abgeleitet, und dies ist eine so kleine Grösse, worüber man bei einem nicht multiplicirenden Instrument mit Vernierttheilung wohl nie etwas entscheiden kann.}

Gauss an Bessel, 7. December 1820.

{.....Bei der Reduction der Beobachtungen zu Polardistanzen hin- gegen nehme ich den Ort des Pols nur von einer Umlegung zur nächsten als constant an und bestimme diesen aus dem Ensemble aller Circumpolar- sternbeobachtungen (etwa vom Zenith bis zum Pol), die während der Zeit in beiden Culmi- nationen beobachtet sind. Wenn dies Verfahren immer strenge befolgt wird, so ist wenigstens am Ende kein constanter Fehler zu befürchten. Meine Beobachtungen vom Febr[uar] bis Sept[ember] zerfallen so in 7 Perioden, und ich hatte bis dahin erst für die 4 ersten Perioden den Ort des Pols definitiv bestimmt. Zur Reduction der übrigen 3 konnte ich lange nach meiner Zurückkunft, wo eine Menge zum Theil verdriesslicher Geschäfte auf mich warteten, keine Zeit finden. Ich habe daher, um, was noch von jener übrig war, abzuthun, auch noch die beiden letzten Nächte zu Hülfe genommen und werde Ihnen sogleich meine Endresultate anzeigen.

Ort des Pols in den einzelnen Perioden:		Gewicht:
I.	321°29' 31:92	43,9
II.	38 25 53,58	64,0
III.	321 29 30,78	90,8
IV.	38 25 53,68	25,1
V.	321 29 31,37	21,5
VI.	38 25 54,53	10,7
VII.	321 29 32,74	8,7

Die einzelnen Bestimmungen stimmen immer sehr gut und zeigen gar keine Spur eines Unterschiedes nach den Declinationen, als Beweis der Vor- trefflichkeit Ihrer Refraction- stafel; ja selbst noch südlichere Sterne, wie α Cygni, α Aurigae, stimmen immer gut genug, ich habe sie aber nie zugezogen. Als Beispiel die fünfte Periode:

			Gewicht:
δ Ursae min.	321°29' 30:64	Gewicht:	2,0
ε Ursae min.	31,41		4,0
η Drac[onis] Hev.	31,70		2,0
ζ Dracon[is]	31,13		2,7
σ' Ursae mai.	31,57		2,0
d Camelop[ardalis]	31,41		4,8
δ Aurigae	31,44		2,0
θ Ursae mai.	31,65		2,0

Die Reductionen der Sterne sind nun so gemacht, dass ich, wenn der }

Bessel an Gauss, 10. Juli 1820.

{Ihr lieber Brief vom 28. Juni hat mich auf einen Fehler beim Sirius aufmerksam gemacht. Wenn man diesen Fehler abändert, so geben 23 Beob[achtungen], genau reducirt, 106°28' 33:57, und wenn man zwei davon ausschliesst, welche am 7. und 11. März, als ich das Instrument noch zu wenig in Ordnung hatte, gemacht wurden, 33:15. Für α Virginis finde ich aus 16 Beob[achtungen] 100°13' 5:50; für α Leonis aus 13 B[eobachtungen] 77°9' 24:01; für β Leonis aus 14 B[eobachtungen] 74°25' 18:21. — Ich bin eben beschäftigt, mehrere Sterne zu reduciren, so dass Sie also noch mehrere Vergleichungs- punkte erhalten können und werden.

Inzwischen geht aus Allem hervor, dass Ihre Polardistanzen etwas grösser ausfallen werden, als die meinigen. Es wird sich wohl zeigen, was der Grund davon ist; allein ich bemerke, dass ausser der Biegung noch eine kleine Ur- sache zur Verschiedenheit vorhanden sein kann, die es vielleicht der Mühe werth wäre ganz zu entfernen, damit wir früher als beim letzten Endresultate vollkommen zusammenstimmen. Es ist wohl nicht ganz einerlei, wo man das äussere Thermometer hinhängt.

Ich habe das ununterbrochen trübe Wetter benutzt, einige Beobachtungen zu reduci- ren, und namentlich habe ich gesucht, die Biegung herauszubringen. Zwei Reihen von Beob[achtungen] geben aber keine gute Uebereinstimmung, indem ich aus der einen diese Biegung im Horizonte = 2'' und aus der anderen = 1'' finde; ich kann noch nicht genau

angeben, wie weit dieses ausserhalb der Wahrscheinlichkeit liegt, allein ich setze diese Untersuchung fort und hoffe, wenn nur endlich das Wetter sich ändert, bald der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen, wozu die Möglichkeit der Tagbeobachtungen von Wasser förderlich ist. Seit dem 23. Juni habe ich den Polarstern nicht auf diese Art beobachten können, indem nur 3 Culminationen bei heiterem aber unruhigem Wetter vorgefallen sind. Uebrigens glaube ich meine Polhöhe bis auf 50:7 vergrössern und die Declination meiner Tafeln um 0:30 verkleinern zu müssen. Ob diese letzte Aenderung richtig ist, kann ich noch nicht behaupten, da einige Reihen eben so bestimmt eine grössere Verminderung angeben als andere die Richtigkeit der Tafeln, oder gar eine geringe Vermehrung; wobei es mir fast scheint, als ob beide durch den Umstand von einander geschieden werden, dass die Nacht-Culmination in eine Tag-Culmination überging. Es wird überhaupt sehr misslich sein, vor einem Jahre definitive Resultate zu ziehen. ... Nach meinen bisherigen Untersuchungen müssen Sie, wenn nicht die Strahlenbrechung einen kleinen Unterschied hervorbringt, bei Ihrem Instrumente die Biegung sehr nahe = 0 finden. Ich bin sehr begierig zu hören, was Ihre Untersuchungen wirklich geben werden; doch vielleicht finde ich schon ein vorläufiges Resultat in dem Aufsätze in den G[elehrten] Anz[eigen*]), dessen Sie erwähnen, der aber noch nicht hier ist. }

*) Göttingische Gelehrte Anzeigen, Stück 91, 1820 Juni 5; *Werke* VI, S. 429.

Bessel an Olbers, 3. August 1820.

{ Sobald ich die Biegung meines Instruments vorläufig = 1:5 bestimmt hatte und die dadurch verbesserten Polardistanzen mit den mir von Göttingen mitgetheilten verglich, erkannte ich, dass das Göttinger Instrument eine weit geringere Biegung haben muss; dass sie aber ganz unmerklich sein sollte, glaube ich kaum. }

Gauss an Bessel, 14. März 1824.

{ Die Polhöhe der hiesigen Sternwarte hatte ich bisher = $51^{\circ}31'48.7$ gesetzt. Diese Zahl gründet sich auf das Ensemble aller sehr zahlreichen schön harmonirenden Beobachtungen der Circumpolarsterne von 1820, indem ich dabei die Flexion des Fernrohrs = 0 setzte. Zu dieser Voraussetzung, die übrigens nur provisorisch gelten sollte, wurde ich veranlasst

1) durch die wenigen Reflexionsbeobachtungen, die nur eine ganz unbedeutende Flexion anzeigten, noch mehr aber

2) durch die schöne Uebereinstimmung meiner Declinationen der Fundamentalsterne mit den Ihrigen so wie Sie sie mir früher in einem Briefe^{[11])} mitgetheilt hatten.

Ich hatte später gar nicht beachtet, dass Ihre gedruckten Declinationen davon bedeutend differiren und alle südlicher sind als die meinigen.

Kürzlich habe ich nun in Ermanglung hinlänglicher directer Bestimmungen der Flexion diese aus der Vergleichung meiner Declinationen mit den Ihrigen abzuleiten gesucht^{[12])}. Meine Polhöhe aus allen Circumpolarsternbeobachtungen ist

$$51^{\circ}31'48.78 - 0.570 f$$

¹¹⁾Vom 19. April 1821, S. 333.

¹²⁾Vgl. Notiz 5 und den Brief an BESSEL vom 14. März 1824, S. 338.

oder

$$51 \quad 31 \quad 48,89 - 0:569 f$$

je nachdem ich auf die Anzahl der Messungen in jeder Umlegungsperiode Rücksicht nehme oder nicht. f bedeutet den Flexionscoefficienten, so dass die wahre Z[enith]d[istanz]

$$= z \text{ obs.} + f \sin z$$

[ist.] Der Theil, der von $\cos z$ abhängt, falls er überhaupt vorhanden ist, verschwindet so gut wie ganz durch die Verbindung der Beob[achtungen] in beiden Lagen des Kreises.

Aus der Vergleichung von 33 Fundamentalsternen nach Ihrer und meiner Bestimmung folgt

$$f = + 1:51$$

und damit die Polhöhe

$$51^{\circ}31'47:92 \quad \text{oder} \quad 51^{\circ}31'48:03.$$

}

Gauss an Olbers, 1. Februar 1824.

{ Sehr befremdet hat mich die Stelle Ihres vorletzten Briefes, dass BESSEL geäußert haben soll, er halte meine Polhöhe für 1:5 zu gross. Sie drücken Sich so aus, als halten Sie für zweifelhaft, ob er dieses wirklich geäußert habe, und nehmen es nur unter der Voraussetzung an, dass ich seine Refraction aus Gründen nicht gebraucht hätte. Allein diese Voraus- setzung hat nicht Statt, und BESSEL weiss, dass ich seine Refraction ge- braucht habe, obgleich seine Gründe mich keinesweges überzeugt haben, dass es nothwendig sei, die äussere Temperatur zum Grunde zu legen. Letzteres habe ich jedoch bisher der Gleichförmigkeit wegen wirklich gethan.

Was übrigens meine Polhöhe betrifft, so ist sie allerdings insofern hypo- thetisch, als ich die Inflexion des Fernrohrs noch nicht hinreichend unter- sucht habe. Insofern diese Inflexion vernachlässigt wird, kann ich von meiner Polhöhe nach den Beobachtungen von 1820 Nichts ablassen. Die eigne Unter- suchung der Inflexion halte ich keinesweges für unnöthig, sondern sie ist nur verschoben, bis die Zeit dazu sein wird. Dass ich sie aber bisher = 0 ge- setzt habe, geschah

1) weil die wenigen Beobachtungen aus dem Wasserhorizont gar keine merkliche Flexion anzeigen,

2) weil BESSELS Declinationen der südlichen Sterne (Fundamentalsterne) sehr gut mit den meinigen übereinstimmen.

Es ist an sich nicht unmöglich, dass zahlreiche Beobachtungen eine nicht ganz unmerkliche Flexion geben u[nd] vielleicht meine Polhöhe um 1'' kleiner geben können. Allein dann würden alle meine Bestimmungen der Funda- mentalsterne südlicher werden als die BESSELSchen u[nd] ich habe durchaus keinen Grund, meine Bestimmungen für weniger genau zu halten als die BESSELSchen.

Auf keinen Fall kann ich darin auch nur den kleinsten Grund zur Ver- minderung meiner Polhöhe finden, dass ihre Uebertragung auf München ver- mittelst der geodätischen Messungen 1:7 mehr gibt als die dortigen Mes- sungen.

Wenn man übrigens überlegt, was für eine ungeheure Arbeit erfordert wird, um eine Ungewissheit von 1'' auf eine Ungewissheit von $\frac{1}{2}''$ zu reduciren, und zwar eine an sich

durchaus geistlose Arbeit, so wird man zweifelhaft, ob der Zweck so viel werth ist wie die Mittel, und ob man es verantworten könne, einen grossen Theil der Kräfte eines Menschenlebens darauf zu wenden. }

Gauss an Olbers, 28. Februar 1824^{*)}).

{ Wenn ich annehme, dass BESSELS Bestimmung der Flexion des Fernrohrs seines Meridiankreises richtig ist, so wird die Flexion des Fernrohrs an dem meinigen aus der Vergleichung von 34 Fundamentalsternen, 1820 beobachtet,

$$= 1:51 \sin z,$$

welche Grösse zu der beobachteten Zenithdistanz addirt werden muss. Für die Polhöhe finde ich dann aus sämtlichen Circumpolarstern-Beobachtungen von 1820

$$51^{\circ}31'47:92 \quad \text{oder} \quad 51^{\circ}31'48:03,$$

je nachdem die Zahl der Beobachtungen in jeder Periode berücksichtigt oder nicht berücksichtigt wird. Ich nehme daher einstweilen $51^{\circ}31'48:0$ an, bis ich eine ganz selbstständige Bestimmung der Flexion machen kann. Man darf an diesem Resultate nichts erhebliches ändern, ohne die Uebereinstimmung der BESSELSchen Beobachtungen mit den meinigen, 1820, zu vernichten. Da der REPSOLDSche Kreis jetzt doch nicht aufgestellt ist und auch wohl sobald nicht wieder aufgestellt werden kann, da der Zenithsector an diesem Platze steht, so lasse ich jetzt eine Einrichtung machen, um die zu jenem Kreise einigen schönen Mikroskope zur Prüfung der Theilung des REICHENBACH- schen Kreises zu verwenden. Inzwischen wird nun wohl vor künftigem Winter an den Gebrauch nicht zu denken sein. }

^{*)} Vgl. Notiz 5, S. 348.

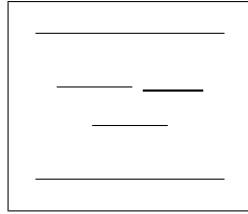
Gauss an Bessel, 2. Juli 1828.

Für die Bestimmung der absoluten Polhöhe habe ich in diesem Frühjahr eine neue Reihe von Polarsternbeobachtungen gemacht, zahlreicher wie die frühern, Ablesungen mit den Mikroskopen u[nd] alle 136 Beobachtungen sich nur auf 4 verschiedene Theilstri-
chpaare beziehend. Die Uebereinstimmung der Beobachtungen unter sich ist ungemein befriedigend; das Endresultat wird, ohne die Theilungsfehler zu berücksichtigen, etwas (einige Zehntel der Secunde)

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, zweiter Band, Altona 1830.]

Gauss an Schumacher [Göttingen, im Juli 1827].

{ ... habe ich mir ein neues Gefäss für das Quecksilber zu den Nadir- beobachtungen drehen lassen von dieser Form,



worin die ganze Quecksilberoberfläche bewunderungswürdig plan bleibt; das Bild des Fadennetzes ist darin bedeutend heller und schöner als im vorigen. }

NACHLASS.

[I.]

Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise für die einzelnen Sterne.

[Zusammengestellt aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) und einem einzelnen Zettel.]

[1.]

[Declinationen von Circumpolarsternen für das mittlere Aequinoctium
1820,0; Gesamtergebnis.]

	GAUSS 1820	[<i>p</i>]	[<i>E</i>]	GAUSS ^[*] 1819	LITTROW 1817	BESSEL 1815	POND 1813	ORIANI 1811
Nordstern	58°20' 54, 11	44,1	[?]	—	—	—	—	—
δ Ursae minoris	86 34 42,96	4,7	[233]	—	—	—	—	—
ω Cephei	85 17 10,07	2,0	[106]	8:29	—	9:90	—	—
ε Ursae minoris	82 18 59,06	6,0	[193]	—	—	—	—	—
♄ Draconis Hev.	82 6 [22,73]	[8,0]	[?]	—	—	—	—	—
ζ Ursae minoris	78 20 33,98	2,0	[196]	—	—	—	—	—
γ Cephei	76 37 [42,56]	12,0	[112]	—	—	—	—	—
β Ursae minoris	74 53 27,49	12,6	[162]	—	29:20	28,08	27:87	27:62
γ ² Ursae minoris	72 28 29,77	2,0	[131]	27,07	—	28,79	—	—
κ Draconis	70 46 56,38	2,0	[106]	56,23	—	—	55, 17 ^[**]	54,24
τ Cephei	70 29 61,84	8,8	[78]	63,72	—	—	—	62,49
λ Draconis	70 19 25,04	4,0	[124]	25,12	—	—	24,44	—
β Cephei	69 46 [19,01]	[22,3]	[?]	18,98	—	19,00	—	17,58
δ Draconis	67 20 42,09	6,0	[61]	—	—	43,11	—	—
c Camelop. 17 Hev.	66 1 13,57	2,0	[154]	—	—	—	—	—
[ζ Draconis]	[65 56 14,08]	[5,4]	[?]	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15 20,26	8,0	[100]	21,38	—	21, 83 ^[**]	20,30	—
ε Cassiopeiae	62 46 40,86	10,7	[128]	—	—	41, 26 ^[**]	—	—
α Cassiopeiae	62 43 [14,25]	[8,0]	[102]	14,74	—	11,50	13, 40 ^[***]	14, 33 ^[†]
κ Cassiopeiae	61 56 13,98	4,8	[122]	—	—	—	—	—
α Cephei	61 49 [31,61]	[8,4]	[?]	31,56	—	32,52	31,21	—
o' Ursae maioris	61 18 31,81	2,0	[223]	—	—	—	—	—
η Cephei	61 7 91,92	4,8	[61]	—	—	—	—	—
10 Camelopardali	60 9 52,50	4,8	[215]	—	—	—	—	—
v Ursae maioris	59 52 44,38	2,0	[242]	—	—	—	—	—
γ Cassiopeiae	59 44 23,57	6,8	[100]	—	—	24,54	—	—
b Camelop. 2 Hev.	59 18 8,90	4,0	[196]	—	—	—	—	—

Fortsetzung

	GAUSS 1820	[<i>p</i>]	[<i>E</i>]	GAUSS 1819	LITTROW 1817	BESSEL 1815	POND 1813	ORIANI 1811
δ Cassiopeiae	59 17 44,77	5,0	[113]	—	45,61	—	46,23	44,49
$\natural$ Lynceis	59 3 39,26	2,0	[240]	—	—	—	—	—
β Cassiopeiae	58 9 24,37	16,5	[102]	—	—	24,85	25,82 ^[**]	23,90
δ Cephei	57 29 46,71	6,0	[98]	48,68	—	—	44,76	—
ζ Cephei	57 18 59,83	5,4	[101]	60,01	—	—	56,16	—
ε Cephei	56 8 56,21	2,0	[115]	—	—	—	—	—
α Cassiopeiae	55 32 54,96	8,8	[114]	56,19	—	55,91	—	55,21
[δ Aurigae]	[54 15 24,96]	[4,0]	[?]	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29 30,64	2,0	[222]	29,30	—	—	—	31,22
<i>c</i> Lacertae	51 19 47,52	2,0	[78]	—	—	—	—	—

^{*)} Beobachtet mit dem REPSOLDSchen Meridiankreise. ^{**) 1817.} ^{***) 1820 ?} [†]
1813.

[*p* = Gewicht, *E* = Epoche.]

[2.]

[Beobachtungen der Circumpolarsterne in beiden Culminationen;]

	I. Periode				II. Periode				III.	
	$[\delta]$	$[P]$	$[p]$	$[E]$	$[\delta]$	$[P]$	$[p]$	$[E]$	$[\delta]$	$[P]$
Nordstern		321°29'				38°25'				321°29'
δ Ursae minoris	86°34'	32:87	3,2	[?]	B-0:89	32:89	12,9	[?]	B-0:33	30:9
ω Cephei	85 17	—	—	—	—	—	—	—	10:07	29,6
ε Ursae minoris	82 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\natural$ Draconis Hev.	82 6	22:43	32,00	4,0	[75]	—	—	—	—	—
ζ Ursae minoris	78 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cephei	76 37	42,94	31,54	2,0	[58]	42:07	53,12	2,0	[95]	42,5
β Ursae minoris	74 53	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8
γ^2 Ursae minoris	72 28	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7
$\varkappa$ Draconis	70 46	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3
τ Cephei	70 29	2,18	32,08	4,0	[64]	1,56	53,85	4,8 [90]	—	—
λ Draconis	70 19	—	—	—	—	—	—	—	25,04	31,1
β Cephei	69 46	19,09	32,11	8,7	[60]	18,68	53,41	9,6 [91]	—	—
δ Draconis	67 20	42,09	31,67	6,0 [61]	—	—	—	—	—	—
c Camelop. 17 Hev.	66 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ζ Draconis	65 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15	20,27	31,52	2,0	[69]	—	—	—	—	20,2
ε Cassiopeiae	62 46	—	—	—	—	40,29	53,13	2,7	[103]	41,1
α Ursae maioris	62 43	13,34	31,62	2,0	[78]	—	—	—	—	14,5
$\varkappa$ Cassiopeiae	61 56	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9
α Cephei	61 49	32,39	31,56	3,4	[55]	30,76	53,10	3,0 [94]	—	—
σ' Ursae maioris	61 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
η Cephei	61 8	31,92	31,62	4,8 [61]	—	—	—	—	—	—
10 Camelopardali	60 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ν Ursae maioris	59 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cassiopeiae	59 44	—	—	—	—	23,61	53,37	4,8	[99]	23,4
b Camelop. 2 Hev.	59 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
δ Cassiopeiae	59 17	—	—	—	—	45,58	53,92	2,0	[103]	44,2
$\natural$ Lynceis	59 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β Cassiopeiae	58 9	—	—	—	—	24,27	54,17	11,7	[95]	24,6
δ Cephei	57 29	46,90	31,12	2,0	[59]	—	—	—	—	46,6
ζ Cephei	57 18	—	—	—	—	59,81	53,55	2,7	[98]	59,8
ε Cephei	56 8	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2
α Cassiopeiae	55 32	—	—	—	—	54,39	54,78	4,8	[99]	55,6
[δ Aurigae]	[54 15]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c Lacertae	51 19	47,52	32,32	2,0 [78]	—	—	—	—	—	—
[Mittel]			31:91	44,1			53:57	61,0		

[P = Ort des Pols, entsprechend dem Indexfehler.]

[2.] *Fortsetzung*

[Declinationen und Ort des Pols in den einzelnen Perioden*).]

	IV. [Periode]				V. [Periode]				VI. [Periode]				VII. [P	
	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]
B—0:37	38°25'				321°29'				38°25'				321°29'	
59:78	53:53	6,2	[?]	—	44:41	30:64	2,0	[222]	—	—	—	—	41:87	32:95
—	—	—	—	58:71	31:41	4,0	[212]	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21:82	31:70	2,0	[?]	—	—	—	—	—	24:24	31:69
33,98	53,84	2,0	[196]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,21	53,44	6,9	[191]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die schräg gedruckten Zahlen sind wegen kleinerer Rechenfehler verbessert.

[Declinationen der Hauptsterne für das mittlere Aequinoctium 1820,0;
Gesamtresultat.]

	GAUSS 1820			BESSEL	POND	BESSEL	POND	ORIANI	V. ZACH	PIAZZI
	[δ]	[p]	[E]	1820	1820	1815	1813	1811	1810	1800
Capella	+45°48' 9,48	16,5	122	[9,95]	11,51	11,67	13,36	12,86	—	16,7
α Cygni	44 38 30,56	8,3	196	[29,11]	31,41	27,40	—	29,41	—	30,0
α Lyrae	38 37 19,68	6,1	203	[18,78]	19,55	15,81	—	16,66	—	14,0
Castor	32 16 21,95	12,2	119	[22,60]	23,69	19,45	—	—	—	23,8
Pollux	28 27 6,25	13,8	123	[7,07]	7,55	—	—	—	—	7,4
β Tauri	28 26 41,42	12,3	110	[42,24]	43,11	—	—	43,98	—	44,9
α Andromedae	28 5 40,49	5,4	121	[48,63]	49,69	—	—	—	—	49,8
α Coronae	27 19 36,64	8,8	192	[36,45]	37,22	31,94	—	37,29	—	39,3
α Arietis	22 36 23,77	7,7	126	[24,16]	25,31	22,06	—	—	—	26,7
Arcturus	20 7 27,39	10,2	172	[27,27]	28,11	34,66	41,02	44,72	51,87	67,4
α Tauri	16 8 18,02	11,3	89	[19,24]	20,33	18,98	—	21,48	—	23,4
β Leonis	15 34 41,53	9,2	129	[41,69]	42,07	—	—	—	—	45,4
α Herculis	14 36 13,49	4,6	201	[12,66]	14,41	—	—	12,49	—	14,0
α Pegasi	14 14 21,79	3,8	148	[21,46]	24,04	17,59	—	21,59	—	22,3
γ Pegasi	14 10 59,30	4,7	127	[58,23]	59,85	—	—	—	—	57,5
Regulus	12 50 35,04	14,7	134	[35,48]	36,38	32,37	—	36,23	—	36,3
α Ophiuchi	12 41 58,30	7,7	213	[57,95]	59,45	54,59	—	60,02	—	63,9
γ Aquilae	10 10 56,47	1,8	207	[54,72]	57,78	—	—	—	—	56,4
α Aquilae	8 23 63,38	9,2	190	[62,75]	64,61	58,10	—	59,83	62,53	57,0
α Orionis	7 21 52,29	10,5	124	[52,50]	53,96	51,62	—	53,51	—	51,3
α Serpentis	6 59 57,52	11,6	184	[56,90]	58,67	54,44	—	56,65	—	56,3
β Aquilae	5 57 54,46	3,5	225	[52,65]	55,87	—	—	—	—	63,9
Procyon	5 40 42,66	16,0	115	[42,56]	44,31	46,05	—	53,08	—	66,3
α Ceti	3 22 39,08	4,7	83	[39,53]	41,51	—	—	—	—	41,5
β Virginis	+2 46 44,57	7,4	151	[43,17]	—	—	—	—	—	50,3
α Aquarii	−1 11 22,65	5,8	125	[23,33]	20,55	22,70	—	—	—	22,4
α Hydrae	7 52 59,71	9,4	122	[58,85]	57,19	60,48	—	—	—	59,0
β Orionis	8 25 2,17	6,8	131	[61,69]	59,85	—	—	61,19	—	61,8
Spica	10 13 5,86	11,6	163	[5,50]	3,28	8,22	—	4,08	—	3,5
α' Capricorni	13 3 21,05	0,9	242	[23,30]	20,60	—	—	—	—	20,3
α^1 Librae	15 14 33,43	2,0	130	[30,50]	25,60	—	—	—	—	28,8
α^2 Librae	15 17 12,33	6,3	179	[11,84]	9,73	15,44	—	—	—	12,0
Sirius	16 27 95,10	23,1	122	[33,90]	90,67	90,55	—	80,59	—	70,3
α Scorpii	26 1 20,14	5,3	186	[18,94]	16,10	20,05	—	19,93	—	18,9
Fomalhaut	−30 34 23,11	1,6	252	[23,67]	25,80	24,75	—	23,07	—	20,5

[p = Gewicht, E = Epoche.]

[5.]

Correction wegen der Biegung.

Die Correction der abgelesenen Zenithdistanz z sei

$$= x \sin(z + c) + y \cos(z + c).$$

Die folgende Tafel gilt für östliche Lage des Kreises; bei westlicher ändert x in (1) und y in (2) das Zeichen.

[Tafel 1.]

	Corr. [des]	Ort[s] des Pols (1)	Corr. d. Declination (2)	
Nordstern	$-0,622\ x$	$+0,783\ y$	$-0,023\ x$	$-0,018\ y$
δ Ursae [min.]	$-0,621\ x$	$+0,782\ y$	$-0,047\ x$	$-0,037\ y$
ω Cephei	$-0,620\ x$	$+0,780\ y$	$-0,064\ x$	$-0,051\ y$
ε Ursae min.	$-0,617\ x$	$+0,776\ y$	$-0,105\ x$	$-0,083\ y$
$\natural$ Dracon. H.	$-0,616\ x$	$+0,776\ y$	$-0,108\ x$	$-0,085\ y$
ζ Ursae m[in.]	$-0,609\ x$	$+0,767\ y$	$-0,158\ x$	$-0,126\ y$
γ Cephei	$-0,605\ x$	$+0,762\ y$	$-0,181\ x$	$-0,144\ y$
β Ursae m[in.]	$-0,601\ x$	$+0,756\ y$	$-0,204\ x$	$-0,162\ y$
γ^2 Ursae m[in.]	$-0,593\ x$	$+0,747\ y$	$-0,236\ x$	$-0,187\ y$
$\varkappa$ Draconis	$-0,587\ x$	$+0,739\ y$	$-0,258\ x$	$-0,205\ y$
τ Cephei	$-0,586\ x$	$+0,738\ y$	$-0,262\ x$	$-0,208\ y$
λ Dracon.	$-0,586\ x$	$+0,737\ y$	$-0,264\ x$	$-0,209\ y$
β Cephei	$-0,584\ x$	$+0,735\ y$	$-0,271\ x$	$-0,215\ y$
δ Dracon.	$-0,574\ x$	$+0,723\ y$	$-0,302\ x$	$-0,240\ y$
c Camelop.	$-0,568\ x$	$+0,715\ y$	$-0,318\ x$	$-0,253\ y$
ζ Draconis	$-0,568\ x$	$+0,715\ y$	$-0,319\ x$	$-0,254\ y$
ι Cassiopeiae	$-0,565\ x$	$+0,711\ y$	$-0,328\ x$	$-0,260\ y$
ε Cassiopeiae	$-0,553\ x$	$+0,696\ y$	$-0,358\ x$	$-0,285\ y$
α Ursae mai.	$-0,553\ x$	$+0,696\ y$	$-0,359\ x$	$-0,285\ y$
$\varkappa$ Cassiopeiae	$-0,549\ x$	$+0,691\ y$	$-0,368\ x$	$-0,293\ y$
α Cephei	$-0,548\ x$	$+0,690\ y$	$-0,370\ x$	$-0,294\ y$
o' Ursae mai.	$-0,546\ x$	$+0,687\ y$	$-0,376\ x$	$-0,299\ y$
η Cephei	$-0,545\ x$	$+0,686\ y$	$-0,378\ x$	$-0,300\ y$
10 Camelopard.	$-0,540\ x$	$+0,679\ y$	$-0,390\ x$	$-0,309\ y$
v Ursae mai.	$-0,538\ x$	$+0,677\ y$	$-0,393\ x$	$-0,312\ y$
γ Cassiopeiae	$-0,537\ x$	$+0,676\ y$	$-0,395\ x$	$-0,313\ y$
b Camelop.	$-0,535\ x$	$+0,673\ y$	$-0,400\ x$	$-0,318\ y$
δ Cassiopeiae	$-0,535\ x$	$+0,673\ y$	$-0,400\ x$	$-0,318\ y$
$\natural$ Lynceis	$-0,534\ x$	$+0,672\ y$	$-0,403\ x$	$-0,320\ y$
β Cassiopeiae	$-0,528\ x$	$+0,665\ y$	$-0,413\ x$	$-0,328\ y$
δ Cephei	$-0,525\ x$	$+0,660\ y$	$-0,421\ x$	$-0,334\ y$
ζ Cephei	$-0,524\ x$	$+0,659\ y$	$-0,423\ x$	$-0,336\ y$
ε Cephei	$-0,517\ x$	$+0,650\ y$	$-0,436\ x$	$-0,346\ y$
α Cassiopeiae	$-0,513\ x$	$+0,646\ y$	$-0,443\ x$	$-0,352\ y$
δ Aurigae	$-0,505\ x$	$+0,635\ y$	$-0,457\ x$	$-0,363\ y$
θ Ursae mai.	$-0,493\ x$	$+0,621\ y$	$-0,477\ x$	$-0,379\ y$
c Lacertae	$-0,486\ x$	$+0,611\ y$	$-0,489\ x$	$-0,389\ y$

Teil 8

Carl Friedrich Gauß

1) [Über die Konstanten des Reichenbachschen Meridiankreises]

[Aus dem Beobachtungsbuch Pe, betitelt:] Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreise (1816–1851).

I.

Für die Abstände der Fäden vom mittelsten sind aus 19 Durchgängen des Nordsterns 1846 März 7.–Jun. 18. folgende Werthe gefunden (in Zeitsekunden):

17 (Durchgänge)	I	41,341023
19	II	28,28178
19	III	13,91125
17	V	–14,30670
17	VI	29,05091
17	VII	41,65672

Die Fäden sind hier in der Ordnung gezählt, wie die Antritte in der obern Culmination erfolgen, wenn der Kreis in West ist (gegenwärtige Lage des Instruments). Eintrittspunkt und Austrittspunkt haben so die Entfernung $58^s,3761$; $58^s,5325$.

Die einzelnen Resultate stehen in dem Notizenbuche in 4° „N“, Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise S. 348¹.

Der Abstand der horizontalen Fäden von einander, am Platze des Fadens IV ist durch Operationen von 1846 Jun. 5., die im kleinen blauen Buche² Seite 229 stehen, und durch andere vermittelt einer Latte, auf der horizontale Linien im Lichten $11''$ von einander entfernt und $1'',65$ dick, am 15. Junius 1846 im Mittel gefunden

$$= 10,33 \text{ im Lichten.}$$

Aus den Nadirbestimmungen (bis 1848 Mai 11.) folgt Distanz der Fäden von Mitte zu Mitte = $11,956$.

Die Dicke der Fäden wird angenommen zu $\frac{1}{300}$.

¹Im Nachlaß als Beobachtungsbuch Pe (27) bezeichnet, aus dem die Notizen unter I. entnommen sind.

²Im Nachlaß als Handbuch Ba (15) bezeichnet.

An der Axenlibelle entspricht Einem Scalentheile die Neigung $\frac{1}{84843} = 2'',23\frac{1}{4}$. Hiebei ist das Fortrücken der ganzen Blase verstanden. Einer Aenderung der Summe der Scalentheile, die die beiden Enden der Blase bezeichnen, entspricht also die Neigungsänderung 0,3924215. Unter i wird die Neigung der Axe verstanden, positiv wenn das östliche Ende höher ist. Aus 12 Umlegungen des Kreises von 1819 Dec. 26. bis 1826 Mai 15., wo jedesmal unmittelbar vorher und nachher nivellirt ist, war im Mittel gefunden, daß i um 4,512 größer erscheint, wenn der Kreis in West ist, als wenn er in Ost [ist]. Es folgt hieraus, daß der unmittelbar aus dem Nivellement hervorgehende Werth von i , bei der Lage „Kreis West“, um 1,303 vermindert werden muß, um die Neigung der Drehungsaxe zu erhalten. Die einzelnen Resultate stehen im Octavnotizenbuche³ Seite 48^b.

Die Nivellirungen von 1829–1830 haben auch den Unterschied des Werthes von i ergeben, je nachdem das Objectiv nach Norden oder nach Süden gekehrt ist. Nämlich es findet sich im erstern Fall, Objectiv Nord,

Kreis West aus 20 Bestimmungen: i größer um 0,526
Kreis Ost aus 24 Bestimmungen: i größer um 0,61

Neuere Resultate der Nivellements sind im Buche (N^{**}) S. 39 zusammengestellt. Das Nördliche Meridianzeichen⁴ erscheint mit der Oeffnung 9/504. im Mittel 0'',45.

Dicke der Pfeiler	5,939
Das Südliche Zeichen mittelste Oeffnung	6,013
Jede Oeffnung der beiden andern Pfeiler	3,006
Dicke der Pfeiler	3,369

Es stehen demnach von der Mitte ab

3,006	[innere Kante]
6,375	[äussere >>]
9,382	[innere >>]
12,751	[äussere >>]

nächster Pfeiler
folgender >>

³Im Nachlaß als Pg (31 b) bezeichnet.

⁴Das nördliche Meridianzeichen bestand aus zwei Pfeilern (vgl. die Abbildungen im Briefe an Bessel vom 10. Mai 1816 und an Olbers vom 3. December 1820); das südliche besaß vier Pfeiler. Das nördliche Zeichen ist vor einigen Jahren bei der Feldbestellung beseitigt worden, das südliche ist (1923) noch vorhanden, aber stark durch Wald verwachsen.

II.

Nach den Messungen von 1821 und 1823 ist das Azimuth der Mitte $+2^{\circ}36'14''$.

Die Libelle von Repsold ist seit 1827 Sept. 1 angebracht. Werth eines halben Scalentheils, Verrückung der Blase, ist gefunden:

Was so zu verstehen ist: Ablesungen der Libelle a und b . Correction der Ablesung des Kreises

$$= +\frac{a+b-110}{2} \cdot 0,75841 = +\frac{a+b-110}{2} \cdot 0'',76\frac{3}{4}.$$

1827 Sept. 1. 0,57685

1844 Oct. 31. 0,58410

Die Länge der Blase steht mit der Temperatur im Innern in genauem Zusammenhange; ist diese in Centesimalgraden $= t$, so findet sich $k(b-a) + ct = C$ constant.

Für $k = \frac{4}{2}$ geben 11 Bestimmungen aus 1844 $C = 313,764$, 10 aus 1844 $C = 319,650$.

(Für $k =$ [gegeben] 11 Bestimmungen aus 1844 $C =$) 329,020.

Für die zweite Libelle ist, für k von 1848 (zwischen 1434 und 2198).

11 Bestimmungen aus 1844 $C = 329,327$, 10 aus 1844 $C = 44^{\circ},00$ aus 5 [Bestimmungen].

Am 5. Junius 1846 wurden zwei Mutterstzische Ablesungsmikroskope angebracht. Am nördlichen werden die Zähne von unten nach oben, am südlichen von oben nach unten gezählt, und zwar die drei durchbohrten mit 5, 10, 15.

Steht das Fadenkreuz auf 10, so sind die Visirpunkte auf $A + 42^{\circ}54'19''$ und $A + 222^{\circ}54'23''$, wenn der Hauptindex (Nord unten) auf A steht. Ein Hunderttheil eines Gewindes wird vorläufig gesetzt

$$= \frac{1}{100} \cdot \frac{180''}{180} \cdot \frac{1}{134} \cdot \frac{5}{1} = \text{Secunde am Nördlichen}$$

$$= \frac{1}{100} \cdot \frac{180''}{180} \cdot \frac{1}{65} = \text{Secunde am Südlichen Mikroskop.}$$

Eines der Mikroskope wog mit der Fassung $= 1,15$ Pfund.

Das Gegengewicht der Alhidade wog 11,875 Pfund, wurde aber durch eingelegte Schrotkörner auf 12,38 Pfund gebracht.

Um Passageinstrument und Meridiankreis einander entgegen zu richten, muß letzteres auf $87^{\circ}31'$ Z[enith]-D[istanz] gestellt sein; also grobe Ablesung (August 1848) $95^{\circ}8'44''$, xn. 45.

Bemerkungen

Zu Abschnitt (I) Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise

Gauss' erste Beobachtungsreihe am Reichenbachschen Meridiankreise umfaßt die Zeit vom 21. Februar bis zum 9. September 1820. Er beobachtete in dieser Zeit 27 Zirkumpolarsterne in beiden Kulminationen und 35 südlichere Sterne. Aus den Beobachtungen der ersteren leitete er außer den Deklinationen den Indexfehler, oder, wie er es nennt, den *Ort des Pols* ab, auf den er die Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne gründete. Die Polhöhe, die sich aus der Verbindung beider Kreislagen ergibt, ist hierbei also ausgeschaltet (vgl. jedoch hierzu die Briefe von Gauss an Bessel vom 14. März 1824, oben Seite 335, und von Bessel an Gauss vom 14. Juni 1824, oben Seite 241, sowie andere Briefstellen). Nadirbeobachtungen wurden erst seit 1826 auf Bouvard's Vorschlag üblich und auch späterhin von Gauss angestellt; näheres darüber siehe man in dem Aufsatz über Gauss' praktisch-astronomische Arbeiten, Werke XI².

Im Sommer 1820 beobachtete Gauss außerdem eine Reihe von Zenithsternen, die Schumacher im Vorjahre 1819 in Lauenburg im Anschluß an die dänische Gradmessung beobachtet hatte (Vgl. Werke VI, S. 80).

Die gesammte Beobachtungsperiode wird durch sechsmaliges Umlegen des Kreises in sieben einzelne Perioden getheilt, nämlich

- I. Periode Februar 21 bis März 19,
- II. Periode – März 20 bis April 12,
- III. Periode – April 18 bis Mai 27,
- IV. Periode – Mai 26 bis Juli 2,
- V. Periode – Juli 2 bis August 10,
- VI. Periode – August 11 bis August 17,
- VII. Periode – August 20 bis September 9.

Die ungeraden Perioden entsprechen der östlichen, die geraden der westlichen Kreislage. Die Epoche der Beobachtungen ist in Tagen vom 1. Januar 1820 gezählt, so daß dieses Datum als 0 angesetzt wird (vgl. Brief an Bessel, vom 12. Mai, S. 322).

Zu den Notizen (1) bis (5). Sterne.

Im Nachlaß ist außer dem in den Notizen [1] bis [5] verwendeten Material und den Untersuchungen über die Teilungsfehler aus dem Jahre 1826 (vgl. Werke IX, S. 46) so gut wie nichts erhalten. Die eigentlichen Beobachtungsprotokolle fehlen gänzlich. Die Notizen [1]–[5] sind im Wesentlichen aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) mit dem Titel „Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise für die einzelnen Sterne“ frei zusammengestellt und dabei nach einem später im Nachlaß aufgefundenem Zettel ergänzt, da die Urschrift ihrer Form nach einen unmittelbaren Abdruck nicht zuließ und unverständlich gewesen wäre. In dem Buche stehen bei jedem einzelnen Stern die bereits nach den Nonien gemittelten und von Refraktion befreiten Kreisablesungen, die Reduction auf den Jahresanfang und die weitere Bearbeitung, zuletzt eine Vergleichung mit anderen Beobachtern und die hieraus abgeleitete Eigenbewegung.

Die Notizen [1] und [2] geben die Resultate der Beobachtungen der Zirkumpolarsterne. Diese stehen im Buche Pe nicht vollständig, insbesondere fehlen solche aus der IV. bis VII. Periode, die VI. gänzlich. So ergibt eine Vergleichung mit dem Briefe an Bessel, vom 1. December 1820, daß die Angaben aus der V. Periode für α Urs. min., λ Urs. min., 10 Camelop., ψ Urs. maj. und δ Urs. maj. dem Buche entsprechen, die für die drei anderen Sterne aber dort fehlen; die Beobachtungen des Polarsterns sind im Buche nicht verzeichnet und auch an anderen Stellen des Nachlasses werden solche nur in dürftigen Notizen erwähnt. Jedoch gelang es durch die Auffindung des erwähnten Zettels im Nachlaß, auf dem Gauss den „Ort des Pols“ für die einzelnen Perioden ausgerechnet hat, die fehlenden Beobachtungen zu ergänzen. Beim Polarstern gibt Gauss auf diesem Zettel nicht die Deklination selbst, sondern vermutlich seine Differenz gegen Bessel's Tafeln an; wenigstens kann die Abkürzung „Bs“ kaum anders gedeutet werden. Auf kleinere Rechenfehler wurde die Reduction der Beobachtungen nicht geprüft, weil eine solche Arbeit nur bei einer Neureduction zweckmäßig wäre, die wegen Fehlens der Originalbeobachtungen nur teilweise durchgeführt werden könnte; man sehe auch das weiter unten über die Notiz [5] Gesagte. Es wurden nur die am Schlusse der Notiz [2] aus dem Mittel der Beobachtungen abgeleiteten Werte für den „Ort des Pols“, wo nötig, verbessert; es sind dies die kursiv gesetzten Zahlen.

Die Eigenbewegung hat Gauss aus der Vergleichung seiner Beobachtungen mit Bradley, für λ Camelop. mit Piazzzi, abgeleitet, wie die Nachrechnung ergibt. Die in den Notizen [1] und [2] angegebenen Deklinationen verstehen sich ohne Berücksichtigung dieser; die Notizen wurden daher durch Hinzufügung der Epoche ergänzt. Die Art der Bestimmung des Gewichts ergibt sich aus dem Briefe von Gauss an Bessel vom 1. December 1820, S. 226, 330.

In den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 5. Juni 1820 (Werke VI, S. 431), wo Gauss den Reichenbachschen Kreis beschreibt, gibt er auch eine Zusammenstellung des Ortes des Pols aus der I. Periode; dort stellt er jedoch die Beobachtungen je eines einzelnen Tages, an dem der betreffende Stern in beiden Kulminationen beobachtet wurde, zusammen, übrigens ganz übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe, während in der Notiz [2] das Gesamtergebnis für den Ort des Pols in jeder Periode für jeden Stern aufgeführt ist.

Die Notizen [3] und [4] geben die beobachteten Deklinationen der südlicheren Hauptsterne. Diese fanden sich vollständig im Beobachtungsbuche Pe vor. Die zur Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne von Gauss benutzten Werte für den Ort des Pols sind: in der I. Periode $28^{\circ}28'33''.758$, in der II. Periode $28^{\circ}28'30''.778$, in der IV. Periode $28^{\circ}28'29''.788$, in den übrigen Perioden, wie in der Notiz [2] angegeben. Die Deklinationen in der Notiz [3] wären also um sehr kleine Größen zu verbessern. Die Eigenbewegung hat Gauss auch hier durch Vergleichung mit Bradley berechnet, und im Gegensatz mit den Notizen [1] und [2] sind in Notiz [3] die Gauss'schen Deklinationen mit Rücksicht auf diese auf den Jahresanfang reduziert, gelten also nicht für die daneben gesetzte Epoche. Es geschah dies, weil Gauss diese Werte in dem Briefe an Bessel vom 11. März 1821, oben S. 232, so angibt; dort finden sich Schreibfehler bei Capella, α^1 und α^2 Librae, sowie in den Vorzeichen der Eigenbewegung bei α Cygni, α Pegasi und η Aquarii, die hier verbessert wurden. Die Bessel'schen Orte von 1820 stehen nicht in der Nachlassnotiz, sondern sind aus den Angaben in dem Briefe von Bessel an Gauss vom 19. April 1821, oben S. 233, und aus denen im vorgenannten Briefe von Gauss an Bessel abgeleitet worden.

Zur Notiz [5], die ebenfalls aus dem Beobachtungsbuch Pe abgedruckt ist, vergleiche man die im vorigen auf S. 233–238 abgedruckten Briefstellen. Als Gauss bemerkte, daß Bessel seine Deklinationen im Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1825 südlicher als in seinem Briefe vom 19. April 1821 angesetzt hatte, versuchte er seine eigenen Deklinationen durch Bestimmung des Biegungsgliedes mit jenen in Übereinstimmung zu bringen und damit auch seine Polhöhe zu verbessern. Er berechnete den Ausdruck für das Biegungsglied für die Zirkumpolarsterne (Tafel 1, S. 248), hieraus die Verbesserung für den Ort des Pols in den sieben Perioden (Tafel 2, S. 349) und damit die Verbesserung der Deklinationen der südlicheren Sterne (Tafel 3, S. 249). Die letzteren bringt er zur Übereinstimmung mit den neuen Bessel'schen Deklinationen im Berliner astronomischen Jahrbuch für 1828, indem er die Biegung x durch Ausgleichung entsprechend bestimmt.

Die Formel $x \sin \xi + y \cos \xi$ in der Tafel 1 gilt für südliche Kulmination bei östlicher Kreislage (ungerade Perioden) und für nördliche Kulmination bei westlicher Kreislage (gerade Perioden). In der entgegengesetzten Kreislage ist das zweite Glied negativ zu nehmen. Das Glied in x entspricht ungleicher Massenverteilung zwischen Objektiv- und Okularende, das in y einer solchen in der Richtung senkrecht dazu; das letztere wirkt stets in konstantem Sinne zur Kreisablesung. Für die Tafel 1 gelten die Ausdrücke

$$\text{Korrektion des Ortes des Pols} = -\frac{1}{2}x(\sin \xi + \sin \xi') + \frac{1}{4}y(\cos \xi + \cos \xi'),$$

$$\text{Korrektion der Deklination} = \frac{1}{2}x(\sin \xi - \sin \xi') - \frac{1}{4}y(\cos \xi - \cos \xi'),$$

wo ξ die Zenithdistanz in oberer und ξ' in unterer Kulmination bedeutet. Gauss berechnet hieraus das Biegungsglied für den „Ort des Pols in den sieben Perioden“ mit Vernachlässigung von y , das „nur eine sehr kleine Größe sein kann“ (vgl. den Brief an Olbers vom 3. Mai 1824, S. 340) und hieraus das für die Polhöhe. Die Koeffizienten der Größen x und y wurden nicht nachgeprüft.

In den Bedingungsgleichungen zur Bestimmung von x (Tafel 3) stehen die Differenzen „Gauss minus Bessel“, entsprechend den Zahlen von Gauss in der Notiz [5] und denen von Bessel im Berliner Jahrbuch für 1825; das Glied in x ist gleich

$$-\sin \xi + \text{Korrektion des Ortes des Pols.}$$

Die Nachprüfung der Different „Gauss minus Bessel“ ergab, daß vier Werte kleinere Schreibfehler enthalten, zum Teil entsprechend den Schreibfehlern in dem Briefe an Bessel

vom 11. März 1821; man findet nämlich für Capella $0'',36$, für α Lyrae $1'',75$, für Pollux $0'',71$ und für α^2 Librae $2'',74$.

Auch für die Auflösung der Bedingungsgleichungen, so wie sie in der Urschrift und im obigen Abdruck stehen, zur Normalgleichung

$$0 = 626,281 - 407,489 x$$

und hiermit zu dem von dem Gausssschen wenig abweichenden Wert

$$x = +1,537$$

Außer kleineren Ungenauigkeiten ist der Wert von c bei α Coronae mit umgekehrten Vorzeichen angesetzt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den abgedruckten Briefstellen, die zeigen, wie lebhaft der Meinungsaustausch zwischen Gauss und Bessel war. Der zuerst abgedruckte Brief vom Mai 1819 fällt noch in die Zeit vor der Aufstellung des Reichenbachschen Kreises, als Gauss noch am Repsold'schen Kreise beobachtete. Die Werte des Indexfehlers in den sieben Perioden finden sich auch in dem Briefe an Bessel vom 1. December 1820 (S. 329), so wie sie Gauss ohne Berücksichtigung der Biegung als definitiv angenommen haben dürfte und übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe. Vorläufige Werte für die drei ersten Perioden, die sehr wenig abweichen, stehen in dem Briefe an Bessel vom 12. Mai 1820 (S. 322).

Aus allem scheint hervorzugehen, daß die Angaben im Briefwechsel bis etwa zum Juni 1820 als vorläufige anzusehen sind; in dem Briefe an Bessel vom 28. Juni entspricht der angegebene Indexfehler der I. und III. Periode dem endgültigen Wert, der der II. und IV. Periode weicht davon noch um einige Hundertel Sekunden ab. Die Zahlen der folgenden Briefe und die in den abgedruckten Notizen dürften als die endgültigen anzusehen sein, immer abgesehen von der Biegung und abgesehen von kleineren Rechenfehlern.

Ein zweites Beobachtungsbuch Pf (26) ist zwar mit dem Titel „Resultate aus den Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreise und Mittagsfernrohre“ versehen, enthält jedoch außer ganz vereinzelt Aufzeichnungen über verschiedene Instrumente und einem Register der Repsold'schen Uhr von 1820 Februar 21 bis März 19 nur noch eine Zusammenstellung der Indexfehler aus den einzelnen Sternen und den einzelnen Beobachtungstagen. Die hier angegebenen Werte weichen von den endgültigen (vgl. auch Werke VI, S. 431) um einige Hundertel Sekunden ab und sind also, wie die im Briefwechsel vor dem Juni enthaltenen, als vorläufige anzusehen. Deutlich zeigt sich, daß der erste Teil der Zusammenstellung in diesem Buche, enthaltend die drei ersten Perioden, früher, etwa im Mai oder Anfang Juni 1820, der zweite, vielleicht mit Ausnahme der vierten Periode, viel später gemacht ist; dies entspricht auch dem Briefe an Bessel vom 1. December 1820, wo Gauss sagt, daß er längere Zeit nicht zur Reduction der drei letzten Perioden kommen konnte. Die lange Unterbrechung ist eine Folge von Gauss' nun beginnenden Arbeiten zur Hannoverschen Gradmessung, die ihn auch nicht zur Fortsetzung und Veröffentlichung seiner Beobachtungen kommen ließen.

Außer in den beiden besprochenen Beobachtungsbüchern Pe und Pf und in dem sogleich zu besprechenden Buch Pc sind im Nachlaß nur einzelne verstreute Notizen über Gauss' Beobachtungen mit den Fundamentalinstrumenten vorhanden. Über seine Beobachtungen mit dem Repsold'schen Meridiankreise, aufgestellt im April 1818, und dem Reichenbach'schen Passageninstrument, aufgestellt im September 1818, sind die Aufzeichnungen im Nachlaß so lückenhaft und unzusammenhängend, daß davon nichts bearbeitet werden

konnte. Es konnten darüber nur einige Stellen aus dem Briefwechsel abgedruckt werden. Näheres darüber ist aus dem Aufsatz über Gauss' astronomische Arbeiten Werke XI₂ zu ersehen.

Zu Abschnitt (II) Über die Konstanten des Reichenbachschen Meridiankreises

Das Buch Pc (24), im Nachlassverzeichnis ursprünglich als „Tagebuch der Sternwarte III“ bezeichnet, trägt den Titel „Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise“ und enthält Aufzeichnungen und Beobachtungen aus den Jahren 1846 bis 1851. Im hohen Alter machte Gauss nochmals eine lange sich aber 5 Jahre erstreckende Beobachtungsreihe mit dem Kreise. Die einleitenden Worte auf den ersten Seiten des Buches (Seite 361) zeigen, daß er nach 20jähriger Unterbrechung seine wichtigsten Aufzeichnungen über den Kreis von neuem zusammenstellte und die Instrumentalkonstanten neu bestimmte. Im Buche darauf folgenden Beobachtungen füllen über 20 Seiten. Gauss beobachtete jetzt nochmals fast alle früher beobachteten Hauptsterne – mehrere davon 10– bis 20mal und öfter – und einige wenige andere Sterne. Auch schloß er den Neptun und einige neu entdeckte kleine Planeten an. Die Bestimmungen umfassen Rektaszension und Deklination; sie sind nicht vollständig reduziert und daher nicht abgedruckt. Die Planetenbeobachtungen hat Gauss jedoch veröffentlicht (Werke VI, S. 471 ff.). Eine Neureduction aller dieser Beobachtungen dürfte durchführbar sein.

BRENDEL.

Verschiedenes zur sphärischen und praktischen Astronomie.

Veröffentlichungen, Nachlaß und Briefwechsel

[1) Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Declination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen]

Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. Schumacher; neu herausgegeben und vermehrt von G. H. L. Warnstorff, Altona 1845, S. 138 u. 127.

Diese Tafel, deren Einrichtung auf einer gefälligen Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss beruht, macht, wegen der kurzen Rechnung das Einstellen eines Sternes mit einem Fernrohre, das einen Azimuthalkreis und Höhenquadranten hat, fast eben so leicht wie ihre Einstellung mit einem parallaktisch aufgestellten Fernrohre. Sie ist hier als Beispiel für die Polhöhe von Altona gegeben.

Das Argument ist der Stundenwinkel in Zeit, und sie ist von Minute zu Minute von 0^h bis 6^h berechnet, was, wie nachher gezeigt wird, jedem Bedürfnisse genügt. Sie enthält 5 Columnen, die mit A , B , $\log C$, $\log D$ und $\log E$ bezeichnet werden, von denen die 5te übrigens von selbst (abgesehen von dem möglichen Abweichen der letzten Ziffer um eine Einheit) aus der 3ten und 4ten folgt, da $C = DE$. Die Absicht ist eigentlich nicht, daß man interpoliren solle, sondern zunächst nur, daß man jeden Stern, da man erfährt, wo der Stern für jede runde Minute steht, leicht finden könne, und so hätte man sich auch begnügen können, die Tafel von 5 zu 5 Minuten zu berechnen. Ist sie indessen, wie hier, für jede Minute berechnet, so kann man sie auch zu besonderen Zwecken, z.B. wenn der Refractions-Einfluß auf Kreismikrometerbeobachtungen berechnet werden soll, mit Interpolation gebrauchen, was immer noch bequem genug geht.

Bei ihrer Berechnung sind folgende Formeln zu Grunde gelegt, in denen t den Stundenwinkel, φ die Polhöhe bezeichnet:

$$\sin \varphi \cdot \operatorname{tg} t = \operatorname{tg} A, \quad (1)$$

$$\cot \varphi \cdot \cos t = \operatorname{tg} B, \quad (2)$$

$$\sin B \cdot \operatorname{tg} t = \cot \varrho \cdot \sin A = E. \quad (3)$$

Man berechnet durch die Formeln (1) und (2) die Winkel A und B , dann aus einer der beiden Formeln (3) E , wo dann, indem man

$$E = \operatorname{tg} \vartheta$$

setzt,

$$C = \sin \vartheta, \quad D = \cos \vartheta$$

wird.

Der Gebrauch dieser Tafel ist folgender: Man rechnet Azimuth und Stundenwinkel vom Südpunkte aus nach der Seite hin, wo der Stern steht. Beide können also nicht über 180° wachsen. Bezeichnet man dann die Declination mit δ , die Höhe mit h , so ist

$$C \cdot \operatorname{tg}(B + \delta) = \operatorname{tg} u \quad \text{Azimuth} = A + u, \quad (4)$$

$$D \cdot \sin(B + \delta) = \sin h. \quad (5)$$

Auf einem so kurzen und bequemen Wege läßt sich das, was man gewöhnlich sucht, aus dieser Tafel finden. Ist die Höhe sehr groß, was aber bei dem Gebrauche selten vorkommt, so erhält man sie schärfer aus

$$\frac{1}{3}E = \operatorname{tg} h. \quad (6)$$

Für den parallaktischen Winkel ($= p$) hat man

$$\frac{E}{\cos p} = \operatorname{tg}(B + \delta). \quad (7)$$

Wenn man (wie bei Refractionsrechnungen) das Azimuth nicht nöthig hat, wohl aber p , also die Formel (1) ausfällt, so kann man zur schärferen Berechnung von A auch

$$\cos p \cdot \operatorname{tg}(B + \delta) = \operatorname{tg} h \quad (8)$$

anwenden.

Für die Werthe von t über 6 Stunden hinaus hat man nur zu beobachten, daß wie zu

$$\begin{aligned} t < 6^h & \text{ gehören: } A, B, C, D, E, \\ 12^h + t & \text{ gehören: } 180^\circ - A, -B, C, D, E, \end{aligned}$$

d. i. statt A nimmt man das Complement zu 180° , B setzt man nur negativ, und C , D , E bleiben ungeändert.

Ebenso leicht kann man vermittelst dieser Tafel die umgekehrte Aufgabe auflösen, wenn Azimuth und Höhe gegeben sind, und Stundenwinkel und Declination gesucht werden. Das Argument ist dann nicht wie vorher der Stundenwinkel, sondern das in Zeit verwandelte Azimuth. Mit diesem Argumente nimmt man, wie vorher, A , B , $\log C$, $\log D$, $\log E$. Dann ist

$$C \cdot \operatorname{tg}(h - B) = \operatorname{tg} u \quad t = A - u, \quad (9)$$

$$D \cdot \sin(h - B) = \sin \delta \quad (10)$$

oder für sehr große Declinationen

$$\frac{1}{3}E = \operatorname{tg} \delta.$$

(Folgt die Tafel für die Polhöhe von Altona⁵)

⁵Im Nachlaß (Lb 1) befindet sich eine ebensolche Tafel für die Polhöhe von Göttingen.

[2) Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernter Zenithdistanzen eines Sterns zu finden]

[Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss.]

1) Man nimmt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe, und zieht (ohne Rücksicht auf das Zeichen) jede einzelne Uhrzeit davon ab. So erhält man die Differenzen

$$\tau, \tau', \tau'', \dots$$

wo m die Anzahl der Beobachtungen ist.

2) Mit diesen τ nimmt man die Zahlen $m[-2\tau^2\Delta'']$ aus der Tafel pag. 39⁶ mit $\tau, \tau', \tau'', \dots$ die Zahl $\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{m}{m}$. Dann ist

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \frac{2}{m} + \frac{3}{m} + \dots + \frac{m}{m} = M.$$

3) Wird ein Stern beobachtet und bedeutet v die tägliche Voreilung der Uhr vor Sternzeit (retardirt die Uhr, so nimmt man v negativ), so sucht man mit

$$\frac{v}{m}$$

aus den Zahlen m der Tafel pag. 39 das dazu gehörige Argument =.

4) Man verwandelt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe in Sternzeit ($= S$), dann ist, wenn A die gerade Aufsteigung des Sterns bedeutet

$$S - (A + T) = t, \quad S - (A - T) = t'.$$

5) Man berechne darauf mit t, t' und der angenommenen Breite ($= \varphi$) die Zenithdistanzen ζ, ζ' aus den Formeln

$$\operatorname{tg} \vartheta = \cos t \cdot \operatorname{cotg} \delta, \quad \operatorname{tg} \vartheta' = \cos t' \cdot \operatorname{cotg} \delta,$$

$$\cos \zeta = \frac{\cos \delta}{\cos \vartheta} \cdot \sin(\varphi + \vartheta), \quad \cos \zeta' = \frac{\cos \delta}{\cos \vartheta'} \cdot \sin(\varphi + \vartheta').$$

Bedeutet nun Z das Mittel der beobachteten Zenithdistanzen (+ Refraction), so ist bei Beobachtungen des Nordsterns, wenn die angenommene Breite auf ein paar Sekunden richtig war, die Verbesserung der angenommenen Breite, welche die beobachteten Zenithdistanzen geben, geradezu

$$d\varphi = \frac{1}{2}(\zeta + \zeta') - Z.$$

6) Entfernt die angenommene Breite bei Beobachtungen des Nordsterns sich weiter von der aus den Beobachtungen abgeleiteten, so muß man, wie überhaupt bei Sternen, die weiter vom Pol abstehen, mit Logarithmen von 5 Decimalstellen die Größen A, B berechnen:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2 \cos \zeta \cos \zeta'} \cdot \frac{\cos \vartheta' \sin(\varphi + \vartheta) + \cos \vartheta \sin(\varphi + \vartheta')}{\sin \frac{1}{2}(\zeta + \zeta')} \\ &= \operatorname{cotg} \zeta \cdot \operatorname{cotg}(\varphi + \vartheta), \quad B = \operatorname{cotg} \zeta' \cdot \operatorname{cotg}(\varphi + \vartheta') \end{aligned}$$

oder endlich

$$\frac{A+B}{2 \cos \frac{1}{2}(t+t')} = \frac{\cos \frac{1}{2}(\zeta + \zeta')}{\cos \zeta \cos \zeta'},$$

⁶Auf dieser und den folgenden Seiten der Warnstorff'schen Hülftafeln sind die Größen...

schon aus den vorigen Rechnungen hat, oder

$$\frac{\cos \delta \sin \frac{1}{2}(t+t')}{\cos \vartheta \cos \vartheta'} = \frac{A+B}{2 \cos \frac{1}{2}(\zeta+\zeta')} \cdot \sin(\varphi + \frac{\vartheta+\vartheta'}{2}).$$

Dann ist

$$d\varphi = \frac{\frac{1}{2}(\zeta+\zeta')-Z}{\frac{A+B}{2}}.$$

Bei der Sonne wäre

v = Voreilung der Uhr vor wahrer Sonnenzeit.
(Mittel der Uhrzeiten $+T$) in wahre Zeit verwandelt = t
(Mittel der Uhrzeiten $-T$) in wahre Zeit verwandelt = t' .

Bemerkungen zu den Notizen (1) und (2)

Schumacher hat eine größere Reihe von „Hülftafeln“ herausgegeben; nämlich

- 1) Hülftafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen, 1820, in denen die weiter unten abgedruckten „Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solarnutation“ von Gauss enthalten sind,
- 2) Sammlung von Hülftafeln, Heft I (1823), Heft II (1825). Das erste Heft enthält die Refraktionstafeln von Gauss (Werke VI, S. 189),
- 3) Astronomische Hülftafeln für 1821 bis 1829 (9 Bände).

Die von Warnstorff im Jahre 1845 veranstaltete Tafelsammlung wird von ihm als eine neue Ausgabe der „Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. C. Schumachers“ bezeichnet. Der Verfasser sagt in der Vorrede: „Bei dieser Arbeit hat Herr Konferenzrat Schumacher mich mit Rat und Tat unterstützt. Nicht weniger verdankt die Sammlung der bereitwilligen Güte des Herrn Hofrat Gauss, von dem mehrere Mitteilungen herrühren, und der mir erlaubte, ihm das ganze Werk vor dem Drucke zur Durchsicht vorzulegen . . . Diese zweite Ausgabe unterscheidet sich nach Inhalt und Form wesentlich von der früheren.“

In der Tat enthält die neue Ausgabe nicht die Refraktionstafeln von Gauss; dagegen findet man darin das vorstehend Abgedruckte, sowie die Werke VI, S. 166 abgedruckte „Tafel für die Mittagsverbesserung“ aus der Monatlichen Correspondenz (April 1811), die Tafeln zur Höhenbestimmung aus Barometerbeobachtungen (Werke IX, S. 458) aus dem Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1818 und endlich die weiter unten unter „Variae“ abgedruckte „Interpolationsmethode“.

Im Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher ist in der Zeit von September 1844 bis Februar 1845 sehr häufig von der Warnstorff'schen Ausgabe die Rede, indem Schumacher hiermit sehr weitgehend Gauss' Zeit in Anspruch nahm.

BRENDEL.

[3) Über die Reduction von Circummeridianhöhen]

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Bode, Astronomisches Jahrbuch für 1817.]

[I.] Einfachste Methode, die Reduction der Circummeridianhöhen in Reihen aufzulösen

[ζ = Zenithdistanz im Meridian, $\zeta + x = \gg$ gehörig zum Stundenwinkel t .]

$$\cos(\zeta + x) = \cos \zeta - 2 \sin \frac{1}{2}x \cdot \cos p \cdot \cos \delta = \cos \zeta - B.$$

Es sei

$$x = Bu + BBu'' + Bu''' + \text{etc.},$$

so wird, insofern man bloß B als veränderlich betrachtet,

$$\frac{dx}{dB} = u + 2Bu + 3BBu'' + 4Bu''' + \text{etc.}$$

Nun ist

$$\frac{dx}{dB} = -\frac{1}{\sin(\zeta+x)} \cdot \frac{dx}{dB} = -1.$$

Also

$$\frac{dx}{dB} = \frac{-1}{\sin(\zeta+x)} \cdot \frac{dx}{dB} = \frac{1}{\sin \zeta} \left(1 + \frac{\cos \zeta}{\sin \zeta} B + \frac{3 \cos \zeta^2 + \sin \zeta^2}{2 \sin \zeta^2} BB + \dots \right).$$

(Die Entwicklung nach Potenzen von B gibt)

$$x = \frac{B}{\sin \zeta} + \left(\frac{\cos \zeta}{\sin \zeta^3} + \frac{\cos \zeta}{2 \sin \zeta} \right) BB - \left(\frac{3 \cos \zeta^2 + \sin \zeta^2}{2 \sin \zeta^5} + \frac{3 \cos \zeta^2}{2 \sin \zeta^3} + \frac{\sin \zeta}{6} \right) B^3 \\ + \left(\frac{15 \cos \zeta^4 + 10 \cos \zeta^2 \sin \zeta^2 + \sin \zeta^4}{6 \sin \zeta^7} + \frac{15 \cos \zeta^4 + 10 \cos \zeta^2 \sin \zeta^2}{6 \sin \zeta^5} + \frac{4 \cos \zeta^2}{3 \sin \zeta^3} + \frac{\sin \zeta}{24} \right) B^4 + \text{etc.}$$

[II.] Allgemein [folgt aus der Gleichung]

$$\cos z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h$$

[wenn] $\sin \frac{1}{2}h = y$ und $[\zeta - z] = x$ gesetzt [wird], durch Entwicklung nach Potenzen von y :

$$x = Mh + (2M \cotg h - 2MM \cotg z) y \\ + (-4M - 4MM \cotg h \cotg z + 4M^2(1 + 3 \cotg z^2)) y^2 \\ + (2MM \cotg z(1 - \cotg h^2) + 4M^3 \cotg h(1 + 3 \cotg z^2) \\ - M^4 \cotg z(6 + 10 \cotg z^2)) y^4 + \dots$$

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Lalande, Tables de Logarithmes.]

$$\begin{aligned} a &= \text{hauteur près la culmination} \\ a + \delta a &= \text{hauteur dans la culmination} \\ \delta &= \text{déclinaison} \\ \varphi &= \\ \vartheta &= \\ \lambda &= \text{Stundenwinkel} \end{aligned}$$

Bildet man die Differenz der beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} \sin a &= \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \lambda, \\ \sin(a + \delta a) &= \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \end{aligned}$$

so wird]

[4) Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almucantarats, rein analytisch]

[Einzelne Zettel, Le 1.]

$$\begin{aligned}\text{Höhen} &= a = A + \alpha, & a' &= A - \alpha \\ \text{Stundenwinkel} &= h = H - \varepsilon, & h' &= H + \varepsilon \\ \text{Polhöhe} &= \varphi \\ \text{Declination} &= \delta\end{aligned}$$

(Es wird für eine gegebene Polhöhe φ die Declination δ gesucht, für die die genannte Zwischenzeit $h' - h = 2\varepsilon$ möglichst klein ist.)

$$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h \quad (11)$$

$$\sin a' = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h' \quad (12)$$

Bedingung des Minimum $\frac{d\varepsilon}{d\delta} = 0$, oder $\varepsilon = \varepsilon'$, also

$$\frac{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h}{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h'} = \frac{F}{F'} = \frac{G}{G'}. \quad (13)$$

Es werde noch gesetzt

$$F \cos a = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h \quad (14)$$

$$G \cos a = \cos \varphi \sin h \quad (15)$$

$$F' \cos a' = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h' \quad (16)$$

$$G' \cos a' = \cos \varphi \sin h'. \quad (17)$$

Aus Quadrirung der Gleichungen 1), 4), 5) und Addirung folgt

$$FF + GG = 1,$$

und ebenso aus 2), 6), 7) wird

$$F'F' + G'G' = 1.$$

Die Gleichung 3) ergibt $FF' = GG'$. Hieraus folgt, daß entweder $F' = F$, $G' = G$ oder $F' = -F$, $G' = -G$ sein muß, was denn zwei verschiedene Arten, den Gleichungen 1), 2), 3) Genüge zu leisten, ergibt.

Erste Auflösung: $F' = F$, $G' = G$.

Man bemerke zuerst, daß nach 5) und 7) die Größen $\sin h$, $\sin h'$ gleiche Zeichen haben, oder die Durchgänge durch die beiden Almucantarats auf einer und derselben Seite des Meridians Statt finden müssen, insofern a und a' immer zwischen den Grenzen -90° und $+90^\circ$ liegen. Führt man jetzt in den Gleichungen 1), 2); 4), 6); 5), 7) anstatt a , a' , h , h' die Größen A , α , H , ε ein, so gibt die resp. Addition und Subtraction je zweier:

$$\sin A \cos \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (18)$$

$$\cos A \sin \alpha = \cos \varphi \cos \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (19)$$

$$F \cos A \cos \alpha = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (20)$$

$$F \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \sin \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (21)$$

$$G \cos A \cos \alpha = \cos \varphi \sin H \cos \varepsilon \quad (22)$$

$$G \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \cos H \sin \varepsilon. \quad (23)$$

Es folgt hieraus vermöge 10) $\times$ 13) $-$ 11) $\times$ 12)

$$\cos \varphi \sin \varphi \cos \delta \cos H \sin \varepsilon - \cos \varphi^2 \sin \delta \cos \varepsilon \sin \varepsilon = 0$$

oder

$$\operatorname{tg} \varphi \cos H = \operatorname{tg} \delta \cos \varepsilon. \quad (24)$$

Aus 9)² + 11)² + 13)² folgt $\sin \alpha^2 = \cos \varphi^2 \sin \varepsilon^2$ oder

$$\sin \alpha = \pm \cos \varphi \sin \varepsilon, \quad (25)$$

hiemit aus 9), 11), 12), 13)

$$\cos A = \pm \cos \delta \sin H \quad (26)$$

$$F \sin A = \pm \sin \delta \sin H \quad \text{unnöthig} \quad (27)$$

$$G \cos \alpha = \pm \cos \varepsilon \quad (28)$$

$$G \sin A = \pm \cos \delta. \quad (29)$$

und aus 18), 19)

$$\cos \alpha \cos H \cos \delta = \sin A \cos \varphi \cos \varepsilon \quad (30)$$

und mit 14) verbunden

$$\cos \alpha \sin \delta = \sin A \sin \varphi. \quad (31)$$

Die Gleichungen 15), 16), 21) enthalten die Auflösung der Aufgabe [indem ε aus 15), δ aus 21) und sodann H aus 16) folgt, letzteres schärfer und eindeutig aus 14)].

Zweite Auflösung: $F' = -F$, $G' = -G$.

Hier werden zufolge Gl[eihungen] 5) u[nd] 7) die Durchgänge auf entgegengesetzten Seiten des Meridians liegen. Die Gleichungen 1), 2), 4)–7) erhalten hier folgende Gestalt

$$\sin A \cos \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (32)$$

$$\cos A \sin \alpha = \cos \varphi \cos \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (33)$$

$$F \cos A \sin \alpha = -\sin \varphi \cos \delta + \cos \varphi \sin \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (34)$$

$$F \sin A \sin \alpha = -\cos \varphi \sin \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (35)$$

$$G \sin A \sin \alpha = -\cos \varphi \sin H \cos \varepsilon \quad (36)$$

$$G \cos A \cos \alpha = -\cos \varphi \cos H \sin \varepsilon. \quad (37)$$

Hienach vermöge 24) $\times$ 27) – 25) $\times$ 26)

$$0 = \cos \varphi \sin \varphi \cos \delta \cos H \sin \varepsilon - \cos \varphi^2 \sin \delta \cos \varepsilon \sin \varepsilon$$

oder

$$\operatorname{tg} \varphi \cos H = \operatorname{tg} \delta \cos \varepsilon. \quad (38)$$

Ferner aus 23)² + 25)² + 27)²: $\cos A^2 = \cos \varphi^2 \sin \varepsilon^2$ oder

$$\cos A = \pm \cos \varphi \sin \varepsilon \quad (39)$$

und durch Verbindung mit 23), 25), 27):

$$\sin \alpha = \pm \cos \delta \sin H \quad (40)$$

$$F \cos \alpha = \pm \sin \delta \sin H \quad (41)$$

$$G \cos \alpha = \pm \cos H \quad (42)$$

$$G \sin A = \pm \sin \delta. \quad (43)$$

Denn aus 31) u[nd] 32)

$$\cos \alpha \cos \varphi \cos \delta = \sin A \cos H \cos \delta \quad (44)$$

und mit 27(a) verbunden:

$$\cos \alpha \sin \varphi = \sin A \sin \delta \quad (45)$$

wo 28), 29) u[nd] 34) alles zur Auflösung gehörige enthalten.

Übrigens müssen für die erste Auflösung in 15)–19) entweder bloß die obern oder bloß die untern [Vorzeichen] gewählt werden, und ebenso für die zweite Auflösung in den Gleichungen 28)–32).

Durch geometrische Betrachtungen erhält man die Auflösung am eierlichsten, wenn man die Construction auf einer Himmelskugel vornimmt, auf der die Sterne fest sind, das Zenith beweglich. Anstatt der vorgeschriebenen Höhen a , a' gebraucht man lieber die Zenithdistanzen $90^\circ - a = t$, $90^\circ - a' = t'$. Man betrachte auf jener Kugelfläche das Viereck, wo $PZ = PZ' = 90^\circ - \varphi$, $SZ = t$, $SZ' = t'$. Bei diesen vorgeschriebenen Größen der Seiten kann das Viereck durch Verschiebung unendlich viele verschiedene Gestalten annehmen, so jedoch, daß ZZ' nicht größer als $t + t'$ und nicht kleiner als $t - t'$ werden kann. Zugleich kann aber ZZ' nicht größer als $2(90^\circ - \varphi)$ werden. Ist $t + t' < 2(90^\circ - \varphi)$, so sind beide Formen ($ZZ' = t - t'$ und $ZZ' = t + t'$) möglich, und die dabei Statt findenden Werthe des Winkels P geben die kleinste und die größte Dauer des Ueberganges von t zu t' ; im entgegengesetzten Fall findet bloß ein Minimum, kein Maximum Statt; nämlich P kann dann den Werth 180° erreichen und bei weiterer Formänderung des Vierecks in überstumpfe Werthe übergehen.

[5) Dämmerung]

[Einzelne Zettel, Le 1.]

Dämmerung [bei] südl[icher] De[clination] = δ , (deren) Dauer der Aequinoctialdämmerung [λ] gleich [ist] D [=] Tiefe unter dem Horiz[ont beim Aufhören der Dämmerung, t = Stundenwinkel beim Untergang]

$$\sin D = \sin \varphi \sin \delta - \cos \varphi \cos \delta \cos(t + \lambda), \quad (46)$$

$$\sin D = \cos \varphi \sin \lambda \quad (47)$$

[für das Aequinoctium, wo $\delta = 0$, $t = 90^\circ$]

$$0 = \sin \varphi \sin \delta - \cos \varphi \cos \delta \cos t. \quad (48)$$

Aus 1) u[nd] 2):

$$\sin D = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta - \cos \delta \cos t \cos \lambda + \cos \delta \sin t \sin \lambda. \quad (49)$$

[Aus] 1), 2), 3):

$$\sin D = \cos \delta \cos t \cdot (1 - \cos \lambda) + \cos \delta \sin t \sin \lambda. \quad (50)$$

[Aus den beiden letzten Gleichungen folgt

$$0 = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta - \cos \delta \cos t$$

und aus 3b)

$$1 = \cos \delta \cos t \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \cos \delta \sin t.]$$

Also

$$1 = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \cos \delta \sin t \quad (51)$$

oder quadriert

$$1 - 2 \operatorname{tg} \varphi \sin \delta \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \operatorname{tg} \varphi^2 \sin^2 \delta \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2 = \cos^2 t - \operatorname{tg} \varphi^2 \sin^2 \delta$$

und

$$\sin \lambda = \frac{2 \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda}{1 + \operatorname{tg} \varphi^2 \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2} = \frac{2 \cos \varphi \sin \varphi \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda}{(1 + \operatorname{tg} \varphi^2 \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2) \sin \varphi^2}.$$

$\sin \delta \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda = \operatorname{tg} \omega$ gesetzt, [wo λ aus 2) bestimmt werden kann]:

oder

$$\sin \lambda = \frac{2 \operatorname{tg} \omega}{1 + \operatorname{tg} \omega^2} = \cos \omega \sin \omega.$$

Bemerkungen

Die Zettel, aus denen die beiden vorstehenden Notizen entnommen sind, fanden sich in Gauss' Exemplar von Fontana, *Disquisitiones physico-mathematicae* vor; sie sind jetzt im Nachlaß unter Le 1 eingeordnet. Fontana löst in einem Kapitel das Problem der kürzesten Dämmerung, das Gauss in der Notiz [4] behandelt. Mit diesem, wie mit dem in der Notiz [5] gelösten Problem, hatten sich damals außer Nouet, dessen Namen und Formeln Gauss auf einem der Zettel angibt, auch andere beschäftigt; vgl. Berliner astronomisches Jahrbuch für 1783, Seite 94 und Connaissance des Temps pour l'an 1818, Seite 362.

Die Dauer der kürzesten Dämmerung ergibt sich aus der ersten Notiz, wenn man diese auf die Sonne bezieht. Für keine südliche Deklination der Sonne ist die Dämmerung kürzer als die des Aequinoktiums und erreicht ein Minimum; bei weiterer Abnahme der Deklination nimmt sie wieder zu, wird der Aequinoktialdämmerung gleich und übersteigt sie.

Für Göttingen ($\varphi = 51^{\circ},550$) findet man für die kürzeste Dämmerung wenn man $\lambda - \alpha$ annimmt, $2\varepsilon = 156^s$, $H = 6^h22^m,1$ und $\delta = -1^{\circ},12$, und für die Deklination, bei der die Dämmerungsdauer derjenigen der Aequinoktien (nämlich $1^h59^m,1$) gleich ist, $\delta = -14^{\circ},38$.

BRENDEL.

[6] Über die Berechnung von Mondfinsternissen]

Gauss an Gerling (ohne Datum).

Die Auflösung der Aufgabe, den Anfang und das Ende der [Mond-]Finsterniss auf der Erde mit Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der letztern zu bestimmen, ist nicht ganz richtig⁷. Offenbar müssen beim ersten Anfang der Finsterniss der Kreis, der die Projection des Mondes ist, und die Ellipse, die die Projection der Erde ist, einander berühren; aber dieser Berührungspunkt und die Mittelpunkte des Kreises und der Ellipse liegen nun nicht mehr in einer geraden Linie, wie Sie doch auch bei der sphäroidischen Erde angenommen haben. Die einfachste vollkommen strenge Auflösung für diesen Fall scheint mir etwa auf folgende Art geführt werden zu müssen:

Es sei

δ ... Halbmesser des Mondes,
 ξ, η ... Coordinaten des Mittelpunktes des Mondes beim Anfang oder Ende der Finsterniss,
 x, y ... die Coordinaten desjenigen Punktes der Projection des Erdumfangs, wo die Berührung geschi
 a, b ... die halben Axen der Projection des Erdsphäroids,

so hat man

$$\frac{xx}{aa} + \frac{yy}{bb} = 1, \quad (52)$$

$$(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 = 2\delta^2, \quad (53)$$

$$(\xi - x) dx + (\eta - y) dy = 0. \quad (54)$$

Diese dritte Gleichung folgt aus der Bedingung der Berührung, vermöge welcher unter allen Punkten des Umfangs der Erdellipse derjenige, dessen Coordinaten x, y sind, das kleinste δ in Beziehung auf den als bestimmt anzusehenden Punkt, dessen Coordinaten ξ, η sind, geben muß; 3) ist also aus der Differentiation von 2) gefunden, indem bloß x u[nd] y als veränderlich betrachtet werden. – Die Differentiation von 1) gibt

$$\frac{x dx}{aa} + \frac{y dy}{bb} = 0 \quad (55)$$

und aus der Verbindung von 3) u[nd] 4)

$$\frac{aay}{\xi - x} = \frac{bbx}{\eta - y}. \quad (56)$$

Man setze, um 2) Genüge zu thun,

$$\xi - x = \delta \cos \psi, \quad (57)$$

$$\eta - y = \delta \sin \psi, \quad (58)$$

so wird 5):

$$\frac{aa}{\operatorname{tg} \psi} = \frac{bb}{\operatorname{tg} \varphi} \quad (59)$$

und folglich, wenn man x u[nd] y aus 1) u[nd] 8) bestimmt, aus 6) u[nd] 7):

$$\xi = x + \delta \cos \psi, \quad (60)$$

$$\eta = y + \delta \sin \psi. \quad (61)$$

⁷Der Zweck des Briefes ergibt sich aus dessen Schlussworten, die lauten: „Sonst habe ich nichts erhebliches bei Ihrem Vortrage zu erinnern gefunden. Ihr M[anuscript] will ich morgen Hrn. Encke mitgeben.“

Da nun ξ und η Functionen von der Zeit t sind, so hat man zwei Gleichungen zwischen t und ψ , aus denen beide GröÙen bestimmt werden müssen. Die indirecte Methode wird dazu am bequemsten sein. Um also erst genäherte Werthe zu erhalten, darf man $b = a$ und den Weg des Mondes geradlinig und der Zeit proportional beschrieben ansehen. ξ und η haben also die Form

$$\xi = A + Bt \quad \text{wo man auch der Bequemlichkeit wegen } A = 0 \text{ setzen kann,}$$

$$\eta = C + Dt \quad \text{wenn man die Zeit vom Augenblick der } \odot \text{ in AR zählt,}$$

also $D\xi - B\eta = DA - BC$ oder

$$D(a + \delta) \cos \psi - B(a + \delta) \sin \psi = DA - BC,$$

woraus ψ leicht folgt, und damit auch t . Nachdem die genäherten Werthe gefunden sind, darf man, wenigstens innerhalb der kleinen Zwischenzeit zwischen

diesen genäherten Zeitmomenten u den wahren, ξ u[nd] η linearisch durch t bestimmt oder in der Form $\xi = A' + B't$, $\eta = C' + D't$ enthalten ansehen. Hier thut man nun besser, t von der Zeit der genäherten Zeitmomente des Anfangs u Endes (versteht sich, daß für jedes eine eigne Rechnung geführt werden muß) an zu zählen, wo also A' u[nd] C' den ersten genäherten Werthen von ξ u[nd] η gleich sind und B' , D' durch Interpolation oder auf andere Weise leicht mit äußerster Schärfe gefunden werden.

Wenn man dann für ξ und η ihre Werthe aus 9) u[nd] 10) in der Gleichung $D'\xi - B'\eta = D'A' - B'C'$ substituirt, so erhält man eine Gleichung, in der bloß ψ unbekannt, und also aus ihr durch leichte Rechnung gefunden werden kann. Aus ψ folgt dann leicht Polhöhe, Stundenwinkel, und t , und aus ψ u[nd] Stundenwinkel die Länge des Orts⁸.

⁸Offenbar bezeichnet ψ die Richtung der geraden Linie vom Berührungspunkt bis zum M[ittel]p[unkt] des [Monds]; und die Richtung der geraden Linie vom M[ittel]p[unkt] der Erde bis zum Berührungsp[unkt] hat zur Tangente $\frac{dy}{dx}$, jener Winkel aber ψ .

[7) Längenbestimmung aus Sternbedeckungen]

[Aus Handbuch Be (19), Seite 71.]

Bedeckung des Aldebaran 1812 Oct. 22.

Aus der Connaissance des tems.

W[ahre] Z[ei]t	St[er]n Z[ei]t	Stund. W.	Länge des	Breite des	Aeq. H. Par[allaxe]	Halbm
$10^h 40^m 0^s$	$0^h 29^m 15,81^s$	$20^h 4^m 38,3^s$	$65^\circ 47' 27,59''$	$-5^\circ 0' 17,53''$	$36' 22,55''$	0
12 40 0	2 29 34,1	22 4 22,3	67 1 23,3	-4 59 12,5	36 18,72	993
14 40 0	4 29 53,1	24 4 41,3	68 15 8,3	-4 57 59,6	36 14,89	

$$\begin{aligned}
 \text{Aldebaran} &= \text{AR} = 66^\circ 17' 56,37'' & \text{Länge} &= 67^\circ 10' 28,52'' \\
 &= \text{D} = 16^\circ 7' 20,7'' & \text{Breite} &= -5^\circ 28' 45,5'' \\
 &= & [\text{Ob[liqui]tät}] \text{ Ecl.} &= 23^\circ 27' 42,4'' \\
 &= & [p] &= 9^\circ 15' 5,9''
 \end{aligned}$$

Zur Berechnung der Coordinaten des Mondes

Länge des Mondes L = – Länge des Sterns l

Breite des Mondes B = – Breite des Sterns b

Positionswinkel p =

$$B^* - b - \frac{1}{2}\pi \quad (62)$$

$$\cos B^* \sqrt{\sec(L - l) \cdot \sec(B^* - b)} \quad (63)$$

$$\frac{206265 \sin(B-b) \cdot \cos p \cdot \sin(\text{par[allaxe]})}{\sin(\text{par[allaxe] horiz})} = \frac{A}{\sin \vartheta} = \frac{A - A \cos \vartheta}{\sin \vartheta \cdot \frac{1}{2}\vartheta} \quad (64)$$

$$y = A \cos(u - p) \quad [\text{Beziehung auf den Aequator}]. \quad (65)$$

[Im Beispiel ergibt sich für die beiden äußern Orte:]

$B^* - b$	$-5^{\circ}0'2''$	$-4^{\circ}58'3''$
u	$108^{\circ}56'30''$	$64^{\circ}30'58''$
$\log A$	$3,71927$	$3,63210$
x	$-5164,55$	$+352,56$
y	$+881,9$	$+2442,4$

[Es seien für den]

St[unden-]W[inkel]	Coord[inaten] des Mondes	
T	x	y
$T + t$	x	y

ϑ Zeit der Zusammenkunft, wo Abscisse = 0, Ordinate = q .

[l Neigung der Bahn, n Bewegung in 1^h St[ern-]Z[eit].]

$$\frac{x-x'}{y-y'} = \operatorname{tg} l \quad \frac{y-y'}{x-x'} = \operatorname{tg} \lambda \quad (66)$$

$$y - x \operatorname{tg} l = q \quad (67)$$

$$\vartheta = T - \frac{x}{n}, \quad (68)$$

$$\text{Zeit der Zusammenkunft in Länge} = \vartheta + q \operatorname{tg} l. \quad (69)$$

(Die Rechnung ergibt)

$$\begin{aligned} C &= 10^{\circ}11'0'' \\ \log n &= 9,78627 \\ q &= +180,96 \end{aligned}$$

[$\vartheta =$] α in AR $22^h 27^m 56,37^s$ α in Long. $22^{\circ}19'10,37''$

Coordinaten eines Punkts der Erde, wo Stundenwinkel des Sterns h , verbesserte Polhöhe [φ'], verbesserte Horizontalparallaxe P

$$a = P \sin \varphi' \sin \lambda = P \sin \varphi' \cos M \quad (70)$$

$$b = P \sin \varphi' \cos \lambda - P \cos \varphi' \sin \delta \cos h = P \sin \varphi' \cos M \quad (71)$$

$$[\text{Es sei } b - A = q \sin \nu \text{ Halbmesser [des] } \odot = p.] \quad (72)$$

$$a = q \cos p \quad (73)$$

$$b - A = q \sin p. \quad (74)$$

Bei der Berührung Richtung der Linie vom proj[icirten] Ort des P[un]kts der Erde zum proj[icirten] Ort des Mondsmittelp[unkts] = $C + 90^{\circ} + \nu$; Zeit = $\vartheta + q$, also

$$nq \cos l - q \cos p = -p \sin(\nu + q), \quad (75)$$

$$nq \sin l - q \sin p = p \cos(\nu + q). \quad (76)$$

Hieraus

$$\begin{aligned}\text{I. } & nq \cos(\nu - l) = p + q \cos(l - p), \\ \text{II. } & nq \sin(\nu - l) = -q \sin(l - p), \\ \text{III. } & nq \cos \nu = a \cos l + b \sin l - p \cos p, \\ \text{IV. } & nq \sin \nu = a \sin l - b \cos l + p \sin p.\end{aligned}$$

Da aus II. zwei Werthe für ν folgen, so gilt im Allgemeinen der, wofür $\sin \nu$ positiv ist, für einen Eintritt, der andere für einen Austritt.

Die Bedeutung von p , ν , q ist am leichtesten so zu übersehen:

In der Projection sind drei Punkte

1. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit ϑ ,
2. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit $\vartheta + q$,
3. Ort des Beobachtungsorts oder des Punkts im Mondsrande, wo die Berührung geschieht.

$$\begin{array}{ll} 1.2 \text{ Länge} = nd & \text{Richtung } l \text{ gegen die Abscissenlinie} \\ 1.3 \text{ Länge} = q & \text{Richtung } p \text{ „} \\ 3.2 \text{ Länge} = \text{Länge} = p & \text{Richtung } C + 90^\circ + \nu \text{ gegen die Abscissenlinie.} \end{array}$$

Ferner ist $90^\circ - M$ die Richtung der Linie von der Projection des Mittelpunkts der Erde zum Punkt 3.

Die Richtungen von größten Kreisen durch den Stern werden also folgendermaßen dargestellt

$$\begin{array}{l} 0^\circ \dots \text{ Parallel mit dem Aequator nach Osten} \\ 90^\circ \dots \text{ nach dem Nordpol des Aequators} \\ M \dots \text{ Parallel mit der Ekliptik nach Osten} \\ 90^\circ - M \dots \text{ Vertical nach oben} \\ C + 90^\circ + \nu \dots \text{ nach dem Mondsmittelpunkt (durch den Punkt 3).} \end{array}$$

Man kann also ohne Bedenken die Richtungen von größten Kreisen durch den Mittelpunkt des scheinb[aren] Mondsorts setzen

$$\begin{array}{l} 0^\circ \dots \text{ nach Osten} \\ C - 90^\circ + \nu \dots \text{ nach dem Stern (Punkt 3),} \end{array}$$

immer von Osten nach Norden zu gezählt.

Der Stern erscheint also vom südl[ichen] Mondsrande

$C + \nu$ nach Osten in Bez[ug] auf Aequator
 $C + \nu - p$ nach Osten in Bez[ug] auf Ekliptik
 $C + \nu + M$ nach Osten in Bez[ug] auf den untersten Punkt.

Beispiel

	Eintritt in Göttingen	Austritt in Göttingen
Beobachtungszeit	$22^h 7^m 45,3^s$	$23^h 11^m 18,50^s$
C	$33^\circ 19' 56''$	$20^\circ 347' 49' 30''$
$\log a$	3,02575	0 2,677340
$b - A =$	346,59	287,53
$[\psi =]$	$161^\circ 53' 46''$	$148^\circ 52' 13''$
$\log q$	3,04780	2,74487
ν	$122^\circ 9' 59''$	$-111^\circ 40' 0''$
$\psi - \nu =$	$-20^\circ 8' 45,7$	$+8^\circ 2,78$
$\psi + \vartheta =$	$24^\circ 37' 22,56$	$22^\circ 40' 54,35$
Beobachtung:	22 7 45,3	23 11 18,0
also Länge	$30^\circ 22' 47$	$30^\circ 23' 55$
im Mittel	30 23 41	.

Bemerkungen

Gauss entnimmt aus der Mondephemeride drei Orte, aus deren Daten er die Bewegung des Mondes gegen den Stern ableitet. Jedoch benutzt er in der vorstehenden Notiz nur die beiden äußern Orte; vermutlich sollte der dritte dazu dienen, die zweiten Differenzen der Mondbewegung, wenn nötig, zu berücksichtigen. Man denke sich um den Erdmittelpunkt eine Kugel gelegt und projiziere den Vorgang auf die an den Ort des Sterns gelegte Tangentialebene; den Radius der Kugel, d.h. die Längeneinheit nimmt Gauss gleich der Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkt im mittleren Ort und die Zeit zählt er durch den Stundenwinkel des Sterns.

Den Bogen zwischen dem Stern und dem Mondmittelpunkt berechnet Gauss aus dem Dreieck „Pol der Ekliptik – Mond – Stern“ durch Einführung der Hilfsgrößen

B^* ... Breite des Fusspunkts des vom Mondort auf den Breitenkreis des Sterns gefällten Lotes,
 $\&$... Winkel am Stern,

wodurch man die Gleichungen (1) und (2), sowie für den Sinus dieses Bogens

$$\frac{\sin(\vartheta - \varrho) \cos \delta}{\sin \vartheta}$$

erhält. Die Projection Λ des Abstandes Δ des Mondes vom Erdmittelpunkt auf die Tangentialebene ist $= \Lambda = \Delta \sin \vartheta$, also in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden verwandelt

$$\frac{206265 \sin \pi_0}{\Delta} = \sin \vartheta.$$

entsprechend der Gleichung [3], wenn π die dem Zeitmoment entsprechende Parallaxe des Mondes und π_0 seine Parallaxe für den mittleren Ort ist. Legt man nun in der Tangentialebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem durch den Sternort, die y -Axe nach

dem Nordpol des Aequators, die x -Axe nach Osten, so sind die Polarkoordinaten des Mondmittelpunkts in dieser Ebene Λ und $u - p$, wenn p den „Positionswinkel“, d.h. den Winkel am Stern im Dreieck „Pol der Ekliptik – Pol des Aequators – Stern“ bedeutet; hieraus folgen seine rechtwinkligen Coordinaten, wie in Gleichung (4).

Die Ausdrücke 5) bis (8) für die Neigung l der Mondbahn und die Ordinaten zur Zeit der Konjunktion in AR ergeben sich leicht. Die allgemein in der Zeit t , vom Mond durchlaufene Strecke ist $n(t - \vartheta)$ und ihre Componenten

$$n(t - \vartheta) \cos l, \quad n(t - \vartheta) \sin l.$$

Für $x' = x$, $y' = y$, $t' = t$ erhält man den Werth (7) von

$$\vartheta = T - \frac{x}{n} \cdot \frac{y-y'}{x-x'} = T - \frac{x}{n} \operatorname{tg} l.$$

Zählt man die Zeit von der Konjunktion, so hat man allgemein für die Coordinaten X , Y des Mondes zur Zeit t :

$$X = n(t - \vartheta) \cos l, \quad Y = n(t - \vartheta) \sin l.$$

Die Abscisse des Mondmittelpunkts, bei der die Konjunktion in Länge stattfindet, ist gleich

$$\frac{\cos \delta \sin p}{\cos(l-p)}$$

und hieraus folgt der Ausdruck (8) in der Notiz.

Die „verbesserte“ Horizontalparallaxe des Mondes, d.h. der Radius des Beobachtungsortes, ausgedrückt in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden, ist

$$P = \frac{206268 \sin \pi_0}{R}$$

wenn R der Radius des Beobachtungsortes ist. Damit folgen für die rechtwinkligen Coordinaten a und b der Projection des Beobachtungsortes die Ausdrücke I.

Bezeichnet man mit $C + \nu$ den Positionswinkel für den Ein- und Austritt, gezählt vom Südpunkt des Mondes nach Osten, so sind die Coordinaten für den entsprechenden Zeitpunkt ($\vartheta + q$) einerseits

$$x = p \sin(C + \nu), \quad y = -p \cos(C + \nu)$$

und andererseits

$$x = a + nq \cos l, \quad y = b + nq \sin l,$$

woraus unmittelbar die Gleichungen (8) folgen.

Aus der beobachteten Zeit, d.h. dem Stundenwinkel h des Ein- oder Austritts finden sich durch die Gleichungen I. bis IV. die Größen $C + \nu$ und q . $\vartheta + q$ ist die Zeit der Berührung für den Nullmeridian (im Beispiel Paris) und $\vartheta + q - h$ demnach die Längendifferenz.

Aus dem Zahlenbeispiel in der Handschrift sind nur die wichtigsten Zahlen abgedruckt und ein Rechenfehler in den letzten Decimalen verbessert worden; die geänderten Ziffern sind kursiv gesetzt. Das Beispiel scheint ein fingiertes zu sein, da diese Bedeckung des Aldebaran anscheinend in Göttingen nicht beobachtet worden ist. Das Original der Rechnung ergibt für Ein- und Austritt genau das gleiche Ergebnis für die Länge, nämlich $30^\circ 22' 70$, was die eben ausgesprochene Vermutung bestätigen dürfte. Nach den neuesten Bestimmungen ist die Längendifferenz $30^m 35,8^s$.

BRENDEL.

[8) Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solarnutation für Sternzeit eingerichtet]

Hülftafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen, herausgegeben von H. C. Schumacher, Kopenhagen 1820.

[Die ... folgenden Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solar-Nutation sind von Gauss, dessen gütige Mittheilung ich sie verdanke. Sie setzen keine Ephemeride voraus, und ihr eigentlicher Zweck ist: Gruppen von Beobachtungen, d.h. mehrere in einem Jahre gemachte Meridianbeobachtungen zusammen zu reduciren, wo man nur das Mittelresultat, ohne die einzelnen besonders verlangt. Bei einzelnen Beobachtungen wird ihr Vorthail gegen die bisher bekannten nicht entschieden sein.

Die Argumente der Tafeln finden sich auf folgende Art. Es sei

f ... das Datum,

g ... die Sternzeit in Decimalen des Tages,

h ... die Länge des Orts westlich von Göttingen, den ganzen Umfang als Einheit angesehen;

endlich ist

0 vom Anfange des Jahrs bis zu dem Tage wo $AR = g$ wenn $g < 18^h 40^m$

1 von da bis zum Ende des Jahrs

und so respective

-1 oder 0 wenn $g > 18^h 40^m$

und

1817 $k = 40,75847$

1818 $0,51621$

1819 $0,27395$

1820 $0,03168$ (+1,03168 nach dem Februar)

1821 $0,78942$

dann ist das Argument für Tafel I

$$= f + g + h + i + k.$$

Es sei ferner f' Datum vom Anfang des Jahrs an gezählt (d.i. den 1^{ten} Januar als 1 in gemeinen, als 0 in Schaltjahren) und

1817 $k' = 2189,25024$

1818 $2555,25024$

1819 $2921,25024$

1820 $3288,25024$

1821 $3654,25024$

1822 $4020,25024$

1823 $4386,25024$

&c.

dann ist das Argument für Tafel II

$$= f' + g + h + i + k'.$$

Mit diesen Argumenten nimmt man aus den Tafeln A, B, C, D, E, F.

Es sei nun

α = gerade Aufsteigung
 ε = Schiefe der Ekliptik

$$\begin{aligned} b &= \operatorname{tg} \delta \cdot \cos \alpha \\ c &= 46''70175 + 20''7044 \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \delta \\ d &= \operatorname{tg} \delta \cdot \cos \alpha \\ c' &= 20''7044 \cdot \cos \alpha \\ d' &= -\sin \alpha. \end{aligned}$$

$$\frac{\cos \delta \cdot \operatorname{tg} \varepsilon - \sin \delta \cdot \sin \alpha}{\sin \delta \cdot \cos \alpha}$$

Dann ist

Inbegriff der Aberration, Präcession, Lunar- und Solar-Nutation

$$\begin{aligned} \text{für AR} &= aA + bB + c(C + E) + d(D + F) \\ \text{für } \delta &= a'A + b'B + c'(C + E) + d'(D + F) \end{aligned}$$

Die zweite Tafel ist noch nicht vollständig, aber in bei weitem größerer Ausdehnung, als der Gebrauch für dieses Jahr erheischt. Sie soll vollständig im nächsten Jahrgang erscheinen⁹).

Die beiden ersten Theile geben die Aberration, wobei Lindenau's Constante zum Grunde liegt (20'',61). Wer Delambre's Constante vorzieht, hat bei den Logarithmen dieser Theile nur 0,00755 abzuziehen.

Die Coefficienten c , c' sind die jährliche Präcession, es kann also jeder nach Gutdünken die darin vorkommenden Constanten wählen. Südliche Declinationen werden bei dem Gebrauche dieser Tafel als negative angesehen.

[Folgen die Tafeln, die 8 Druckseiten umfassen.]

Bemerkungen

In seinem Exemplar der Schumacher'schen Hülftafeln, in denen die vorstehenden Tafeln veröffentlicht sind, hat Gauss eine längere „Notiz für den Gebrauch meiner Specialtafeln“ handschriftlich eingetragen, was darauf hindeutet, daß er diese Tafeln zur Reduction seiner Beobachtungen benutzt hat. Die früher (1808) in der Monatlichen Correspondenz erschienenen „Allgemeinen Tafeln für Aberration und Nutation“ sind bereits Werke VI, S. 125 ff., abgedruckt.

BRENDEL.

⁹Ein weiterer Jahrgang der Hülftafeln ist nicht erschienen; vgl. die Bemerkungen Seite 362.

[9) Zur Präcession der Nachtgleichen]

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Bessels Preisschrift „Untersuchung der Größe und des Einflusses des Vorrückens der Nachtgleiche“, Berlin 1815.]

[I.]

Die bequemste Art, Rectascension und Declination von einer Epoche auf eine andere zu übertragen, scheint folgende zu sein:

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}q \sin \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) &= \cos \frac{1}{2}(V' - V) \sin \frac{1}{2}(V' - V) = \sin \alpha \sin z \\ \sin \frac{1}{2}q \cos \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) &= \sin \frac{1}{2}(V' - V) \sin \frac{1}{2}(V' - V) = \sin \alpha \cos z \\ \cos \frac{1}{2}q \sin \frac{1}{2}(X - A + r + p) &= \sin \frac{1}{2}(V' - V) \cos \frac{1}{2}(V' + V) = \cos \alpha \sin z \\ \cos \frac{1}{2}q \cos \frac{1}{2}(X - A + r + p) &= \cos \frac{1}{2}(V' - V) \cos \frac{1}{2}(V' - V) = \cos \alpha \cos z.\end{aligned}$$

[II.] Nachdem hieraus p , q , r bestimmt sind, hat man
Zur Controle:

$$\sin(\alpha + p) \cos \delta = \sin(\alpha' - r) \cos \delta' \quad (77)$$

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha + p - r) = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p + r)} \quad \text{oder} \quad (78)$$

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p + r) \cdot \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p - r) \quad (79)$$

$$\cos(\alpha' - r) \operatorname{tg}(\alpha + q) = \operatorname{tg} \alpha' \quad \cos(\alpha - r) \cotg \alpha'. \quad (80)$$

Nach Bessels Zahlen

$$\begin{aligned}p &= 0^\circ 7101251 (t' + t) \\ r &= 230^\circ 8759 - 0^\circ 00005585844 (t' + t)(t' - 2t) \\ q &= \{207^\circ 05039 - 0^\circ 0000485102 (t' + t)\}(t' - t) \\ &= 0^\circ 517926 (t' - t) - 0^\circ 00002450394 (t' - t)^2.\end{aligned}$$

[III.] Praecession

[Methode zur Bestimmung der Constanten der Präcession.]

Es sei α Rectascension, δ Declination und

$$\dot{\alpha} = m + n \operatorname{tg} \delta \sin \alpha, \quad \dot{\delta} = n \cos \alpha.$$

Das Integral dieser Gleichungen wird, wenn man Kürze halber $m = \vartheta \cos \varepsilon$, $n = \vartheta \sin \varepsilon$ [setzt und diese Größen als constant ansieht],

$$\begin{aligned} \sin \delta &= \cos \lambda \sin \varepsilon \sin(B + \vartheta t) + \sin \lambda \cos \varepsilon \\ \cos \delta \sin \alpha &= \cos \lambda \cos \varepsilon \sin(B + \vartheta t) - \sin \lambda \sin \varepsilon \\ \cos \delta \cos \alpha &= \cos \lambda \cos(B + \vartheta t). \end{aligned}$$

Die Werthe der vier Constanten A , B , ε , λ sind aus zwei Ortern bestimmbar. Man hat nämlich

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) &= \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \sin \varepsilon \\ &\quad \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ &\quad - \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ &= \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \cos \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ = \cos \lambda \sin(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ = \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \cos \frac{1}{2}\vartheta(t' - t). \end{aligned}$$

Man setze demnach

$$\begin{aligned} \cotg \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) &= M \cos \psi, \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) &= M \sin \psi, \\ \cotg \varepsilon &= M \sin(\frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi), \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) &= \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha)}{\cos(\frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi)}. \end{aligned}$$

und [setze] demnächst

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \cdot \cos \varepsilon} = \operatorname{tg} \omega,$$

[so wird]

$$\frac{\sin \psi}{\cos \psi} \operatorname{tg} \omega = \operatorname{tg}(B + \vartheta t)$$

$$\operatorname{tg}(\omega - \varepsilon) \cdot \sin(B + \vartheta t) = \operatorname{tg} \lambda.$$

Für den Polarstern setzen wir für 1750: $\delta = 87^\circ 58' 27,40''$ $\alpha = 10^\circ 41' 03,10''$

$$\begin{array}{ccc} & \alpha & \delta \\ 1812: & 8^\circ 18' 18,81'' & 88^\circ 18' 18,81'' \\ & a' = 13^\circ 46' 22,50'' & a' = 13^\circ 46' 22,50'' \end{array}$$

Hieraus

$$\begin{array}{llllll} 22^\circ 29' 56'' & 318 = 27^\circ 14' 50'' & \delta = 52^\circ 77' 1 & m = 4,85738 & n = 2,03071 \\ A = 67^\circ 9' 28'' & B \text{ für } 1781 \dots & 85^\circ 18' 9''. \end{array}$$

[IV.] [Methode zur Reduction des Ortes polnaher Sterne]

Setzt man $87^\circ 39' 47,67 + 26'',7355(t - 1781) = A$ und

$$\begin{array}{lll} (7,6034309) \sin A = \sin \xi \sin P & \delta = 90^\circ - 2\xi \\ (0,5848893) \cos A = \sin \xi \cos P & \alpha = P - Q \\ (9,9652617) \cos \delta = \cos \xi \sin Q \end{array}$$

so wird von selbst

$$(9,9999965) \sin A = \cos \xi \cos Q.$$

So findet sich [für den Polarstern]

	α	δ
1690	$8^\circ 25' 27,67''$	$87^\circ 38' 14,574''$
1790	12 33 47,08	88 11 8,84
1800	13 5 42,84	88 14 24,54
1801	13 9 57,91	88 14 48,80
1804	13 18 58,42	88 15 42,69
1754	10 51 20,75	87 59 21,44

[V.] Zusatz zu der Methode [Notiz I], die Präcession zu berechnen

Man setze

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}q} = \operatorname{tg} \varphi,$$

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}q} = \operatorname{tg} \psi.$$

$$\begin{aligned} 90^\circ - (A + \varepsilon) \quad 2u &= 90^\circ + B + \vartheta t \\ 2N &= 90^\circ - (A - \varepsilon) \quad 2u' = 90^\circ + B + \vartheta t' \end{aligned}$$

Man kann dann M , N , u , u' aus folgenden Gleichungen bestimmen, wo $\sin A \sin B \sin C = 90^\circ$:

$$\begin{aligned} \sin M \sin u &= \sin \frac{1}{2} \chi \sin \frac{1}{2} (p - q + \alpha) \\ \sin N \cos u &= \sin \frac{1}{2} \chi \cos \frac{1}{2} (p - q + \alpha) \\ \cos N \cos u &= \cos \frac{1}{2} \chi \sin \frac{1}{2} (p - q - \alpha) \\ \cos M \sin u &= \cos \frac{1}{2} \chi \cos \frac{1}{2} (p - q - \alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin M \sin u' &= \sin \frac{1}{2} \chi' \sin \frac{1}{2} (p + q + \alpha') \\ \sin N \cos u' &= \sin \frac{1}{2} \chi' \cos \frac{1}{2} (p + q + \alpha') \\ \cos N \cos u' &= \cos \frac{1}{2} \chi' \sin \frac{1}{2} (p + q - \alpha') \\ \cos M \sin u' &= \cos \frac{1}{2} \chi' \cos \frac{1}{2} (p + q - \alpha') \end{aligned}$$

Für den Polarstern setzen wir mit verbesserten Daten

$$\begin{aligned} \alpha &= 10^\circ 55' 34,7380 \quad \delta = 87^\circ 59' 41,512'' \quad (1755) \\ \alpha' &= 13^\circ 57' 7,656 \quad \delta' = 88^\circ 19' 17,21'' \quad (1815), \end{aligned}$$

[Woraus man findet]

$$\begin{aligned} p &= 16^\circ 34' 55,592 \quad [M =] 0^\circ 13' 44,556 \quad (u =] 87^\circ 31' 52,593 \\ q &= 1^\circ 7' 15,10 \quad [N =] 23^\circ 17' 5,78 \quad [u' =] 87^\circ 57' 29,41 \end{aligned}$$

Motus in 60 annis [: 60 ϑ =] 25'36,48.

Bemerkungen

Die vorstehenden Notizen dürften durch Bessels Preisschrift (1815) veranlaßt sein; im besonderen ist die Notiz I. in das Deckblatt von Gauss' Exemplar dieser Schrift eingetragen.

Zu Notiz I: Die Bedeutung der von Gauss gewählten Bezeichnungen ergibt sich aus der nebenstehenden Figur, die die Ansicht vom Zentrum der Himmelskugel aus darstellt. Es seien E_y die Fundamentalebene der festen Ekliptik zur Zeit t , E und E' die Lage der Ekliptik und Λ und Λ' die des Aequators zu den Zeiten t und t' und S der Ort eines Sterns, so ist nach Bessels Bezeichnung

$$\begin{aligned} \text{der Bogen } G_y &= z \\ &\gg = e \\ &\gg \angle GG' = V' - V \text{ Lunisolarpräcession} \\ &\gg \text{Winkel } \Lambda G E_y = V = \text{Schiefe der festen Ekliptik zur Zeit } t \\ &\gg \gg \Lambda' G E_y = V' \end{aligned}$$

Des weiteren bezeichnet Gauss

$$\begin{aligned} \text{den Bogen } Q\Upsilon \text{ mit } 90^\circ - p &= \text{Präcession durch die Planeten} \\ &\gg Q\Upsilon' \text{ mit } 60^\circ \text{ für } = N\Upsilon' = r \\ &\gg \text{Winkel } \Lambda Q \Lambda' = N\Upsilon = q \\ &\gg SQ\Lambda = \omega \quad SN = z \\ &\quad \quad \quad = SN' = z' \end{aligned}$$

Es ergeben sich dann im Dreieck GQG' die Formeln A) und in den rechtwinkligen Dreiecken SQN und SQN' die Formeln B). Der Kürze halber bezeichnet Gauss noch

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}q \text{ mit } z \\ & \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) \text{ mit } y \\ & \frac{1}{2}(X - A + r + p) \text{ mit } x. \end{aligned}$$

Die Zahlenwerte (II) folgen aus den von Bessels, auf Seite 46 seiner Preisschrift angegebenen Zahlen, was durch Nachrechnen bestätigt wurde. Bei der Anwendung der Formeln kann die Präcession allein, wie auch zugleich die Nutation berücksichtigt werden.

Zu Notiz II: Die Art und Weise, wie Gauss die Größen ξ , P , Q einführt, ist nicht leicht zu übersehen: Setzt man $B + \vartheta t = \Lambda - 90^\circ$ und schreibt man

$$\begin{aligned} \cos \delta \sin \alpha &= -\cos \lambda \cos \varepsilon \cos \Lambda - \sin \lambda \sin \varepsilon = \cos(\Lambda + \xi) \sin P - \cos(\Lambda - \xi) \cos P \\ \cos \delta \cos \alpha &= (\cos \lambda \sin \varepsilon - \sin \lambda \cos \varepsilon) \sin \Lambda = \sin(\Lambda + \xi) \cos P + \sin(\Lambda - \xi) \sin P \end{aligned}$$

setzt man weiter

$$\begin{aligned} \sin \xi \sin P &= \cos(\Lambda + \xi) \sin P \\ \sin \xi \cos P &= (\cos \lambda + \sin \varepsilon) \cos \Lambda = \sin \xi \cos P \\ \frac{\cos(\Lambda - \xi)}{\sin \Lambda} \cos \lambda &= \cos \xi \sin Q \\ \sin \Lambda &= \cos \xi \cos Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \delta \sin \alpha &= \sin 2\xi \sin(P - Q) & \delta &= 90^\circ - 2\xi \\ \cos \delta \cos \alpha &= \sin 2\xi \cos(P - Q) & \alpha &= P - Q \end{aligned}$$

Die numerische Rechnung ergibt

$$\begin{aligned} \sin \xi \sin P &= 8,7809254 \\ \sin \xi \cos P &= 8,3667756 \\ \cos \xi \sin Q &= 7,9335257 \\ \cos \xi \cos Q &= 9,9652617 \end{aligned}$$

[Die eingeklammerten Zahlen sind Logarithmen.]

Die etwas abweichenden Werte von Gauss erhält man, wenn man bemerkt, daß die Größen $\cos \xi \sin Q$ und $\cos \xi \cos Q$ mit einem konstanten Faktor versehen werden können. Der Logarithmus dieses Faktors bei Gauss' Werten findet sich aus der Vergleichung mit den obigen zu 9,965; möglicherweise ist dies die Größe $\cos \frac{1}{2}\omega$, die bei der Reduktion des Argumente A von 1751 auf 1780 aufgetreten sein könnte.

$$B_{1781} + \frac{\vartheta}{2}(t - 1781) = B_{1781} + \vartheta \cdot \frac{0}{2} + B \frac{(t-1781)}{2} = B_{\bar{Y}} - 2\vartheta \cdot \frac{0}{2} + \vartheta \frac{(t-1750)}{2}.$$

Zu Notiz IV: Zur Erleichterung der Uebersicht der Formeln mögen noch die folgenden angeführt werden:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha+p) \cos \delta}{\sin(\alpha'-r) \cos \delta'} &= \frac{\cos \delta \cos \alpha \cos \frac{1}{2}(V'+V) + \sin \alpha \sin \delta \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta' \cos \alpha' \cos \frac{1}{2}(V'+V) + \sin \alpha' \sin \delta' \sin \frac{1}{2}(V'+V)} \\ \frac{1}{2}(p - q) &= \frac{\sin(N+M) \sin 2u}{\cos(N+M)} = \frac{\cos \delta' \cos \alpha'}{\cos \delta \cos \alpha} \\ \frac{\cos(N-M)}{\sin(N-M)} &= \frac{\sin \delta}{\cos \varepsilon} = \frac{\sin \alpha' \sin \delta' \cos \frac{1}{2}(V'+V) - \sin \alpha \cos \delta \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta \sin \alpha' - \cos \delta' \sin \alpha} \\ \frac{\cos(N+M)}{\cos(N-M)} &= \frac{\sin \delta}{\cos \varepsilon} = \frac{\sin \alpha' \sin \delta' \cos \frac{1}{2}(V'+V) - \sin \alpha \cos \delta' \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta \sin \alpha' - \cos \delta' \sin \alpha}. \end{aligned}$$

BRENDEL.

[10) Über die Größenordnungen der Fixsterne]

[Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke, I 12, Berlin 1909.]

Gauss an Olbers, Göttingen, 18. März 1821.

Was die Größenordnungen der Fixsterne betrifft, so kann ich nicht leugnen, daß es mir immer am zweckmäßigsten geschienen hat, das Normallicht der einzelnen Ordnungen in geometrischer Progression abnehmen zu lassen. Denn die Natur schneidet keine Ordnungen ab, sondern lediglich unsere Willkür. Lalande hat dieses Prinzip auch ausdrücklich ausgesprochen, indem er den Exponenten $= \frac{1}{3}$ setzt, welches aber wohl etwas zu viel, d. i. der Nenner zu groß ist, Conn[aissance] des tems XV. p. 383. Es scheint mir auch natürlich, daß diejenigen, die zuerst Ordnungen für die mit blossen Augen sichtbaren [Sterne] festgesetzt haben, wohl ein solches Prinzip eigentlich befolgt haben, wenngleich ohne sich desselben klar bewußt zu sein. Uebrigens gebe ich Ihnen gern und um so lieber zu, daß der Lichtabfall von den Sternen 6. bis 7. Größe geringer sei als von der 1. zur 2., da ich hierin Ihrem geübtern Auge mehr traue als meinem eignen, so wie auch mein eignes Auge eben so urtheilen würde, wenn auch die hellern Sterne, die man zur ersten Größe zählt, mit zugezogen werden. Dagegen würde ich wirklich das Durchschnittsverhältniss der Sterne 2. zur 3., das der 3. zur 4. etc. ungefähr für das nämliche gehalten haben, wie das der 7. zur 8., indem ich nämlich die Vorstellung der Sterne 7. u[nd] 8. Größe aus der Bezeichnung der hist[oire] c[']el[e]ste, die hierin gleichsam die Gesetzgeberin war, annehme. Gewiß würde es recht wünschenswerth sein, wenn man durch wirkliche photometrische Messungen über das Lichtverhältniss der Sterne mehr ins Klare käme u[nd] dann würde ich der Meinung sein, daß es am vortheilhaftesten wäre

$$\sqrt[m]{\frac{\text{Licht der Sterne, die unbestritten zur 2. Klasse gehören}}{\text{Licht der Sterne, die nur 6. Klasse ge(hören)}} = c$$

gesetzt, die nächste ganze Zahl m

$$\frac{\log \frac{\text{Normallicht der 2. Klasse}}{\text{Licht eines Sterns}}}{\log c}$$

als die Ordnungszahl zu betrachten, alle zur ersten Klasse zählend, wo der Werth dieser Formel $< 1\frac{1}{2}$ wäre. *Salvis melioribus...*

[11) Über die Frequenz von optischen Doppelsternen]

[Handschriftliche Eintragung in Handbuch Be (10), Seite 260.]

Doppelsterne, wo die Distanz nicht über 4 Secunden.

Auf einem Theile der Himmelskugel, dessen Fläche = $4h$, befinden sich kM Sterne ohne Regel zerstreut.

Die Wahrscheinlichkeit, daß darunter sich befinden

Doppelsterne	ist:
0	W_0
1	W_1
2	W_2
3	W_3
4	W_4
...	...
Mittlere zu erwartende Anzahl	

Bemerkungen

Wenn zunächst Ein Stern auf der gegebenen Himmelsfläche vorhanden ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein zweiter innerhalb eines mit dem Radius 4 um den ersten beschriebenen Kreises fällt, gleich $\alpha = \frac{16\pi}{4h}$.

[Zur Vereinfachung der Aufgabe werde weiterhin angenommen, daß Sterne, deren Abstand kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, zusammenfallen und daß jeder neu hinzukommende Stern, der kein Doppelstern ist, eine Fläche vom Inhalt $\frac{1}{2}\pi$ besetzt. Unter dieser Annahme wird bei Hinzukommen eines weiteren Sterns die besetzte Fläche im Kleinen angenommen, wenn dieser ein Doppelstern ist, dagegen so groß, wenn er keiner ist. Doch kommt dieser Fehler nicht in Betracht, wenn die gegebene Himmelsfläche nicht äußerst dicht mit Sternen besetzt ist, also Doppelsterne nicht übermäßig häufig sind. Die Gauss'schen Formeln beanspruchen für diesen Fall keine Gültigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, daß unter i Sternen sich kein Doppelstern befindet, ist daher

$$W_0 = (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha) \cdots (1 - (i - 1)\alpha).$$

Die Wahrscheinlichkeit dagegen, daß alle Sterne zusammenfallen, daß also ein i -facher Stern vorhanden ist, der als gleichbedeutend mit $i - 1$ Doppelsternen gezählt wird, wäre

$$W_{i-1} = \alpha^{\frac{i(i-1)}{2}},$$

welche Formel aber aus dem angegebenen Grunde nicht Stich hält.

Um den allgemeinen Ausdruck abzuleiten, denke man sich der Reihe nach je einen Stern hinzutretend; dann wird die Wahrscheinlichkeit, daß

- a) ein dritter Stern zum Doppelstern wird,
 - 1) und die beiden ersten zusammenfallen α^2
 - 2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen $(1 - \alpha)2\alpha$
- b) der dritte Stern kein Doppelstern ist,
 - 1) und die beiden ersten zusammenfallen $\alpha(1 - \alpha)$
 - 2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen $(1 - \alpha)(1 - 2\alpha)$.

Beim Hinzukommen eines vierten Sterns wird die Wahrscheinlichkeit, daß dieser ein Doppelstern ist: im Falle a1)... α^3

$$\text{a2)... } \alpha^2(1-\alpha) \cdot 3\alpha$$

$$\text{b1)... } \alpha^2(1-\alpha)$$

$$\text{b2)... } (1-\alpha)2\alpha(1-2\alpha) \cdot 3\alpha$$

$$\text{c1)... } \alpha(1-\alpha)^2 \cdot 2\alpha$$

$$\text{c2)... } (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha) \cdot 4\alpha.$$

und die Wahrscheinlichkeit, daß der vierte kein Doppelstern ist: im Falle a1)... $\alpha^2(1-\alpha)$

$$\text{a2)... } (1-\alpha)2\alpha^2(1-2\alpha)$$

$$\text{b1)... } \alpha(1-\alpha)^2$$

$$\text{b2)... } (1-\alpha)(1-2\alpha)2\alpha(1-3\alpha)$$

$$\text{c1)... } \alpha(1-\alpha)^2(1-2\alpha)$$

$$\text{c2)... } (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha)(1-4\alpha).$$

Dehnt man die Betrachtung auf i Sterne aus, so findet man die Wahrscheinlichkeit, daß sich darunter ein Doppelstern befindet, gleich

$$\begin{aligned} & (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha) \cdots (1-(i-1)\alpha) \cdot (i-1)\alpha \\ & + (1-\alpha)(1-2\alpha)(1-3\alpha) \cdots (1-(i-2)\alpha) \cdot (1-(i-1)\alpha)\alpha \cdot \{(i-2)\alpha + (i-1)\alpha\} \\ & + (1-\alpha)(1-2\alpha) \cdots (1-(i-3)\alpha) \cdot (1-(i-2)\alpha)(1-(i-1)\alpha) \cdot 2\alpha \cdots \end{aligned}$$

Die weitere Entwicklung gibt für das Vorhandensein von 2, 3, 4, ... m Doppelsternen die Wahrscheinlichkeiten

$$W_m = \frac{(1-\alpha)(1-2\alpha) \cdots (1-(i-1)\alpha)}{(1-\alpha)(1-2\alpha) \cdots (1-m\alpha)} \cdot \alpha^m \cdot k_m^{(i)},$$

wo die k die Kombinationen der Elemente 1, 2, 3, ... $(\nu-1)$ zur m . Klasse mit Wiederholung bedeuten und zwar aufgefaßt als Produktsummen, also

$$k_1^{(\nu)} = 1 + 2 + 3 + \cdots + (\nu-1)$$

$$k_2^{(\nu)} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + \cdots + 2 \cdot 3 + \cdots$$

$$k_3^{(\nu)} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + \cdots$$

$$k_m^{(\nu)} = \Sigma 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m \quad \text{bis } (\nu-1).$$

Die vorstehenden Ausdrücke sind, unter den gemachten Voraussetzungen, streng. Da aber i eine große Zahl bedeuten soll, so sind sie zur Rechnung ungeeignet und können näherungsweise, wie folgt, umgeformt werden, wobei sich die von Gauss aufgezeichneten Formeln ergeben.

Man hat, wenn $s\alpha < \frac{1}{2}$ ist:

$$(1-\alpha)(1-2\alpha) \cdots (1-s\alpha) = e^{-\alpha \frac{s(s+1)}{2}} \cdot e^{\alpha^2 \frac{s(s+1)(2s+1)}{12}} \cdot e^{-\alpha^3 \frac{s^2(s+1)^2}{8}} \cdots$$

wo $P_s^n = \frac{s(s+1)}{2n}$ die Bernoullischen Polynome sind, also

$$\log(1-\alpha)(1-2\alpha) \cdots (1-s\alpha) = -\alpha \frac{s(s+1)}{2} - \alpha^2 \frac{s(s+1)(2s+1)}{12} - \cdots$$

Die Reihe im Exponenten konvergiert für $s\alpha < \frac{1}{2}$, wird aber divergent (asymptotisch), wenn man nach Potenzen von s ordnet.

Ist $s\alpha$ klein, so ist genähert:

$$(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - s\alpha) = e^{-\alpha \frac{s(s+1)}{2}}.$$

Ist ferner, wie vorausgesetzt, α sehr klein, i groß, aber $i\alpha$ klein ($i\alpha$ von endlicher Größenordnung) und m klein im Vergleich mit i , so kann man setzen:

$$(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - i - m - 1) = e^{-\alpha \frac{i(i-1)}{2}}.$$

Mit der Bezeichnung von Gauss ist $i\alpha = a$, also

$$W_0 = e^{-\frac{a(a-1)}{2i}}.$$

Zur Entwicklung der Produktsummen $k_m^{(\nu)}$ kann man die Funktionen betrachten:

$$f(m, \nu) = m^\nu + (m-1)^\nu + \cdots + 1^\nu$$

und zunächst

$$\begin{aligned} A(m, \nu) &= m f(m, \nu) + (m-1) f(m-1, \nu) + \cdots + 1 f(1, \nu) \\ A_1(m, \nu) &= m A(m, \nu) + (m-1) A(m-1, \nu) + \cdots \end{aligned}$$

umschließend u. s. w.

$$f(m, \nu) = \Sigma m^\nu = \int_0^m x^\nu dx + \frac{1}{2}m^\nu + \cdots$$

wo $\psi = \partial f_a(x, \nu)$ gesetzt ist.

Die strenge Entwicklung dieser Ausdrücke gibt der Reihe nach

$$\begin{aligned} f_1(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \left\{ \frac{2}{3} - m \vartheta^2 - 2 \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) \vartheta^2 + m - 3 \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) \vartheta m - 3 \left(\frac{1}{2} - m \right)^2 \vartheta^2 + 2(-m) \vartheta^3 \right\} \\ f_2(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \left\{ 2m - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - m \right) (\vartheta^2 - m) - \frac{1}{4} m \vartheta^4 - \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) (\vartheta^3 - \vartheta^2 m - \frac{1}{2} \vartheta m - \frac{1}{2} m^2) \right\}. \end{aligned}$$

Wird ν als sehr groß vorausgesetzt, so daß nur die höchste Potent in diesen Ausdrücken berücksichtigt zu werden braucht, so kann, weil $m < \nu$ ist, gesetzt werden:

$$f_1(m, \nu) = \int_0^m x f_1(x, \nu) dx,$$

womit man die Näherungswerte erhält:

$$\begin{aligned} f_1(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \cdot \frac{m^{\nu+1}}{\nu+1} \\ f_2(m, \nu) &= \frac{(m-1)m^{\nu+2}}{2(\nu+1)(\nu+2)} \\ f_3(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \cdot \frac{m^{\nu+1}}{(\nu+1)(\nu+2)(\nu+3)} \cdots \end{aligned}$$

und allgemein

$$f_\lambda(m, \nu) = \frac{m^{\lambda(\nu+1)}}{\lambda! (\nu+1)^\lambda}.$$

Da nun $k_m^{(\nu)} = f_m(0, i - m - 1)$, so wird, wenn wieder m klein im Vergleich mit i angenommen wird,

$$W_m = e^{-\frac{a(a-1)}{2i}} \cdot \frac{(ia)^m}{m!},$$

also

$$W_m = e^{-\frac{a^2}{2}} \cdot \frac{(\frac{a^2}{2})^m}{m!}$$

und dies ist die Gauss'sche Formel.

Für die „mittlere“ oder „zu erwartende“, d. h. die wahrscheinlichste Anzahl von Doppelsternen, entsprechend dem Maximum von W_m ergibt sich $m = \frac{a}{2}$; die Rechnung bei Annahme von $kM = 100000$ Sternen führt in den Herschel'schen Klassen zu den Werten:

	a	m	n
1 ^{te}	0,0047	0,27	0,22
2 ^{te}	0,0059	0,27	0,27
3 ^{te}	0,0067	0,36	0,31
4 ^{te}	0,0076	0,36	0,35
5 ^{te}	0,0085	0,36	0,39
6 ^{te}	0,0094	0,45	0,43
7 ^{te}	0,0103	0,45	0,47
8 ^{te}	0,0112	0,45	0,51
9 ^{te}	0,0121	0,54	0,55
10 ^{te}	0,0130	0,54	0,59
11 ^{te}	0,0138	0,54	0,63
12 ^{te}	0,0147	0,63	0,67

BRENDEL.

[12) Über ein Mikrometer zur Beobachtung von Kometen am Meridiankreise]

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Band IV, V., Altona 1862/63.]

Schumacher an Gauss, Altona, 3. October 1844.

„Ich muß es in meinem Briefe vergessen haben, zu bemerken, daß sie [eine Beobachtung des Kometen 1844 I am Altonaer Meridiankreise] an den beiden letzten Faden gemacht ist, weil da erst der Comet sichtbar ward. Bei den anderen Beob[achtungen] ist er nicht an den Faden beobachtet, weil er gar keine Beleuchtung wegen des Mondscheins ertrug, sondern an einem sehr kleinen Kreismicrometer, das der seelige Repsold in das Feld des Meridiankreises gesetzt hat, und das auch im dunkeln Felde sichtbar ist, und in dessen Mitte man zur Declinationsbestimmung den Cometen scharf einstellen kann. Die AR wird aus An- und Austritten am äußern und innern Rande beobachtet und beruhet also im Allgemeinen auf 4 Zeitmomenten. Ich glaube, diese Beob[achtungen] sind bedeutend sicherer als die Rümkerschen, der ebenso wenig in seinem Meridiankreise den Cometen mit Beleuchtung, und die Faden ohne Beleuchtung sehen kann. Er hilft sich damit, daß er abwechselnd beleuchtet und verdunkelt, und das Bild des Cometen ohne Beleuchtung auf die Faden mit Beleuchtung bezieht ... “

Gauss an Schumacher, Göttingen, 14. October 1844.

Ich danke Ihnen... für die Erläuterung der Art, wie die Cometenbeobachtungen in Altona angestellt werden. Hoffentlich geben Sie in dem expromittirten Artikel in den nächsten A[stronomischen] N[achrichten] eine detaillirte Nachricht über die Art, wie Ihr Kreismikrometer angebracht ist, und über die Dimensionen, oder, wenn dies nicht an jenem Orte geschehen wird, theilen Sie mir eine solche Nachricht gelegentlich mit. Wenn dies Mikrometer nicht ganz unabhängig vom Fadensysteme sein soll, so würde bei meinem Meridiankreise es einige Schwierigkeiten haben, es in derselben Ebene, worin die Faden sind, anzubringen, und würde, um Platz zu gewinnen, der äußerste Faden wohl weggenommen werden müssen. Für schickliche Dimensionen würde ich halten, die Metallbreite des Ringes etwa 1 Millimeter groß zu nehmen, und eben so groß den innern Durchmesser. Bei meinem Instrument werden 2 Bogenminuten etwa durch $\frac{1}{8}$ Millimeter repräsentirt. Uebrigens ist mir noch nicht klar, wie es möglich ist, auf diese Art gute Rectascensionen zu erhalten. Daß man mit vieler Schärfe beurtheilen kann, ob der Komet in der Mitte eines sehr kleinen Kreises ist, begreife ich wohl, aber da man, um dies möglichst scharf zu haben, doch wenigstens eine Nachhülfe machen muß, wenn der Komet schon im innern Raum ist, so passen die beiden ersten Appulse nicht zu dem 3. und 4ten. Ich habe gedacht, ich wollte in meinem Instrument anstatt eines kleinen Kreises lieber zwei verticale Streifen, jeden 1 Mill[imeter] breit, den einen vor dem ersten, den andern nach dem letzten Faden anbringen; dies gäbe auch 4 Appulse für die Rectascension, und wäre es dabei gleichgültig, ob schon genau auf die Höhe gestellt ist oder nicht. Die Declination dächte ich, müßte sich bei einem lichtstarken Kometen auch ohne Lampenbeleuchtung beobachten lassen, indem der Comet selbst die beiden horizontalen Faden (zumal wenn sie nicht gar zu fein sind), während er auf ihnen bleibt, nothdürftig sichtbar machen sollte. Ich werde nächstens versuchen, ob dies bei dem jetzigen Cometen der Fall ist. Jedenfalls hätte dann dies das Angenehme, daß zwischen den einzelnen Operationen, aus denen eine vollständige Beobachtung besteht, hinlänglich Zeit bleibt, so daß nichts übereilt zu werden braucht ... “

Gauss an Schumacher, Göttingen, 18. Juni 1845.

„Wenn Sie zufällig meinen Brief aufgehoben haben, werden Sie die Stelle, wo ich meine

Idee für das Cometenocular angegeben habe, leicht finden. Er muß um oder nach der Mitte October 1844 geschrieben sein.

Denn Ihr Brief vom 25. October bezieht sich darauf, indem Sie sagen, Sie wollen sie selbst bald ausführen lassen. Meine Vorrichtung ist nichts als ein Gitterwerk. Die Metallstreifen haben eine Breite von $1\frac{1}{2}$ Minute, die verticalen Zwischenräume sind $2'50''$, und ebenso groß die horizontalen, so daß $3\frac{1}{2}$ quadratische Oeffnungen erscheinen. Außerdem geht durch das Centrum ein verticaler und ein horizontaler Spinnenfaden; bei Tage, oder bei Nacht, wo das Feld beleuchtet ist, hat man fix Rectascension 9 Phasen. Für Cometen, wenn die Faden sich nicht erkennen lassen, 8. In solchem Falle wird man den Cometen mit aller hinreichenden Schärfe doch auf die horizontale Mitte bringen können, da sich auch ohne Beleuchtung doch die Fensterchen erkennen lassen. Bei unserm Cometen konnte ich, obgleich ich keine Beleuchtung gebrauchte, doch nothdürftig auch die Fäden erkennen. Ich habe schon bemerkt, daß ich eine besondere, mit allem Zubehör versehene Röhre für diese Vorrichtung habe machen lassen, sie hat aber dieselben Gewinde, wie das Originalrohr, so daß ich, ausser dem neu von Meyersen angefertigten Ocular, auch die 4 ursprünglichen nach Belieben einschrauben kann. Es beobachtet sich recht angenehm daran. Wollen Sie sich selbst einen ähnlichen Apparat machen lassen, so können Sie ohne Nachtheil die zwei horizontalen Metallstreifen etwas schmaler machen lassen, als die verticale n. Sonst halte ich die von mir gewählten Dimensionen für recht schicklich ... “

(*) Gauss schreibt 4.

Anzeige

Göttingische gelehrte Anzeigen, 45. Stück, 17. März 1828.

Bei Vandenhoeck & Ruprecht: *Theorie der astronomischen Strahlenbrechung* von Dr. J. C. Eduard Schaefer, Privatdozenten auf der Universität zu Göttingen. VI und 102 Seiten in 4. 1828.

Die Bestimmung der wahren Größe der Refraction, welche ein von einem Gestirn zur Erde gelangender Lichtstrahl bei seinem Durchgang durch die Luft erleidet, ist bei der Reduction der astronomischen Beobachtungen ein so wichtiges Element, daß ein Beitrag zu den von den berühmtesten Mathematikern über diesen Gegenstand angestellten Untersuchungen den Astronomen immer willkommen sein wird. Der Verf. der vorliegenden Schrift ist bei seinen Untersuchungen vorzüglich darauf ausgegangen, die Refractionen bloss aus solchen Bestimmungen herzuleiten, die ohne vorhergegangene astronomische Beobachtungen sich darstellen ließen; denn die Refractionsconstante, welche Delambre aus astronomischen Beobachtungen berechnet hat, läßt sich gleichfalls, wie Biot und Arago gethan haben, aus dioptrischen Versuchen herleiten.

Indem der Verf. den Satz zum Grunde legt, daß die Brechung der Lichtstrahlen aus einer Anziehung der brechenden Materie auf das Licht, die nur in unmerklichen Entfernungen wirkt, hervorgebracht wird, beweist derselbe zuerst, daß die Summe aller einzelnen Anziehungen der einzelnen Theile der brechenden Materie immer nach der Linie gerichtet sein wird, welche durch das angezogene Lichttheilchen gelegt ist und senkrecht auf der brechenden Oberfläche steht. Aus dieser Eigenschaft wird dann die Differentialgleichung der Bahn des Lichttheilchens in Polarcoordinaten und der Differentialausdruck der Refraction abgeleitet, dessen Integration sogleich in dem Fall bewerkstelligt werden kann, wenn die Erde als eben angenommen wird, weil dann die Abnahme der Dichtigkeit der Atmosphäre nicht weiter in Betracht kommt.

Um nun aber die Differentialformel der Refraction in demjenigen Fall, welcher in der Natur stattfindet, integrieren zu können, muß man nothwendigerweise das Gesetz bestimmen, welches die Abnahme der Dichtigkeit in den verschiedenen Höhen über der Erdoberfläche befolgt. Diese Dichtigkeit hängt von der Temperatur und dem Druck ab, der in den verschiedenen Luftschichten stattfindet, und der Verf. nimmt für den Ausdruck der Temperatur die Formel

$$\tau = \tau' \frac{1 - 0,000975 \frac{z}{b}}{1 + 0,08757 \frac{z}{b}}$$

an, wo τ die Temperatur nach dem Centesimalthermometer in der Entfernung z von der Oberfläche der Erde, τ' die Temperatur an der Oberfläche selbst, und b die Höhe der Atmosphäre bedeutet. Diese Formel leistet allen Beobachtungen, die man über die Abnahme der Temperatur in höhern Luftschichten angestellt hat, im Allgemeinen Genüge, indem die Abnahme der Temperatur gleichförmig gefunden wird, und sie außerdem bei größerer Kälte am Erdboden langsamer von Statton geht als bei höhern Temperaturen. Indem dieses Gesetz mit den allgemeinen Gesetzen des Gleichgewichts flüssig elastischer Körper verbunden wird, findet der Verf. das durch w bezeichnete Verhältniss der Dichtigkeit der Luft in der Entfernung z von der Erdoberfläche zu der Dichtigkeit an der Oberfläche selbst mittelst der Formel

$$\log w = m \log \frac{1}{1 + \frac{z}{a}} - \frac{z}{b},$$

wo a den Halbmesser der Erde = 6366198 Meter bedeutet und

$$m = \frac{6,068976}{\tau' + 0,008757 \tau'^2}$$

genommen wird. Die noch übrig bleibende unbekannte Größe b findet der Verf. aus den von Gay Lussac bei seiner Luftschiffahrt über Barometer und Thermometer angestellten Beobachtungen

$$b = 49100 \text{ Meter,}$$

welche Zahl die Höhe der Atmosphäre ausdrückt. Hierauf folgen einige Vergleichen der nach dieser Formel berechneten Dichtigkeiten mit denjenigen, welche man auf den Gipfeln verschiedener Berge beobachtet hat, und beide Resultate stimmen im Allgemeinen bis auf den 400sten Theil mit einander überein. Nur die Beobachtung auf dem Chimborasso macht eine Ausnahme, wo sich der Unterschied auf $\frac{1}{4}'$ beläuft. Dieser in der heißen Zone liegende Berg mußte aber, wie man leicht voraussehen konnte, eine andere Höhe der Atmosphäre geben als in der gemäßigten Zone, und man findet für die heißen Gegenden eine Höhe der Atmosphäre von 57500 Meter, so daß also nach dem Aequator hin die Höhe zunimmt.

Die in den folgenden Paragraphen über die Ableitung der Höhe der Atmosphäre aus der Dämmerung angestellten Untersuchungen geben, jenachdem man die verschiedenen Bestimmungen der Astronomen über die Dauer der Dämmerung zum Grunde legt, sehr von einander abweichende Resultate, indem aus diesen die Höhe der Atmosphäre zwischen 31900 und 67800 Meter folgt, die aber doch im Mittel wieder auf die frühere Höhe zurückweisen.

Nachdem der Verf. die terrestrische Refraction betrachtet hat, geht derselbe zu der eigentlichen Entwicklung der Differentialformel für die astronomische Refraction über, deren Auseinandersetzung von §13 bis §22 dargestellt ist. Die dabei angewandten analytischen Transformationen und Integrationen, welche in völliger Allgemeinheit durchgeführt sind, so daß die gefundenen Formeln sich für jede beliebige Höhe der Atmosphäre anwenden lassen, übergehen wir, und bemerken nur daß in dem Fall der Horizontalrefraction sich die Reihe, welche die Refraction ausdrückt, durch die vom Herrn Hofrath Gauss in der Abhandlung *Disquisitiones gen. circa Seriem inf. Commentt. recent. Soc. Gott. Vol. II*¹⁰ eingeführte merkwürdige Function Πz angeben läßt. Der Verf. findet ihren Werth bei einem Barometerstande von 76 Centimeter und $+2^{\circ}8$ nach dem Centesimalthermometer $= 36'4'',8$.

Hierauf stellt der Verf. die gefundenen allgemeinen Formeln, vermöge der angegebenen Höhe der Atmosphäre von 49100 Meter, numerisch dar und berechnet daraus eine Tafel, welche bis 70° Zenithdistanz von Grad zu Grad, bis 80° durch halbe Grad, und von da bis 90° von zehn zu zehn Minuten durchgeführt ist. Dabei sind noch zwei Tabellen, die zur Correction der Refraction wegen des Barometers und Thermometers dienen, hinzugefügt, und ein darauf folgendes Beispiel erläutert den Gebrauch der Tafeln. Die hiebei gebrauchte Beobachtung ist bei einer scheinbaren Zenithdistanz von $85^{\circ}59'41''$, bei einer Temperatur von $-4,5^{\circ}$ Fahrenheit, und Barometerstand von $29''32$ englisches Maß, gemacht, und die beobachtete Refraction beträgt $14'56''$, während die aufgestellte Theorie $14'54'',34$ also nur einen unmerklichen Unterschied gibt. Zur bessern Uebersicht der Uebereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen hat der Verf. eine Reihe beobachteter Refractionen in großen Zenithabständen von Bradley und Groombridge aufgestellt, und es ergibt sich daraus, daß die Unterschiede mit abwechselnden Vorzeichen immer nur gering sind.

Die in den folgenden Paragraphen angestellten Untersuchungen enthalten eine Formel, die den Logarithmen der Refraction mittelst der Logarithmen der Tangente der scheinbaren Zenithdistanz und einer zuzufügenden Correction angibt, nebst einer zweiten Formel, welche die Refraction ohne Rücksicht auf das Gesetz der Abnahme der Dichtigkeit bis zu einer ziemlich großen Zenithdistanz darstellt. Hieran schließen sich allgemeine Untersuchungen über die durch die Veränderung der Höhe der Atmosphäre hervorgerufenen Aenderungen der Refraction, wo der Verf. die Nothwendigkeit ausspricht, für jeden Beobachtungsort eine andere Tafel, wenigstens für die nahe am Horizont stattfindenden Refractionen, zu berechnen.

Das Ganze schließt mit einer analytischen Untersuchung über die Aenderungen der Strahlenbrechung, wenn die Luftschichten das von Pictet und Six gefundene Gesetz der Temperatur beobachten, indem anfangs in geringen Höhen über der Erdoberfläche nach Sonnenuntergang die Temperatur zunimmt, und dann so abnimmt, daß in einer Höhe von 73 Meter die Wärme der an der Erde wieder gleichkommt. Das vom Verf. gewählte Beispiel in Zahlen zeigt, daß, wenn man an der Oberfläche und in der Höhe von 73 Meter die Temperatur $= 0$, in einer Höhe von 36,5 Meter die Temperatur $= +2^{\circ}$ annimmt, die Horizontalrefraction um $7'8'',1$ größer ausfällt als im gewöhnlichen Zustand der Atmosphä-

¹⁰Werke III, S. 123 ff.

re, so daß in dem Theil der Luft von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 73 Meter eine positive Refraction von $7'53'',1$ und eine negative von $1'02'',2$ stattfindet. In größern Höhen wird der Unterschied unmerklich.

Bemerkungen

Die in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen erschienenen Besprechungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen nicht den Namen des Referenten; bei der Herausgabe der ersten sechs Bände dieser Werke hat Schering daher die Urheberschaft der von Gauss verfaßten Revisionen durch die Rechnungsbücher der Göttingischen Universitäts-Buchhandlung feststellen können; für die späteren Bände fehlte ein solches Hülfsmittel. Auf Grund der übereinstimmenden äußeren Merkmale werden indessen auch die Bände 7–11 den Gauss'schen Abhandlungen mit Sicherheit diejenigen Besprechungen zuweisen können, die sich auf mathematische oder verwandte Gegenstände beziehen.

BRENDEL.

Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Bemerkungen.

Anm. 27. Zum 2. Apexbriefe, S. 408 Z. 6 v. u.

Der KOBOLDSche Ausdruck

$$\alpha = 90^\circ + \arctan \frac{\Sigma(\beta\gamma)}{\Sigma(\alpha\gamma)}, \quad \delta = \arcsin \frac{\Sigma(\beta\gamma)}{\sqrt{\Sigma(\beta\gamma)^2 + \Sigma(\alpha\gamma)^2}}$$

ist der zweiten Formel nach leichter Umformung gleichwertig; durch die erste Formel wird α in einem nicht näher bestimmten Quadranten erhalten.

Anm. 28. Zum 3. Apexbriefe, S. 415 Z. 13 v. u.

Bei der Vergleichung der BRADLEYSchen mit den PIAZZISchen Rectascensionen findet sich, dass die Pracection der ersteren grosser ist, als die der Declinationen, und wenn man daraus den Schluss zieht, dass die eigentliche Bewegung der Sterne in der Nahe des HERCULES etc. stattfindet, so ist die letztere Pracection die richtigere.^[*]

[*] Vgl. BESSEL an GAUSS, S. 428 unten, und OLBERS an GAUSS, S. 430 Z. 7 v. o.

Anm. 29. Zum 3. Apexbriefe, S. 420 Z. 3 v. u.

In der That kann man eine ganz andere Formel genommen werden.

$$[39] \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{2 \cdot \sin \varphi}, \quad [\text{berichtigt durch [47], S. 437}^{***}]$$

[*] Wie G. in seinem Briefe an OLBERS vom 14. Juli 1826 erwähnt (S. 431 Z. 3 v. o.), hat er sich aus seinen vier ersten ‚Apexbriefen‘ an OLBERS vom 18. Dezember 1821 und 15., 22. und 29. Januar 1822, die er sich im Jahre 1823 zuruckerbeten hatte, alle die Apexberechnung betreffenden, S. 408 bis S. 425 abgedruckten Stellen im Juli 1826 vor der Ruckgabe dieser Briefe an OLBERS abschreiben lassen. Diese Abschrift hat sich in GAUSS’ Nachlass vorgefunden und tragt von GAUSS’ Hand zwei nachtragliche, in den Originalbriefen nicht vorkommende Notizen. Diese Notizen, die nicht datiert sind, kommen, weil sie fruhestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838 geschrieben sein konnen, erst hier bzw. auf S. 440 zum Abdruck.]

[**] [Die erste, oben (S. 431–432) abgedruckte Notiz ist eine von GAUSS zu den Worten ‚eine ganz andere Formel genommen werden‘ seines Briefs vom 15. Januar 1822 (S. 419, Zeile 3 v. o.) unter dessen Abschrift gesetzte Fussnote.]

[***] C. R. T. v. KRAYENHOFF, *Precis historique des operations geodesiques et astronomiques faites en Hollande*, la Haye 1815.]

[****] Eine Parallelstelle in GAUSS' Brief an ARGELANDER vom 16. Februar 1838 (S. 437, Formel [47]) gibt folgende Aufschlüsse: In [39] ist der Nenner des letzten Gliedes in $4 \sin \varphi$ zu berichtigen; durch Formel [39] bzw. [47] stellt GAUSS die prozentuale *Anzahl der ,ungünstigen‘* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* (Fig. 1, S. 409), also die *Wahrscheinlichkeit retrograder Bewegungen* dar für den Idealfall, dass alle Sterne *gleichförmig* über die Himmelskugel verbreitet sind und eine Pekuliargeschwindigkeit von *gleichem* linearen Betrage $a = \sin \varphi$ und zufälliger Richtung im Raume haben, die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne gleich Eins gesetzt. *Voraussetzung*: $a \leq 1$. Eine *Herleitung* der GAUSSschen Formel [39] bzw. [47] siehe in der zu S. 419 gehorigen Anm. 15) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; bei ihr tritt als Zwischenresultat auch GAUSS' umstehende Formel [41] auf.]

Gottinger Preisfrage vom Jahre 1819.

Hauptpreisfrage.

Der Academie ist bis jetzt die Ursache der von den Fixsternen beobachteten jährlichen Eigenbewegungen noch unbekannt. Es fehlt ihr daher auch an einem bestimmten über die Bewegung unsers Sonnensystems mit Rücksicht auf die Fixsterne. Nach Bradley's Untersuchung über die Nutation der Erddachse, die Abirrung des Lichts und der durch den Umlauf um die Sonne erzeugten parallactischen Veränderung angehört, so ist in der übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Fixsterne noch immer zugleich das enthalten, was die Folge der Translation des ganzen Sonnensystems im Weltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Fixsterne ist.

In der herrlichen Arbeit BRADLEY's über die Nutation, in seiner grossen Abhandlung vom Jahre 1748, findet sich die erste Ahnung der Translation des Sonnensystems und gewissermassen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs-Methode.

Belohnung.

Die Societat wird den Namen des glücklichen Beobachters auf den Schriften, welche sie von ihm empfangen hat, bekannt machen.

Termin: MICHAELIS 1822.

[Anzeige und Preisfrage]:

Den Mitgliedern der K. Societat der Wissenschaften zu Gottingen ist zur Beantwortung vorlegt:

I. Hauptpreisfrage:

„Die“ Translation des Sonnensystems etc. (wie oben).

Aufgabe: Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die Pracection des Mittelpunktes derselben, um wenigstens eine bestimmte Anzahl Grade, denjenigen Punkt des Himmels berühren werde, auf welchen die Richtung der Sonnenbewegung zugeht, so entfernen sich den Beobachtungen zufolge von den 71 Sternen ihrer 60 von demselben, während nur 11 sich nahern infolge der wirklichen eigenen Bewegung. Jedem andern Punkte ausserhalb des Vierecks werden sich mehr als 11 nahern.^[***]

[*] Die Aufgabe war: Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.

[**] Vgl. den Briefwechsel GAUSS-OLBERS von November 1821 bis Februar 1822, S. 406–426.]

Briefwechsel.

Olbers' Entwurf.

[Ohne Datum, Anfang Januar 1822^[*]].

{..... Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.^[**]

Man musste also jene Annäherung und Entfernung in Zahlen ausdrücken. Dies scheint mir auf folgende Art am besten zu geschehen.^[***]

1. Man suche nach der gewöhnlichen Methode, durch die Beobachtungen eines jeden Sterns die jährliche Veränderung seiner Rectascension und Declination zu bestimmen.^[†]

2. Man nehme an, die Sonne bewege sich in einer gewissen unbekannten Richtung gegen die Fixsterne, und bezeichne diese unbekannte Richtung durch die Rectascension und Declination desjenigen Punkts der Sphäre, wohin die Sonne sich bewegt. Dieser Punkt werde mit Q bezeichnet.

3. Der einfachste Fall ist der, wo man annimmt, dass alle Fixsterne in gleicher Entfernung von uns stehen, und dass die Sonne sich in der Verbindungslinie dieses Punkts Q mit dem Mittelpunkte der Erde gegen die Fixsterne bewegt.^[††]

Die jährliche Eigenbewegung jedes Sterns setzt sich dann zusammen aus der Bewegung, welche der Sonne entgegengesetzt in der Verbindungslinie des Sterns mit dem Punkte Q stattfindet, und aus der wirklichen Eigenbewegung des Sterns.

Nimmt man nun an, dass die wirkliche Eigenbewegung jedes Sterns in einer ganz zufälligen Richtung stattfindet, und betrachtet man eine sehr grosse Anzahl von Sternen, so wird die Summe aller wirklichen Eigenbewegungen gegen die Sonnenbewegung verschwinden.

Man hat also, wenn man die Veränderung der Rectascension und Declination jedes Sterns durch die Sonnenbewegung allein ausdrückt, und die Summen über alle Sterne nimmt, die wahren jährlichen Bewegungen der Sterne.

Für einen Stern von der Rectascension α und Declination δ findet sich dann die Veränderung der Rectascension und Declination durch die Sonnenbewegung allein:

$$\begin{aligned}\Delta\alpha &= \varrho \cdot \frac{\cos\alpha_Q \sin\alpha - \sin\alpha_Q \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Delta\delta &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \cos\delta - \cos\delta_Q \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

wo α_Q , δ_Q die Rectascension und Declination des Punkts Q , und ϱ die Grösse der Sonnenbewegung bezeichnen.

Man hat also, wenn man die Summen über alle Sterne nimmt:

$$\begin{aligned}\Sigma\Delta\alpha &= \varrho \cdot \frac{\Sigma \cos\alpha \sin\alpha - \sin\alpha_Q \Sigma \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Sigma\Delta\delta &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \Sigma \cos\delta - \cos\delta_Q \Sigma \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

Nun sind aber die beobachteten Veränderungen der Rectascension und Declination die wahren jährlichen Bewegungen der Sterne, und man hat also, wenn man die beobachteten Veränderungen mit $\Delta\alpha'$, $\Delta\delta'$ bezeichnet:

$$\begin{aligned}\Sigma\Delta\alpha' &= \varrho \cdot \frac{\Sigma \cos\alpha \sin\alpha - \sin\alpha_Q \Sigma \cos\alpha \cos(\delta - \delta_Q)}{\cos\delta} \\ \Sigma\Delta\delta' &= -\varrho \cdot \{\sin\delta_Q \Sigma \cos\delta - \cos\delta_Q \Sigma \sin\delta \cos(\alpha - \alpha_Q)\}\end{aligned}$$

Dies giebt die ersten Gleichungen zur Bestimmung von α_Q , δ_Q und ϱ .

[*] Vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Die Aufgabe war: Man suche die Richtung der Bewegung der Sonne im Raume aus den bekannten jährlichen Eigenbewegungen der Fixsterne so genau als möglich zu bestimmen.

[***] Die OLBERSSche Methode (später als KOBOLD-HARZERSche Schwerpunktmethode bezeichnet),^[28] Formeln [1]–[3].]

[†] Die jährlichen Eigenbewegungen in Rectascension und Declination für 71 BESSELSche Sterne siehe S. 453–454.]

[††] Die Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne seien also gleich der Sonnenbewegung gesetzt.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. Dezember 1821^[*].

{..... *Über die Preisfrage* [S. 405] habe ich schon einige Untersuchungen angestellt, und bin mit den Resultaten ziemlich zufrieden, obgleich ich noch nicht alles so ausgearbeitet habe, wie ich es wünschen mochte.^[**]

Meine Methode ist übrigens ganz verschieden von der OLBERSSchen.^[***]

Ich bezeichne mit α , δ die Rectascension und Declination eines Sterns, mit α' , δ' die desjenigen Punkts, woher die Sonne kommt, mit x die Entfernung der Sonne von dem Stern (genommen, wo die mittlere Parallaxe = 1), mit λ , μ , ν die Cosinus der Winkel, welche die wirkliche Eigenbewegung des Sterns mit den drei Coordinatenachsen macht, mit r die Geschwindigkeit des Sterns, mit R die der Sonne, endlich mit a , b , c die beobachteten Geschwindigkeiten in Rectascension und Declination (in Theilen des Radius).

Die wahre Bewegung des Sterns in Rectascension ist dann:

$$a = \frac{R}{x}\lambda - \frac{R}{x}\cos\delta'\sin(\alpha' - \alpha) + r\lambda$$

oder, wenn man

$$A = R\lambda - R\cos\delta'\sin(\alpha' - \alpha), \quad B = R\mu - R\cos\delta'\cos(\alpha' - \alpha), \quad C = R\nu - R\sin\delta'\cos(\alpha' - \alpha)$$

setzt:

$$[1] \quad a = \frac{A}{x} + r\lambda$$

$$[2] \quad b = \frac{B}{x} + r\mu$$

$$[3] \quad c = \frac{C}{x} + r\nu$$

Ich bilde nun die Summen über alle Sterne:

$$[4] \quad \Sigma a = A\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\lambda$$

$$[5] \quad \Sigma b = B\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\mu$$

$$[6] \quad \Sigma c = C\Sigma\frac{1}{x} + \Sigma r\nu$$

Nun nehme ich an, dass die Summe aller wirklichen Eigenbewegungen gegen die Sonnenbewegung verschwindet, dass also

$$\Sigma r\lambda = \Sigma r\mu = \Sigma r\nu = 0$$

und erhalte dann:

$$[7] \quad \Sigma a = A \cdot m$$

$$[8] \quad \Sigma b = B \cdot m$$

$$[9] \quad \Sigma c = C \cdot m$$

wo $m = \Sigma \frac{1}{x}$ gesetzt ist.

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Vgl. Formeln [4]–[9].]

[***] OLBERS' *Schwerpunktmethode* (später als KOBOLD-HARZERSche bezeichnet) vgl. S. 406–407.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 18. Dezember 1821. (Forts.)

Aus den Gleichungen [7]–[9] ergeben sich A , B , C , und damit auch die Richtung der Sonnenbewegung.

{..... *Eine andere, sehr elegante Methode* lässt sich aus dem Begriff des Schwerpunkts ableiten.^[*]

Ich bezeichne nämlich die Cosinus der Winkel, welche die Richtung der Sonnenbewegung mit den Axen macht, durch f , g , h ; die Geschwindigkeit der Sonne durch R ; die Geschwindigkeit des Sterns durch r ; die Cosinus der Winkel, welche letztere mit den Axen macht, durch λ , μ , ν ; endlich die Entfernung des Sterns (in Theilen der mittleren Parallaxe) durch x .

Für die beobachtete Geschwindigkeit in Rectascension (a) und Declination (b) habe ich dann:

$$[10] \quad a = -\frac{R}{x}f + \frac{R}{x}\lambda + r\lambda$$

$$[11] \quad b = -\frac{R}{x}g + \frac{R}{x}\mu + r\mu$$

$$[12] \quad c = -\frac{R}{x}h + \frac{R}{x}\nu + r\nu$$

Multiplicire ich [10] mit f , [11] mit g , [12] mit h , und addire, so erhalte ich:

$$af + bg + ch = -\frac{R}{x}(f^2 + g^2 + h^2) + \frac{R}{x}(f\lambda + g\mu + h\nu) + r(f\lambda + g\mu + h\nu)$$

Nun ist $f^2 + g^2 + h^2 = 1$, und wenn ich die Summe über alle Sterne nehme:

$$[13] \quad \Sigma(af) = -Rm + R\Sigma\frac{\cos PS}{x} + \Sigma(r \cos PS)$$

$$[14] \quad \Sigma(bg) = \dots$$

$$[15] \quad \Sigma(ch) = \dots$$

wo $m = \Sigma\frac{1}{x}$ und PS den Winkel zwischen der Sonnenrichtung und der Sternrichtung bezeichnet.

Wenn man nun annimmt, dass die Eigenbewegungen der Sterne ganz zufällig sind, so wird $\Sigma(r \cos PS) = 0$, und man erhält:

$$[16] \quad \Sigma(af) = -Rm + R\Sigma\frac{\cos PS}{x}$$

$$[17] \quad \Sigma(bg) = \dots$$

$$[18] \quad \Sigma(ch) = \dots$$

^[*] Die *Schwerpunktsmethode* [10]–[18], vgl. S. 406–407 (OLBERS).]

Olbers an Gauss. Bremen, 29. Januar 1822^[*].

{..... *Ihre beiden Briefe habe ich mit dem grossten Interesse gelesen, und bin ganz erstaunt über die schonen Resultate, die Sie erhalten haben.*^[**]

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] OLBERS rechnet nach der GAUSSschen Formel [22] (S. 417) selbst aus:]
{..... *Gauss an Olbers.* Gottingen, 15. Januar 1822^[*]].

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Olbers' Formel für die Anzahl der ,ungünstigen' Sterne.

{..... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stern, dessen wahre Eigenbewegung = r ist, sich dem Punkte Q nähert, ist:

$$[19] \quad W = \frac{1}{2} - \frac{\sin \psi}{2r}$$

wo ψ der Winkel zwischen der Richtung des Sterns und der Richtung Q ist.

Die Anzahl der sich nähernden Sterne ist also:

$$[20] \quad n \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin \psi}{2a} \right)$$

und die Anzahl der sich entfernenden:

$$[21] \quad n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin \psi}{2a} \right)$$

[*] OLBERS' Formeln [19]–[21] für die Anzahl der sich nähernden und entfernenden Sterne, vgl. S. 419, Z. 13 v. u.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 15. Januar 1822. (Forts.)

{..... Die von mir angewandte Methode ist die folgende:

Ich bezeichne mit ξ , η , ζ die drei rechtwinkligen Coordinaten eines Sterns, und zwar so, dass

$$\begin{aligned} \xi &= \cos \delta \cos \alpha \\ \eta &= \cos \delta \sin \alpha \\ \zeta &= \sin \delta \end{aligned}$$

Mit ξ' , η' , ζ' bezeichne ich die Coordinaten desjenigen Punkts, wohin sich die Sonne bewegt.

Dann ist die beobachtete Geschwindigkeit in Rectascension:

$$a = R(\xi' \sin \alpha - \eta' \cos \alpha) / \cos \delta + r\lambda$$

und in Declination:

$$b = R(\zeta' \cos \delta - \xi' \cos \alpha \sin \delta - \eta' \sin \alpha \sin \delta) + r\mu$$

Hieraus bilde ich die Summen:

$$[22] \quad \Sigma(a\xi) = R(\xi' \Sigma \xi^2 - \eta' \Sigma \xi \eta) + \dots$$

$$[23] \quad \Sigma(b\eta) = R(\eta' \Sigma \eta^2 - \xi' \Sigma \xi \eta) + \dots$$

[*] Formeln [22]–[23] sind die GAUSSsche Haupttragheitsachsenmethode.]

Methode von Gauss – Bravais – Airy.

{..... *Die Methode der Haupttragheitsachsen* ist ubrigens mit der BRAVAIS–AIRYschen Methode identisch.^[*]

[*] BRAVAIS, *Memoire sur les axes principaux des corps*, Sav. Etr. Paris 1834. – AIRY, *Gravitation* (London 1834), S. 107; vgl. auch OPPOLZER, *Bahnbestimmung* S. 282.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822^[*].

{..... *Die Untersuchung uber die Eigenbewegung der Fixsterne habe ich inzwischen weiter getrieben, und bin mit den Resultaten ziemlich zufrieden.*^[**]

Ich habe die 71 BESSELSchen Sterne zu Grunde gelegt und erhalte fur den Apex:

$$[24] \quad \alpha = 261^\circ 22'$$

$$[25] \quad \delta = +31^\circ 48'$$

fur 1777,5.^[***]

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] GAUSS' erster Apex aus 71 Sternen; vgl. S. 420.]

[***] Äquinox 1777,5; vgl. S. 416.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 15. Januar 1822. (Forts.)

{..... *Ich habe ferner die Rechnung nach einer dritten Methode ausgefuhrt, die ich die ‚Vierecksmethode‘ nennen mochte.*^[*]

Die beobachtete Eigenbewegung jedes Sterns setzt sich zusammen aus der Componente der Sonnenbewegung und der wirklichen Eigenbewegung. Letztere betrachte ich als Fehler, und bestimme dann den Punkt Q so, dass die Summe der Fehlerquadrate ein Minimum wird.

Dies fuhrt auf folgende Gleichungen:

$$[26] \quad \Sigma(a \cos \delta \cos \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cos^2 \alpha + \dots$$

$$[27] \quad \Sigma(a \cos \delta \sin \alpha) = R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin^2 \alpha + \dots$$

[*] Die *Vierecksmethode* [26]–[27], vgl. S. 418–419.]

{..... *Eine vierte Methode endlich habe ich auf folgende Art erhalten.* Man nehme die beobachteten Eigenbewegungen als Coordinaten eines Punkts im Raume; die Gesamtheit aller dieser Punkte bildet eine *Wolke*. Der *Schwerpunkt* dieser Wolke gibt dann die Richtung der Sonnenbewegung.^[*]

Die Formeln sind:

$$[28] \quad X = \frac{\Sigma x}{n}, \quad Y = \frac{\Sigma y}{n}, \quad Z = \frac{\Sigma z}{n}$$

$$[29] \quad \tan \alpha' = \frac{Y}{X}, \quad \tan \delta' = \frac{Z}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

[*] Die *Schwerpunktsmethode* [28]–[29], vgl. S. 421.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822. (Forts.)

{..... Die Resultate, welche ich nach verschiedenen Methoden erhalten habe, sind in folgender Tabelle zusammengestellt.^[*]

Methoden	Rekt.	Dekl.
Haupttragheitsachsen (KOBOLD-HARZER)	261° 22'	+34° 48'
Schwerpunkt der Q	261° 22'	+34° 48'
Haupttragheitsachsen-Methode	?	?

Sie sehen, dass die Ubereinstimmung sehr befriedigend ist.

^[*] Vergleichstabelle der verschiedenen Methoden, vgl. S. 434.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 22. Januar 1822^[*].

{..... Ich habe noch eine funfte Methode entwickelt, die sich auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung grundet.^[**]

Die wahrscheinlichste Richtung der Sonnenbewegung ist diejenige, fur welche die Wahrscheinlichkeit der beobachteten Eigenbewegungen am grossten wird.

Ich setze voraus, dass die Eigenbewegungen der Sterne ganz zufallig sind, und dass ihre wahren Eigenbewegungen nach dem Exponentialgesetze

$$\varphi(r) = \frac{1}{k\sqrt{\pi}} e^{-\frac{r^2}{k^2}}$$

vertheilt sind.

Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer beobachteten Eigenbewegung (a, b):

$$W = \frac{1}{k\sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{(a - A)^2 + (b - B)^2}{k^2} \right)$$

und fur alle Sterne:

$$[30] \quad W = \prod \frac{1}{k\sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{(a - A)^2 + (b - B)^2}{k^2} \right)$$

Die wahrscheinlichste Richtung der Sonnenbewegung wird dann durch die Bedingung bestimmt, dass

$$[31] \quad \Sigma \{ (a - A)^2 + (b - B)^2 \}$$

ein Minimum wird.

^[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^[**] Die Wahrscheinlichkeitsmethode [30]–[31], vgl. S. 418.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 22. Januar 1822. (Forts.)

{..... Aus der Minimumsbedingung [31] ergeben sich die Gleichungen:

$$[32] \quad \Sigma(a \cos \delta \cos \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \cos^2 \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin \alpha \cos \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \cos \alpha$$

$$[33] \quad \Sigma(a \cos \delta \sin \alpha) = R\xi' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin \alpha \cos \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \cos^2 \delta \sin^2 \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \sin \alpha$$

$$[34] \quad \Sigma(b \sin \delta) = R\xi' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \cos \alpha + R\eta' \cdot \Sigma \sin \delta \cos \delta \sin \alpha + R\zeta' \cdot \Sigma \sin^2 \delta$$

Dies sind drei lineare Gleichungen für ξ' , η' , ζ' , aus denen sich die Richtung der Sonnenbewegung bestimmen lässt.

[*] Die GAUSSsche Wahrscheinlichkeitsmethode [32]–[34]; vgl. S. 417–418.]

Olbers an Gauss. Bremen, 29. Januar 1822^[*].

{..... Ihre verschiedenen Methoden sind ausserst elegant, und die Ubereinstimmung der Resultate macht Ihnen alle Ehre.

Ich habe selbst nach Ihrer Formel [22] gerechnet und erhalte für den Apex:

$$[35] \quad \alpha = 261^\circ 22'$$

$$[36] \quad \delta = +34^\circ 48'$$

was mit Ihrem Resultate vollkommen übereinstimmt.

[*] Vgl. S. 417.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 29. Januar 1822. (Forts.)

{..... Ich habe ferner die Rechnung ausgeführt, unter der Annahme, dass die Pekuliargeschwindigkeiten aller Sterne gleich gross sind, und zwar gleich a . Dann ergibt sich:

$$[37] \quad \Sigma(bb + cc) = \Sigma(aa + cc) = \Sigma(aa + bb) = \frac{2}{3}m$$

wo m die Anzahl der Sterne bezeichnet.

[*] Vgl. die zweite Fussnote S. 424.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 29. Januar 1822^[*].

{..... Unter der Voraussetzung, dass alle Pekuliargeschwindigkeiten gleich a sind, habe ich ferner die mittlere Geschwindigkeit der Fixsterne berechnet. Es ergibt sich:

$$[38] \quad \frac{\sqrt{\xi\xi + \eta\eta + \zeta\zeta}}{m}$$

[wo m die Anzahl der Sterne bezeichnet]; dies ist zugleich die mittlere Geschwindigkeit der Fixsterne mit der unsrer Sonne zu vergleichen dienen^[**].^[**]

[*] GAUSS an OLBERS, 29. Januar 1822; vgl. S. 425.]

[**] Mit m hat GAUSS auf S. 424 und in Formel [37] die *Anzahl der Sterne* bezeichnet. Dagegen soll in Formel [38] der Nenner m , dem Zusammenhange nach, wohl eine andere Bedeutung haben, die GAUSS hier nicht angibt.]

[**] GAUSS hat einer im Juli 1826 von ihm selbst veranlassten, S. 431, 3. Zeile v. o. erwähnten Abschrift seiner vorstehend (S. 408–425) abgedruckten vier ersten ‚Apexbriefe‘ an OLBERS aus dem Winter 1821–22 später, und zwar frühestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838, noch zwei Notizen angefügt, die weiter unten (S. 431 und S. 440) an den beiden letzteren Daten entsprechenden Stellen abgedruckt werden.]

Olbers an Gauss. Bremen, 2. Februar 1822^[†].

{..... Sie haben mir ... durch Ihre 3 letzten Briefe eine sehr grosse Freude gemacht. Ich habe sie mit ebenso viel Interesse als Belehrung gelesen, und es ist mir ausserst angenehm, Sie gewissermaassen zur Untersuchung dieser so wichtigen Materie veranlasst zu haben.

Nach der letzten Modification Ihrer Methode scheint mir nichts mehr zu wünschen übrig, sowohl was die Leichtigkeit der Rechnung, als die zu erreichende Sicherheit des Resultats betrifft.

Ich hoffe, Sie werden uns auf alle Falle diese Untersuchungen gedruckt geben, wenn auch, wie ich doch jetzt kaum glaube, auf die Preisfrage der Societat [S. 405] eine nicht unwürdige Abhandlung eingehen sollte. Sie werden diese Untersuchungen vielleicht als ein Beispiel mit Ihrer so sehnlich erwarteten neuen Darstellung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Verbindung bringen können.

HERSCHEL scheint doch in seiner zweiten Abhandlung über die eigene Bewegung unserer Sonne [S. 449, Fussnote] eine ähnliche Idee mit der, worauf Ihre erste Methode^[39] gegründet war, vorgeschwebt zu haben: nur misslang freilich die Ausführung. Ueberhaupt halte ich den alten H[erschel] für einen guten mathematischen Kopf, dem es aber gar zu sehr an aller wissenschaftlichen Ausbildung fehlte. Seine so zu sagen natürliche Mathematik leitete ihn mehrentheils richtig.

Gern würde ich Ihrem H[err]n Sohn meine Hilfe anbieten und einen Theil der zur Formirung der 6 Summen $\Sigma(bb + cc)$ etc. nothigen Rechnungen übernehmen, wenn ich nicht gerade jetzt anderweitig beschäftigt wäre.}

[†] Mit diesem Brief beantwortet OLBERS GAUSS' 2., 3. und 4. Apexbrief, S. 416–425; vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Gauss an Bessel. Göttingen, 15. November 1822^[*].

{..... Unsere Societat hatte vor drei Jahren die Bestimmung der Richtung der Bewegung unseres Sonnensystems als Preisfrage^[40] [S. 405] aufgegeben; der Termin ist abgelaufen und nichts eingegangen. Ich habe im vorigen Winter selbst Untersuchungen darüber angestellt^[41], aber nichts davon gegen Sie erwähnt^[42], weil ich es für möglich hielt, dass Sie uns mit einer Abhandlung beehren wurden^[43], und Ihnen nicht vorgreifen wollte. Künftig werde ich daher diese Arbeit wieder vornehmen^[44], allein erst, wenn ich mehr Zeit habe, und dann wünsche ich auch alle beobachteten eigenen Bewegungen erst neu zu bestimmen^[45], wozu ich erst wieder in anhaltendes Beobachten kommen muss, was vor 1824 schwerlich geschehen kann. Sehr vieles findet sich freilich schon in meinen Beobachtungen von 1820, was aber grosstentheils noch nicht berechnet ist. Vielleicht unterstützen Sie mich dabei demnächst mit Ihren Beobachtungsergebnissen.

[*] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[40] Göttinger Preisfrage 1819, S. 405.]

[41] Winter 1821–22, S. 408–425.]

[42] In seinen Briefen an BESSEL, S. 416–420.]

[43] BESSEL hatte tatsächlich eine Abhandlung in Aussicht gestellt.]

[44] GAUSS nahm die Arbeit erst 1838 wieder auf.]

[45] Vgl. S. 441–444.]

Bessels Standpunkt.

Bessel an Gauss. Königsberg, [ohne Datum, Winter 1822/1823^[*]].

{..... Dass keine Antwort auf Ihre Preisfrage [S. 405] eingegangen ist, wird sich verschmerzen lassen, wenn Sie dadurch veranlasst werden, selbst diesen Gegenstand zu untersuchen.

Ich hatte bei der Bearbeitung der Fund[amenta Astr[onomiae^{**]}] die Absicht, eine erschöpfendere Abhandlung über die eigenen Bewegungen auszuarbeiten, oder vielmehr eine solche zu versuchen; allein bei näherer Ansicht schien es mir, dass die kleinen Bewegungen nicht eher in die Rechnung gezogen werden dürfen, als bis alle Zweifel über constante Unterschiede der verglichenen Cataloge gehoben waren; — solche Zweifel aber hatte ich in der That und fand sie dadurch bestätigt, dass die Rectascensionen eine andere Pracection gaben als die Declinationen, wovon später ein Grund bekannt geworden ist, welchen ich damals nicht für möglich hielt, indem ich zu fest auf die Uebereinstimmung der Fundamental-Cataloge von Greenwich und Palermo baute.

— Ich glaubte daher nur die grosseren eigenen Bewegungen zu Rathe ziehen zu dürfen, indem eine Verschiedenheit von einigen Secunden bei diesen wenigstens keine totale Veränderung hervorbringt; diese aber gaben mir keine Gegend des Himmels zu erkennen, welche der Concurrenz viel gunstiger wäre als die ubrigen, und daher begnugte ich mich, dieses Resultat anzuzeigen.

— Es ist zwar nicht schwer, denjenigen Punkt zu finden, welcher das Maximum der Projectionen der Bewegungen auf die nach den Sternen gezogenen grossten Kreise gibt^[***]; — aber ohne ihn näher aufgesucht zu haben, glaube ich, nach der Auftragung der in den Fundamentis^{**]} gegebenen Bestimmung der Pole auf einen Globus, doch nicht, dass das Maximum vom Minimum so sehr verschieden sein würde, dass die Bewegung nach einer Richtung mit grosser Wahrscheinlichkeit daraus folgte.

— Desto erfreulicher wird es mir aber sein, wenn Ihre genaueren, und wahrscheinlicher von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehenden Untersuchungen mich eines Besseren belehren.}

[*] Zu diesem Brief von BESSEL vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

**] Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

***] BESSEL schwebt anscheinend GAUSS' 1. Apexdefinition von S. 409 vor.]

Olbers an Gauss. Bremen, 30. Mai 1823^[*].

{..... Ihre Briefe [S. 408–425] über die eigene Bewegung unserer Sonne habe ich wieder hervorgesucht und noch einmal mit vielem Interesse und vieler Belehrung gelesen. Es sind in allem 4. Sie haben nur zu befehlen, wann und wohin ich sie schicken soll^[47].

Bei meinen damaligen Untersuchungen über diesen Gegenstand [S. 406–416] wurde ich veranlasst, das von BESSEL in den Fund[amenta Astronomiae^{**]}] gegebene BRADLEYSche Sternverzeichniss und besonders die Vergleichung

*mit dem PIAZZIschen genauer durchzugehen, und da war es mir auffallend, dass die negativen Differenzen beider Verzeichnisse in allen Punkten der Rectascension so sehr vorherrschen^{***]}. Dies deutet doch wohl dahin, dass die von BESSEL aus einer bestimmten Zahl der beiden Verzeichnisse gemeinschaftlichen Sterne abgeleitete Pracection doch noch wohl etwas zu klein sei. Wenn der daraus entstehende constante Fehler aller eigenen Bewegungen der Fixsterne auch keinen sehr merklichen Einfluss auf die daraus zu findende Richtung der Bewegung unserer Sonne hat, so glaube ich doch, dass sich alles am Ende noch besser in Harmonie bringen lassen wurde, wenn dieser Umstand beseitigt werden konnte. }*

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

**] Zitat von BESSELS *Fundamenta Astronomiae* siehe S. 411, zweite Fussnote.]

***] In BESSELS auf S. 453–454 abgedruckter Katalogvergleichung (PIAZZI–BRADLEY) von 71 Sternen findet man in Spalte 4 bei $\Delta\alpha$ bzw. $\Delta\delta$ 43 bzw. 47 Minuszeichen und nur 28 bzw. 24 Pluszeichen. Wegen der systematischen Katalogfehler vgl. die Parallelstellen S. 427 (BESSEL), S. 430 (OLBERS) und S. 444 (GAUSS).]

Anwendung auf Kometenbahnen.

Olbers an Gauss. Bremen, 11. October 1823^[*].

{..... Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen einliegend Ihre trefflichen 4 Briefe, die eigene Bewegung unserer Sonne betreffend, Ihrem Verlangen gemäss wieder zu schicken: doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Sie mir dieselben alle 4 nach gemachtem Gebrauch unfehlbar wieder einhandigen. Ich habe meine Rechnungen über diesen Gegenstand nicht weiter fortgesetzt, da sie, wenn von Ihnen das Ganze nach Ihrer vollkommeneren Methode abgehandelt wird, keinen Werth behalten können. Gern möchte ich mal durch einen wirklichen Versuch praktisch sehen, wie genau sich wohl die Richtung der Bewegung unserer Sonne aus den eigenen Bewegungen der Fixsterne durch irgend eine Methode bestimmen liesse, wenn dieser Versuch nicht gar zu ausgedehnte und langweilige Rechnungen erforderte.

Wenn man nämlich voraussetzte, dass alle die 125 Cometen, deren Bahnen jetzt berechnet sind, in dem nämlichen Augenblick, z. B. den 1. Jan. 1824, 0^h, durch ihre Sonnennahe gingen, und man nun für einen und denselben Zeitmoment 60 oder 80 Tage nach diesem Perihel den geocentrischen Ort und die geocentrische scheinbare stündliche Bewegung eines jeden dieser Cometen berechnete, so würde man alsdann sehen können, wie genau sich wieder die Richtung der Bewegung unserer Erde, die man während einer Stunde ohne Bedenken als geradlinig ansehen kann, aus einer bestimmten Zahl oder allen 125 dieser stündlichen Bewegungen wieder herausbringen liesse. Der Fall wäre wenigstens, wie mich dunkt, dem, worin wir uns in Ansehung unserer Sonne in Bezug auf die Fixsterne befinden, völlig analog, nur dass bei letztern auch die gewiss sehr häufigen Fehler und Unzuverlässigkeiten in den angegebenen eigenen Bewegungen in Betrachtung kommen. }

[*] Zu diesen Briefen von OLBERS vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 2. November 1823.^[*]

{..... Ferner habe ich Ihnen für die gutige Communication der Briefe über die eigne Bewegung der Fixsterne zu danken: ich werde sie Ihnen, wenn Sie einen Werth darauf legen, demnächst^[**] wieder zustellen. Sinnreich und treffend ist Ihre Parallele mit den geocentrischen Cometenbewegungen, und es wurde immer interessant sein, das was die Wahrscheinlichkeitsrechnung a priori lehrt, faktisch daran nachzuweisen. }

[*] Erst im Juli 1826 kam GAUSS, durch ein Erinnerungsschreiben von OLBERS (S. 430) gemahnt, dazu, seine vier ersten Apexbriefe (S. 408–425) abschreiben zu lassen und die Originalbriefe wieder an OLBERS zurückzuschicken, vgl. S. 431, 1. Fussnote.]

[**] GAUSS schickte die Briefe im Juli 1826 zurück.]

Gauss an Bessel. Gottingen, 5. November 1823^[*].

{..... Ich habe die Absicht, sobald Musse und Geistesheiterkeit es erlauben, meine Untersuchungen über die eigene Bewegung unseres Sonnensystems weiter auszubilden. Bei der Anwendung mochte ich aber PIAZZIs Katalog lieber ausschliessen^[48], theils weil die Vergleichung neuer Beobachtungen mit BRADLEY schon an sich mehr Scharfe gibt, theils weil PIAZZIs Beobachtungen schon deswegen nicht ganz befriedigend sind, da das Jahr der einzelnen Bestimmungen unbekannt ist [Parallelstelle S. 435, Z. 6 v. u.]. Ich mochte, soweit es die Umstände erlauben, alle Sterne, deren jährliche eigene Bewegung über 0,5 beträgt, (etwa 71 Stuck) selbst neu beobachten^[49], werde es aber mit Dank anerkennen, wenn Sie mir gelegentlich, was Sie selbst in dieser Beziehung bestimmt haben, in den Resultaten mittheilen wollten.}

[*] Zu dem Briefwechsel von 1823 und 1826 vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^[48] GAUSS schliesst PIAZZIs Katalog später aus, vgl. S. 441.]

^[49] GAUSS beobachtete die 71 Sterne von 1820–1823; vgl. S. 441.]

Olbers an Gauss. Bremen, 12. Juni 1826^[*].

{..... Darf ich Sie wohl erinnern, lieber Gauss, mir gelegentlich, wenn Sie sie nämlich nicht mehr brauchen, Ihre beiden Briefe über die eigene Bewegung unserer Sonne wieder zu schicken^[47]? Da jetzt nach BESSELS Untersuchungen die Präcession grosser angenommen werden muss, so hat dies auf die Resultate unserer^{**]} Rechnungen keinen unbedeutenden Einfluss, da sich nun die Grosse und Richtung der eigenen Bewegung der Fixsterne sehr merklich ändert.}

[*] Zu dem Briefwechsel von 1823 und 1826 vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

^{**]} OLBERS' Rechnungs-Resultate sind auf Seite 413 und Seite 415 unter [10], [14], [21] und [26] angegeben.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 14. Juli 1826^[*].

{..... Lange ... habe ich vergeblich nach den Briefen gesucht, auf die Ihre freundschaftliche Gute einen solchen Werth legt, dass Sie solche zurückverlangen^[47]. Ich wusste, dass sie von mir wohl aufgehoben waren, ja ich erinnerte mich, sie noch vor nicht gar langer Zeit gesehen zu haben, aber nirgends konnte ich sie finden. Endlich habe ich sie nebst einigen andern auf die eignen Bewegungen der Sterne Bezug habenden Papieren in BESSELS Bradley vor ein paar Tagen aufgefunden; ich habe geeilt, da die Sachen mir selbst wieder fremd geworden waren, das Erheblichste abschreiben zu lassen^[*] und war schon im Begriff, sie mit der Post an Sie abzuschicken, als Hr. KRAUT zu mir kam und sich erbot mitzunehmen, was ich etwa an Sie schicken wollte. So übergebe ich demselben also diese Briefe und zugleich Ihre mir gutigst geliehenen Exemplare von KRAYENHOOF[F]s *Precis*^{**]} u[nd] MULLERS Karte mit verbindlichem Danke.}

[*] Wie G. in seinem Briefe an OLBERS vom 14. Juli 1826 erwähnt (S. 431 Z. 3 v. o.), hat er sich aus seinen vier ersten ‚Apexbriefen‘ an OLBERS vom 18. Dezember 1821 und 15., 22. und 29. Januar 1822, die er sich im Jahre 1823 zuruckerbeten hatte, alle die Apexberechnung betreffenden, S. 408 bis S. 425 abgedruckten Stellen im Juli 1826 vor der Rückgabe dieser Briefe an OLBERS abschreiben lassen. Diese Abschrift hat sich in GAUSS’ Nachlass vorgefunden und trägt von GAUSS’ Hand zwei nachtragliche, in den Originalbriefen nicht vorkommende Notizen. Diese Notizen, die nicht datiert sind, kommen, weil sie frühestens im Juli 1826 bzw. im Februar 1838 geschrieben sein können, erst hier bzw. auf S. 440 zum Abdruck.]

[**] C. R. T. v. KRAYENHOFF, *Precis historique des operations geodesiques et astronomiques faites en Hollande*, la Haye 1815.]

Formel für die Anzahl der ‚ungünstigen‘ Sterne.

[Eine nachtragliche, vielleicht 1826 verfasste handschriftliche Notiz ohne Datum zu dem am 15. Januar 1822 an OLBERS gesandten Briefe, betreffend eine Formel [39] bzw. [47] für die *Anzahl der ‚ungünstigen‘* (d. h. dem Apex sich nähernden) *Sterne* im Falle übereinstimmender Pekuliargeschwindigkeit der Sonne*.]

Diese Formel ist

$$[39] \quad \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{2 \cdot \sin \varphi}, \quad [\text{berichtigt durch [47], S. 437***}]$$

wenn

$$[40] \quad a = \sin \varphi.$$

Ist A der Abstand des Punkts [Apex] vom Stern, so ist

$$[41] \quad \begin{cases} n \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin A}{2a} \right) & \text{die Anzahl solcher sich [dem Apex] nähernder,} \\ n \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin A}{2a} \right) & \text{sich entfernender Sterne.} \end{cases}$$

[Es folgt dann in GAUSS' Handschrift unter Formel [41] noch in roter Tinte der Vermerk:]
S. die Anmerkung am Schluss.

[Die Anmerkung, auf die GAUSS hier verweist, hat er an den Schluss der Abschrift des Briefes vom 29. Januar 1822 gesetzt, da vorher kein Platz mehr in der Abschrift war; sie ist — wie aus der Erwähnung der ARGELANDERSchen Schrift vom Jahre 1837 hervorgeht — erst nach deren Erscheinen und Empfang (Februar 1838, laut S. 433) abgefasst und wird dementsprechend erst an späterer Stelle — S. 440 — abgedruckt.]

Bericht an Argelander.

[III) Stucke aus Veroffentlichungen, Briefen und Notizen aus den Jahren 1838 bis 1850 (S. 433–450).]

Gauss an Argelander. Gottingen, 16. Februar 1838^[*].

*Fur das Geschenk, welches Sie mir mit Ihrer Schrift uber die Bewegung des Sonnensystems^{[50]**} gemacht haben, und fur Ihren gutigen Brief habe ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank abzustatten. Jene habe ich mit grossem Vergnugen gelesen: ich glaube nicht, dass Sie einen einzigen Leser haben, der an dem Gegenstande ein lebhafteres Interesse nimmt, als ich. Ich glaube Ihnen mein Interesse nicht besser beweisen zu konnen, als wenn ich einiges von meinen eigenen fruhern Versuchen uber dieselbe Frage beifuge.*

*Sie wissen, dass 1819 (auf meine Veranlassung) dieselbe Untersuchung von der hiesigen Societat d[er] W[issenschaften] als Preisfrage [S. 405] aufgegeben war^[51]. Der Termin war Michaelis 1822. Zum Theil in der Absicht, mich im Voraus auf diesem Gebiete zu orientiren, um etwa einlaufende Concurrrenzschriften grundlich beurtheilen zu konnen, zum Theil durch eine andere aussere Veranlassung^[52], beschafteigte ich mich im Anfang dieses Jahres 1822 selbst mit Rechnungen daruber, nach den Daten, die damals zu Gebote standen; ich kam auf eine nicht unbetrachtliche Anzahl verschiedener Methoden, nach denen das Problem sich behandeln liess, und habe in Beziehung auf mehrere die Rechnung wenigstens provisorisch ausgefuhrt^[***]. Vieles von [den] meinigen damaligen*

[*] Da das Original dieses Briefes nicht mehr vorhanden ist, ist hier der in den *Astronomischen Nachrichten*, Bd. 183, No. 4380, Dezember 1909, Seite 155–188 veroffentlichte Briefftext *ohne Vergleichung mit dem Originalbrief* abgedruckt. Vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Fr. ARGELANDER, *Uber die eigene Bewegung des Sonnensystems, hergeleitet aus den eigenen Bewegungen der Sterne* (lu le 3 fevrier 1837), *Memoires presentes l'Academie des Sciences de St. Petersbourg par divers savants*, Petersburg 1837, S. 561–605. Berichtigungen zu dieser Arbeit siehe Anm. 50) in Teil C am Schluss dieser Abteilung; ARGELANDERS Apexdefinition siehe S. 417 unten; sein Resultat S. 450; seinen Nachtrag in den *Astr. Nachr.*, S. 437, 3. Fussnote; GAUSS' abfallige Kritik S. 441.]

[***] Von GAUSS' Ergebnissen fur den Apex sind aus dem Januar 1822 die folgenden bekannt; sie be-

Ruckschau auf die Ergebnisse des Jahres 1822.

Ist S der Platz eines Sterns, und SS' ein Element seiner scheinbaren Bewegung, so schneidet offenbar derjenige grösste Kreis durch S , der gegen SS' normal ist, die Kugel- flache in zwei Hälften, wo die eine die Punkte enthält, von denen sich S entfernt, die andere diejenigen, denen S sich nähert. Zieht man diese grössten Kreise für alle in Frage kommenden (71^[*] bei meiner Arbeit) Sterne, so wird dadurch die ganze Kugel- flache in eine ungeheuer grosse Anzahl von Figuren (Dreiecke und andere Polygone) getheilt; innerhalb jeder Figur sind alle Punkte insofern gleichgültig, als die Anzahl der Sterne, die sich von ihnen entfernen (ich nenne sie günstige Sterne), dieselbe ist. Es ist nun freilich unmöglich, diese Figurirung für die ganze Kugel- flache auszuführen, aber für ein massiges Stück geht es sehr leicht an. Ich habe damals eine solche Zeichnung [S. 451–452] für die Gegend gemacht, wohin das Resultat^{**]} einer meiner anderen Methoden den Punkt Q [Apex] versetzt hatte, und hier liess sich nun leicht diejenige Figur herausfinden, für welche die kleinste Zahl ungünstiger Sterne^{***]} gilt. Es ist dies das Viereck, dessen Ecken durch folgende Zahlen bestimmt werden^[54]†].

$$[42] \quad \left\{ \begin{array}{llll} [A'] & \alpha = 258^\circ 40' & \delta = 30^\circ 40' & \text{eigentlich Position} \\ & 258 \quad 42 & 30 \quad 57 & \text{für } 1777\frac{1}{2} \\ & 259 \quad 13 & 31 \quad 9 & \text{also für 1800 die Rectascension} \\ & 260 \quad 4 & 30 \quad 32 & \text{etwa } 13' \text{ grösser.} \end{array} \right.$$

Sie werden mit Vergnügen bemerken, wie nahe diese Bestimmung aus 71 Sternen (und eigentlich unsichern Datis, weil man nicht weiss, für welches Jahr PIAZZIS Positionen gelten [Parallelstelle S. 430, Z. 8 v. o.]) der Ihrigen [260° 50,8 + 31° 17,3 (1800,0), S. 450] aus 390 kommt und dass der Unterschied weit unterhalb der von Ihnen angesetzten Grenzen der Unsicherheit fällt; für jenes Polygon sind 11 Sterne ungünstig und 60 günstig, erstere sind^[55]††]:

$$[43] \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega \text{ Herculis, } 33 \text{ Virginis, } \chi \text{ Draconis, } z \text{ Sagittae, } b^1 \text{ Cygni,} \\ 54 \text{ Piscium, } \sigma \text{ Draconis, } \beta \text{ Virginis, } \varepsilon \text{ Eridani, } \delta \text{ Eridani, } \tau \text{ Ceti.} \end{array} \right.$$

[*] Die kleine Rangliste dieser 71 BESSELSchen Sterne siehe Seite 453–454.]

**] Namlich das Resultat der Schwerpunktmethode [30], S. 421: Rekt. 266° 18', Dekl. +34° 48'.]

***] Siehe die letzte Fussnote S. 434.]

[54]†] Das in [42] angegebene Viereck gilt für den Apex, liegt daher dem in Figur 4, S. 423 dargestellten, für den Antiapex gültigen Viereck auf der Himmelskugel diametral gegenüber.]

[55]††] In der kleinen Rangliste der von GAUSS im Jahre 1822 benutzten 71 BESSELSchen Sterne (S. 453–454)

In der Umgebung kommen vor Polygone mit 12, 13, 14, 15 bis 16 ungünstigen Sternen^[*], und ich glaube nicht, dass irgendwo ein zweites mit 11, noch weniger mit 10 etc. existirt.

Dieses Resultat ist eines von denen, die ich damals [S. 423–424] OLBERS mitgetheilt hatte^[56].

Diese 71 Sterne sind übrigens nicht ganz identisch mit den 71 Ihrer 1. und 2. Classe, denn b^1 Cygni gehört bei Ihnen zur dritten; welcher andere unter jenen nicht enthaltenen

dafür unter Ihre 71 gekommen ist, oder ob vielleicht noch mehrere sich umtauschen, habe ich, da das Zusammensuchen ziemlich zeitraubend ist, noch nicht ermittelt. Unter Ihren 71 Sternen sind übrigens 12 mit Winkeln über 90 Grad angesetzt (für $\psi' - \psi$), was dasselbe bedeutet, als wenn ich sie ungünstig gegen den Platz Ihres Q nenne. Es wurden 13 sein, wenn ich b^1 Cygni mit dazuzähle. Die 2, die ich da weniger habe, sind χ Herculis und η Serpentis. Bei χ Herculis liegt die Ursache in der kleinen Verschiedenheit der Daten und unserer beiderseitigen Resultate für [den Apex] Q . Bei η Serpentis hingegen, wie ich beim Nachrechnen gefunden habe, in einem Rechnungsfehler Ihres Tableaus. Sie setzen (Ihre No. 424) [den Positionswinkel der Eigenbewegung] $\psi = 317^\circ 52'$, während der richtige Werth $222^\circ 8'$ ist [S. 460], also $\psi' - \psi$ nicht $-155^\circ 14'$, sondern $-59^\circ 30'$.

Ich will noch bemerken, dass es naturgemässer wäre, nicht die Anzahl der ungünstigen Sterne, sondern

$$[44] \quad \Sigma \sin^2 \chi \quad [\text{s. Apexdefinition}^{**}]$$

für die ungünstigen Sterne zu einem Minimum zu machen^[57], wodurch deren ungleichem Gewicht nach Maassgabe der Entfernung [Apexdistanz^{***}]

$$[45] \quad \chi = QS$$

Rechnung getragen wurde.

[*] treten die in [43] angeführten elf ungünstigen Sterne unter den Rangnummern 20, 52, 51, 53, 67 sowie 59, 6, 30, 19, 25 und 5 auf und sind in der 7. Spalte durch ein U gekennzeichnet. Vgl. die Parallelstelle [33 a], S. 424 sowie die letzte Fussnote S. 454.]

[**] Formel [44] ist GAUSS' achte (letzte) Apexdefinition; vgl. die auf S. 417 gegebene Zusammenstellung.]

[***] GAUSS bezeichnet oben mit χ (und S. 432 mit A) die Apexdistanz, S. 417 dagegen mit χ_0 (und S. 438 mit ϑ) die Antiapexdistanz eines Sterns S . In allen späteren Zahlenrechnungen von GAUSS, z. B. auch S. 462–465, bedeutet ϑ dagegen laut [67 a], S. 456 die Apexdistanz des Sterns.]

Ich hatte diese Rechnung^[*] damals angefangen, aber noch nicht vollendet, als ich die Arbeit abbrechen musste. Es konnte so wohl sein, dass der Punkt [Apex] Q nach diesem Princip in ein anderes Polygon fiele, wenn z. B. zwei vorher günstige Sterne mit kleinem χ ungünstig, und dagegen ein vorher ungünstiger mit grossem χ (rectius mit grossem $\sin \chi$) günstig wurde.

In Ihrer ganzen Zahl 390 finde ich ubrigens, wenn ich recht gezahlt habe und unter Berichtigung des Rechenfehlers bei η Serpentis, 70 ungünstige, 320 günstige Sterne^{**}][58]].

Hatten ubrigens alle Sterne gleiche absolute Geschwindigkeit im Raum $= a$, die der $\odot = 1$ gesetzt, und waren alle beob[achteten] Sterne gleichförmig über die Himmelskugel verbreitet, so wurden nach einer theoretischen, damals schon von mir ausgeführten Untersuchung^[59] unter einer grossen Zahl (n) Sterne

$$[46] \quad \frac{1}{2} \cdot n - \frac{\pi}{8 \cdot a} \cdot n \quad [\text{Parallelstelle S. 419, Zeile 2 v. o.}]$$

ungünstig sein, insofern $a > 1$; für $a < 1$ gilt aber eine ganz andere Formel, nämlich $a = \sin \varphi$ gesetzt [vgl. die Parallelstelle [39], S. 431]

$$[47] \quad \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cdot \cos \varphi - \frac{\varphi}{4 \cdot \sin \varphi} \right) \cdot n.$$

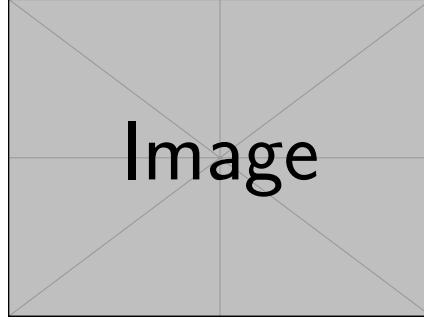
Sowohl aus Ihrem als aus meinem Resultate darf man daher schliessen, dass die Geschwindigkeit unserer Sonne nicht zu den grossern gehört, sondern noch etwas unter den Mittelwerth fällt. [Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 442, Zeile 8 v. o.]^{***}

[*] Die von GAUSS hier erwähnte, auf seiner 8. Apexdefinition [44] sich aufbauende, als unvollendet abgebrochen bezeichnete Rechnung konnte im Nachlass nicht aufgefunden werden.]

**] Nach einer (vermutlich) späteren Rechnung von GAUSS (S. 439 links) sind von den 390 Sternen 72 für ARGELANDERS Antiapex ($80^\circ 50,8 - 31^\circ 17,3$ (1800,0)) ungünstig und 318 günstig.]

***] GAUSS fugt dann noch hinzu, wie H. KOBOLD in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 183, No. 4380, Dez. 1909, Seite 188 erwähnt, dass er die Kurze der die zugrunde liegenden Daten der ARGELANDERSchen Arbeit (S. 433, 2. Fussnote) betreffenden Angaben bedaure, und ausserst den Wunsch nach einer Vervollständigung derselben, der durch ARGELANDER in seinem in den *Astronomischen Nachrichten* Bd. 16 (1838–1839), No. 363–364, Seite 43–56 veröffentlichten Nachtrag erfüllt wurde.]

[Erste handschriftliche Notiz^{*)}, vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft Gauss' ‚Sechste Apexdefinition‘ vom 29. Januar 1822. vgl. S. 423, Formel [32], sowie die Fussnote auf S. 417, Z. 9 v. u.^{**)}.]



[Fig. 5.]

S Ort eines Sterns
 SP Richtung der beobachteten Bewegung
 $SP = SQ = PQ = 90^\circ$
 R Punkt von wo unsre Sonne sich ab bewegt
 $\psi = RSP \quad SR = \vartheta \quad n$ Anzahl aller Sterne^{**)]}.

Beste Methode

[Parallelstelle [32], S. 423]

$$[48] \quad \left\{ \begin{array}{ll} \Sigma \sin \vartheta^2 \cdot \sin \psi^2 & \text{für die } \alpha \text{ Sterne wo } \psi < 90^\circ \\ + \Sigma \sin \vartheta^2 & \text{für die } \beta \text{ Sterne wo } \psi > 90^\circ \end{array} \right\} \text{ soll ein Minimum werden}$$

$$[49] \quad = \left\{ \begin{array}{ll} \Sigma \cos RQ^2 & \text{für alle Sterne} \\ + \Sigma \cos RP^2 & \text{für diejenigen wo } \psi > 90^\circ \text{ oder } \cos PR \text{ negativ} \end{array} \right.$$

$$[50] \quad (\alpha + \beta = n)$$

$$[51][^{***}] \quad = \begin{array}{ll} n & - \cos RS^2 \quad - \cos RP^2 \\ \text{für alle} & \text{für diej[enigen] wo } \psi < 90^\circ \end{array}$$

$$[52][^{***}] \quad = \begin{array}{ll} \beta & + \cos RQ^2 \quad - \cos RS^2 \\ \text{für } \psi < 90^\circ & \text{für } \psi > 90^\circ. \end{array}$$

[^{*)} Zu dieser ersten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 60) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[^{**)} Zur Abfassungszeit seiner vier ersten Apexbriefe hatte GAUSS, wie aus S. 409 und S. 417 ersichtlich ist, *andere Bezeichnungen* angewandt, als hier in Figur 5, und zwar hatte er damals den Apex mit S (S. 447 hingegen mit P), den Antiapex mit P statt R , die Antiapexdistanz eines Sterns S mit χ_0 statt ϑ (S. 436, 3. Fussnote),

den Positionswinkelunterschied der parallaktischen und der beobachteten Bewegung eines Sterns mit $\Delta\psi'$ statt ψ (in allen späteren Rechenmanuscripten [67 a], S. 456 aber mit ω oder $\psi - \psi^0$),

und die Anzahl der (im Sinne der Figur 1, S. 409) ‚ungünstigen‘ Sterne mit n statt β bezeichnet.

Der Punkt P der Figur 5 hiess fruher, bei Aufstellung der ‚Schwerpunktmethode‘ (S. 419–420) Q , wahrend der Punkt Q der Figur 5 den S. 420 und S. 453–454 erwahnten ‚BESSELSchen Pol‘ des Sterns S bedeutet. Laut [67 a], S. 456 haben ϑ und ψ im späteren Nachlass andere Bedeutung.]

***] In [51] und [52] hat man sich zum 2. und 3. Gliede der rechten Seite Summenzeichen hinzuzudenken.]

[Zweite handschriftliche Notiz^{*)}, vermutlich aus dem Februar 1838; sie betrifft die Abweichungen ($\omega = \psi - \psi'$) der beobachteten Eigenbewegungen Positionswinkel ψ' der 390 von Argelander zur Apexberechnung verwandten Sterne von deren parallaktischen, d. h. auf den Argelanderschen Antiapex^{**)} gerichteten Bewegungen (Positionswinkel ψ).]

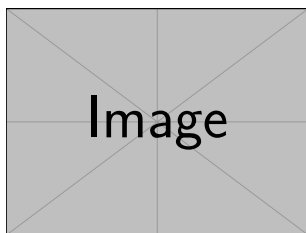
ARGELANDERS Endresultat [ist] ungünstig [d. h. $ \omega > 90^\circ$] bei [folgenden] 71 [72 ^{***}] Sternen [:] [Nummern im Åboer Katalog, S. 458–461:]				Zwischen $\pm 80^\circ$ und 100° liegen [bei ARGELANDER die Werte $\psi' - \psi = \omega$ für] folgende 23 [Sterne:]			
				[ARGELANDERS Apex] [Åbo] [ω]		[GAUSS' Apex] [GAUSS] [ω]	
5	155	369	460	495	$-80^\circ 13'$	[162	$[-83^\circ 40'$
11	162	371	504	486	$+81 \quad 3$	69	$+75 \quad 15$
13	179	376	526	18	$-81 \quad 4$	220	$-85 \quad 30$
14	206	382	527	96	$-81 \quad 5$	54	$-91 \quad 22$
21	207	394	529	438	$-81 \quad 6$	365	$-88 \quad 36$
26	236	401	531	298	$-81 \quad 29$	19	$-77 \quad 1$
32	246	406	538	441	$+83 \quad 14$	21	$+76 \quad 58$
33	250	412	539	2	$-83 \quad 20$	190	$-87 \quad 27$
47	265	414	546	73	$-84 \quad 4$	256	$-89 \quad 17$
51	266	417	549	118	$+84 \quad 14$	49	$+82 \quad 3$
52	286	423	553	443	$-84^\circ 40'$	44	$-94^\circ 20'$
67	299	427		451	$-85 \quad 14$	91	$-94 \quad 10$
90	303	428		355	$+86 \quad 45$	108	$+91 \quad 27$
95	329	429		514	$-88 \quad 0$	263	$-90 \quad 57$
111	345	436		369	$+90 \quad 21$	137	$+98 \quad 47$
140	352	445		526	$-91 \quad 1$	228	$-94 \quad 29$
144	356	448		286	$+92 \quad 9$	55	$+96 \quad 37$
147	361	449		527	$-93 \quad 1$	124	$-97 \quad 1$
151	364	450		250	$-94 \quad 33$	236	$-90 \quad 10$
153	368	457		162	$+96 \quad 4$	319	$+103 \quad 3$
				67	$-97^\circ 12'$	126	$-101^\circ 52'$
				13	$-98 \quad 20$	156	$-102 \quad 24$
				207	$+98 \quad 28$	318]	$+101 \quad 34]$

[^{*)} Zu dieser zweiten Notiz von GAUSS vgl. Anmerkung 61) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

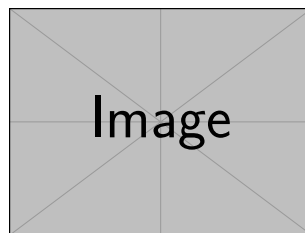
[^{**)} ARGELANDERS Antiapex liegt bei $80^\circ 50,8$ Rekt., $-31^\circ 17,3$ Dekl. (1800,0); vgl. die 1. Fussnote S. 450; Zitat siehe S. 433, zweite Fussnote. Von den 390 Åboer Sternen sind, nach GAUSS, nur obige 71 bzw. 72 Sterne für ARGELANDERS Antiapex ($80^\circ 50,8 - 31^\circ 17,3$ (1800,0)) ungünstig, aber 77 oder 78 Sterne für GAUSS' Antiapex ($81^\circ 51' - 27^\circ 6'$ (1792,5), S. 471) ungünstig. Die letzteren 77 Sterne sind in Spalte 9 der Grossen Rangliste, S. 462–465 durch ein u gekennzeichnet.]

[^{***}] Den Stern Åbo 459 (= b^1 Cygni = No. 83, S. 462, vgl. S. 436, Z. 13 v. o.) hat GAUSS hier anscheinend erst übersehen und nicht mitgezählt, später aber nachgetragen.]

[Dritte handschriftliche Notiz^{*)}, frühestens aus dem Februar 1838; sie betrifft eine stellarstatistische Wahrscheinlichkeitsformel [55].]



[Figur 6^{**)}



[Figur 7^{**)}

Für den ersten Fall, wo $a > 1$, ist die allgemeine Formel folgende: Es sei

$$[53] \quad \frac{\sin \chi}{a} = \cos u.$$

Dann ist die Anzahl der Sterne, wo die Differenz $\psi - \psi'$ in ARGELANDERS Sinn [S. 439] zwischen

$$[54] \quad \begin{cases} 0 \text{ und } \vartheta & \text{liegt, proportional dem Theil der Kugelfläche } 3 \\ 0 \text{ und } 180 - \vartheta & \text{[, '] , ' } 4 \\ 1 \text{ und } 4 \text{ bilden eine Halbkugel, } 2 \text{ und } 3 \text{ gleichfalls, also } 2\pi. \end{cases}$$

Die Formel für [den Flächeninhalt des Kugeloberflächenstücks] 1 ist^{[62])}

$$[55] \quad 2 \text{ Arc. tang } \sin u \text{ tang } \vartheta - 2 \cos u \sin \vartheta \text{ Arc. tang } \frac{\text{tang } u}{\cos \vartheta}.$$

[*] Obige Notiz nebst den beistehenden Figuren 6 und 7 hat GAUSS, wie auf S. 431 u. S. 432 erwähnt, ohne Datum an den Schluss der von ihm im Juli 1826 veranlassten Abschrift seines ‚vierten Apexbriefes‘ vom 29. Januar 1822 gesetzt. Diese Notiz kann — wie aus der Erwähnung von ARGELANDERS Arbeit vom Jahre 1837 gefolgert werden kann — erst nach deren Erscheinen und Empfang, also frühestens im Februar 1838, abgefasst sein. Vgl. Anm. 39) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[**] Figur 6 stellt eine Kugel, und Figur 7 denjenigen Querschnitt (Kleinkreis) dieser Kugel vor, der in Figur 6 als die unter dem Winkel ϑ nach links ansteigende Sehne des Umrisskreises der Kugel sich darstellt. Der Mittelpunkt der Figur 7 steht daher (auch bei GAUSS) auf gleicher Höhe mit dem Mittelpunkt der Sehne der Figur 6, und der Kreisdurchmesser der Figur 7 ist gleich der Länge der Sehne der Figur 6 gemacht. Vgl. die Erläuterungen in Anm. 62) in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II, 2.]

Gauss an Olbers. Gottingen, 4. März 1838.

{..... Vor 16 Jahren habe ich einmal mit Ihnen über die eigene Bewegung der Fixsterne correspondirt^{***]}. Ich bin jetzt durch ARGELANDERS Schrift^{*)} veranlasst, etwas wieder auf diese Sachen zurückzukommen, und nicht abgeneigt, unter Benutzung der neuern Data die Untersuchung selbst vorzunehmen.

Unter uns, die Nachrechnungen, die ich bisher gemacht habe, zeigen, dass ARGELANDERS Arbeit eine höchst luderliche^{**]} ist. Auf sein Tableau pag. 33 bis 38 [593–598 in der Originalpaginierung] ist gar nichts zu rechnen, da es von Rechnungsfehlern wimmelt.}

Olbers an Gauss. Bremen, 10. März 1838.

{..... Ihre Belehrung über ARGELANDERS Arbeit war mir ebenso neu als unerwartet. Führen Sie doch ja Ihren Entschluss aus, die neueren, wie es mir scheint, jetzt sehr reichhaltigen und zuverlässigen Data zu benutzen, um uns die wahrscheinlichste Richtung der Bewegung unserer Sonne kennen zu lehren. Gewiss eines der interessantesten Probleme der neueren Astronomie.}

Gauss an Olbers. Göttingen, den 5. April 1838^{***]}.

{..... Ich habe eine erste Rechnung über die eigne Bewegung der Sonne jetzt beendet. Ich habe die nämlichen 390 Sterne, die ARGELANDER gebraucht hatte, zum Grunde gelegt. Alle Vorarbeiten habe ich aber erst neu machen müssen^[†], theils weil sein Tableau gar zu dürftig und unzureichend, theils weil es, wie ich Ihnen schon gemeldet habe, ein wahrer Augiasstall^[**] ist.

Ich habe zuerst die sammtlichen Sterne ganz scharf nach der Grosse der beobachteten eignen Bewegung rangirt^[††]. Es finden sich (seinem eignen Princip zuwider) 8 darunter^[*] deren eigne Bewegung unter 0,1 in Einem Jahr ist, die kleinste bei η Herculis = 0,08573.

Ich habe sie hienach in 39 Decaden getheilt. Ich habe jede Decade zuerst einzeln behandelt, nach einer Methode [GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Methode^[**]], die von der ARGELANDERSchen ganz verschieden ist, und wobei ein willkürfreies Princip eine ganz directe Bestimmung des Endresultats gibt.

Da die wirkliche eigne Bewegung der Sterne im Raume von derselben Ordnung wie die unsrer Sonne, und im Ganzen (nach meinen Resultaten) eher grosser^{***]} ist, so war natürlich, dass bei einer so kleinen Zahl von Sternen wie 10, die letztere oft fast gar nicht hervortritt, sondern fast ganz verdunkelt wird, und ich war gefasst, unter diesen 39 partiellen Resultaten viele zu finden, die einen fast ganz entgegengesetzten Punkt geben wurden. So arg ist es aber doch lange nicht geworden. Sammtliche 39 Punkte^[†] liegen in Einer Halbkugel, oder vielmehr in einem Stuck der Kugelfläche, welches noch merklich kleiner als die Halbkugel ist. Ich setze auf jeder Seite die Extreme her:

[56]	{	Kleinste Rectascension	175° 43'	13 ^{te} Decade
			213 0	14 ^{te} Decade
		Grosste Rectascension	312 35 [††]	36 ^{te} Decade
			302 6	25 ^{te} Decade
[57]	{	Nordlichste Declination	+73 22	23 ^{te} Decade
			+59 30	13 ^{te} Decade
		Sudlichste Declination	−58 39	24 ^{te} Decade
			−20 1	35 ^{te} Decade.

***] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[†] GAUSS hat die Eigenbewegungen aller 390 ARGELANDERSchen Sterne neu berechnet (S. 456–457), insbesondere auch den Positionswinkel ψ^0 jeder Eigenbewegung und den dekadischen Logarithmus ihres Betrags (in Bogensekunden pro Jahr); die letzteren beiden Werte sind S. 458–461 abgedruckt.]

**] GAUSS' scharfe Ausdrücke (‘höchst lüderlich’ und ‘wahrer Augiasstall’) beziehen sich wohl nur auf ARGELANDERS Fluchtigkeitsfehler; an ARGELANDERS Methode setzt GAUSS nichts aus.]

***] Zu diesem Brief vgl. die Bemerkungen in Teil C am Schluss dieser Abteilung.]

[††] GAUSS' grosse ‘Rangliste’ der 390 Åboer Sterne ist S. 462–465 aus GAUSS' nachgelassenen Papieren zusammengestellt; die GAUSSschen Rangnummern 1 bis 390 sind dort (und auch schon S. 458–461) kursiv gedruckt.]

[*] Die acht oben von GAUSS erwähnten Åboer Sterne, deren jährliche E. B. $< 0,1$, bilden naturgemäss den Schluss (Nr. 383–390) der grossen GAUSSschen Rangliste, S. 465; vgl. S. 458, Fussnote.]

**] Die GAUSS-BRAVAIS-AIRYSche Apermethode, für die sich GAUSS nun endgültig entscheidet, besteht in der Anwendung der Formeln [34] und [35] von S. 424 bzw. [73] bis [75] von S. 467; vgl. deren Herleitung in Anm. 36) in Teil C am Schluss dieser Abteilung und ihre Resultate S. 469 und S. 471.]

***] Vgl. die Parallelstellen S. 418, Zeile 6 v. u. und S. 437, Zeile 2 v. u.]

[†] Die Liste dieser 39 einzelnen partiellen Resultate (Dekaden-Apices) ist S. 469 in Spalte 16–17 aus dem Nachlass abgedruckt; desgleichen die Liste der Apices aus je 30 Sternen usw., Seite 471.]

[††] Den Wert $312^{\circ}35'$ bei der 36. Dekade berichtigt GAUSS später (S. 469, Spalte 16) in $313^{\circ}14'$.]

Ergebnisse vom Frühjahr 1838.

Ich habe sodann 13 Gruppen von je 30 Sternen (immer genau nach der Grossenrangirung) gemacht. Natürlich darf man hier nicht das Mittel aus den vorigen Bestimmungen nehmen, sondern muss die Rechnungen ganz von neuem machen.

Hier liegen die Resultate^[*] schon weit enger zusammen. Die Extreme für

$$[58] \quad \left\{ \begin{array}{ll} \text{die Rectascension sind} & 218^\circ 55' \quad 5^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ & 287 \quad 23 \quad 8^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ \text{für die Declination} & +48 \quad 40 \quad 5^{\text{tes}} \text{ Dreissig} \\ & -1 \quad 55 \quad 10^{\text{tes}} \text{ Dreissig.} \end{array} \right.$$

Nachher habe ich auf ähnliche Weise 6 Gruppen gebildet, die 5 ersten à 60, die letzte zu 90 Sternen. Die Resultate sind^[*]

$$[60] \quad \left\{ \begin{array}{llll} I & 251^\circ 58' & + 37^\circ 50' & [5,140 > E.-B. > 0,540] \\ II & 260 \quad 10 & + 33 \quad 45 & [0,540 > E.-B. > 0,362] \\ III & 256 \quad 53 & + 41 \quad 46 & [0,362 > E.-B. > 0,281] \\ IV & 273 \quad 47 & + 16 \quad 56 & [0,281 > E.-B. > 0,220] \\ V & 248 \quad 54 & + 16 \quad 17 & [0,220 > E.-B. > 0,174] \\ VI & 270 \quad 46 & + 11 \quad 45. & [0,174 > E.-B. > 0,085] \end{array} \right.$$

Nochmalige Zusammenfassung in 3 Gruppen^[*]

$$[61] \quad \left\{ \begin{array}{ll|ll} 1-120 & | & 256^\circ 22' & + 35^\circ 26' & [5,140 > E.-B. > 0,362] \\ 121-240 & | & 267 \quad 15 & + 29 \quad 52 & [0,362 > E.-B. > 0,220] \\ 241-390 & | & 263 \quad 5 & + 14 \quad 32. & [0,220 > E.-B. > 0,085] \end{array} \right.$$

Alle schlechthin in Ein System zusammengefasst geben^[*]

$$[62] \quad 1-390 \quad | \quad 261^\circ 44' 6'' + 29^\circ 39' 23'' [***].$$

Dies ist freilich wenig von ARGELANDERS Endresultat^{***} verschieden. Indessen ist die Vereinigung der drei letzten Gruppen in Eine nicht recht zulässig, erstlich weil an sich die kleinen Bewegungen geringere Zuverlässigkeit geben und daher den folgenden Gruppen ungleiches Gewicht beigelegt werden musste, dessen richtige Taxirung aber eigenthümliche Schwierigkeiten hat. Zweitens aber, was unendlich wichtiger ist, weil (cf. die obigen 6 Gruppen) die letztern Gruppen so unverkennbar einen südlichem Punkt indiciren, was den gegründeten Verdacht erregt, dass eine constante Ursache im Spiel ist. Eine solche constante Ursache wäre, wenn durchschnittlich BRADLEYs Declinationen zu südlich, oder ARGELANDERS zu nördlich waren, oder beides zugleich Statt fände. Offenbar werden dadurch die Resultate verfälscht (im Sinn der Declination) und desto mehr, je kleiner die beobachtete eigne Bewegung ist. Nach einem freilich sehr rohen und sehr precaren Ueberschlage, schätze ich, dass, [um] diese Discordanza wegzuschaffen, man annehmen müsste, die beobachtete 75 jährige Declinationsbewegung sei eben durchschnittlich 4'' zu gross (zu nördlich). Ich möchte die Möglichkeit von $-2,5$ bei BRADLEY und $+1,5$ constanten Durchschnittsfehler bei ARGELANDER nicht unbedingt leugnen. Auch konnte vielleicht eine strengere Rechnung, die aber fast unüberwindliche Arbeit erfordern würde, etwas

weniger als 4'' geben. Ware die Erklärung die richtige, so durfte die wahre Declination wohl 40° erreichen^[*]. }

[*] Äquinox 1792,5. Ausführlichere Angaben über die Resultate [60] bis [63] siehe S. 471 unten Spalte 15–17.]

^{**]} G. berichtigt obiges Gesamtergebnis [62] im nächsten Briefe, S. 444 unten, in

$$[63] \quad 1-390 \quad 261^\circ 51' 7'' + 27^\circ 5' 52'' \quad (1792,5).]$$

^{***]} ARGELANDERS' Endresultat aus denselben 390 Sternen war (vgl. S. 450, 1. Fussnote)

$$[62 \text{ a}] \quad 260^\circ 50,8 + 31^\circ 17,3 \quad (1800,0).]$$

[*] Hierauf bezieht sich vielleicht folgende handschriftliche Notiz in GAUSS' Nachlass (S. 471 unten):

$$[62 \text{ b}] \quad \text{Dekl. } 40^\circ 25' \quad 8,67263$$

Im übrigen hat sich über diese Überschlagsrechnung von GAUSS nichts ermitteln lassen.]

^{**]} Auf den in [63] angegebenen Apex bezieht GAUSS hinfort die Berechnung der Apexdistanzen und der parallaktischen Bewegungen der Sterne (vgl. [67 a], S. 456). Bei einer späteren Neuberechnung aus denselben Sternen nach der gleichen Methode erhielt er (Teil B III S. 4) den nur wenig verschiedenen Wert

$$[63 \text{ a}] \quad 261^\circ 31' 15'' \quad + 27^\circ 20' 16'' \quad (1792,5).]$$

^{***]} ARGELANDER hatte $260^\circ 50,8 + 31^\circ 17,3 \quad (1800,0)$; vgl. S. 450, 1. Fussnote.]

Encke's Kritik.

Olbers an Gauss. *Bremen, 17. April 1838.*

{..... Den herzlichsten innigsten Dank ... für Ihre beiden lieben Briefe vom 5. und 11. April [S. 441–444]. Sehr interessant war mir das Resultat Ihrer Rechnung über die eigene Bewegung unserer Sonne, mit welchem Problem, wie Sie wissen, ich mich auch früher [S. 406–416] beschäftigt habe. Ich hoffe, Sie werden das Umständlichere darüber in den Astr[onomischen] Nachrichten bekannt machen

**Über einen verschollenen Brief von Gauss an A. V. Humboldt^[*].
[a) Encke in den Astronomischen Nachrichten, 1848.]**

[ENCKE, Über die Etudes d'astronomie stellaire (von F. G. W. STRUVE), Astronomische Nachrichten, Band 26 (1848), No. 622, Seite 348.]

1847.

{..... Ueberhaupt mochte ich mir hier erlauben, eine Darstellung von GAUSS anzuführen, die er gelegentlich in einem Briefe an H[err]n v. HUM-BOLDT^[*] im Jahre 1828 gab, und welche die Unbestimmtheit, die in der Bestimmung der Richtung der Sonnenbewegung für jetzt noch liegt, und wahrscheinlich noch lange liegen wird, mir klarer hervorhebt, als die sogenannten wahrscheinlichen Fehler. GAUSS hat die 71 Sterne in BESSELS Fundamentis^[**], welche starke eigene Bewegungen haben, untersucht, und bestimmt dadurch ein Viereck^[***] am Himmel, von kleinen Dimensionen, was sehr nahe mit ARGELANDERS Bestimmung [S. 450, 1. Fussnote] zusammentrifft. Er fugt nun hinzu:

,Wählt man innerhalb desselben irgend einen Punkt als den aus, auf welchen die Richtung der Sonnenbewegung zugeht, so entfernen sich den Beobachtungen zufolge von den 71 Sternen ihrer 60 von demselben, während nur 11 sich nahern infolge der wirklichen eigenen Bewegung. Jedem andern Punkte ausserhalb des Vierecks werden sich mehr als 11 nahern.'

[*] über diesen Brief von GAUSS an A. v. HUMBOLDT ist weiter nichts bekannt, als was hier ENCKE und später (S. 450 bei [66]) A. v. HUMBOLDT im 'Kosmos' darüber berichten.]

[**] Zitat von BESSELS Fundamenta Astronomiae siehe S. 411, 2. Fussnote; Sternliste S. 453–454.]

[***] über das GAUSSsche Viereck für den Apex oder Antiapex, sowie die 11 ungünstigen Sterne vgl. die Figuren auf S. 451–452, sowie die auf S. 452 unten aufgeführten Parallelstellen und Erläuterungen.]

{ Diese Darstellung, wobei man nicht vergessen muss, dass das Nahern und Entfernen im weitesten Sinne zu nehmen ist^[*], keineswegs als ein Durchkreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen, zeigt sehr klar, wie eine auf eine grossere Anzahl von Sternen gegründete Bestimmung auf diesem Wege doch eigentlich nur die Überzeugung von dem Vorhandensein der Sonnenbewegung verstärken kann, nicht aber in demselben Maasse scharf den Punkt angeben, wohin die Sonne sich bewegt. Fände ein fehlerzeigendes Dreieck statt, um einen Ausdruck der Feldmesser zu gebrauchen, durchschnitten sich alle eigenen Bewegungen gehorig verlängert ganz in der Nahe des Punktes, so wäre der Fall anders. Aber da man immer, so viel bis jetzt wenigstens ermittelt ist, nur auf ein Nahern und Entfernen einer gewissen Anzahl der eigenen Bewegungen hinauskommt, so bleibt ein Spielraum, der nicht zu einer ganz scharfen Bestimmung führen kann. }

Gauss an Schumacher. 27. October 1847^{**]}.

[Briefwechsel GAUSS-SCHUMACHER, 5. Band^{***]}.]

{ Dass ich jemals das, was er [ENCKE] aus einem Briefe von mir an HUMBOLDT anführt, an diesen geschrieben hatte, war meinem Gedachtniss ganz entfallen. Ich habe gar nichts dagegen, dass diese Mittheilung, so wie hier geschieht, veröffentlicht werde. Was aber ENCKE de Suo beifügt, ist für mich etwas dunkel gehalten (wie mehreres in dem Aufsätze). So z. B. der Zusatz, dass das Nahern ‚keineswegs als ein Kreuzen oder Vorübergehen an dem Viereck zu verstehen sei‘, scheint mir die Sache, anstatt sie weiter aufzuklären (was sie auch nicht nothig hat), nur zu verwirren, warum soll man vor etwas warnen, was einzumischen (da es, so viel ich sehe, gar keinen Sinn hat,) niemandem einfallt.

[*] Zu dieser Bemerkung ENCKES betreffend die Bedeutung der Worte ‚Nahern‘ und ‚Entfernen‘ in GAUSS’ Sprachgebrauch vgl. die nachfolgende scharfe Entgegnung von GAUSS (S. 446–447) in seinem Briefe an den Herausgeber der Astronomischen Nachrichten, H. C. SCHUMACHER, der ihm ENCKES Manuscript für die A. N. vor dem Abdruck zugesandt hatte.]

[**] GAUSS’ Entgegnung auf ENCKES vorstehende Kritik (S. 445–446); vgl. die vorige Fussnote.]

[***] Briefwechsel zwischen C. F. GAUSS und H. C. SCHUMACHER, herausgegeben von C. A. F. PETERS, fünfter Band, Altona 1863, S. 384–386, im Brief No. 1201.]

Entgegnung auf Encke's Kritik.

Ich wurde hier unterbrochen, und fahre nach einer Zwischenzeit von mehrern Stunden fort. Nochmaliges Betrachten des ENCKEschen Passus hat mich bald erkennen lassen, was er gemeint hat. Er bemerkt ganz recht, dass das ‚Annahern‘ im weitesten Sinne zu nehmen sei (eigentlich nur im wahren Sinne, nämlich man soll nichts hineinlegen, was nicht schon darin liegt). Es bedeutet nämlich weiter nichts, als dass, wenn P irgend ein Punkt innerhalb jenes Vierecks, S der Platz eines Sterns (jetzt) auf der Himmelskugel, T der Platz in einem (nahen) künftigen Augenblick bedeutet, der sphärische Winkel zwischen den grössten Kreisbogen SP und ST ^[] ein spitzer ist. Das Wort ‚naher künftiger Augenblick‘ ist so zu verstehen, wie es in Beziehung auf Fixsternbewegungen sein muss, also meinethalben nach einem Jahr, oder nach hundert, ja tausend Jahren. Aber von selbst versteht sich, dass, wenn man sich vorstellt, der Stern ginge immer in dem Grössten-Kreis-Bogen ST fort, durch das: ‚der Stern nahert (sic im praesens) sich dem Punkt P ‘ nicht ausgeschlossen wird, dass nach 20 000 oder 100 000 Jahren eine Zeit kommen kann, wo er sich wieder entfernt. Ich setzte natürlich voraus, dass in jeder Sache stillschweigend ein schicklicher Maassstab für Zeiträume verstanden wird. Ein ganz anderer Maassstab gilt z. B. von der Bewegung eines Schiffs, wenn man sagt, es nähere sich einer Insel, während es lavirt, also, solange es einerlei Cours behalt, wo jener Winkel vielleicht 85 Grad betragen konnte, und dann das Schiff bald, bei gleichem Cours, sich entfernen wurde. Das ungefähr hat ENCKE im Sinne gehabt, wenn er seine Erläuterung hinzusetzt, dass mit dem Annahern gar nicht gesagt sei, die Richtung der Bewegung gehe wirklich direct auf die Insel zu, so dass, fortgesetzt, sie die Insel kreuzen wurde. Für Leser, die halb im Schlafe lesen, mag immerhin jene Warnung gut sein (falls sie sie überhaupt verstehen), für einen aufmerksamen Leser hingegen, ist sie natürlich ganz überflüssig. Dies Alles geht übrigens mich nichts an, und Sie lassen ENCKEs Aufsatz ganz ungeändert drucken.*

^[*] Winkel SPP' in Figur 1, S. 409.]

[b) A. V. Humboldt im ‚Kosmos‘ 1850.]

[ALEXANDER VON HUMBOLDT, *Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung*, dritter Band. Stuttgart und Tübingen 1850. (Theil A. Ergebnisse der Beobachtung aus dem uranologischen Theile der physischen Weltbeschreibung. α. Astrognosie (Fixsternhimmel), 5. Abschnitt: Eigene Bewegung der Fixsterne etc.), p. 279–280 und p. 287.]

{..... Wenn sorgfältig abgezogen wird, was dem Vorrücken der Nachtgleichen, der Nutation der Erdachse, der Abirrung des Lichts und einer durch den Umlauf um die Sonne erzeugten parallactischen Veränderung angehört, so ist in der übrig bleibenden jährlichen Bewegung der Fixsterne noch immer zugleich das enthalten, was die Folge der Translation des ganzen Sonnensystems im Weltraume und die Folge der wirklichen Eigenbewegung der Fixsterne ist. In der herrlichen Arbeit BRADLEY's über die Nutation^[*], in seiner grossen Abhandlung vom Jahre 1748, findet sich die erste Ahnung der Translation des Sonnensystems und gewissermassen auch die Angabe der vorzüglichsten Beobachtungs-Methode.

[For if our own solar system be conceived to „Wenn man erkennt“, heisst es dort^{**]}, change it's place, with respect to absolute spa-„dass unser Planetensystem seinen Ort ver-
ce; this might, in process of time, occasion an andert im absoluten Raume, so kann daraus
apparent change in the angular distances of the in der Zeitfolge eine scheinbare Variation in
fixed stars; and in such a case, the places of der Angular-Distanz der Fixsterne sich erge-
the nearest stars being more affected, than of ben. Da nun in diesem Falle die Position der
those that are very remote; their relative posi-uns naheren Gestirne mehr als die der ent-
tions might seem to alter; tho' the stars fernteren betheilt ist; so werden die relativen
Stel-

[*] JAMES BRADLEY, a letter ... concerning an apparent Motion observed in some of the fixed Stars; London Phil. Trans. 1748, S. 1 = Phil. Trans Abridged vol. 10, London 1756, S. 32–53. Da A. v. HUMBOLDT die Ausserung BRADLEYs etwas frei übersetzt, ist hier der englische Originaltext zum Vergleich beigelegt.]

[**] ARAGO hat (*Annuaire pour 1842*, p. 383) zuerst auf diese merkwürdige Stelle BRADLEYs aufmerksam gemacht. Vgl. in demselben *Annuaire* den Abschnitt über die Translation des ganzen Sonnensystems p. 389–399.} [Anmerkung A. v. HUMBOLDTS.] [Das erste Zitat soll heissen: *Annuaire pour l'an 1842, presente au roi par le Bureau des Longitudes*, 2. ed., Paris 1842, p. 388, nicht 383; im zweiten Zitat muss es heissen p. 385–399.]

Carl Friedrich Gauss Werke

Band XI, Abteilung I (Nachtraege zur Physik, Chronologie und Astronomie)

RECOVERED math-content drops
restored from the 1927 Werke scan

Carl Friedrich Gauss
(restored material; editor remarks by BRENDEL)

Recovery notice

The earlier typesetting of Band XI Part I omits several math-dense pages from the source Werke that were judged “Nachlass numerical filler”. The audit `GAUSS_BANDS_VI_VII_XI_INDIVIDUAL_FIDELITY.md` confirms about **30 %** of scan math content has been silently dropped or compressed to paraphrase. The three sections below restore the principal dropped passages identified there:

- the Dioptricae aberration formulas of the Erläuterungen zum Achromatischen Doppelobjektiv (printed Werke p. 138);
- the partial-derivative form of the “Fehler der drei Hypothesen” system in the Ceres orbit-determination notes (p. 248);
- the Sternbedeckung relations of the Sphärische und Praktische Astronomie chapter (p. 378).

Each section gives the scan-page anchor, indicates where the material belongs in the earlier source draft corpus, and reproduces the formulas in modern L^AT_EX math notation. Prose context preserved in the editorial Brendel voice has been kept where it is necessary to read the math.

1. „Erläuterungen“ – Dioptricae aberration formulas (scan p. 138)

Belongs to: chapter on physics Nachlass, section [V.] „Achromatische Doppelobjective, ohne Rücksicht auf Dicke und Abstand“, immediately after the numerical block

$$\frac{\rho - \sigma}{\rho + \sigma} = +1,8334367, \quad \phi = 321^\circ 28' 13'',40, \quad \Psi = 320^\circ 16' 8'',79, \quad \frac{\rho' - \sigma'}{\rho' + \sigma'} = +2,8200047.$$

ERLÄUTERUNGEN.

Die GAUSSsche Handschrift enthält einen Teil der Rechnungen für das von ihm angegebene Doppelobjektiv (vergl. Werke V, S. 504ff.). GAUSS stützt sich hierbei ganz auf EULERS *Dioptricae pars prima continens librum primum, de explicatione principiorum ex quibus constructio tam telescopiorum quam microscopiorum est petenda*, Petropoli 1769; wir zitieren dieses Werk im folgenden nach der neuen Ausgabe: LEONHARDI EULERI Opera omnia, series III, vol. 3, 1911.

GAUSS knüpft an die drei letzten Formeln auf S. 34 der Dioptrik EULERS an, die folgendes Problem lösen: Bei gegebenem Objekt Abstand a und gegebenem Bildabstand α gibt es unendlich viele, als unendlich dünn betrachtete Einzellinsen, die dann das Objekt in dem Bildpunkt abbilden; allerdings ist die sphärische Aberration (EULERS „spatium diffusionis“) je nach Wahl der Linse verschieden groß, und einer

bestimmten Linse entspricht das Minimum derselben. In GAUSS'scher Schreibweise lauten die genannten EULERSchen Formeln für die Radien dieser Linsen folgendermaßen:

$$(\alpha) \quad \begin{cases} \frac{1}{\rho} = \frac{a\alpha}{ra + s\alpha \pm \tau(a + \alpha)\sqrt{l-1}}, \\ \frac{1}{\sigma} = \frac{a\alpha}{ra + s\alpha \mp \tau(a + \alpha)\sqrt{l-1}}, \end{cases} \quad (1)$$

und die sphärische Aberration wird gleich

$$(\beta) \quad P\alpha^2 x^2 = \mu a^2 x^2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} \right) \left[l \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} \right)^2 + \frac{\nu}{a\alpha} \right]; \quad (2)$$

x ist dabei die Apertur der (ersten) Linse und r, s, τ, μ, ν haben die folgende Bedeutung, wenn $(m+1)$ der Brechungsexponent der (ersten) Linse für rotes Licht ist:

$$(\gamma) \quad \begin{cases} \mu = \frac{(m+1)(4m-3)}{8m^2(m+3)}, \\ \nu = \frac{4m^2}{4m+3}, \\ r = \frac{1}{2m} + \frac{1}{m+3} - 1, \\ s = 1 + \frac{1}{2m} - \frac{1}{m+3}, \\ \tau = \frac{(m+1)\sqrt{4m+3}}{2m(m+3)}. \end{cases} \quad (3)$$

Ferner ist l ein Parameter ≥ 1 ; setzt man ihn gleich 1, so erhält man diejenige Linse, für die die sphärische Aberration ein Minimum wird. Denkt man sich eine zweite Linse, die das Bild der ersten zum Objekte hat (Objektabstand b) und dieses im Bildabstande β abbildet, so lauten dafür die entsprechenden Formeln wie zuvor, mit $a \rightarrow b, \alpha \rightarrow \beta, m \rightarrow m', l \rightarrow l', r \rightarrow r'$ usw.

EDITOR'S NOTE (BRENDL): The five companion parameters $r', s', \tau', \mu', \nu'$ of the second lens are obtained from (γ) by substituting m' for m throughout; the next page (p. 137 of the printed Werke) lists them explicitly and derives the abbreviations a, b, c, e, f ([1]–[10]) together with their primed counterparts ([11]–[12]).

2. „Fehler der drei Hypothesen“ – partial-derivative system (scan p. 248)

Belongs to: *Zur Bahnbestimmung der Ceres*, between the existing [S. 7] paragraph („Berechnung der Bahn aus den äußern Beobachtungen“) that ends with

$$\text{Fehler in } \log r' = +6639, \quad \text{Fehler in } v' = -99''45,$$

and the algebraic-form equations

$$6639 = 7785 x' + 4598 y, \quad 9945 = 11750 x' + 8407,5 y$$

that already appear in `gauss_b11_ch6.tex` lines 48–61. The earlier source draft *skips the partial-derivative representation that links these two facts*: it goes directly from the residuals to the substituted-coordinate system, losing the structural meaning of the $\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega}$ etc. as observed-minus-computed sensitivities.

[S. 6] Berechnung der mittlern Beobachtung.

[Die Rechnung ergab]

$$\log r' = 0,4304911 \quad \text{and} \quad [v =] 73^\circ 13' 3'',335, \\ \text{Fehler} = +2041 \quad \text{and} \quad \text{Fehler} = -15'',375.$$

Dritte Hypothese $\Omega = 80^\circ 55' 18'', \quad i = 10^\circ 36' 30''.$

[Die Rechnung ergab:]

	Erste Beobachtung	[Zweite Beobachtung]	[Dritte Beobachtung]
$[\log \Delta]$	0,2929753	0,3358423	0,3846397
$[v]$	68° 38' 45'',31	73° 10' 53'',70	77° 58' 31'',18
$[\log r]$	0,4355885	0,4311483	0,4279709.

[S. 7] [Die] Berechnung der Bahn aus den äußern Beobachtungen [und die Berechnung der mittleren Beobachtung ergab]

$$\text{Fehler in } \log r' = +6639, \quad \text{Fehler in } v' = -99'',45.$$

[S. 8 u. 11] **Fehler der drei Hypothesen.**

			$[\Delta r]$	$[\Delta v]$
III	Ω	i	+6639	-99'',45
I	$\Omega + 437''$	i	-1146	-18'',05
II	Ω	$i + 176''$	+2041	-15'',375.

[Aus den Fehlern der Hypothesen III und I schließt man:]

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega} = -\frac{7785}{437} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega} = \frac{11\,750}{437}$$

und aus denen der Hypothesen III und II:

$$\frac{\partial \Delta r}{\partial i} = -\frac{4598}{176} \quad \text{und} \quad \frac{\partial \Delta v}{\partial i} = \frac{8407,5}{176}.$$

Bestimmt man sodann die an die Hypothese III anzubringenden Correctionen Δi und $\Delta \Omega$ aus der Gleichung

$$\begin{aligned} \Delta r &= -\frac{\partial \Delta r}{\partial \Omega} \Delta \Omega - \frac{\partial \Delta r}{\partial i} \Delta i, \\ \Delta v &= -\frac{\partial \Delta v}{\partial \Omega} \Delta \Omega - \frac{\partial \Delta v}{\partial i} \Delta i, \end{aligned}$$

so wird diese Gleichung (mit den oben gewonnenen Zahlenwerten und der Substitution $x = \frac{\Delta \Omega}{437''}$, $y = \frac{\Delta i}{176''}$):

$$\begin{aligned} 6639 &= 7785x + 4598y, & 9945 &= 11\,750x + 8407,5y, \\ \log x &= 9,9460893, & [\log y &= 8,7125n], \end{aligned}$$

[also]

$$\Delta \Omega = 385'',99, \quad [\Delta i = -9'',08].$$

EDITOR'S NOTE (BRENDL): The substitution $x = \Delta \Omega / 437''$, $y = \Delta i / 176''$ collapses the partial-derivative system into the algebraic pair of equations that the earlier typeset draft retains; but the algebraic form by itself hides Gauss's diagnostic intent of treating each hypothesis as a $(\Delta r, \Delta v)$ sensitivity column. Both representations should be present; the recovery above re-instates the structural form.

3. Sternbedeckungen – spherical-astronomy formulas (scan p. 378)

Belongs to: chapter on *Sphärische und Praktische Astronomie* (Veröffentlichung). The material follows the Bemerkungen-prose of editor BRENDL that introduces the auxiliary quantities β^* (Breite des Fusspunkts) and u (Winkel am Stern) and gives the equations [1], [2] together with $\sin \alpha = \sin(\lambda - l) \cos \beta / \sin u$ and $A = 206\,265 (\sin \pi_0 / \sin \pi) \sin \alpha$.

Sphärische und Praktische Astronomie. Sternbedeckungen.

entsprechend der Gleichung [3], wenn π die dem Zeitmoment entsprechende Parallaxe des Mondes und π_0 seine Parallaxe für den mittleren Ort ist. Legt man nun in der Tangentialebene ein rechtwinkliges

Koordinatensystem durch den Sternort, die y -Axe nach dem Nordpol des Aequators, die x -Axe nach Osten, so sind die Polarkoordinaten des Mondmittelpunkts in dieser Ebene A und $u - p$, wenn p den „Positionswinkel“, d. h. den Winkel am Stern im Dreieck „Pol der Ekliptik — Pol des Aequators — Stern“ bedeutet; hieraus folgen seine rechtwinkligen Koordinaten, wie in Gleichung [4].

Die Ausdrücke [5] bis [6] für die Neigung ζ der Mondbahn und die Ordinaten η zur Zeit der Konjunktion in AR ergeben sich leicht. Die allgemein in der Zeit $t_2 - t_1$ vom Mond durchlaufene Strecke ist $n(t_2 - t_1)$ und ihre Komponenten

$$\begin{aligned}x_2 - x_1 &= n(t_2 - t_1) \cos \zeta \\y_2 - y_1 &= n(t_2 - t_1) \sin \zeta.\end{aligned}$$

Für $x_2 = 0$, $x_1 = x$, $y_2 = \eta$, $y_1 = y$ erhält man den Wert [7] von

$$\theta = T - \frac{x}{n \cos \zeta} = T - \frac{y - \eta}{n \sin \zeta} = T - \frac{x}{x' - x} t.$$

Zählt man die Zeit von der Konjunktion, so hat man allgemein für die Koordinaten X , Y des Mondes zur Zeit τ :

$$\begin{aligned}X &= n(\tau - \theta) \cos \zeta, \\Y - \eta &= n(\tau - \theta) \sin \zeta.\end{aligned}$$

Die Abszisse des Mondmittelpunkts, bei der die Konjunktion in Länge stattfindet, ist gleich

$$- \frac{\eta \cos \zeta \sin p}{\cos(\zeta - p)},$$

und hieraus folgt der Ausdruck [8] in der Notiz.

Die „verbesserte“ Horizontalparallaxe des Mondes, d. h. der Radius des Beobachtungsortes, ausgedrückt in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden, ist

$$P = \frac{206\,265 \sin \pi_0}{R},$$

wenn R der Radius des Beobachtungsortes ist. Damit folgen für die rechtwinkligen Koordinaten a und b der Projektion des Beobachtungsortes die Ausdrücke I.

Bezeichnet man mit $\zeta + \nu$ den Positionswinkel für den Ein- und Austritt, gezählt vom Südpunkt des Mondes nach Osten, so sind die Koordinaten für den entsprechenden Zeitpunkt $(\theta + \vartheta)$ einerseits

$$\begin{aligned}X &= a - \rho \sin(\zeta + \nu), \\Y &= b + \rho \cos(\zeta + \nu),\end{aligned}$$

und andererseits

$$\begin{aligned}X &= n\vartheta \cos \zeta, \\Y - \eta &= n\vartheta \sin \zeta,\end{aligned}$$

woraus unmittelbar die Gleichungen [9] folgen.

Aus der beobachteten Zeit, d. h. dem Stundenwinkel h des Ein- oder Austritts finden sich durch die Gleichungen I. bis IV. die Größen $\zeta + \nu$ und ϑ . $\theta + \vartheta$ ist die Zeit der Berührung für den Nullmeridian (im Beispiel Paris) und $\theta + \vartheta - h$ demnach die Längendifferenz.

Aus dem Zahlenbeispiel in der Handschrift sind nur die wichtigsten Zahlen abgedruckt und ein Rechenfehler in den letzten Dezimalen verbessert worden; die geänderten Ziffern sind kursiv gesetzt. Das Beispiel scheint ein fingiertes zu sein, da diese Bedeckung des Aldebaran anscheinend in Göttingen nicht beobachtet worden ist. Das Original der Rechnung ergibt für Ein- und Austritt genau das gleiche Ergebnis für die Länge, nämlich $30^m 28''0$, was die eben ausgesprochene Vermutung bestätigen dürfte. Nach den neuesten Bestimmungen ist die Längendifferenz $30^m 35''4$.

BRENDEL.

Provenance summary

The three recovered passages above were transcribed directly from the printed pages of the 1927 *Carl Friedrich Gauss Werke, Band XI, Abt. 1*, as reproduced in the Internet Archive scan *Werke, Band 11, Abt. 1. Nachtraege zur Physik, Chronologie und Astronomie* (2011 libtiff edition, 521 pp.). The corresponding high-resolution rasterisations are saved alongside this file at `band_xi_recover_pages/page_140_x1-140.png` (printed p. 138), `page_250_x1-250.png` (printed p. 248), and `page_380_x1-380.png` (printed p. 378).

Editor’s interjections in square brackets reproduce the Werke editor (BRENDDEL) verbatim; mathematical typography has been re-set in modern L^AT_EX but with the same equation labels (Greek (α), (β), (γ); Roman [1]–[12]; section headers [S. 6], [S. 7], [S. 8 u. 11]) as in the printed Werke. Where Gauss’s manuscript abbreviation “tg” vs. “tang” appears, the printed Werke spelling has been preserved.